电学

WangFei

2026 年 8 月 10 日

目录

前言 i

第一卷　电子学基础 1

第 1 篇　电学基本概念 3

1.1　电的本质 3

1.1.1　原子结构与电荷 3

1.1.2　起电方式与电荷守恒 5

1.1.3　库仑定律与电场 6

1.1.4　自由电子与导电 7

1.1.5　电流的形成 8

1.2　电流、电压与电阻 9

1.2.1　电流 9

1.2.2　电压与电动势 10

1.2.3　电阻 12

1.2.4　电源与电池 13

1.3　欧姆定律与电路基本定律 15

1.3.1　欧姆定律 15

1.3.2　基尔霍夫定律 17

1.3.3　网孔电流法与节点电压法 19

1.3.4 串并联电路 20
1.3.5 受控源与含受控源电路分析 22
1.4 电功率与电能 24
1.4.1 电功率 24
1.4.2 电能与效率 26
1.4.3 焦耳定律与电热应用 28
1.5 直流电路分析 28
1.5.1 戴维南定理 28
1.5.2 诺顿定理 30
1.5.3 叠加定理 31
1.5.4 非线性电路与图解法 32

第 2 篇 电路基本元件 35

2.1 电阻器 35
2.1.1 电阻器的分类 35
2.1.2 电阻器的参数 36
2.1.3 电阻器的标识 37
2.1.4 电阻器的应用 37
2.1.5 电阻器的测试与故障判断 38
2.2 电容器 39
2.2.1 电容器的基本原理 39
2.2.2 电容器的分类 40
2.2.3 电容器的参数 41
2.2.4 电容器在电路中的作用 41
2.2.5 电容器的测试与故障判断 42
2.3 电感器 42

2.3.1 电感器的基本原理 43
2.3.2 电感器的分类 43
2.3.3 电感器的参数 44
2.3.4 电感器在电路中的作用 45
2.3.5 电感器的测试与故障判断 45
2.4 变压器 46
2.4.1 变压器的基本原理 46
2.4.2 变压器的分类 46
2.4.3 变压器在收音机中的应用 47
2.5 电声器件 48
2.5.1 扬声器 48
2.5.2 扬声器 48
2.5.3 耳机篇 50
2.5.4 结语 51
2.5.5 耳机 52
2.5.6 话筒 53
2.6 开关、接插件与继电器 54
2.6.1 开关的类型与结构 54
2.6.2 接插件与端子 56
2.6.3 继电器的工作原理 58
2.6.4 继电器在收音机中的应用 59
2.7 气体传感器 59
2.7.1 MQ 系列半导体气体传感器 60

第 3 篇 交流电路 61

3.1 正弦交流电 61

3.1.1 交流电的基本概念 61
3.1.2 交流电的表示方法 61
3.1.3 有效值、平均值与峰值 62
3.1.4 交流电的相位与相位差 62
3.2 阻抗与导纳 63
3.2.1 电阻、电感、电容的阻抗 63
3.2.2 RLC 串并联电路 63
3.2.3 功率因数 64
3.3 谐振电路 64
3.3.1 串联谐振 64
3.3.2 并联谐振 66
3.3.3 谐振电路在收音机中的应用 67
3.4 滤波器 68
3.4.1 低通滤波器 68
3.4.2 高通滤波器 68
3.4.3 带通滤波器 68
3.4.4 带阻滤波器 69
3.5 耦合电路 69
3.5.1 电容耦合 69
3.5.2 电感耦合 70
3.5.3 直接耦合 70

第 4 篇 电磁波与无线电基础 71

4.1 电磁场基本概念 71
4.1.1 磁铁与磁极 71
4.1.2 磁场与磁力线 71

4.1.3 磁通量 72
4.1.4 磁感应强度 73
4.1.5 电磁感应 73
4.1.6 麦克斯韦方程组 74
4.1.7 电磁波的辐射 74
4.2 电磁波的传播 75
4.2.1 地波传播 75
4.2.2 天波传播 75
4.2.3 空间波传播 76
4.2.4 电磁波的极化 76
4.2.5 各频段传播特性 76
4.3 分贝与电平表示 77
4.3.1 分贝的定义 77
4.3.2 绝对电平与常用单位 77
4.3.3 相对电平与分贝表示 78
4.4 频谱与带宽 78
4.4.1 信号频谱 78
4.4.2 带宽的概念 78
4.4.3 信道与通频带 79
4.4.4 频谱资源与利用率 79
4.5 噪声与信噪比 79
4.5.1 噪声的来源 79
4.5.2 热噪声与噪声基底 80
4.5.3 信噪比与载噪比 80
4.5.4 噪声对接收的限制 80

4.6 天线原理 80
4.6.1 天线的基本参数 81
4.6.2 常见天线类型 81
4.6.3 收音机天线 81
4.6.4 天线的增益与方向性图 82
4.6.5 天线的极化方式 82
4.6.6 天线的输入阻抗与驻波比 82
4.6.7 巴伦与平衡—不平衡转换 83
4.7 调制与解调 83
4.7.1 调幅（AM） 83
4.7.2 调频（FM） 84
4.7.3 检波与鉴频 84
4.8 无线电频段划分 84
4.8.1 国际频段划分 84
4.8.2 广播频段 85
4.8.3 业余无线电频段 85
4.9 电磁兼容与干扰 85
4.9.1 EMC 的两大对策：辐射对策与抗扰对策 86
4.9.2 电磁干扰的来源与分类 86
4.9.3 屏蔽与滤波 87
4.9.4 接地与共模干扰 87
4.9.5 EMC 标准与收音机抗干扰对策 87
4.10 射频辐射与安全 88
4.10.1 射频辐射的生物效应 88
4.10.2 比吸收率 SAR 与最大功率允许暴露 MPE 88

4.10.3 射频暴露限值标准 88
4.10.4 收发信设备的安全操作 88

第 5 篇 电子测量基础 91

5.1 万用表 91
5.1.1 万用表的基本原理 91
5.1.2 数字万用表的使用 92
5.1.3 模拟万用表的使用 92
5.2 示波器 93
5.2.1 示波器的基本原理 93
5.2.2 示波器的使用方法 93
5.2.3 波形测量实例 93
5.3 信号发生器 94
5.3.1 函数信号发生器 94
5.3.2 射频信号发生器 94
5.4 其他常用仪器 95
5.4.1 频率计 95
5.4.2 LCR 表 95
5.4.3 频谱分析仪 95
5.4.4 逻辑分析仪 96
5.5 电工测量仪表 96
5.5.1 钳形电流表 96
5.5.2 兆欧表 97
5.5.3 接地电阻表 97
5.5.4 功率表与电度表 97
5.6 无线电专用测量仪器 97

5.6.1 扫频仪 98
5.6.2 场强仪 98
5.6.3 信号寻迹器 98
5.6.4 高频 Q 表 98
5.6.5 天线分析仪与驻波比表 99
5.6.6 矢量网络分析仪 99
5.6.7 频率计与时间基准 99
5.6.8 近场探头 100

第 6 篇 焊接与装配基础 101

6.1 焊接工具 101
6.1.1 电烙铁 101
6.1.2 焊锡与助焊剂 102
6.1.3 其他工具 102
6.2 焊接技术 103
6.2.1 焊接的基本步骤 103
6.2.2 良好焊点的标准 103
6.2.3 常见焊接缺陷 104
6.3 拆焊技术 104
6.3.1 使用吸锡器 104
6.3.2 使用吸锡带 105
6.4 装配工艺 105
6.4.1 元件安装 105
6.4.2 线材加工 106
6.4.3 PCB 制作方法 106
6.5 接地与屏蔽 107

6.5.1 接地的种类 . . . 107
6.5.2 接地方式 . . . 107
6.5.3 接地环路及其抑制 . . . 108
6.5.4 屏蔽与接地 . . . 108
6.5.5 收音机中的接地实践 . . . 108
6.6 印制电路板（PCB）设计基础 . . . 109
6.6.1 PCB 的结构与层次 . . . 109
6.6.2 布局原则 . . . 109
6.6.3 布线与电源地处理 . . . 109
6.6.4 阻抗控制与高频 PCB . . . 109
6.7 电路仿真入门 . . . 110
6.7.1 SPICE 基础 . . . 110
6.7.2 LTspice 使用入门 . . . 110
6.7.3 直流、交流与瞬态仿真 . . . 110
6.7.4 收音机电路仿真示例 . . . 110

第二卷 矿石收音机时代 111

第 7 篇 矿石收音机原理 . . . 113

7.1 矿石收音机的历史 . . . 113
7.1.1 早期无线电接收 . . . 113
7.1.2 晶体检波器的发现 . . . 113
7.1.3 矿石收音机的鼎盛 . . . 114
7.2 晶体检波器原理 . . . 114
7.2.1 矿石的单向导电性 . . . 114
7.2.2 检波原理 . . . 114

7.2.3 现代检波二极管 114
7.3 调谐回路原理 115
7.3.1 LC 并联谐振回路 115
7.3.2 磁性天线调谐 115
7.3.3 可变电容器 115
7.4 矿石收音机电路分析 115
7.4.1 基本电路结构 115
7.4.2 信号流程分析 115
7.4.3 矿石收音机的局限性 116

第 8 篇 矿石收音机制作 117
8.1 元件选择与准备 117
8.1.1 核心元件清单 117
8.1.2 辅助元件与材料 117
8.2 线圈绕制 118
8.2.1 磁棒线圈绕制 118
8.2.2 空心线圈绕制 118
8.3 电路组装 118
8.3.1 布局设计 118
8.3.2 焊接与连接 119
8.3.3 天线与地线 119
8.4 调试与优化 119
8.4.1 频率校准 119
8.4.2 灵敏度调试 119
8.4.3 选择性调试 120
8.4.4 常见故障排除 120

第 9 篇　矿石收音机进阶 121

9.1　多回路矿石收音机 121

9.1.1　双回路设计 121

9.1.2　三回路设计 121

9.2　阻抗匹配 122

9.2.1　阻抗匹配基础 122

9.2.2　三级阻抗匹配 122

9.2.3　抽头与变压器匹配 122

9.3　天线与地线系统 122

9.3.1　天线类型与选择 122

9.3.2　地线的重要性 123

9.3.3　天线的架设与高度 123

9.3.4　地线的敷设方法 123

9.3.5　避雷与安全保护 123

9.4　性能提升技巧 123

9.4.1　提升 Q 值 123

9.4.2　提升选择性 124

9.4.3　提升灵敏度 124

第三卷　电子管时代　125

第 10 篇　电子管基础 127

10.1　电子管的发展历史 127

10.1.1　爱迪生效应 127

10.1.2　弗莱明二极管 127

10.1.3　德福雷斯特三极管 128

10.1.4 电子管的黄金时代 128
10.2 热电子发射 128
10.2.1 热电子发射原理 128
10.2.2 阴极类型 128
10.2.3 灯丝供电 129
10.3 二极管 129
10.3.1 二极管的结构 129
10.3.2 二极管的特性 129
10.3.3 二极管的应用 130
10.4 三极管 130
10.4.1 三极管的结构 130
10.4.2 栅极的控制作用 130
10.4.3 三极管的参数 131
10.4.4 三极管的特性曲线 131
10.5 多极管 131
10.5.1 四极管 131
10.5.2 五极管 131
10.5.3 束射管 132
10.6 复合管 132
10.6.1 双二极管 132
10.6.2 双三极管 132
10.6.3 二极三极管 132

第 11 篇 电子管电路 133

11.1 电子管放大电路 133
11.1.1 共阴极放大电路 133

11.1.2 共栅极放大电路 . . . 133
11.1.3 共阳极放大电路（阴极跟随器） . . . 133
11.1.4 多级放大器 . . . 134
11.1.5 功率放大电路 . . . 134
11.2 电子管振荡电路 . . . 134
11.2.1 振荡条件 . . . 134
11.2.2 LC 振荡器 . . . 135
11.2.3 RC 振荡器 . . . 135
11.3 电子管混频电路 . . . 135
11.3.1 混频原理 . . . 135
11.3.2 七极管混频器 . . . 136
11.3.3 三极管混频器 . . . 136
11.4 电子管检波电路 . . . 136
11.4.1 二极管检波 . . . 136
11.4.2 三极管检波 . . . 136
11.4.3 再生检波 . . . 137
11.5 电子管电源电路 . . . 137
11.5.1 高压整流电路 . . . 137
11.5.2 滤波电路 . . . 137
11.5.3 稳压电路 . . . 138
11.5.4 灯丝供电与交流声抑制 . . . 138
11.5.5 高压延时与保护电路 . . . 139

第 12 篇 电子管收音机 . . . 141

12.1 再生式收音机 . . . 141
12.1.1 再生原理 . . . 141

12.1.2 再生式收音机电路 141
12.1.3 再生调试 141
12.2 超外差式收音机 142
12.2.1 超外差原理 142
12.2.2 超外差收音机框图 142
12.2.3 自动增益控制（AGC） 143
12.3 经典电子管收音机电路 143
12.3.1 三管超外差收音机 143
12.3.2 五管超外差收音机 143
12.3.3 AM/FM 六管收音机 143
12.3.4 经典机型介绍 144
12.4 电子管收音机制作 144
12.4.1 元件选择 144
12.4.2 底板制作 144
12.4.3 焊接与布线 144
12.5 电子管收音机调试与维修 145
12.5.1 静态工作点调试 145
12.5.2 中频校准 145
12.5.3 频率刻度校准 145
12.5.4 常见故障与维修 145
12.5.5 电子管的检测与更换 145

第四卷 晶体管时代 147

第 13 篇 半导体物理基础 149

13.1 半导体材料 149

13.1.1 半导体的特性 . . . 149
13.1.2 本征半导体 . . . 149
13.1.3 杂质半导体 . . . 149
13.2 PN 结 . . . 150
13.2.1 PN 结的形成 . . . 150
13.2.2 PN 结的单向导电性 . . . 150
13.2.3 PN 结的电容效应 . . . 150
13.3 半导体二极管 . . . 151
13.3.1 二极管的结构与分类 . . . 151
13.3.2 二极管的特性曲线 . . . 151
13.3.3 二极管的主要参数 . . . 151
13.3.4 特殊二极管 . . . 152
13.4 双极型晶体管（BJT） . . . 152
13.4.1 晶体管的结构 . . . 152
13.4.2 晶体管的工作原理 . . . 152
13.4.3 晶体管的三个工作区 . . . 153
13.5 晶体管的特性曲线 . . . 153
13.5.1 输入特性曲线 . . . 153
13.5.2 输出特性曲线 . . . 153
13.5.3 晶体管的主要参数 . . . 153

第 14 篇 晶体管电路 . . . 155

14.1 晶体管偏置电路 . . . 155
14.1.1 固定偏置 . . . 155
14.1.2 分压式偏置 . . . 155
14.1.3 温度补偿 . . . 156

14.2 晶体管放大电路 156
14.2.1 共发射极放大电路 156
14.2.2 共基极放大电路 156
14.2.3 共集电极放大电路（射极跟随器） 157
14.2.4 多级放大器 157
14.2.5 功率放大电路 157
14.2.6 放大器的负反馈 158
14.2.7 放大器的频率响应 158
14.3 晶体管振荡电路 158
14.3.1 LC 振荡器 158
14.3.2 RC 振荡器 159
14.3.3 晶体振荡器 159
14.3.4 振荡频率的稳定与频率合成 160
14.4 晶体管混频电路 160
14.4.1 混频原理 160
14.4.2 晶体管混频器 160
14.4.3 场效应管混频器 161
14.4.4 变频与混频的区别 161
14.4.5 镜像干扰与抑制 161
14.5 晶体管检波电路 162
14.5.1 二极管检波 162
14.5.2 三极管检波 162
14.5.3 包络检波与乘积检波 162
14.5.4 检波失真与元件选择 163

第 15 篇 晶体管收音机 165

15.1 直放式收音机 165

15.1.1 直放式收音机原理 165

15.1.2 来复再生式收音机 165

15.1.3 直放式收音机的局限 166

15.2 超外差式收音机 166

15.2.1 超外差架构 166

15.2.2 变频级电路 167

15.2.3 中频放大级 167

15.2.4 检波与 AGC 167

15.2.5 音频放大级 168

15.3 典型晶体管收音机电路 168

15.3.1 六管超外差收音机 168

15.3.2 七管超外差收音机 168

15.3.3 八管超外差收音机 169

15.4 晶体管收音机制作 169

15.4.1 元件选择 169

15.4.2 PCB 设计与制作 169

15.4.3 焊接与组装 170

15.5 晶体管收音机调试与维修 170

15.5.1 静态工作点调试 170

15.5.2 中频校准 170

15.5.3 频率范围与统调 171

15.5.4 常见故障与维修 171

第五卷　场效应管时代　173

第 16 篇　场效应管基础 175

16.1 场效应管的发展 175

16.1.1 场效应管的发明 175

16.1.2 场效应管与双极管的比较 175

16.2 结型场效应管（JFET） 176

16.2.1 JFET 的结构 176

16.2.2 JFET 的工作原理 176

16.2.3 JFET 的特性曲线 176

16.3 绝缘栅场效应管（MOSFET） 176

16.3.1 MOSFET 的结构 176

16.3.2 MOSFET 的工作原理 177

16.3.3 MOSFET 的特性曲线 177

16.4 场效应管的特性参数 177

16.4.1 主要参数 177

16.4.2 与双极型晶体管对比 178

第 17 篇　场效应管电路 179

17.1 场效应管放大电路 179

17.1.1 共源极放大电路 179

17.1.2 共栅极放大电路 179

17.1.3 共漏极放大电路（源极跟随器） 179

17.1.4 场效应管偏置 180

17.2 场效应管开关电路 180

17.2.1 模拟开关 180

17.2.2 数字开关 180
17.3 场效应管振荡电路 180
17.3.1 LC 振荡器 180
17.3.2 晶体振荡器 181
17.4 场效应管在射频中的应用 181
17.4.1 射频前端放大器 181
17.4.2 有源混频器 181
17.4.3 AGC 控制 182

第 18 篇 场效应管收音机 183
18.1 场效应管收音机电路 183
18.1.1 场效应管直放式收音机 183
18.1.2 场效应管超外差收音机 183
18.1.3 场效应管收音机特点 183
18.2 场效应管收音机制作 184
18.2.1 元件选择 184
18.2.2 电路制作 184
18.3 场效应管收音机调试 185
18.3.1 工作点调试 185
18.3.2 性能测试 185

第六卷 集成电路时代 187

第 19 篇 集成电路基础. 189
19.1 集成电路的发展 189
19.1.1 集成电路的发明 189

19.1.2 摩尔定律 . . . 189
19.1.3 集成电路的里程碑 . . . 189
19.2 集成电路制造工艺 . . . 190
19.2.1 晶圆制备 . . . 190
19.2.2 光刻工艺 . . . 190
19.2.3 掺杂与沉积 . . . 190
19.3 集成电路分类 . . . 191
19.3.1 按功能分类 . . . 191
19.3.2 按工艺分类 . . . 191
19.3.3 按集成规模分类 . . . 191
19.3.4 IC 产业的企业模式 . . . 192
19.4 集成电路封装 . . . 193
19.4.1 封装类型 . . . 193
19.4.2 引脚识别 . . . 193

第 20 篇 线性集成电路 . . . 195

20.1 运算放大器 . . . 195
20.1.1 运放的基本结构 . . . 195
20.1.2 运放的基本参数 . . . 195
20.1.3 运放的基本电路 . . . 195
20.1.4 运放在音频中的应用 . . . 196
20.2 音频功率放大 IC . . . 196
20.2.1 LM386 . . . 196
20.2.2 TDA2030 . . . 196
20.2.3 PAM8403 . . . 196
20.3 稳压电源 IC . . . 197

20.3.1 线性稳压 IC（78xx/79xx） . . . 197
20.3.2 可调稳压 IC（LM317） . . . 197
20.3.3 低压差稳压（LDO） . . . 197
20.4 模拟乘法器 . . . 197
20.4.1 乘法器原理 . . . 197
20.4.2 乘法器在收音机中的应用 . . . 197
20.4.3 乘法器构成的调制器与解调器 . . . 198
20.5 前置放大与音调控制电路 . . . 198
20.5.1 话筒与唱头前置放大 . . . 198
20.5.2 有源音调控制电路 . . . 198
20.5.3 音量、平衡与响度控制 . . . 198
20.5.4 图示均衡器 . . . 199

第 21 篇 收音机集成电路 . . . 201

21.1 AM 收音机 IC . . . 201
21.1.1 CXA1691 . . . 201
21.1.2 TA7642 . . . 201
21.2 FM 收音机 IC . . . 201
21.2.1 TEA5767 . . . 201
21.2.2 TDA7088 . . . 202
21.2.3 Si4702/Si4703 . . . 202
21.3 AM/FM 收音机 IC . . . 202
21.3.1 CXA1019 . . . 202
21.3.2 RDA5807 . . . 202
21.3.3 Silicon Labs Si 系列数字收音机芯片 . . . 203
21.4 收音机 IC 应用电路 . . . 204

21.4.1 IC 收音机典型电路 204
21.4.2 数字调谐收音机 204

第 22 篇 数字电路基础 205

22.1 数字逻辑基础 205
22.1.1 数制与码制 205
22.1.2 基本逻辑门 205
22.1.3 布尔代数与化简 206
22.1.4 逻辑电平与噪声容限 206
22.2 组合逻辑电路 206
22.2.1 编码器与译码器 206
22.2.2 数据选择器与分配器 206
22.2.3 加法器与数值比较器 206
22.3 时序逻辑电路 207
22.3.1 触发器 207
22.3.2 计数器 207
22.3.3 移位寄存器 207
22.3.4 有限状态机 207
22.4 数模与模数转换 208
22.4.1 DAC 原理与指标 208
22.4.2 ADC 原理与常见结构 208
22.4.3 ADC 在 SDR 与 DSP 收音机中的作用 208
22.5 微控制器与嵌入式基础 209
22.5.1 微控制器的基本结构 209
22.5.2 单片机在收音机中的应用 209
22.5.3 Arduino 与 STM32 开发入门 209

22.5.4 实时时钟芯片（RTC） 210

第 23 篇 电源技术 211

23.1 整流与滤波电路 211

23.1.1 单相与三相整流 211

23.1.2 滤波电路 211

23.1.3 纹波与负载调整率 211

23.2 线性稳压电源 212

23.2.1 串联稳压原理 212

23.2.2 三端稳压 IC 应用 212

23.2.3 基准电压源与保护电路 212

23.3 开关稳压电源 212

23.3.1 Buck 与 Boost 变换器 212

23.3.2 反激与正激变换器 212

23.3.3 开关电源的噪声与屏蔽 213

23.4 电池与电源管理 213

23.4.1 一次电池与二次电池 213

23.4.2 电池容量、寿命与充电 213

23.4.3 低功耗设计与电源管理 IC 213

23.5 收音机电源设计要点 214

23.5.1 电子管收音机高压电源 214

23.5.2 晶体管与 IC 收音机低压电源 214

23.5.3 数字/SDR 收音机的电源噪声控制 214

第七卷　无线电波段详解 **215**

第 24 篇　无线电波段详解 **217**

24.1 长波（LW） 217

24.1.1 长波的物理特性 217

24.1.2 长波的传播特点 217

24.1.3 长波广播 218

24.1.4 长波接收技术 218

24.2 中波（MW） 218

24.2.1 中波的物理特性 218

24.2.2 中波的传播特点 218

24.2.3 中波广播系统 219

24.2.4 中波接收技术 219

24.3 短波（SW） 219

24.3.1 短波的物理特性 219

24.3.2 电离层与短波传播 220

24.3.3 短波传播的规律 220

24.3.4 短波广播 220

24.3.5 短波接收技术 221

24.4 调幅（AM）技术 221

24.4.1 AM 调制原理 221

24.4.2 AM 的频谱分析 221

24.4.3 AM 的优缺点 222

24.4.4 AM 接收技术 222

24.5 调频（FM）技术 222

24.5.1 FM 调制原理 222

24.5.2 FM 的频谱分析 223
24.5.3 FM 的优缺点 223
24.5.4 FM 接收技术 223
24.5.5 FM 立体声广播 224
24.5.6 立体声解码器 224
24.6 单边带（SSB）技术 225
24.6.1 SSB 原理 225
24.6.2 SSB 的优缺点 225
24.6.3 SSB 在短波通信中的应用 225

第八卷 模拟无线电技术 227

第 25 篇 模拟接收技术详解 229

25.1 超外差接收机深入 229
25.1.1 超外差的镜像问题 229
25.1.2 多次变频技术 229
25.1.3 高中频技术 230
25.2 接收机选择性 230
25.2.1 中频滤波器 230
25.2.2 机械滤波器 231
25.2.3 SAW 滤波器 231
25.3 接收机灵敏度 231
25.3.1 噪声系数 231
25.3.2 前端低噪声放大器 232
25.3.3 动态范围与互调 232
25.3.4 最小可辨信号 233

25.4 模拟接收机的 AGC 233
25.4.1 AGC 原理 233
25.4.2 AGC 电路实现 233
25.4.3 AGC 的类型 233
25.4.4 AGC 的时间常数与音质影响 234
25.5 自动频率控制（AFC） 234
25.5.1 AFC 原理 234
25.5.2 AFC 电路实现 234
25.5.3 AFC 的应用与限制 235
25.6 收音机电路实例分析 235
25.6.1 经典 AM 收音机电路 235
25.6.2 经典 FM 收音机电路 235
25.6.3 通信接收机电路 236

第 26 篇 模拟发射技术详解 237

26.1 发射机的基本结构 237
26.1.1 发射机框图 237
26.1.2 发射机的主要指标 237
26.2 射频振荡器 238
26.2.1 LC 振荡器 238
26.2.2 晶体振荡器 238
26.2.3 频率合成器 238
26.3 射频功率放大器 239
26.3.1 甲类功放 239
26.3.2 乙类与甲乙类功放 239
26.3.3 丙类功放 239

26.3.4 丁类与戊类功放 239
26.4 天线馈电系统 240
26.4.1 馈线与阻抗匹配 240
26.4.2 天线调谐器 240
26.4.3 巴伦与匹配网络 240
26.4.4 驻波比与功率测量 241
26.5 AM 发射技术 242
26.5.1 AM 调制电路 242
26.5.2 AM 发射机电路 243
26.5.3 AM 发射机的调整 243
26.6 FM 发射技术 243
26.6.1 FM 调制电路 243
26.6.2 FM 发射机电路 244
26.6.3 FM 立体声编码器 244
26.7 SSB 发射技术 244
26.7.1 SSB 信号产生方法 244
26.7.2 SSB 发射机电路 244
26.8 数字调制技术 245
26.8.1 ASK/OOK 245
26.8.2 FSK 245
26.8.3 PSK/QPSK 245
26.8.4 QAM 245
26.9 典型发射机电路 246
26.9.1 电子管 AM 发射机 246
26.9.2 晶体管 FM 发射机 246

26.9.3 业余无线电发射机 246
26.10 AM 广播发射机 246
26.10.1 大功率 AM 发射机 246
26.10.2 AM 发射机的效率优化 247
26.11 FM 广播发射机 247
26.11.1 FM 立体声发射系统 247
26.11.2 FM 发射机的性能要求 247
26.12 短波发射机 247
26.12.1 短波广播发射机 247
26.12.2 短波通信发射机 248
26.13 天线系统 248
26.13.1 广播发射天线 248
26.13.2 短波发射天线 248
26.13.3 FM 发射天线 248
26.14 射频电路基础 249
26.14.1 S 参数与二端口网络 249
26.14.2 史密斯圆图 249
26.14.3 阻抗匹配网络综合 249
26.14.4 射频元器件与寄生效应 249
26.15 传输线理论 250
26.15.1 分布参数与特性阻抗 250
26.15.2 行波与反射系数 250
26.15.3 驻波与阻抗变换 251
26.15.4 微带线与同轴线 251

第九卷　数字无线电技术 253

第 27 篇　数字无线电基础 255

27.1 模拟与数字无线电的对比 255

27.1.1 模拟无线电的局限性 255

27.1.2 数字无线电的优势 255

27.1.3 数字化进程 256

27.2 信源编码 256

27.2.1 音频数字化 256

27.2.2 采样定理与带通采样 256

27.2.3 PCM 与量化噪声 257

27.2.4 音频压缩算法 257

27.2.5 数据率与音质 257

27.3 信道编码 257

27.3.1 前向纠错（FEC） 257

27.3.2 交织技术 258

27.3.3 调制编码方案（MCS） 258

27.3.4 常用信道编码码型 258

第 28 篇　数字调制与解调 259

28.1 数字调制基础 259

28.1.1 数字调制原理 259

28.1.2 各种数字调制方式 259

28.1.3 OFDM 技术 260

28.2 数字解调 260

28.2.1 相干解调 260

28.2.2 非相干解调 . . . 260
28.2.3 均衡技术 . . . 260
28.3 正交频分复用（OFDM） . . . 261
28.3.1 OFDM 基本原理 . . . 261
28.3.2 子载波与正交性 . . . 261
28.3.3 循环前缀（CP） . . . 261
28.3.4 OFDM 的峰均比与同步要求 . . . 261
28.3.5 OFDM 在数字广播中的应用 . . . 262
28.4 同步技术 . . . 262
28.4.1 载波同步 . . . 262
28.4.2 符号同步 . . . 262

第 29 篇 数字广播系统 . . . 263

29.1 DAB/DMB 系统 . . . 263
29.1.1 DAB 标准概述 . . . 263
29.1.2 DAB 的传输模式 . . . 263
29.1.3 DAB+ 的改进 . . . 263
29.2 HD Radio 系统 . . . 264
29.2.1 HD Radio 标准概述 . . . 264
29.2.2 混合模式与数字模式 . . . 264
29.2.3 HD Radio 的覆盖特性 . . . 264
29.3 DRM 系统 . . . 264
29.3.1 DRM 标准概述 . . . 264
29.3.2 DRM 在短波中的应用 . . . 265
29.4 数字 Amateur Radio . . . 265
29.4.1 DMR . . . 265

29.4.2 D-STAR 265
29.4.3 FT8/FT4 265
29.4.4 其他数字模式 265

第 30 篇 数字收音机 267

30.1 数字广播原理 267
30.1.1 DAB/DMB 267
30.1.2 HD Radio 267
30.1.3 DRM 267
30.2 DSP 收音机 268
30.2.1 DSP 核心概念 268
30.2.2 DSP 收音机原理 268
30.2.3 DSP 与 SDR：从硬件通用化到算法定义 268
30.2.4 SI4730/4735 269
30.2.5 DSP 收音机架构 269
30.2.6 其他 DSP 收音机芯片 269
30.2.7 DSP 收音机的优势与局限 270

第 31 篇 移动通信标准演进 271

31.1 各代移动通信标准对比 271
31.2 各代技术特征 272
31.2.1 1G：模拟语音时代（1980s） 272
31.2.2 2G：数字通信时代（1990s） 272
31.2.3 3G：移动互联网时代（2000s） 272
31.2.4 4G：宽带移动时代（2010s） 272
31.2.5 5G：万物互联时代（2020-） 273

31.2.6 5G-Advanced：5G 增强（2024-） 273
31.3 中国移动通信发展历程 273
31.4 3GPP 标准演进 274
31.5 6G 愿景与关键技术 275
31.5.1 6G 性能指标 275
31.5.2 6G 三大融合能力 275
31.5.3 6G 关键技术 275

第十卷 软件无线电（SDR） 277

第 32 篇 SDR 原理 279
32.1 软件无线电（SDR） 279
32.1.1 SDR 的基本原理 279
32.1.2 RTL-SDR 279
32.1.3 SDR 应用 279
32.2 SDR 的基本概念 280
32.2.1 软件定义无线电的定义 280
32.2.2 SDR 的发展历程 280
32.2.3 SDR 与传统无线电的对比 280
32.3 SDR 的系统架构 281
32.3.1 理想 SDR 架构 281
32.3.2 实际 SDR 架构 281
32.3.3 SDR 的关键指标 281
32.4 正交采样与 I/Q 信号 282
32.4.1 I/Q 信号的基本概念 282
32.4.2 正交采样原理 282

32.4.3 I/Q 失衡与补偿 . . . 282
32.4.4 直接采样与欠采样 . . . 282
32.5 SDR 中的信号处理 . . . 283
32.5.1 数字下变频（DDC） . . . 283
32.5.2 数字上变频（DUC） . . . 283
32.5.3 FFT 与频谱分析 . . . 283
32.6 RTL-SDR . . . 283
32.6.1 RTL-SDR 简介 . . . 283
32.6.2 RTL-SDR 的性能 . . . 284
32.6.3 RTL-SDR 的应用 . . . 284
32.7 HackRF . . . 284
32.7.1 HackRF 简介 . . . 284
32.7.2 HackRF 的性能 . . . 284
32.7.3 HackRF 的扩展 . . . 284
32.8 LimeSDR . . . 285
32.8.1 LimeSDR 简介 . . . 285
32.8.2 LimeSDR 的性能 . . . 285
32.9 USRP . . . 285
32.9.1 USRP 简介 . . . 285
32.9.2 USRP 的性能 . . . 285
32.10 其他 SDR 平台 . . . 286
32.10.1 Airspy . . . 286
32.10.2 SDRplay . . . 286

第 33 篇 SDR 硬件平台详解 . . . 287

33.1 SDR 硬件架构 . . . 287

33.2 入门级：RTL-SDR 287
33.2.1 基本原理 287
33.2.2 主要参数 288
33.2.3 优缺点 288
33.2.4 进阶选择 288
33.3 中低端：HackRF One 288
33.3.1 基本原理 288
33.3.2 主要参数 289
33.3.3 优缺点 289
33.4 中高端：LimeSDR 289
33.4.1 主要参数 289
33.4.2 优缺点 289
33.5 消费级高性能：SDRplay RSP 系列 290
33.5.1 主要型号 290
33.5.2 优缺点 290
33.6 入门收发一体：PlutoSDR 290
33.6.1 主要参数 290
33.6.2 优缺点 291
33.7 专业级：USRP 系列 291
33.7.1 主要系列 291
33.7.2 主要参数（以 USRP N310 为例） 291
33.7.3 优缺点 292
33.8 其他特色 SDR 平台 292
33.9 SDR 平台选型指南 292

第 34 篇 SDR 软件与开发 293

34.1 GNU Radio 293

34.1.1 GNU Radio 简介 293

34.1.2 GNU Radio 模块 293

34.1.3 GNU Radio 应用开发 293

34.1.4 实战项目 1：FM 广播接收机 294

34.1.5 实战项目 2：SSB 接收机 295

34.1.6 实战项目 3：数据解调（POCSAG/DMR） 296

34.2 SDR# 与其他接收软件 297

34.2.1 SDR#（SDRSharp） 297

34.2.2 GQRX 297

34.2.3 HDSDR 298

34.2.4 其他软件 298

34.3 SDR 编程开发 298

34.3.1 Python SDR 开发 298

34.3.2 C/C++ SDR 开发 298

34.3.3 SDR 信号处理算法 298

第 35 篇 SDR 天线系统. 299

35.1 天线基础 299

35.1.1 天线的基本参数 299

35.1.2 SDR 对天线的要求 299

35.2 常用 SDR 天线类型 300

35.2.1 鞭状天线（Whip Antenna） 300

35.2.2 单极/偶极子天线（Monopole/Dipole） 300

35.2.3 环形天线（Loop Antenna） 300

35.2.4 定向天线（Yagi-Uda / Patch） 301
35.2.5 宽带天线（Discone / Fan） 301
35.2.6 长线天线（Long Wire） 302
35.3 天线调谐器（ATU） 302
35.3.1 ATU 的作用 302
35.3.2 ATU 的类型 302
35.3.3 SDR 与 ATU 的配合 303
35.4 馈线系统 303
35.4.1 同轴电缆 303
35.4.2 连接器 303
35.4.3 避免的问题 304
35.5 天线架设指南 304
35.5.1 便携式 SDR 天线架设 304
35.5.2 固定 SDR 台架设 304
35.5.3 电磁干扰屏蔽 304
35.6 天线调试工具 305

第 36 篇 SDR 应用实践 307

36.1 SDR 收听广播 307
36.1.1 收听 AM/FM 广播 307
36.1.2 收听短波广播 307
36.1.3 接收数字广播 307
36.2 SDR 信号分析 308
36.2.1 频谱监测 308
36.2.2 信号解码 308
36.2.3 无线电定位 308

36.3 SDR 在业余无线电中的应用 308
36.3.1 SDR 收发信机 308
36.3.2 弱信号模式接收 308
36.4 SDR 进阶应用 309
36.4.1 卫星图像接收 309
36.4.2 GSM/ LTE 分析 309
36.4.3 雷达信号分析 309
36.5 航空与海事追踪 309
36.5.1 ADS-B 飞机追踪 309
36.5.2 AIS 船舶追踪 311
36.5.3 ADS-B 与 AIS 的对比 312
36.5.4 多站网络 312
36.5.5 安全与隐私 312

第 37 篇 现代收音机技术展望 315

37.1 网络收音机 315
37.1.1 WiFi 收音机 315
37.1.2 流媒体协议与编码 315
37.1.3 网络收音机的优势与局限 315
37.2 智能收音机 316
37.2.1 AI 辅助接收与降噪 316
37.2.2 多模融合收音机 316
37.2.3 智能选台与语音交互 316
37.3 蓝牙与无线音频 316
37.3.1 蓝牙音频协议 317
37.3.2 音频编解码器 317

37.3.3 Wi-Fi 音频传输 317
37.3.4 多房间同步播放 318

第十一卷 业余无线电实践 319

第 38 篇 业余无线电概述 321

38.1 业余无线电的历史与发展 321
38.1.1 业余无线电的起源 321
38.1.2 中国业余无线电发展 321
38.2 法规、执照与呼号 322
38.2.1 法规与频率分配 322
38.2.2 操作证书与考试 322
38.2.3 呼号与分区 322
38.3 业余无线电的频段与功率 322
38.3.1 HF/VHF/UHF 常用频段 322
38.3.2 功率限制与发射类别 323

第 39 篇 业余无线电通联 325

39.1 通联方式与礼仪 325
39.1.1 常用通联方式 325
39.1.2 呼叫与通联流程 325
39.1.3 Q 简语与英文缩语 325
39.2 日志、QSL 与奖状 326
39.2.1 通联日志 326
39.2.2 QSL 卡片 326
39.2.3 奖状与远距离通联 326

39.3 应急通信与公共服务 326
39.3.1 业余无线电在应急通信中的作用 326
39.3.2 公共活动通信保障 327

第 40 篇 业余无线电天线与设备 329

40.1 多波段与单频段天线 329
40.1.1 偶极子与对称天线 329
40.1.2 八木与方框天线 329
40.1.3 垂直天线与环形天线 329
40.1.4 长线与随机长度天线 330
40.2 收发信机与功放 330
40.2.1 业余收发信机 330
40.2.2 射频功率放大器 330
40.3 天线调谐器与馈线系统 330
40.3.1 天线调谐器实操 330
40.3.2 馈线选择与巴伦应用 331

第 41 篇 业余无线电活动与特殊通信 333

41.1 竞赛与远征 333
41.1.1 业余无线电竞赛 333
41.1.2 DX 远征与稀有实体 333
41.2 卫星与空间通信 333
41.2.1 业余卫星通信 333
41.2.2 EME 月面反射通信 334
41.3 特殊传播模式 334
41.3.1 流星散射通信 334

41.3.2 对流层与电离层异常传播 334

常用电子元件参数表 335

常用电子管参数表 337

常用晶体管参数表 339

常用集成电路引脚图 341

无线电频率分配表 343

常用电路符号 345

常用计算公式速查 347

.1 电路基本公式 347

.2 交流与谐振公式 347

.3 信号与系统公式 347

.4 射频与天线公式 347

.5 调制与解调公式 348

常用单位换算表 349

缩略语表 351

SDR 驱动安装指南 353

.6 Windows 平台 353

.6.1 RTL-SDR 驱动 353

.6.2 HackRF 驱动 353

.6.3 其他 SDR 驱动 354

.7 Linux 平台 354

.7.1 RTL-SDR 驱动 354
.7.2 HackRF 驱动 355
.7.3 USRP 驱动（UHD） 355
.8 macOS 平台 356
.8.1 RTL-SDR 驱动 356
.8.2 其他 SDR 驱动 356

SDR 常见问题解答（FAQ） 357
.9 基础问题 357
.9.1 Q: RTL-SDR 无法被计算机识别怎么办？ 357
.9.2 Q: 为什么 SDR 接收的信号有很多干扰？ 357
.9.3 Q: RTL-SDR 的频率范围是多少？ 357
.10 GNU Radio 相关问题 358
.10.1 Q: GNU Radio 流图运行报错怎么办？ 358
.10.2 Q: 如何提高 GNU Radio 流图的实时性能？ 358
.11 ADS-B 相关问题 358
.11.1 Q: 为什么 ADS-B 接收不到飞机信号？ 358
.11.2 Q: dump1090 和其他 ADS-B 软件如何选择？ 359

SDR 术语表 361

参考文献 363

前言

本书系统地梳理了电子学从基础物理、电子管到晶体管、集成电路、数字信号处理、软件无线电和业余无线电实践的完整知识体系，面向无线电与电子爱好者和创客。

学习建议：按照”卷序”阅读——每卷是自上而下的逻辑链——”先懂器件物理 → 才能理解电路 → 再搭建完整系统”。电子管卷与晶体管卷可对照学习，架构相通但物理机制不同的比较最有益。SDR 卷和业余无线电卷可在有收音机基础后直接切入，它们代表了实践的现代图景。

祝您电学探索之路充满乐趣！

第一卷

电子学基础

第 1 篇　电学基本概念

电学是电子学的理论根基。无论是庞大的电力系统、精密的测量仪器，还是日常携带的智能手机，其底层运行机理均可回溯到电荷在物质内部的定向运动。然而，电子学并非对电学定律的简单重复，而是侧重于利用电信号（电压、电流）来实现信息的产生、传输、处理与存储。

本章作为全书的开篇，将从物质的最基本组成——原子——出发，揭示”电”的微观本质，进而严格定义电流、电压、电位、功率等核心物理量。在此基础上，我们将建立电路抽象化的基本模型，并引入欧姆定律及电阻、电容、电感等无源元件的电气特性。通过对本章的学习，读者应着力完成从”物理直觉”到”工程抽象”的思维过渡，清晰理解宏观电路现象与微观电荷运动之间的对应关系，为后续分析复杂直流网络、动态电路及有源半导体器件奠定坚实的理论基石。

1.1　电的本质

电的本质深藏于构成万物的原子内部。我们日常生活中所感知的”电”——无论是划破长空的闪电、摩擦起电的静电，还是导线中流动的电流——归根结底都是原子内部带电粒子（质子与电子）的分布状态及其相互作用的外在表现。因此，要理解电路中的电压、电流等宏观概念，必须首先从微观视角厘清三个基本问题：电荷从何而来？电荷之间如何相互作用？物质中电荷运动的难易程度由什么决定？本节将围绕这些问题，依次讲解原子结构模型、电荷的基本属性与守恒定律，并在此基础上建立导体、绝缘体与半导体的初步物理图像，为后续从微观过渡到宏观电路分析架设桥梁。

1.1.1　原子结构与电荷

要理解电的本质，必须从物质的最基本组成单位——**原子**谈起。古希腊哲学家德谟克利特在公元前五世纪就提出了”原子”这一概念，认为物质是不可能无限分割的最小粒子。然而直到十九世纪末，人们才通过实验真正认识原子的内部结构。

原子的组成。现代物理学告诉我们，原子由**原子核**和核外**电子**两部分构成。原子核居于原子中心，体积虽小却几乎集中了原子的全部质量，它又由带正电的**质子**和不带电的**中子**组成。电子带负电，其质量约为质子的 1/1836，在原子核外按一定规律分层排布、绕核运动。

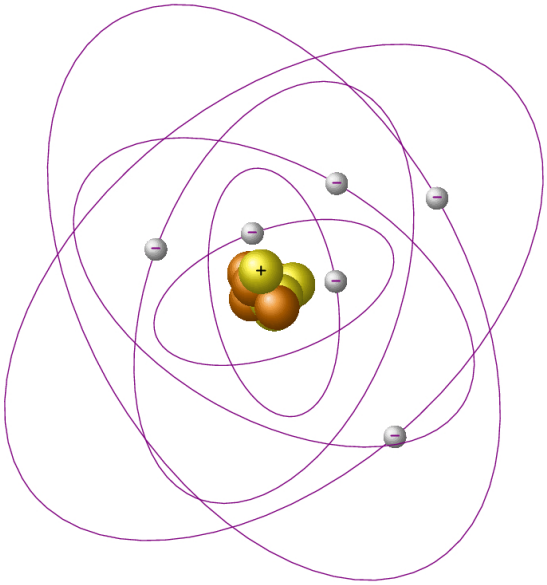


图 1.1: 原子结构模型示意图

电荷及其基本属性。电荷是物质的一种基本属性，常用符号 Q 或 q 表示，国际单位为**库仑**（C）。一个电子所带的电量是自然界中能够独立存在的最小电荷量，称为**基本电荷** e：

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

质子所带正电荷量与电子所带负电荷量大小相等、符号相反。电荷有以下三个基本性质：

1. **电荷守恒定律：**在一个孤立系统中，无论发生何种物理变化，正负电荷的代数和保持不变。
2. **电荷量子化：**任何带电体的电荷量只能是 e 的整数倍。
3. **同性相斥、异性相吸：**同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

电中性。在通常状态下，原子核内质子数与核外电子数相等，正负电荷总量相等，对外不显电性，物质呈**电中性**。当原子因外因作用（如摩擦、化学作用、光照等）得

到或失去电子时，正负电荷平衡被打破，物体就带上了电。失去电子的物体带正电，得到电子的物体带负电。

1.1.2 起电方式与电荷守恒

使物体带电的过程称为**起电**。常见的起电方式有以下三种：

1. **摩擦起电**。两种不同材料的物体相互摩擦时，由于两种原子核对价电子的束缚能力不同，束缚能力强的物体会从对方获得电子而带负电，束缚能力弱的物体则失去电子而带正电。例如丝绸与玻璃棒摩擦，玻璃棒失去电子带正电，丝绸获得电子带负电；毛皮与橡胶棒摩擦，橡胶棒带负电，毛皮带正电。摩擦起电的实质是电子通过接触面在两物体之间转移。

2. **感应起电**。不带电的导体在带电体附近（但不接触）时，由于电荷间的同性相斥、异性相吸，导体内自由电荷会重新分布：靠近带电体的一端出现与带电体异号的电荷，远离的一端出现同号电荷。这种现象称为**静电感应**。若在感应状态下将导体瞬时接地（用手指触碰），地球这个巨大”电荷库”会与导体交换电荷，移走一端电荷；撤去接地后再移开带电体，导体就带上了与原带电体异号的电荷。整个过程**无需接触**即可使导体带电，称为**感应起电**。

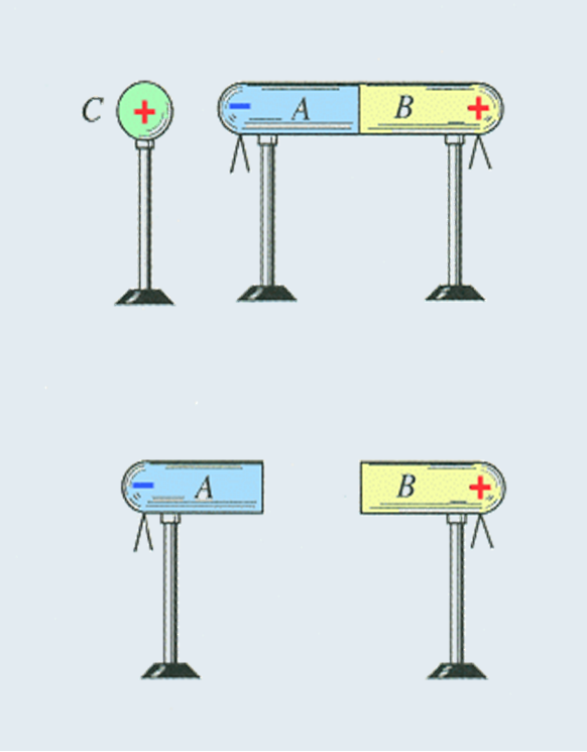


图 1.2: 感应起电原理示意图

感应起电既有危害也有应用。例如：雷电在输电线上感应出高电压，可能击穿收音机电源变压器——故天线回路常加避雷器；而静电屏蔽（用金属罩将电路罩住）则利用感应原理使内部电路免受外界电场干扰，收音机的中频变压器外壳接地正是为此。

3. **接触起电**。将不带电的导体与带电导体接触，部分电荷会转移到不带电导体上，使其带同种电荷。接触起电的本质是电荷在两个等位体之间重新分配，直到电位相等为止。

电荷守恒定律。无论何种起电方式，起电前后系统中正负电荷的代数和保持不变——摩擦起电中双方电荷等量异号，感应起电中导体两端电荷等量异号。即**电荷既不能被创造，也不能被消灭，只能从一个物体转移到另一个物体，或从物体的一部分转移到另一部分**。这就是**电荷守恒定律**，是自然界最基本的守恒定律之一，也是后文基尔霍夫电流定律的物理基础。

静电现象与收音机。静电荷积累在电路中常是隐患：干燥天气下人体可带上数千伏静电，触碰电路板瞬间放电，可能击穿场效应管（MOSFET）栅极氧化层。故焊接 MOS 元件时需戴接地手环、烙铁接地。本书后续讨论场效应管时将再次提到这一点。

1.1.3 库仑定律与电场

库仑定律。1785 年，法国物理学家库仑通过精密的扭秤实验，定量地确定了两个点电荷之间相互作用力的规律：

> 在真空中，两个静止点电荷之间的相互作用力 F，大小与它们所带电荷量 q_1、q_2 的乘积成正比，与它们之间距离 r 的平方成反比，方向沿两者的连线，同性相斥、异性相吸。

其数学表达式为

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

式中 k 为静电力常量，在真空中 $k = 9.0 \times 10^9\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$。工程上更常用**真空介电常数** ε_0 表示：

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$$

在介质中，库仑定律应写为 $F = \dfrac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon\, r^2}$，其中 ε 为介质的介电常数。

库仑定律的意义。库仑定律是整个静电学的定量基础，它告诉我们电荷之间存在”超距”作用力——但这一”超距”观念在十九世纪被法拉第提出的**场**的观念所取代。

电场。实验表明，电荷在它周围的空间产生一种特殊物质，称为**电场**。电场的基本性质是：放入电场中的任何电荷都会受到电场力的作用。借助这一观念，电荷 q_1 对 q_2 的作用力被理解为：q_1 在空间激发电场，q_2 处于该电场中而受力。电场是真实的物质存在，并非数学虚构。

电场强度。为定量描述电场的强弱和方向，引入**电场强度** E（矢量）：将一检验电荷 q_0 放入电场中某点，所受电场力 F 与 q_0 之比定义为该点的电场强度：

$$E = \frac{F}{q_0}$$

电场强度的方向规定为**正电荷**在该点受力的方向，单位为**牛顿/库仑**（N/C）或**伏特/米**（V/m）。由库仑定律可推出，点电荷 q 在距其 r 处产生的电场强度大小为

$$E = k\,\frac{q}{r^2}$$

电场线。为形象地描绘电场，法拉第引入**电场线**（电力线）的概念：电场线从正电荷出发、到负电荷终止；曲线上每一点的切线方向即该点电场方向；电场线的疏密表示场强的大小——密则强、疏则弱。均匀电场（如两块平行带电金属板之间）的电场线是等距平行直线。

电场与电压的联系。电场强度描述" 力的分布"，而电压描述" 电场力做功的本领"。设匀强电场强度为 E，沿电场方向相距 d 的两点间电压为

$$U = E \cdot d$$

即电压等于电场强度与沿电场方向距离的乘积。这一关系揭示了**电压的物理本质——电场力对单位电荷做功的本领**，也为后文讨论电容器储能、天线辐射电磁波奠定了基础。

电场与收音机。无线电波本质上是**交变电磁场**在空间的传播——天线中的高频电流在天线周围产生交变电场和磁场，二者相互激发并向外辐射，形成电磁波。接收天线上的感应电动势则是远处电波的电场在天线导线上对自由电荷做功的结果。因此可以说，整个无线电技术都建立在" 电荷—电场—电压—电流" 这一物理链条之上。

1.1.4 自由电子与导电

核外电子的分层排布。电子在原子核外并非任意分布，而是按能量高低分层排布，由内向外依次称为 K, L, M, N, O, P, Q 层。每层所能容纳的最多电子数为 $2n^2$（n 为层数）。最外层的电子（**价电子**）离核较远，受核的束缚最弱，最容易受到外界影响。

自由电子的概念。在金属导体中，原子最外层的价电子受原子核的束缚很弱，很容易脱离单个原子的束缚，在整个金属内部作无规则的热运动。这些能够在物质内部自由移动的电子称为**自由电子**。金属内部单位体积内自由电子的数量极大，例如铜在室温下自由电子密度约为 $8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$。

导体、绝缘体与半导体。根据物质内部自由电荷的多少，可将物质分为三类：

1. **导体**：内部存在大量自由电荷（自由电子或离子），容易导电。常见的导体有铜、铝、银等金属，以及含离子的酸碱盐溶液。银导电性最好，铜次之，由于铜价格低廉，被广泛用作电路中的导线、电感线圈和变压器绕组。

2. **绝缘体**：几乎没有自由电荷，难以导电。如橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、空气（干燥时）等。在收音机电路板上，绝缘基板（如环氧树脂板）用于支撑和隔离铜箔走线，防止短路。

3. **半导体**：导电能力介于导体和绝缘体之间，且容易受温度、光照、杂质等因素影响。常见的半导体材料有硅（Si）、锗（Ge）、砷化镓（GaAs）等。矿石收音机中使用的方铅矿（PbS）晶体就是一种天然半导体；现代收音机中检波二极管、晶体管、集成电路芯片则几乎全部由硅制成。

半导体的特殊意义。半导体之所以成为整个电子工业的基础，在于其导电能力可通过掺入微量杂质而被精确控制——这正是制造二极管、晶体管和集成电路的关键。从某种意义上说，整个收音机发展史就是从”天然半导体”（矿石晶体）到”人工半导体”（晶体管、集成电路）的演进史。

1.1.5 电流的形成

电流的定义。电荷的**定向移动**就形成了电流。需要强调的是：并非任何电荷运动都形成电流——只有电荷在宏观上出现**定向**移动时，才称为电流。例如金属导体中自由电子时刻在做无规则热运动，但整体上向各方向运动的机会均等，并不会形成电流；只有当外加电压迫使电子向某一方向定向漂移时，才形成电流。

产生电流的条件。要在导体中维持持续的电流，必须同时满足两个条件：

1. 导体内部存在可以自由移动的电荷（自由电子或离子）；

2. 导体两端存在一定的**电压**（电位差），以驱动电荷定向移动。

提供电压的装置称为**电源**，如电池、发电机等。电源通过非静电力（如化学力、电磁力）将正负电荷分离，使电源两极维持一定的电位差。

电流的方向。历史上，人们规定**正电荷定向移动的方向**为电流方向。这一规定是在发现电子之前作出的，但沿用至今。在金属导体中实际移动的是带负电的自由电子，因此金属导体中的**电子流方向**与规定的电流方向相反。这一点在分析电路时尤需注意：电路图上标出的电流方向（箭头）指的是**习惯电流方向**，而电子实际流动方向与之相反。

电流的连续性。在闭合电路中，电流是连续不断的：在电源外部，电流从电源正极出发，经导线和负载回到负极；在电源内部，依靠电源的非静电力将电荷从负极搬运到正极，从而维持电流持续流动。整个回路上电流处处相等，没有电荷的积累或消失——这就是后面将要学习的**基尔霍夫电流定律**的物理基础。

从电流到信号。在收音机电路中，我们关心的电流不仅有大小，还有随时间变化的规律。声音信号经过话筒转换为与之对应的**变化电流**，经放大、调制后由天线辐射出去；接收端天线捕捉到无线电波后再次产生**感应电流**，经放大和解调最终还原为声音。可以说，整个无线电技术就是关于”如何产生、控制、传输和检测电流”的学问。

1.2 电流、电压与电阻

1.2.1 电流

电流的大小。电流的强弱用**电流**（这一物理量与现象同名）来描述，符号为 I 或 i。其定义为：通过导体横截面的电荷量 q 与所用时间 t 之比，即

$$I = \frac{q}{t}$$

在导体中，若在 1 秒内通过某横截面的电荷量为 1 库仑，则该处的电流为 1 **安培**（A）。电流的国际单位是安培（A），常用的辅助单位还有千安（kA）、毫安（mA）、微安（μA）等：

$$1\,\mathrm{A} = 10^3\,\mathrm{mA} = 10^6\,\mu\mathrm{A}$$

电流的方向。如前所述，习惯上规定正电荷定向移动的方向为电流方向。在金属导体中，电流方向与电子流方向相反。

恒定电流与变化电流。大小和方向都不随时间变化的电流称为**恒定电流**（直流电，DC），例如干电池、蓄电池所提供的电流；大小或方向随时间变化的电流称为**变化电流**，其中按正弦规律周期性变化的称为**交流电**（AC），如家用 220 V 电源。在收

音机电路中，既有直流（电源供电）又有交流（信号、本振、中频等），分析时需要加以区分。

电流密度。在截面不同的导体中，仅看总电流大小并不能反映导体内电荷分布情况。为此引入**电流密度** J，定义为单位横截面上通过的电流：

$$J = \frac{I}{S}$$

其单位为 $\mathrm{A/m^2}$。电流密度是计算导线安全载流量、线圈发热等问题的重要参数。例如绕制收音机天线线圈时，通过漆包线的电流密度不能过大，否则线圈发热严重，效率降低。

参考方向。在分析较复杂的电路时，电流的真实方向往往事先难以判断。这时可任意假定一个方向作为**参考方向**，并在电路图上用箭头标出。若按此方向计算出的电流为正值，说明实际方向与参考方向相同；若为负值，则实际方向与参考方向相反。这一方法在后述电路分析中将被反复使用。

关联参考方向。对一个二端元件而言，电流的参考方向和电压的参考极性都可以任意设定。但为统一起见，工程上常采用**关联参考方向**：让电流的参考方向从电压参考极性的"+" 端流入、从"−" 端流出，如图所示。采用关联参考方向后，功率 $P = UI$ 的符号有明确的物理意义：

- $P > 0$：元件**吸收**功率（消耗电能），是**负载**；
- $P < 0$：元件**发出**功率（提供电能），是**电源**。

若采用非关联参考方向，则判断规则相反。本书后续电路分析中默认采用关联参考方向，仅在必要时另作说明。

参考方向的意义。参考方向是电路分析中一个看似简单却极为重要的概念。它把" 方向未知" 的物理量转化为" 代数符号可定" 的数学量，使电路方程的列写和求解有了一套严谨的规则。读者务必从一开始就养成" 先标参考方向、再列方程" 的习惯。

1.2.2　电压与电动势

电位的概念。电场中某点的**电位**（电势）在数值上等于把单位正电荷从该点移动到参考点（无穷远或大地）时电场力所做的功。参考点的电位规定为零，工程上常以**大地**或**电源负极**作为零电位参考点。电位是相对量，其数值随参考点的选取而变。

电压。电压（又称**电位差**）是电场中两点之间的电位之差，表示电场力把单位正电荷从一点移动到另一点所做的功。设 a 点电位为 V_a，b 点电位为 V_b，则 a、b 两点

间的电压为

$$U_{ab} = V_a - V_b$$

电压的国际单位是**伏特**（V），常用辅助单位有千伏（kV）、毫伏（mV）、微伏（μV）等。

$$1\,\mathrm{V} = 10^3\,\mathrm{mV} = 10^6\,\mu\mathrm{V}$$

电压的方向。电压的方向规定为由高电位指向低电位，即电位降低的方向。在电路图中，电压方向常用箭头或"+、−" 极性表示。同样，分析中也可任意设定**参考极性**，计算结果为正表示实际极性与参考极性一致，为负则相反。

电动势（EMF）。电动势反映电源将其他形式能量转换为电能的本领，定义为：电源内部非静电力把单位正电荷从负极搬运到正极所做的功，符号为 E 或 ε，单位也是伏特（V）。电动势的方向规定为：在电源内部由负极指向正极，即电位升高的方向，与电源外部电流方向一致。

电动势与电压的区别。两者虽然单位相同，但物理含义不同：

- **电动势**描述的是**电源**通过非静电力做功的本领，对应" 电位升高"；
- **电压**描述的是电场力做功的本领，对应" 电位降低"。

对于实际电源，由于存在**内阻** r，当电源对外输出电流 I 时，端电压与电动势的关系为

$$U = E - I\,r$$

可见，输出电流越大，端电压越低。这一现象在收音机使用电池供电时尤为明显：电池用久后内阻增大，开机时电压急剧下降，导致收音机声音变小或不能正常工作。

接地与参考点。工程上把电路中选作零电位的参考点称为**" 地"**（ground），把电路某点与该参考点相连接称为**接地**。这里必须区分两种不同含义的" 地"：

- **电路地**（参考地、信号地）：仅为分析方便而选定的零电位基准，可以是电源负极或一条公共导线（俗称" 地线" 或" 公共母线"），**不一定**与大地相连。它是电路图中各处电压标注的隐含参考点。
- **大地地**（保护地）：通过接地极真正接入大地，主要用于人身安全和设备保护——一旦绝缘损坏使机壳带电，故障电流可经大地泄放，使保护装置动作。

在收音机等便携式电子设备中，通常以电源负极或机内金属底板作为公共" 地"，电路图中各点电压均相对此点测量。接地在电路图中有专门的图形符号：一般接地用一组逐渐变短的平行横线表示，保护接地则另用专门的符号加以区分。合理的接地不仅能统一电位基准，更是抑制噪声、保证电路稳定工作的基础——这一问题的工程细节将在第6章焊接与装配中进一步讨论。

1.2.3　电阻

电阻的定义。电流通过导体时会受到阻碍作用，导体对电流的阻碍程度称为**电阻**，符号为 R 或 r。电阻的国际单位是**欧姆**（Ω），辅助单位有千欧（$\mathrm{k}\Omega$）、兆欧（$\mathrm{M}\Omega$）等：

$$1\,\mathrm{k}\ = 10^{3}\,\Omega, \quad 1\,\mathrm{M}\ = 10^{6}\,\Omega$$

电阻定律。在温度一定时，一段均匀导体的电阻与其长度 l 成正比，与横截面积 S 成反比，即

$$R = \rho\,\frac{l}{S}$$

式中比例系数 ρ 称为**电阻率**，单位为 $\Omega\cdot\mathrm{m}$。电阻率反映材料本身的导电性能：ρ 越小，导电性能越好。下表列出常见材料在 $20^{\circ}\mathrm{C}$ 时的电阻率：

材料	电阻率 ρ $(\Omega\cdot\mathbf{m})$
银	1.65×10^{-8}
铜	1.75×10^{-8}
铝	2.83×10^{-8}
钨	5.3×10^{-8}
铁	9.78×10^{-8}
碳	3.5×10^{-5}
锗	≈ 0.6
硅	$\approx 2.3\times10^{3}$

可见金属导体电阻率极小，而纯净半导体电阻率却很大——这正是通过**掺杂**能极大改变其导电性能的原因。

温度对电阻的影响。导体的电阻还与温度有关。**金属导体**的电阻随温度升高而**增大**；某些**合金**（如锰铜、康铜）的电阻几乎不随温度变化，常用作标准电阻；而**半导体**的电阻则随温度升高而**急剧减小**，利用这一特性可制成**热敏电阻**，用于温度测量和补偿。温度对电阻的影响用**电阻温度系数** α 来描述：

$$R_t = R_0\big[1+\alpha(t-t_0)\big]$$

式中 R_t、R_0 分别为温度 t、t_0 时的电阻值。

电阻的物理本质。从微观角度看，电阻来源于自由电子在运动中与晶格离子发生碰撞所造成的能量损耗。碰撞越频繁，电阻越大；温度升高使晶格热振动加剧，碰撞频率增大，因此金属电阻随温度升高而增大。

电导。电阻的倒数称为**电导**，用 G 表示：

$$G = \frac{1}{R}$$

电导反映导体**导电**的能力，单位为**西门子**（S），$1\,\mathrm{S} = 1\,\Omega^{-1}$。电导 G 与电导率 σ（电阻率 ρ 的倒数，$\sigma = 1/\rho$）的关系为

$$G = \sigma \cdot \frac{S}{l}$$

在分析并联电路时，使用电导往往比电阻更方便——并联总电导等于各支路电导之和：

$$G = G_1 + G_2 + \cdots + G_n$$

这与串联电阻的求和形式完全对偶。后续学习节点电压法时，电导形式将使方程更简洁。

电阻在电路中的作用。电阻是电路中使用最多的元件之一，主要用于：限制电流（如晶体管偏置电阻）、分压（如音量电位器）、负载（如检波器负载电阻）、滤波（与电容组成 RC 滤波）等。理解电阻的性质对分析任何电子电路都是基础中的基础。

1.2.4 电源与电池

电源的作用。电源是把其他形式能量转换为电能的装置，其作用是维持电源两极一定的电位差（电动势），从而在闭合电路中形成持续的电流。电源按其输出电流的性质分为**直流电源**（如干电池、蓄电池、直流稳压电源）和**交流电源**（如市电、信号发生器）。本节主要讨论直流电源。

理想电源与实际电源。为分析方便，常引入两类理想电源模型：

- **理想电压源**：端电压恒定，不随输出电流变化，内阻为零；
- **理想电流源**：输出电流恒定，不随端电压变化，内阻为无穷大。

实际电源都存在一定内阻 r，端电压随输出电流增大而下降（$U = E - Ir$）。故实际电源可视为**理想电压源** E **串联内阻** r（这称为实际电源的**电压源模型**），也可等效为**理想电流源** $I_S = E/r$ **并联内阻** r（**电流源模型**）。两种模型可通过**电源等效变换**相互转换。

电源的串联。将多个电源**正负极依次相接**的连接方式称为串联。串联电源的特点：

- 总电动势等于各电源电动势的**代数和**（同向串联为正，反向串联为负）：$E = E_1 + E_2 + \cdots + E_n$

- 总内阻等于各电源内阻之和：$r = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$；

- 通过各电源的电流相等。

应用：当单个电池电压不足以驱动电路时，常将多节电池串联以提高电压。例如：早期电子管收音机甲电（灯丝电源）常用两节 1.5 V 干电池串联得 3 V；便携式晶体管收音机常用 6F22 型 9 V 叠层电池（内部由 6 节 1.5 V 电池串联）。但需注意：串联电池组中若某一节电池反向（接反或失效），将抵消其他电池的电动势并可能引起漏液。

电源的并联。将多个电源**同极性端分别接在一起**的连接方式称为并联。并联电源的特点：

- 总电动势等于单个电源电动势（要求并联的各电源电动势**相同**）；

- 总内阻等于各电源内阻并联后的等效值：

$$r = \underset{\text{（并联）}}{r_1 \parallel r_2 \parallel \cdots \parallel r_n}$$

- 总输出电流等于各电源输出电流之和。

应用：并联不能提高电压，但能**增大输出电流能力**并**减小等效内阻**，常用于需要大电流或延长供电时间的场合。例如便携式收音机为延长使用时间，常将两节电池并联供电。

注意事项。并联电池必须是**同型号、同电压、同新旧程度**的电池，否则电压高的电池会向电压低的电池**充电**，引起发热、漏液甚至爆炸。这是初学者常犯的错误。

常见电池类型。收音机常用的电池有以下几种：

类型	电压	可充电	特点与用途
锌锰干电池	1.5 V	否	价格低，内阻较大；适合小电流间歇工作，普通便携收音机用
碱性电池	1.5 V	否	容量大、内阻小、低温性能好；适合较大电流设备
叠层电池	9 V, 12 V 等	否	体积小、电压高、容量小；用于便携式收音机、万用表
铅酸蓄电池	2.0 V/单体	是	容量大、可大电流放电；早期电子管收音机甲、乙电源常用
镍镉电池	1.2 V	是	内阻极小、可大电流放电、有记忆效应；早期对讲机用
镍氢电池	1.2 V	是	容量大、无重金属污染；中高端便携设备用
锂离子电池	3.7 V	是	能量密度高、自放电小；现代数字收音机、SDR 用

电池内阻对收音机的影响。电池内阻随使用时间增大、随温度降低而增大。当收音机开机瞬间功率放大管需要较大电流时，电池内阻压降增大使端电压急剧下跌，可能导致：

- 收音机声音变小、失真、低端电台收不到；
- 微处理器控制的数字收音机自动关机或复位；
- 电池发热严重。

判断电池是否内阻过大，可在带载情况下测量端电压：若空载电压正常但带载后电压大幅下降，说明电池内阻已增大，应及时更换。这是收音机维修中最常见的”故障”之一。

1.3 欧姆定律与电路基本定律

1.3.1 欧姆定律

部分电路欧姆定律。德国物理学家欧姆通过大量实验于 1826 年总结出：通过一段导体的电流 I 与这段导体两端的电压 U 成正比，与这段导体的电阻 R 成反比，即

$$I = \frac{U}{R}$$

式中 U 的单位为伏特（V），R 的单位为欧姆（Ω），I 的单位为安培（A）。该式称为**部分电路欧姆定律**。它也可改写为

$$U = I \cdot R, \qquad R = \frac{U}{I}$$

使用注意事项。

1. 公式中的 U、I、R 必须对应**同一段电路**，不能张冠李戴；
2. 公式只适用于**线性电阻**（电压电流关系为直线的电阻）；
3. 必须注意**单位**：当电压用 V、电流用 A 时，电阻才是 Ω。

全电路欧姆定律。包含电源在内的闭合电路称为**全电路**。在全电路中，电流 I 等于电源电动势 E 与外电路总电阻 R 加电源内阻 r 之比：

$$I = \frac{E}{R + r}$$

相应地，外电路两端电压（端电压）为 $U = IR = E - Ir$。当外电路断开时（$I = 0$），端电压等于电动势；当外电路短路时（$R = 0$），$I = E/r$，由于内阻 r 通常很小，短路电流可能很大，烧毁电源。

线性电阻与非线性电阻。

- **线性电阻**：电压—电流关系是一条过原点的直线，电阻值不随电压、电流变化。一般的金属膜电阻、碳膜电阻在正常工作范围内都可视为线性电阻。
- **非线性电阻**：电压—电流关系不是直线，电阻值随工作点变化。典型的非线性电阻有**二极管**、**热敏电阻**、**白炽灯灯丝**等。例如收音机中的检波二极管，正向导通时两端电压基本稳定在 $0.2 \sim 0.7\,\mathrm{V}$，并不遵循欧姆定律。

欧姆定律在收音机电路中的应用。欧姆定律是分析收音机电路最基本、最常用的工具。例如：已知晶体管发射极电阻 $R_e = 1\,\mathrm{k}$，测得两端电压 $U_e = 2\,\mathrm{V}$，则发射极电流

$$I_e = \frac{U_e}{R_e} = \frac{2\,\mathrm{V}}{1000\,\Omega} = 2\,\mathrm{mA}$$

从而可推算晶体管的工作状态（这一过程在收音机调试与故障检修中极为常用）。

电压源模型与电流源模型的等效变换。实际电源既可用”**理想电压源 E 串联内阻 r**”表示（电压源模型），也可用”**理想电流源 I_S 并联内阻 r**”表示（电流源模型），如图所示。两种模型对外电路的效果完全相同，可相互等效变换。

等效变换公式：

$$I_S = \frac{E}{r}, \qquad E = I_S \cdot r$$

等效变换时**内阻 r 不变**，仅改变电源形式。需要注意：

- **电压源**（E 与 r 串联）变换为**电流源**（I_S 与 r 并联）时，电流源方向应与电压源由负极指向正极的方向一致；
- **电流源**变换为**电压源**时，电压源正极在电流源流出端；
- **理想电压源**（$r = 0$）与**理想电流源**（$r = \infty$）之间**不能**等效变换；
- 与理想电压源并联的元件对外电路无影响（可断开），与理想电流源串联的元件对外电路无影响（可短路）——这是简化电路的常用技巧。

应用举例。利用电源等效变换，可将复杂电路逐步化简为单回路电路。这一方法在分析多电源供电网络、晶体管放大器等效电路时极为方便。它与后文的戴维南定理、诺顿定理一脉相承，本质上都是" 寻找最简等效电路" 的思想。

1.3.2 基尔霍夫定律

欧姆定律只能分析简单电路。对于多电源、多回路的复杂电路，必须借助**基尔霍夫定律**（KCL、KVL）。它是 1845 年由德国物理学家基尔霍夫提出的，是电路分析的基石。

在介绍定律之前，先定义几个常用术语：

- **支路**：电路中通过同一电流的每一段路径；
- **节点**：三条或三条以上支路的连接点；
- **回路**：电路中任一闭合路径；
- **网孔**：内部不再含有其他支路的回路，即" 最小回路"。

基尔霍夫电流定律（KCL）。KCL 的内容是：在任一时刻，流入某一节点的电流之和等于流出该节点的电流之和；或者说，节点上电流的代数和恒为零：

$$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}} \qquad \text{或} \qquad \sum I = 0$$

KCL 的物理本质是**电荷守恒定律**——节点上不能有电荷的积累或消失。

基尔霍夫电压定律（KVL）。KVL 的内容是：在任一时刻，沿任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和恒为零：

$$\sum U = 0$$

或写作：回路中电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。KVL 的物理本质是**能量守恒定律**——电荷沿回路绕行一周回到原点，电位不变，所做的总功为零。

符号规定。应用 KCL 时，常规定流入节点的电流为正，流出为负（或反之）；应用 KVL 时，先任意选定**绕行方向**，凡电压方向与绕行方向相同者取正，相反者取负；电动势方向（电源内部由负到正）与绕行方向一致时取正，否则取负。

支路电流法。利用基尔霍夫定律求解复杂电路的步骤为：

1. 标定各支路电流的参考方向；
2. 对节点列 KCL 方程（若有 n 个节点，可列 $n-1$ 个独立方程）；
3. 对网孔列 KVL 方程（若有 m 个支路，则可列 $m-(n-1)$ 个独立网孔方程）；
4. 联立求解，得到各支路电流；
5. 由所得电流的正负判断实际方向。

示例。如图电路中，$E_1 = 3\,\mathrm{V}$，$E_2 = 6\,\mathrm{V}$，$R_1 = 1\,\Omega$，$R_2 = 2\,\Omega$，$R_3 = 3\,\Omega$，求通过 R_3 的电流。

设三条支路电流 I_1、I_2、I_3 方向如图，节点 A 的 KCL 方程为：

$$I_1 + I_2 = I_3$$

两个网孔的 KVL 方程为：

$$E_1 - I_1R_1 - I_3R_3 = 0, \qquad -E_2 - I_2R_2 - I_3R_3 = 0$$

注意第二个网孔绕行方向上 E_2 为反向（电动势方向与绕行方向相反），故取负号。代入数据：

$$3 - I_1 - 3I_3 = 0 \Rightarrow I_1 = 3 - 3I_3$$

$$-6 - 2I_2 - 3I_3 = 0 \Rightarrow I_2 = -3 - \tfrac{3}{2}I_3$$

代入 KCL 方程 $I_1 + I_2 = I_3$：

$$(3 - 3I_3) + \left(-3 - \tfrac{3}{2}I_3\right) = I_3$$

$$-\tfrac{9}{2}I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = 0\,\mathrm{A}$$

进一步得 $I_1 = 3\,\mathrm{A}$，$I_2 = -3\,\mathrm{A}$（负号说明 I_2 实际方向与参考方向相反）。

结果讨论。本题中两电源电动势 E_1、E_2 经电阻 R_1、R_2 分压后恰好在节点 A 处电位相等，故 R_3 上无电流。这是一个值得细品的特例：当两个含源支路在公共节点处电位相等时，连接它们的第三支路无电流——这一结论在分析晶体管推挽电路、平衡电桥等场合很有用。

支路电流法的特点。这种”列方程—代数求解”的方法虽显繁琐，但通用性极强，是分析晶体管收音机偏置电路、推挽输出电路的基础。对节点数、网孔数较多的大电路，手工求解繁琐，可借助计算机电路仿真软件（如 SPICE）求解。

1.3.3 网孔电流法与节点电压法

支路电流法虽然通用，但当支路数较多时方程数也多，求解繁琐。**网孔电流法**和**节点电压法**是两种最常用的简化方法，它们通过减少未知量个数来减少方程数，是工程电路分析的标准方法。

网孔电流法。网孔电流法以**网孔电流**（假想沿每个网孔边界流动的电流）为未知量，对每个网孔列 KVL 方程。设电路有 m 个网孔，则只需列 m 个方程（比支路电流法的 $2m-1$ 个方程少一半左右）。

求解步骤：

1. 为每个网孔任意设定一个**网孔电流**参考方向（通常统一取顺时针或逆时针）；
2. 对每个网孔列 KVL 方程：沿网孔电流方向绕行一周，$\sum E = \sum IR$；
3. 求解方程组得各网孔电流；
4. 由网孔电流推算各支路电流——**单独属于某网孔的支路**，支路电流等于该网孔电流；**两网孔公共支路**，支路电流等于两网孔电流的代数和。

网孔电流法示例。仍以前述 $E_1 = 3\,\mathrm{V}$，$E_2 = 6\,\mathrm{V}$，$R_1 = 1\,\Omega$，$R_2 = 2\,\Omega$，$R_3 = 3\,\Omega$ 电路为例。设左网孔电流 I_a（顺时针）、右网孔电流 I_b（逆时针），二者在 R_3 上方向相反。则

$$\begin{cases} E_1 = I_a R_1 + (I_a - I_b) R_3 \\ -E_2 = I_b R_2 + (I_b - I_a) R_3 \end{cases} \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} 3 = I_a + 3(I_a - I_b) \\ -6 = 2I_b + 3(I_b - I_a) \end{cases}$$

整理后联立求解，得 $I_a = 3\,\mathrm{A}$，$I_b = 3\,\mathrm{A}$。R_3 上电流 $I_3 = I_a - I_b = 0\,\mathrm{A}$，结果与支路电流法完全一致，而方程数量减半。

节点电压法。节点电压法以**节点电压**（各节点相对于参考点的电位）为未知量，对每个独立节点列 KCL 方程。设电路有 n 个节点，选其中一个为参考点（零电位），则只需对剩余 $n-1$ 个节点列方程。

求解步骤：

1. 选定参考节点（通常选电源负极或元件汇集最多处），其余节点电位 V_1、V_2、$\cdots$ 为未知量；
2. 用节点电压表示各支路电流（如 $I_k = (V_a - V_b)/R_k$ 或 $I_k = (V_a - V_b + E)/R_k$）；
3. 对每个独立节点列 KCL 方程 $\sum I_{\text{出}} = 0$；
4. 求解方程组得各节点电压，再由节点电压求各支路电流。

节点电压法的特点。当电路中节点数少于网孔数时（例如多支路汇聚于少数节点），节点电压法尤为简便。它也是 SPICE 等电路仿真软件内部采用的主要分析方法。在收音机电路中，分析多级放大器的级间耦合、电源分配网络时常采用此法。

两种方法的选择。一般而言：

- **网孔数 $<$ 节点数 - 1**：选用网孔电流法；
- **节点数 - 1 $<$ 网孔数**：选用节点电压法；
- 含**理想电压源**支路较多时：节点电压法更方便（电压源支路节点电压已知）；
- 含**理想电流源**支路较多时：网孔电流法更方便（电流源所在网孔电流已知）。

与支路电流法的对比。三种方法本质都是基尔霍夫定律的应用，区别仅在于选取的未知量不同。建议读者在初学阶段同时使用三种方法求解同一电路，对比结果与计算量，加深对电路分析思想的理解。

1.3.4 串并联电路

电阻的串联。将若干电阻**首尾相接**，流过同一电流的连接方式称为串联。串联电路具有以下特点：

1. 通过各电阻的电流**相等**：$I = I_1 = I_2 = \cdots = I_n$；
2. 总电压等于各电阻上电压之和：$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$；

3. **等效电阻**（总电阻）等于各电阻之和：

$$R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

4. 各电阻上的电压与电阻成正比分配（**分压原理**）：

$$U_1 : U_2 : \cdots : U_n = R_1 : R_2 : \cdots : R_n$$

两个电阻串联时：$U_1 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}U$，$U_2 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}U$。

电阻的并联。将若干电阻**两端分别接在一起**，使各电阻承受同一电压的连接方式称为并联。并联电路具有以下特点：

1. 各电阻两端电压**相等**：$U = U_1 = U_2 = \cdots = U_n$；
2. 总电流等于各电阻上电流之和：$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$；
3. **等效电阻的倒数**等于各电阻倒数之和：

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

4. 各电阻上的电流与电阻成反比分配（**分流原理**）：

$$I_1 : I_2 : \cdots : I_n = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \cdots : \frac{1}{R_n}$$

两个电阻并联时，等效电阻为

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

对应的分流公式：

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}I, \qquad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}I$$

串并联的直观规律。

- 串联总电阻**大于**其中任何一个电阻；
- 并联总电阻**小于**其中任何一个电阻；
- 若两个相等电阻并联，总电阻减半；n 个相等电阻并联，总电阻为单个的 $1/n$。

分压与分流在收音机中的应用。

- **音量电位器**：本质上是一个串联分压电路，滑动触点改变两部分电阻的比例，从而改变输出电压，达到调节音量的目的。

- **电压表扩大量程**：在表头串联大电阻（分压），可测量较高电压。
- **电流表扩大量程**：在表头并联小电阻（分流），可测量较大电流。
- **晶体管发射极电阻并联旁路电容**：对直流而言是串联限流；对交流信号而言，电容视为短路，使发射极电阻被” 交流旁路”，避免交流负反馈——这是晶体管收音机中极为常见的电路形式。

混联电路。实际电路中常是串联与并联组合的**混联电路**。分析时一般采用” **逐步化简法**”：从最远离电源端的支路开始，按串、并联规律依次合并，求出等效总电阻，再回到原电路逐段求电压电流。

Y-△ 变换。某些电路中，三个电阻既非串联也非并联，而是接成**星形**（Y 形）或**三角形**（△ 形）结构，无法用串并联直接化简。此时可用 **Y-△ 等效变换**将两种结构相互转换，使电路化简成为可能。

Y 形 → △ 形（已知 Y 形三电阻 R_1, R_2, R_3，求 △ 形三电阻 R_{12}, R_{23}, R_{31}）：

$$R_{12} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3}, \quad R_{23} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1}, \quad R_{31} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2}$$

△ 形 → Y 形（已知 △ 形三电阻，求 Y 形三电阻）：

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

对称情形。若 Y 形三个电阻相等（$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$），则变换后 △ 形三个电阻也相等，且

$$R_\triangle = 3R_Y$$

反之 $R_Y = R_\triangle/3$。

应用。经典的**惠斯通电桥**（用于精确测量电阻）在**不平衡**状态下，桥路中五个电阻即构成 Y 形或 △ 形结构，必须借助 Y-△ 变换才能化简。晶体管收音机的某些衰减网络、匹配网络也采用 Y 形或 △ 形结构。掌握这一变换，是分析复杂电阻网络的有力工具。

1.3.5 受控源与含受控源电路分析

独立源与受控源。前面遇到的电压源、电流源，其电动势或电流值是**独立给定**的，不受电路中其他变量影响，称为**独立源**。而在电子电路中，许多器件的输出受电路中某一电压或电流控制——这种” 电源” 称为**受控源**（又称**非独立源**）。

受控源的四种类型。按控制量（电压或电流）和被控量（电压或电流）的不同组合，受控源分为四种：

类型	符号	控制量	被控量
电压控制电压源（VCVS）	μU_1	电压 U_1	电压 μU_1
电压控制电流源（VCCS）	gU_1	电压 U_1	电流 gU_1
电流控制电压源（CCVS）	rI_1	电流 I_1	电压 rI_1
电流控制电流源（CCCS）	βI_1	电流 I_1	电流 βI_1

其中 μ、g、r、β 称为**控制系数**（无量纲或具有电阻、电导量纲），均为常数时该受控源为**线性受控源**。

晶体管的小信号受控源模型。受控源是分析晶体管电路不可或缺的工具。例如双极型晶体管（BJT）在交流小信号下，集电极电流 i_c 受基极电流 i_b 控制：

$$i_c = \beta\, i_b$$

这就是一个**电流控制电流源（CCCS）**，控制系数 β 即晶体管的电流放大倍数（典型值 $50 \sim 300$）。又如场效应管（FET）的漏极电流 i_d 受栅源电压 u_{gs} 控制：

$$i_d = g_m\, u_{gs}$$

这是一个**电压控制电流源（VCCS）**，控制系数 g_m 称为跨导。本书后续分析晶体管放大器、混频器、振荡器等电路时，将反复使用这些受控源模型。

含受控源电路的分析方法。前述各种电路分析方法（支路电流法、网孔电流法、节点电压法、戴维南定理、诺顿定理、叠加定理等）**均适用于含受控源的电路**，但需注意两条特殊规则：

1. **受控源不能单独作为激励**——在应用叠加定理时，独立源可以单独作用，但受控源应**始终保留**在电路中（因其大小受控制量决定，控制量为零时受控源自然为零）；
2. **求等效内阻时受控源不能置零**——应用戴维南定理、诺顿定理求等效内阻 R_0 时，独立源置零（电压源短路、电流源开路），但受控源**必须保留**，并通过在端口加测试电压（或电流）求端口响应的方法计算等效内阻。

含受控源电路分析示例。电路中含一 CCCS，控制电流 I_1 流过 $R_1 = 1\,\mathrm{k}\,\Omega$，受控电流源为 $2I_1$，与负载 $R_2 = 2\,\mathrm{k}\,\Omega$ 并联。求 R_2 两端电压 U_2。

设流过 R_2 的电流为 I_2，则由并联分流可知 $I_2 = 2I_1$（全部受控源电流流入 R_2）。若 R_1 上电压由独立源 $E = 5\,\mathrm{V}$ 提供，则 $I_1 = E/R_1 = 5\,\mathrm{mA}$，故 $I_2 = 10\,\mathrm{mA}$，$U_2 = I_2 R_2 = 20\,\mathrm{V}$——这一结果大于电源电压，正是受控源**放大作用**的体现，也是晶体管放大器能放大信号的本质所在。

本节小结。本节系统介绍了电路分析的三大类方法：基于定律的直接法（欧姆定律、KCL/KVL）、等效化简法（串并联、Y-△、电源等效变换、戴维南/诺顿定理）、以及针对多电源线性电路的通用方法（支路电流法、网孔电流法、节点电压法、叠加定理）。对于含晶体管的电路，还需引入受控源模型。这些方法是后续各章分析收音机电路的基本工具，请读者务必熟练掌握。

1.4 电功率与电能

1.4.1 电功率

电功率的定义。电流在单位时间内所做的电功称为**电功率**，简称**功率**，用符号 P 表示。它是描述电能与其他形式能量转换快慢的物理量。若在时间 t 内，电流通过某段电路做功 W，则该段电路的电功率为

$$P = \frac{W}{t}$$

由于电功 $W = UIt$，代入可得电功率的基本公式：

$$P = U \cdot I$$

即电功率等于电压与电流的乘积。结合欧姆定律 $U = IR$，又可得

$$P = I^2R = \frac{U^2}{R}$$

此两式在电阻电路中完全等价，但适用范围不同：$P = UI$ 对任意二端元件均成立，而 $P = I^2R$、$P = U^2/R$ 只适用于**纯电阻**电路。

电功率的单位。电功率的国际单位是**瓦特**（W），常用辅助单位有千瓦（kW）、毫瓦（mW）等：

$$1\,\mathrm{kW} = 1000\,\mathrm{W}, \qquad 1\,\mathrm{W} = 1000\,\mathrm{mW}$$

例如，家用收音机扬声器输出功率通常为几十毫瓦到几瓦，便携式收音机整机功耗约 $0.5 \sim 2\,\mathrm{W}$。

电源功率与负载功率。对于电源（电动势 E、内阻 r、外接负载 R）：

- **电源总功率**（电源提供的总功率）：$P_{\text{总}} = E \cdot I$
- **电源输出功率**（外电路得到的功率）：$P_{\text{出}} = U \cdot I = I^2R$
- **电源内阻消耗功率**：$P_r = I^2r$

三者满足关系：$P_{总} = P_{出} + P_r$。

最大功率传输定理。当**负载电阻等于电源内阻**（$R = r$）时，负载从电源获得的功率最大：

$$P_{\max} = \frac{E^2}{4r}$$

这一结论称为**最大功率传输定理**。它在收音机电路中具有极为重要的指导意义——例如天线与收音机输入回路之间、放大器级与级之间、功率放大器与扬声器之间，都希望做到**阻抗匹配**，使信号功率最大限度地传输到下一级。矿石收音机之所以对线圈匝数比、天线长度、地线质量极为敏感，根本原因就是要尽可能让天线回路与检波器输入阻抗匹配，提高传输功率。

输出功率与负载的关系曲线。对 $P_{出} = I^2R = \left(\dfrac{E}{R+r}\right)^2 R$ 这一表达式做深入分析，可以看出负载功率 $P_{出}$ 随负载电阻 R 的变化规律：

负载电阻 R	输出功率 $P_{出}$	物理意义
$R = 0$（短路）	0	端电压为零，无功率输出
$R \to \infty$（开路）	0	电流为零，无功率输出
$R = r$（匹配）	$E^2/(4r)$	**输出功率最大**
$R \ll r$	$\approx E^2R/r^2$	接近短路，输出功率很小
$R \gg r$	$\approx E^2/R$	接近开路，输出功率亦小

以 R/r 为横轴、$P_{出}/P_{\max}$ 为纵轴绘制曲线，可得一条先升后降的”钟形”曲线，在 $R/r = 1$ 处达到峰值 1。该曲线揭示了一个重要事实：

- **当 $R = r$ 时功率最大，但效率仅为 50%**——另一半功率消耗在内阻上；
- **当 $R \gg r$ 时效率接近 100%，但输出功率很小**——这是电力传输追求”高电压、低电流”以减小线损的理论依据；
- **当 $R \ll r$ 时既无功率也无效率**——这是短路的极端情形，应避免。

”匹配”与”效率”的工程权衡。不同应用对功率传输的要求不同：

- **电力系统**（发电机—输电线—用户）：追求**高效率**，故 $R \gg r$，使内阻消耗尽量少；
- **电子通信系统**（天线—接收机、放大器级间、功放—扬声器）：信号微弱，首要目标是**最大功率传输**，故 $R \approx r$，宁可牺牲效率；

- **电池供电的便携设备**：介于两者之间，既要一定效率也要足够功率，常取 $R = (2 \sim 10)\,r$。

收音机电路中绝大多数场合属于第二类——例如矿石机检波器输入阻抗约数千欧姆，天线辐射电阻仅数十欧姆，必须借助天线线圈的**抽头**或**初次级匝数比**进行阻抗变换，使二者接近匹配。这一思想将贯穿后续各章。

额定功率与实际功率。额定功率是指用电器在额定电压下正常工作时的功率，例如”220 V、60 W” 灯泡的额定功率是 60 W。**实际功率**是指用电器在实际电压下消耗的功率，可能大于、等于或小于额定功率。电阻元件上标称的功率（如 1/4 W、1/2 W、1 W、2 W）是它能**长期安全耗散**的最大功率。选用电阻时不仅要选对阻值，还要确保其额定功率大于实际工作功率，否则电阻会过热甚至烧毁。例如收音机中功率放大管发射极电阻通常选 1 W 或 2 W 以上规格，正是出于此考虑。

1.4.2 电能与效率

电能。电能是电流所做的功，简称**电功**，用 W 表示，其计算公式为

$$W = UIt = Pt$$

若 P 取瓦（W）、t 取秒（s），则 W 的单位为**焦耳**（J）。在实际工程中更常用**千瓦时**（kW·h，即” 度”）作为电能单位：

$$1\text{千瓦时} = 1\,\text{kW} \times 1\,\text{h} = 3.6 \times 10^6\,\text{J}$$

家用电表所计量的就是千瓦时。一台便携式收音机若以 1 W 整机功耗连续工作 10 小时，仅耗电 0.01 度。

焦耳定律。电流通过电阻时，电能转化为热能的现象称为**电流的热效应**。英国物理学家焦耳通过实验得出：电流通过导体所产生的热量 Q 与电流的平方、导体电阻和通电时间成正比：

$$Q = I^2Rt$$

式中 Q 的单位为焦耳（J）。电流热效应在收音机中具有” 双重性”：

- **有害一面**：变压器绕组、晶体管、电阻等元件都会因发热而消耗能量并升高温度，降低效率、影响寿命，严重时烧毁元件。所以功率较大的元件需加散热片。
- **有利一面**：电烙铁、熔断器、恒温槽等正是利用电流热效应工作的；老式收音机的” 灯丝” 也靠电流发热使电子管阴极发射电子。

电流的三大效应。电流通过导体时会产生三类明显的物理效应，它们是电学与其他学科联系的桥梁，也是电工、电子技术得以应用的基础：

1. **电流的热效应**（前述焦耳定律）：电能 $\rightarrow$ 热能。应用于电热器、白炽灯、熔断器；在电子电路中则需注意散热设计。

2. **电流的化学效应**（电解）：电流通过电解质溶液（或熔融盐）时，会引起化学反应，在电极上析出物质。英国科学家法拉第总结了**电解定律**：

$$m = \frac{M}{nF} \cdot It$$

式中 m 为析出物质的质量，M 为该物质的摩尔质量，n 为反应中离子得失电子数，$F = 96485\,\mathrm{C/mol}$ 为法拉第常数。化学效应是**蓄电池充电**、**电镀**、**电铸**的理论基础。收音机所用铅酸蓄电池、镍镉电池、锂离子电池的充放电过程，本质上都是电流引发的化学反应。

3. **电流的磁效应**：电流通过导线时在其周围产生磁场，这一现象由丹麦物理学家奥斯特于 1820 年发现。电流的磁效应是**电磁铁**、**电动机**、**变压器**、**继电器**、**扬声器**、**动圈式话筒**等器件的工作基础。后续章节将详细讨论：线圈通过交流电会产生交变磁场，交变磁场又能在线圈中感应出电动势——这就是**电磁感应**，是变压器、电感、天线工作的核心原理。

三大效应在收音机中的体现。收音机几乎集成了电流三大效应的全部应用：

- **热效应**：功放管发热、烙铁焊接、电子管灯丝加热；
- **化学效应**：电池内部化学反应提供电能；充电电池充电时反向化学反应储存电能；
- **磁效应**：天线线圈产生电磁波；扬声器线圈在磁场中受力推动纸盆发声；变压器通过磁耦合传递能量；继电器控制电路通断。

可以说，理解了电流的三大效应，就理解了收音机中绝大多数物理过程。

能量转换。电能可以方便地与其他形式能量相互转换：

装置	能量转换
电灯 / 电烙铁	电能 $\rightarrow$ 光能、热能
电动机 / 扬声器	电能 $\rightarrow$ 机械能
蓄电池充电	电能 $\rightarrow$ 化学能
话筒（声电转换）	声能 $\rightarrow$ 电能
天线（电波辐射）	电能 $\rightarrow$ 电磁能

收音机的工作过程本质上就是**声能** → **电能** → **电磁能** → **电能** → **声能**的多次能量转换链条。理解这一链条，是理解整个无线电技术的关键。

效率。能量转换过程中，输出的**有用能量**与输入的**总能量**之比称为**效率**，用 η 表示：

$$\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{P_{\text{出}}}{P_{\text{入}}} \times 100\%$$

电源的效率为 $\eta = P_{\text{出}}/P_{\text{总}} = R/(R+r)$。可见当 $R = r$（即匹配状态）时效率仅为 50%，其余能量消耗在内阻上。这说明”**最大功率传输**”与”**高效率**”往往是一对矛盾，工程设计中需要权衡。

对收音机的启示。收音机中存在多处能量转换与传输环节，每一环节都有损耗，故总效率不高。例如矿石收音机无源供电，从天线接收到的微弱电磁能量经过调谐、检波、推动耳机发声，整体效率仅有千分之几。所以矿石机的关键在于：尽量减小每一环节的损耗，做好阻抗匹配，方能听到清晰的声音。这也是本书后述章节反复强调”调谐回路 Q 值”、”阻抗匹配”、”低损耗检波器”的根本原因。

1.4.3 焦耳定律与电热应用

焦耳定律量化：$Q = I^2Rt$（热量 J），电流平方乘电阻乘时间——是串联电路中确定大电阻元件产生主要热量的依据。

熔断器（Fuse）利用焦耳发热在电流超过额定值时熔化自动切断电路，根据 I^2t（安秒平方积分）选择。

散热设计：$T_J = T_A + P_D \cdot \Theta_{JA}$（结温 = 环境温 + 功耗 × 热阻），散热片面积、空气对流和强制风冷均可降低 Θ_{JA}。

电子管灯丝加热功率 $P_f = V_f I_f$（如 6P1 灯丝 $6.3\,\text{V} \times 0.5\,\text{A} \approx 3.15\,\text{W}$），灯丝将阴极加热至热电子发射温度（$800 \sim 1000\,\text{K}$）。

1.5 直流电路分析

1.5.1 戴维南定理

定理内容。法国工程师戴维南于 1883 年提出：任何一个**线性含源二端网络**，对外电路而言，都可以等效为一个**理想电压源** E_0 与一个**等效内阻** R_0 **串联**的电路。其中：

- E_0 等于该二端网络的**开路电压**（输出端断开时两端的电压）；
- R_0 等于将该网络内**所有电源置零**（电压源短路、电流源开路）后，从输出端看进去的**等效电阻**。

戴维南定理的意义。对于一个复杂电路，如果只关心其中某一条支路（如负载 R_L）的电流或电压，而不必关心其他部分，则可把除该支路以外的部分当作一个二端网络，先用戴维南定理等效化简，再行计算。这往往比直接用基尔霍夫定律联立方程简便得多。

求解步骤。

1. 将待求支路从原电路中” 摘出”，剩余部分视为含源二端网络；
2. 求二端网络的开路电压 U_{oc}，则 $E_0 = U_{oc}$；
3. 将二端网络内所有电压源短路、电流源开路，求从端口看进去的等效电阻 R_0；
4. 用 E_0 串联 R_0 接回原支路，得到等效的简单电路；
5. 由 $I = E_0/(R_0 + R_L)$ 即可求得支路电流。

示例。电路中 $E = 12\,\mathrm{V}$，$R_1 = 2\,\mathrm{k}$ ，$R_2 = 4\,\mathrm{k}$ 分压，欲求负载 $R_L = 4\,\mathrm{k}$ 接入后流过的电流。

1. 摘出 R_L，剩余为含源二端网络（E、R_1、R_2）；
2. 开路电压 $U_{oc} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E = \dfrac{4}{2+4} \times 12 = 8\,\mathrm{V}$，故 $E_0 = 8\,\mathrm{V}$；
3. 将 E 短路，从端口看进去 R_1、R_2 并联，$R_0 = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \dfrac{8}{6}\,\mathrm{k} \approx 1.33\,\mathrm{k}$ ；
4. 接回 R_L 后 $I = \dfrac{E_0}{R_0 + R_L} = \dfrac{8}{1.33 + 4}\,\mathrm{mA} \approx 1.5\,\mathrm{mA}$。

在收音机电路中的应用。戴维南定理在收音机电路分析中应用极广。例如：分析晶体管偏置电路时，可将分压式偏置电阻网络（R_{b1}、R_{b2}）等效为一个电压源串联一个内阻（即基极戴维南等效电源），从而将复杂的偏置电路化简为简单的基极回路方程；分析天线回路与收音机输入级之间的能量传输时，天线可等效为含源二端网络（开路电压即感应电动势，等效内阻即天线辐射电阻）——这正是后续讨论” 天线—输入回路阻抗匹配” 的理论基础。

1.5.2 诺顿定理

定理内容。诺顿定理是戴维南定理的对偶形式：任何一个**线性含源二端网络**，对外电路而言，都可以等效为一个**理想电流源** I_S 与一个**等效内阻** R_0 **并联**的电路。其中：

- I_S 等于该二端网络输出端**短路**时流过短路线的电流（短路电流 I_{sc}）；
- R_0 的求法与戴维南定理中相同（电源置零后从端口看进去的等效电阻）。

戴维南等效与诺顿等效的互换。同一含源二端网络的两种等效电路可以相互转换：

$$I_S = \frac{E_0}{R_0}, \qquad E_0 = I_S \cdot R_0$$

两者内阻相同，仅是电压源—串联电阻或电流源—并联电阻的两种不同表示。在实际分析中可根据方便选择其一。

电流源的特点。理想电流源的特点是：输出电流不随负载变化（输出电流恒定），但端电压随负载变化。理想电流源内阻为无穷大，实际电流源内阻为有限值 R_0，与电流源并联。

诺顿定理的应用。诺顿定理在分析含晶体管的电路时特别有用，因为晶体管在适当工作范围内可近似看作一个**受控电流源**（输出电流受基极电流或栅源电压控制）。例如分析晶体管放大器的集电极输出回路时，可把晶体管视为电流源 $I_c = \beta I_b$ 并联输出电阻 r_{ce}，这正是诺顿等效形式。后续章节分析晶体管收音机的中频放大器、混频器等电路时，这一思路将反复出现。

诺顿定理示例。仍以戴维南定理示例中的电路为例：$E = 12\,\mathrm{V}$，$R_1 = 2\,\mathrm{k}$，$R_2 = 4\,\mathrm{k}$ 分压，负载 $R_L = 4\,\mathrm{k}$。求其诺顿等效电路。

1. 摘出 R_L，剩余为含源二端网络；
2. 求**短路电流** I_{sc}：将输出端短路，R_2 被短路（与短路导线并联），电路中仅剩 E、R_1：

   $$I_{sc} = \frac{E}{R_1} = \frac{12\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{k}} = 6\,\mathrm{mA}$$

   故 $I_S = 6\,\mathrm{mA}$；
3. 求**等效内阻** R_0：与戴维南定理相同，将 E 短路，从端口看 R_1、R_2 并联：

   $$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 4}{2 + 4}\,\mathrm{k} \approx 1.33\,\mathrm{k}$$

4. 用 I_S 并联 R_0 接回 R_L，由分流公式得：

$$I_L = \frac{R_0}{R_0 + R_L} \cdot I_S = \frac{1.33}{1.33 + 4} \times 6\,\text{mA} \approx 1.5\,\text{mA}$$

结果与戴维南定理完全一致，验证了两种等效的等价性。

戴维南等效与诺顿等效的选择。两种等效在数学上完全等价，但工程上常按方便选择：

- 二端网络**含电压源较多**或开路电压易于求解时，选**戴维南等效**；
- 二端网络**含电流源较多**或短路电流易于求解时，选**诺顿等效**；
- 晶体管、场效应管等器件本身具有电流源特性，分析其输出回路时常直接用**诺顿等效**。

1.5.3 叠加定理

定理内容。叠加定理指出：在**线性电路**中，若有多个独立电源同时作用，则任一支路的电流（或电压）等于**每个电源单独作用**时在该支路产生的电流（或电压）的**代数和**。

所谓" 每个电源单独作用"，是指除该电源外，其他电源全部置零——电压源用短路代替，电流源用开路代替。

使用步骤。

1. 在原电路中标出待求支路电流（或电压）的参考方向；
2. 保留第一个电源，将其他电源置零，求解该支路电流 I'；
3. 保留第二个电源，将其他电源置零，求解该支路电流 I''；
4. 依此类推，将所有电源单独作用时的电流代数相加（与参考方向相同取正、相反取负），即得实际电流：$I = I' + I'' + \cdots$。

注意事项。

1. 叠加定理**只适用于线性电路**，对含二极管、晶体管工作在非线性区的电路不适用；

2. 叠加定理只对**电流、电压**成立，对**功率不成立**——因为功率是电流（或电压）的二次函数，不满足线性叠加关系。即 $P \neq P' + P''$，求功率时必须用总电流或总电压计算。

3. 受控源不能单独作为激励——叠加时受控源应保留在电路中，仅独立电源置零。

叠加定理的意义。对于多电源电路，叠加定理将一个复杂问题分解为若干个简单问题分别求解，常使分析大大简化。在收音机电路中，信号往往同时包含直流偏置、交流信号、本振信号、中频信号等多个分量。在**小信号线性模型**下，我们可以用叠加定理分别分析各分量对电路的作用——例如：直流分析用于确定晶体管工作点；交流分析用于计算电压放大倍数；中频分析用于确定选择性。这种”分而治之”的思路是分析收音机电路的标准方法。

1.5.4 非线性电路与图解法

线性电路与非线性电路。前述各种分析方法（欧姆定律、基尔霍夫定律、戴维南/诺顿定理、叠加定理等）都只适用于**线性电路**——即所有元件的电压电流关系都是线性的。然而实际的电子电路中大量存在**非线性元件**，如二极管、晶体管的发射结、白炽灯灯丝等，它们的电压电流关系不是直线。对这类电路，前述方法不能直接套用，需要采用特殊方法。

非线性电路的常用分析方法：

- **图解法**（负载线法）：通过作图求解非线性元件的工作点；
- **分段线性化法**：将非线性曲线用几段折线近似，每段按线性电路分析；
- **小信号模型法**：在工作点附近用切线近似非线性曲线，建立局部线性模型；
- **数值迭代法**：借助计算机通过牛顿—拉夫逊等迭代算法求解。

本节介绍最基础且直观的**图解法**，小信号模型法将在晶体管一章中详细讨论。

负载线法。电路由**线性部分**（电源 E 串联电阻 R）和**非线性部分**（二极管 D 或晶体管输出端）组成，二者串联形成回路。设非线性元件两端电压为 U、电流为 I，则对线性部分有

$$U = E - IR$$

这是一条在 U-I 平面上的直线，称为**负载线**：

- 当 $I = 0$ 时，$U = E$（开路点）——负载线在横轴上的截距；

- 当 $U=0$ 时，$I=E/R$（短路点）——负载线在纵轴上的截距；
- 负载线的**斜率**为 $-1/R$，斜率绝对值越大（R 越小），负载线越陡。

工作点的确定。非线性元件的电压电流关系由其**伏安特性曲线**描述（如二极管的正向导通曲线、晶体管的输出特性曲线族）。电路的实际工作状态必须**同时满足**两个条件：

1. 在线性部分的负载线上；
2. 在非线性元件的伏安特性曲线上。

因此，工作点就是**负载线与非线性元件伏安特性曲线的交点**（称为**静态工作点**，简称 **Q 点**）。

图解法步骤：

1. 在同一 U-I 坐标平面上绘出非线性元件的伏安特性曲线；
2. 绘出线性部分的负载线：连接 $(E,0)$ 和 $(0,E/R)$ 两点；
3. 两曲线的交点即为工作点 Q，其坐标 (U_Q,I_Q) 即为所求。

负载线法在晶体管电路中的应用。负载线法是分析晶体管放大器的经典方法。在晶体管的输出特性曲线（i_C-u_{CE} 曲线族，每条对应一个基极电流 i_B）上绘出直流负载线，二者交点即为**静态工作点**。当输入交流信号使 i_B 在工作点附近变化时，工作点沿负载线上下移动，对应的 i_C、u_{CE} 即为输出信号。通过负载线可直观地看出：

- **工作点位置是否合理**：过低会产生截止失真，过高会产生饱和失真；
- **输出信号动态范围**：负载线斜率（即集电极电阻 R_c）决定了输出电压的最大摆幅；
- **交流负载线**：考虑交流通路后，负载线斜率变为 $-1/R_{ac}$（R_{ac} 为交流等效负载），与直流负载线略有不同。

这些概念将在第四章”晶体管电路”中详细应用，此处仅作引入。理解负载线法，对分析**任何含非线性元件的电路**都极为重要。

本章小结。本章作为全书的起点，建立了电学最基本的概念体系：

- **电的本质**：从原子结构出发，认识了电荷、起电方式、电荷守恒；通过库仑定律和电场概念，理解了电荷间作用的物理本质，为电压概念奠定了物理基础。
- **电流、电压与电阻**：明确了电流、电压、电动势、电阻的定义、单位和方向规定；引入了参考方向与关联参考方向；讨论了电导、电源串并联、常见电池类型及其在收音机中的应用。
- **电路基本定律**：系统学习了欧姆定律（部分电路与全电路）、基尔霍夫定律（KCL、KVL）、电源等效变换、网孔电流法、节点电压法、Y-△ 变换、串并联分压分流、受控源概念等电路分析的核心工具。
- **电功率与电能**：掌握了功率公式、最大功率传输定理、功率—负载关系曲线、焦耳定律、电流三大效应（热、化学、磁）、效率等概念，理解了”匹配”与”效率”的工程权衡。
- **直流电路分析**：学习了戴维南定理、诺顿定理、叠加定理三大网络定理，以及非线性电路的图解法（负载线法），为后续分析含晶体管的非线性电路奠定了基础。

这些概念和工具将贯穿全书，是后续学习元件特性、放大电路、振荡电路、收音机系统分析的基石。读者务必熟练掌握、灵活运用，方可顺利进入下一章”电路基本元件”的学习。

第 2 篇　电路基本元件

2.1　电阻器

电阻器（Resistor），俗称” 电阻”，是电子电路中使用量最大、最基本的元件。它对电流呈现阻碍作用，将电能转化为热能。电阻器的符号为 R，单位为欧姆（Ω），常用单位还有千欧（k $= 10^3\,\Omega$）和兆欧（M $= 10^6\,\Omega$）。

2.1.1　电阻器的分类

电阻器按结构和材料可分为以下几大类：

1. **固定电阻器**。阻值固定，不可调节。常见类型包括：
   - **碳膜电阻（RT）**：在陶瓷基体上沉积碳膜，通过螺旋刻槽调整阻值。成本低、噪声较大，广泛用于普通电子电路中，也是早期收音机中最常见的电阻类型。
   - **金属膜电阻（RJ）**：在陶瓷基体上沉积镍铬合金膜。精度高（可达 ±0.1%）、温度系数小、噪声低、稳定性好，是高质量音频电路和精密测量电路的首选。
   - **金属氧化膜电阻（RY）**：耐高温、耐脉冲性能好，常用于电源电路和功率较大处。收音机功放级的射极电阻常选用此类。
   - **线绕电阻（RX）**：用电阻丝（镍铬丝或康铜丝）绕在绝缘骨架上制成。功率大（数瓦至数百瓦）、精度高，但存在电感，不适用于高频电路。大功率发射机的假负载常用线绕电阻。
   - **贴片电阻（SMD）**：表面贴装型，体积微小（如 0603、0805 封装），是现代高密度电路板和微型收音机的主流元件。
2. **可变电阻器（电位器）**。阻值可在一定范围内连续调节。

- **碳膜电位器**：旋转式或直滑式，收音机中用作音量控制、音调调节。
- **微调电位器**：用螺丝刀调节，用于电路调试校准，如晶体管偏置调整、中放增益调节等。
- **多圈电位器**：旋转多圈才能走完全程，分辨率极高，用于精密电压调节。

3. **敏感电阻器（特种电阻）**。阻值随外界物理量变化：

- **热敏电阻（NTC/PTC）**：NTC 阻值随温度升高而下降，用于温度补偿和测温（如功放管的温度补偿电路）；PTC 阻值随温度升高而骤增，用于过流保护和消磁。收音机功放中常串联 NTC 以防开机浪涌电流。
- **光敏电阻（LDR）**：光照越强阻值越低（CdS 材料），用于自动亮度控制。
- **压敏电阻（VDR）**：电压超过阈值时阻值骤降，用于雷击浪涌保护。收音机天线输入端常并联压敏电阻以防感应雷击。

2.1.2　电阻器的参数

选用电阻器时需关注以下核心参数：

1. **标称阻值与误差**。按 E 系列标准取值。最常见的 E12 系列（±10%）有 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2 及它们的 10^n 倍。E24 系列（±5%）有 24 个值。收音机电路一般用 E12 或 E24 即可满足要求。

2. **额定功率**。电阻器安全工作时允许的最大耗散功率，单位为瓦特（W）。常见规格有 1/8 W、1/4 W、1/2 W、1 W、2 W、5 W 等。收音机中小信号电路多用 1/8 W 或 1/4 W，功率放大级和电源部分则需选用更大功率的电阻。选型原则是：实际功耗不超过额定功率的 50% ∼ 70%，留足余量以防过热烧毁。

3. **温度系数（TCR）**。表示温度每变化 1°C 时阻值的相对变化量，单位为 ppm/°C。例如 100 ppm/°C 表示温度升高 10°C 时阻值变化约 0.1%。碳膜电阻 TCR 较大（±250 ∼ 500 ppm/°C），金属膜仅 ±50 ∼ 100 ppm/°C。收音机的本机振荡电路中应选用低 TCR 电阻，否则温度变化时频率会漂移。

4. **最大工作电压**。电阻器两端允许施加的最大直流或交流有效值电压，由电阻体长度和封装决定。高压电路中超过该值可能导致电弧或击穿。

2.1.3 电阻器的标识

1. **色环标识法。**轴向引线电阻器普遍采用色环标记阻值和精度。通常有 4 环（两位有效数字 + 倍率 + 误差）或 5 环（三位有效数字 + 倍率 + 误差）。色码对照如表所示：

表 2.1: 电阻色环颜色码对照表

颜色	数字	倍率	误差
黑	0	10^0	—
棕	1	10^1	±1%
红	2	10^2	±2%
橙	3	10^3	—
黄	4	10^4	—
绿	5	10^5	±0.5%
蓝	6	10^6	±0.25%
紫	7	10^7	±0.1%
灰	8	10^8	—
白	9	10^9	—
金	—	10^{-1}	±5%
银	—	10^{-2}	±10%

记忆口诀：棕红橙黄绿，蓝紫灰白黑——” 棕一红二橙三黄四绿五，蓝六紫七灰八白九黑为零”。倍率口诀：” 金点一（0.1），银点零一（0.01）”。

例如四环电阻” 棕黑红金”——棕 =1、黑 =0、红 =×100、金 =±5%，即 $10\times100 = 1000\Omega = 1\text{k}$ ，误差 ±5%。五环电阻” 棕黑黑棕棕”——1、0、0、×10、±1%，即 $1000\Omega = 1\text{k}$ ，误差 ±1%。

2. **数字字母标识法。**贴片电阻和部分小型电阻采用三位或四位数字直接标明。如”103” 表示 $10 \times 10^3 = 10\text{k}$ ，”4701” 表示 $470 \times 10^1 = 4.7\text{k}$ 。带 R 的如”4R7” 表示 4.7Ω，”R10” 表示 0.1Ω。

2.1.4 电阻器的应用

电阻器在收音机和电子电路中的核心应用如下：

1. **限流。**串联在回路中限制电流大小。例如 LED 指示灯必须串联限流电阻，否则 LED 会因过流烧毁。阻值由欧姆定律计算：$R = (V_{\text{电源}} - V_{\text{LED}})/I_{\text{LED}}$。

2. **分压**。两个（或多个）电阻串联构成**分压器**，输出电压 $U_o = U_i \times R_2/(R_1 + R_2)$。广泛用于提供参考电压、设定偏置电压等。收音机中频放大器的基极偏置通常用两个电阻分压获得。

3. **偏置**。为晶体管或运放建立合适的直流工作点。例如共射放大器中，基极电阻 R_b 与发射极电阻 R_e 共同决定了晶体管的静态集电极电流 I_{CQ}。偏置设计的优劣直接决定了放大器的线性度、稳定性和动态范围。

4. **负载**。作为信号接收端，将电流变化转换为电压信号。例如共射放大器的集电极电阻 R_c，将晶体管放大的集电极电流变化转化为输出电压变化：$v_{out} = V_{CC} - i_c R_c$。

5. **匹配与终端**。在射频电路中用作阻抗匹配和终端吸收。如天线输入端的 50Ω 或 75Ω 终端电阻，防止信号反射。

6. **上拉/下拉**。数字电路中用于确定未驱动节点的默认电平。上拉电阻将节点接 V_{CC}，下拉电阻将节点接地。典型值 4.7k ～ 100k 。

2.1.5 电阻器的测试与故障判断

测试方法。使用万用表电阻档直接测量。注意：

- 必须在电路**断电**状态下测量，否则不仅读数不准，还可能损坏万用表；
- 在路测量时，其他并联支路会影响读数——若测得值比标称值小很多，很可能是并联效应，应焊下一端再测；
- 双手不要同时接触表笔金属部分，否则人体电阻（约 1 ～ 100 k ）会并入被测电阻，使高阻值测量结果偏小。

常见故障：

- **开路（断路）**：阻值无穷大。常见原因是过流烧断或机械损伤。收音机中某级放大器的偏置电阻开路将导致该级不工作（无声或严重失真）。万用表显示”OL”（Over Limit）。
- **短路**：阻值为零或极小。固定电阻极少自然短路——若发现” 短路”，极大概率是焊点粘连或 PCB 铜箔桥接。
- **变值**：阻值偏离标称值超出容许误差，通常因受潮、过热或老化导致。碳膜电阻吸潮后阻值可能增大 10% ～ 30% 甚至更多，是旧式收音机中” 声音变小、杂音变大” 的常见原因之一。

- **接触不良**：主要发生在线绕电阻的接头处和电位器的滑动触点，表现为间歇性故障。

故障定位技巧：对于怀疑变值的电阻，可先目检色环获取标称值，再用万用表实测。若实测偏离超过色环误差环所示的精度等级，则该电阻应更换。在收音机维修中，若某级晶体管各极电压异常，应首先检查该级的偏置电阻和集电极负载电阻。

2.2 电容器

电容器（Capacitor），俗称" 电容"，符号为 C，单位为**法拉**（F）。实际电路中的电容值通常远小于 1F，常用微法（μF $= 10^{-6}$ F）、纳法（nF $= 10^{-9}$ F）和皮法（pF $= 10^{-12}$ F）。电容器的基本特性是" 隔直流通交流"——对直流呈开路，对交流呈现有限的**容抗**。

2.2.1 电容器的基本原理

结构。电容器由两片（或多片）靠得很近的金属极板及中间的绝缘介质构成。当两极板间施加电压时，正负电荷分别积累在两极板上——一块极板带正电荷 $+Q$、另一块带等量负电荷 $-Q$，中间介质中形成电场。这就是电容器的充电过程。

电容的定义。电容器所储存的电荷量 Q 与两极板间电压 U 成正比，比例常数即**电容**：

$$\boxed{C = \frac{Q}{U}}$$

物理含义：单位电压下电容器所能储存的电荷量。平板电容器的电容由几何参数决定：

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

式中 ε 为介质介电常数，S 为极板面积，d 为极板间距。增大极板面积或减小极板间距均可增大电容。

充放电过程。电容器通过电阻 R 充电时，电压 $u_C(t)$ 按指数规律上升：

$$u_C(t) = U_0(1 - e^{-t/RC})$$

放电时电压按指数规律衰减：

$$u_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/RC}$$

乘积 RC 称为**时间常数** τ，单位为秒。物理意义：电容电压从初值变化约 63.2% 所需的时间。经过 5τ 后充放电基本完成（$> 99\%$）。收音机的电源滤波电路中，RC 时间常数必须远大于纹波周期，才能有效滤除交流分量。

储能。充电后的电容器中储存电场能：

$$W = \frac{1}{2}CU^2$$

这是电容器的本质功能之一——储能与释能。开关电源中的大电解电容可在整流桥不导通的间隔内向负载供电，维持输出电压平稳。

2.2.2 电容器的分类

1. **陶瓷电容器**。以钛酸钡等陶瓷材料为介质。分 I 类（NP0/C0G，温度稳定性极好，用于谐振回路）和 II 类（X7R、Y5V 等，容量大但稳定性差，用于旁路和耦合）。收音机的调谐回路必须使用 NP0 陶瓷电容或云母电容，否则温漂会导致电台频率偏移。贴片陶瓷电容（MLCC）是现代电子产品中用量最大的电容类型。

2. **电解电容器**。正极是铝箔或钽箔，介质为极薄的氧化膜（Al_2O_3 或 Ta_2O_5），负极是电解液或二氧化锰。特点是有极性（必须正极接高电位，反接会爆裂！），容量大（μF 至数万 μF），但漏电流较大、ESR 较高、寿命有限（电解液会逐渐干涸）。收音机电源滤波、音频耦合（输出电容）大量使用。钽电容体积更小、ESR 更低，但耐反压能力极差，过压使用时可能起火。

3. **薄膜电容器**。以聚酯（Mylar）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯等塑料薄膜为介质。无极性、漏电流极小、损耗低。聚丙烯电容（CBB）具有极低的介质损耗和优异的频率特性，是音频耦合和高频滤波的理想选择。聚苯乙烯电容精度极高，用于精密定时电路。

4. **云母电容器**。以天然云母片为介质，Q 值极高、温度系数极低、稳定性优异。常用于高频调谐回路、振荡回路和射频功率放大器。收音机中频变压器（中周）内部谐振电容多用云母或 NP0 陶瓷电容。

5. **可变电容器**。由多组动片和定片组成，旋转动片可改变极板重叠面积从而改变容量。收音机中用于调谐选台。常见的空气介质可变电容（C）体积大但 Q 值高，薄膜介质可变电容体积小但 Q 值较低。典型 AM 调谐电容为 $10 \sim 365\,\text{pF}$，FM 调谐电容为 $5 \sim 20\,\text{pF}$。

6. **微调电容器（半可变电容）**。容量可在小范围调节（如 $2 \sim 10\,\text{pF}$），用螺丝刀调节。用于超外差收音机中频变压器谐振频率的微调以及本振频率跟踪校准。

2.2.3 电容器的参数

1. **标称容量与精度**。常用 E6 或 E12 系列。电解电容精度通常较低（±20% 即 M 档很常见），陶瓷 NP0 可做到 ±1%。

2. **额定工作电压（耐压）**。电容器长期安全工作时两极间能承受的最大直流电压。超过耐压，介质可能被击穿导致永久性损坏。选型时通常需留 1.5 ∼ 2 倍余量。电解电容耐压有 6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、100V 等常用规格。

3. **损耗角正切（$\tan\delta$）**。衡量电容器的能量损耗（介质损耗 + 金属损耗）。$\tan\delta$ 越小，电容器越接近理想电容。NP0 陶瓷和聚丙烯电容的 $\tan\delta$ 极低（< 0.001），而 Y5V 陶瓷和铝电解较高。

4. **等效串联电阻（ESR）**。电容器的等效串联电阻，在高频和大纹波电流下尤为重要。ESR 会产生额外发热（$P = I^2 \cdot ESR$）。开关电源的输出滤波电容必须选用低 ESR 电容（铝固态或陶瓷电容），否则 ESR 引起的发热会导致电容鼓包失效。

5. **温度系数**。NP0/C0G 的温度系数接近零，是谐振回路的首选；X7R 约为 ±15%（$-55°$C 到 $+125°$C 范围内）。

2.2.4 电容器在电路中的作用

1. **耦合（隔直通交）**。将前级交流信号传递到后级，同时隔离前后级不同的直流电位。例如两级共射放大器之间的耦合电容，只让音频信号通过而隔离前级集电极的直流电压与后级基极偏置电压。对音频信号而言，耦合电容的容抗 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 必须远小于后级输入阻抗，否则低频衰减严重。

2. **旁路**。将交流信号导向地，从而消除该点不需要的交流成分。典型的应用是晶体管发射极旁路电容 C_e：对直流开路不影响静态偏置，对信号频率交流短路，消除射极电阻的负反馈作用，从而恢复放大器的交流增益。

3. **滤波**。利用电容的储能特性平滑电压波动。电源整流后的滤波电容（大水塘电容）在整流管不导通时释放储能为负载供电，减小输出电压纹波。对于 50 Hz 全波整流后的 100 Hz 纹波，滤波电容通常取 1000 ∼ 10000 μF 量级，满足 $R_L C \gg 10\,\text{ms}$。

4. **调谐**。电容与电感组成 LC 谐振回路，选择特定频率信号。超外差收音机的输入调谐回路可变电容 C 与天线线圈电感 L 并联，谐振频率 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$，调整 C 即可选择不同电台。

5. **退耦。**在多级放大电路中，公共电源内阻上的信号电流会造成各级间不希望的耦合（产生自激振荡）。在每级电源引脚到地之间接退耦电容，为该级的交流信号电流提供低阻抗回路，防止经电源线串扰。

6. **定时与波形整形。**利用 RC 充放电特性构成定时器和脉冲整形电路。如 555 定时器中的 RC 网络、微分电路（输出尖脉冲，取自 R 两端）、积分电路（输出三角波，取自 C 两端）。

2.2.5 电容器的测试与故障判断

容量估测。部分数字万用表具备电容档，可直接测量。无电容档时，可用电阻档粗略判断：用高阻档（$R \times 10\text{k}$）测电容两端，指针应瞬间向右摆动再缓慢回摆——摆动幅度与容量正相关（大电容摆幅大），回摆最终位置反映漏电程度。若指针不动（开路）、若指针摆到底不回来（短路/击穿）、若最终不回摆到 ∞ 而在某处停留（漏电过大），均说明电容损坏。

常见故障：

- **击穿短路：**两极间永久导通。最常见于电解电容过压使用。万用表测两端阻值接近于零。
- **开路/容量减小：**电解电容因电解液干涸，容量大幅下降乃至失效。万用表充放电指针几乎不动。收音机中耦合电容开路导致声音断断续续或无输出；滤波电容容量减小导致严重交流声。
- **漏电过大：**介质劣化，绝缘电阻下降。后果：耦合电容漏电会改变后级直流偏置（尤其场效应管输入级非常敏感），滤波电容漏电导致额外功耗和发热。
- **电解电容极性反接：**实际中属严重错误——反接超过约 1.5V 就会导致氧化层击穿、电解液发热气化，铝壳将膨胀鼓顶甚至爆裂！焊接前务必反复核对。
- **ESR 升高：**电解电容老化后 ESR 逐渐升高，用普通万用表难以测出但电路工作异常——开关电源纹波增大、音频电路出现怪声是典型表现。检测需用 ESR 表或 LCR 电桥。

2.3 电感器

电感器（Inductor），俗称” 线圈” 或” 扼流圈”，符号为 L，单位为**亨利**（H）。常用单位有毫亨（$\text{mH} = 10^{-3}\,\text{H}$）和微亨（$\mu\text{H} = 10^{-6}\,\text{H}$）。电感器的基本特性与电容器

恰相反：” 通直流阻交流”——对直流仅呈现很小的导线直流电阻，对交流呈现与频率成正比的**感抗**。

2.3.1 电感器的基本原理

电磁感应定律。电感器的工作原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。当通过线圈的电流 i 变化时，变化的磁通量在线圈自身两端感应出电动势（**自感电动势**），方向总是**反抗**电流的变化（楞次定律）：

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt}$$

负号是楞次定律的数学体现——感应电动势总在反抗电流的变化。比例常数 L 即该线圈的**自感系数**（电感）。

电感与结构的关系。空心线圈的电感取决于匝数 N、横截面积 S 和长度 l：

$$L \approx \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$$

加入磁芯（铁氧体、硅钢片等）后，电感量放大约 μ_r 倍（μ_r 为磁芯的相对磁导率）。收音机中频变压器（中周）内磁芯的调节即可改变电感量，从而微调谐振频率。

感抗。电感对交流电表现的阻碍作用称为**感抗** X_L：

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

感抗与频率 f 成正比。直流时 $f = 0$，$X_L = 0$，电感相当于短路（纯导线）。在收音机电路中，高频扼流圈对射频信号呈现极高感抗，阻止射频进入音频电路。

储能。电感以磁场形式储存能量：

$$W = \frac{1}{2}LI^2$$

电流连续性。电感中的电流不能突变——这是电感最重要的动态特性。若试图瞬间切断电感中的电流，两端将感应出极高的反电动势（理论上为无穷大），足以击穿开关触点或晶体管。开关电源中的反激式变换器正是利用这一原理产生高压输出；而继电器线圈两端并联的续流二极管，正是为了吸收关断时的反电动势，保护驱动晶体管。

2.3.2 电感器的分类

1. **空心线圈**。无磁芯，仅靠空气为磁介质。电感量小（nH $\sim$ μH 级）但 Q 值高、无磁饱和、频率特性极好，用于射频调谐、高频滤波。收音机短波段的天线线圈常采用空心或极少磁芯的结构。

2. **磁芯线圈**。线圈中插入铁氧体或磁粉芯。铁氧体在高频时损耗低，广泛用于中频变压器（中周）、收音机天线线圈（磁棒天线）和射频扼流圈。磁棒天线是收音机中最具代表性的电感元件——铁氧体磁棒绕以多股纱包线，用于接收空间电磁波并将其转换为感应电信号。

3. **可调电感（可变电感）**。通过移动磁芯的位置改变电感量。收音机中的中频变压器（中周）属于可调电感：调节磁芯旋入深度，电感量可在一定范围内变化，用于校准中频 455 kHz（AM）或 10.7 MHz（FM）的谐振回路。

4. **铁芯电感（扼流圈）**。以硅钢片为磁芯，电感量大（H 级），用于电源滤波和低频电路。电源回路中的滤波扼流圈（与电解电容组成 LC 滤波）对 100 Hz 纹波呈现高感抗，有效抑制交流分量。

5. **色码电感**。小型轴向引线电感，以色环标记电感量（类同色环电阻），用于信号处理和滤波。

2.3.3　电感器的参数

1. **电感量** L。线圈产生感应电动势能力的度量。初/次级匝数比决定变压器变比，对调谐回路电感量需严格使 LC 谐振在目标频率。

2. Q **值（品质因数）**。Q 值是衡量电感" 纯净度" 的关键指标：

$$Q = \frac{\omega L}{R_{\text{损耗}}}$$

$R_{\text{损耗}}$ 是线圈的等效串联损耗电阻，包含导线的直流电阻（铜损）、趋肤效应增大的高频电阻、磁芯的磁滞损耗和涡流损耗。Q 值越高，电感越接近理想电感，谐振回路的选频能力越强。中周线圈的 Q 值通常设计在 $50 \sim 150$ 范围内。提高 Q 值的方法：用多股纱包线（减小趋肤效应）、增大线径、选用低损耗磁芯材料。

3. **分布电容**。线圈匝与匝之间、匝与磁芯/屏蔽罩之间存在寄生电容，称为分布电容。分布电容与电感并联，限制了线圈的有效工作频率。在高频时分布电容的容抗与感抗可产生自谐振——频率超过自谐振点后线圈表现为容性，失去电感特性。因此线圈的最高工作频率应远低于自谐振频率。

4. **额定电流**。由线径决定。电流过大时发热严重，甚至烧毁线圈。电源扼流圈选型时必须校核实际工作电流不超过额定值。

2.3.4 电感器在电路中的作用

1. **调谐（选频）**。与电容并联组成 LC 谐振回路，谐振于特定频率。这是收音机的核心功能——输入调谐回路、本振回路、中放回路均依赖 LC 谐振。

2. **滤波**。利用感抗 $X_L = \omega L$ 的频率依赖性：对低频信号感抗小，高通；对高频信号感抗大，抑制。电源中的 LC 低通滤波器极大降低纹波。

3. **扼流（Choke）**。高频扼流圈对射频信号呈现高阻抗，阻止射频电流进入不需要的支路。收音机检波输出回路中常用高频扼流圈将残余中频载波短路到地，仅让音频信号通过。

4. **阻抗匹配**。变压器正是利用互感原理实现不同阻抗间的匹配变换（参见变压器一节），天线线圈的次级抽头、中周变压器的耦合线圈均用于阻抗匹配。

5. **延迟**。传输线中串联电感可使信号产生延迟，用于脉冲整形和信号同步。

2.3.5 电感器的测试与故障判断

测试方法。电感测量多用 LCR 电桥或带电感档的数字万用表。普通万用表（无电感档）只能用电阻档判断通断：

- 测得电阻为无穷大——线圈断路（断线），最常见故障之一。多发生于焊点脱开或内部断线。
- 测得电阻远小于正常值——匝间短路（局部短路），Q 值将严重下降。用普通万用表难以检测，但在 LCR 电桥上表现为 Q 值异常偏低，电感量也明显偏小。
- 测得电阻正常——不能确保线圈正常，仍需检查 Q 值和绝缘性。

常见故障：

- **断路：**磁芯滑脱弄断细线、焊点氧化虚焊、接线柱腐蚀。收音机磁棒天线线圈受潮腐蚀断线后灵敏度急剧下降。
- **匝间短路：**漆包线漆皮破损导致相邻匝短接。相当于一部分线圈被短路，Q 值降低且谐振频率跑偏，收音机灵敏度降低且可能产生啸叫。
- **磁芯碎裂/移位：**磁芯破碎导致电感量大幅跳变；磁芯因震动而移位，导致电感变化，谐振频率偏移——收音机表现：电台位置跑偏，需重新调谐才能收到。

2.4　变压器

变压器（Transformer）是利用**电磁互感**原理实现电压、电流和阻抗变换的静止电器。它由初级（一次）线圈、次级（二次）线圈和公共磁芯（铁心或磁芯）组成。在收音机中，变压器用于电源变换、音频耦合、中频耦合和阻抗匹配等多个环节。

2.4.1　变压器的基本原理

互感现象。当初级线圈中通过交变电流 i_1 时，铁心中产生交变磁通 Φ。该磁通同时穿过次级线圈，在次级线圈两端感应出电压 u_2。这一现象称为**互感**。

理想变压器公式。忽略漏磁、线圈电阻和铁心损耗的理想情况下：

- **变比关系：**电压比等于匝数比

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

- **电流关系：**初级电流与次级电流之比等于匝数比的反比

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{n}$$

- **阻抗变换：**变压器最神奇的特性——次级负载阻抗 Z_L 反映到初级的等效阻抗为

$$Z_{\text{in}} = n^2 \cdot Z_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot Z_L$$

阻抗变换的重要性。收音机音频功放的输出阻抗很低（数欧姆），而扬声器阻抗通常为 4Ω 或 8Ω。通过音频输出变压器实现阻抗匹配，使功放管输出最大功率到负载。同样，中放级的输出阻抗（约数十 kΩ）与检波级的输入阻抗（约数 kΩ）也需通过中频变压器降比耦合实现匹配。

同名端。变压器的同名端用”·” 标记：当电流同时从两线圈的同名端流入时，产生的磁通方向相同（叠加）。在推挽功放电路中，同名端的正确标注至关重要——接反将使两管输出信号相减而非相加。

2.4.2　变压器的分类

(1) 电源变压器（工频变压器）。铁心为硅钢片叠成，工作于 50/60 Hz 电力频率。将 220 V 市电降压为收音机所需的各种低压——常见次级输出有 6.3 V（电子管

灯丝）、250 V（电子管屏压）、9 ∼ 18 V（晶体管收音机经整流稳压使用）。工频变压器体积大、重量重，现代开关电源已逐步取代其在消费电子中的地位。

(2) 中频变压器（IFT，俗称" 中周"）。工作于中频（AM: 455 kHz，FM: 10.7 MHz），磁芯为可调的铁氧体，用于中频放大级之间的耦合和选频。中周是决定超外差收音机选择性和灵敏度最关键的无源元件——其谐振曲线的中心频率、带宽、矩形系数直接影响整机性能。内部通常自带了内置谐振电容。

(3) 音频变压器。工作于音频范围（20 Hz ∼ 20 kHz），用于音频信号耦合、阻抗匹配和平衡—非平衡转换。又分为：

- **输入变压器：**推挽功放中用于产生两路反相驱动信号，初级接前置放大输出，次级中心抽头提供两路等幅反相信号。
- **输出变压器：**将推挽功放的高阻抗输出（数百 Ω）变换为低阻抗以驱动扬声器（4 ∼ 8 Ω）。
- **级间耦合变压器：**用于电压放大级之间耦合。

(4) 射频变压器。工作于射频范围（> 100 kHz），用于天线阻抗匹配（如宽频带传输线变压器）、平衡—非平衡变换（Balun：将平衡式偶极天线转换为非平衡同轴电缆输出）和射频功率合成。

(5) 高频变压器（开关电源）。工作频率 20 kHz ∼ MHz，磁芯为铁氧体，用于 DC-DC 变换器。高工作频率允许磁芯截面大幅缩小，因此开关电源变压器远比同功率工频变压器小巧轻便。

2.4.3 变压器在收音机中的应用

(1) 中周（中频变压器）。超外差收音机中放电路的核心元件，实现级间耦合和选频。初级线圈与内置电容并联谐振于 455 kHz（AM）或 10.7 MHz（FM），仅有此频率的信号最有效地耦合到次级。初/次级匝数比的设计决定了级间的阻抗匹配程度和通带宽度——通常采用抽头方式（初级线圈一部分参与谐振、一部分用于耦合）来兼顾 Q 值（选择性）和耦合度（增益）。

(2) 音频输出变压器。OTL（无输出变压器）电路普及之前，所有收音机的功放级都需用输出变压器将功放管的高输出阻抗转换为扬声器低阻抗以获得最大功率传输。推挽输出变压器的初级有中心抽头接 V_{CC}，两端分别接两功放管的集电极。输出变压器的低频响应受初级电感量限制——电感量越大，低频下感抗越高，低频负载阻抗越接近理想值，低频响应越好（但也会增大体积、增加分布电容影响高频）。

(3) 输入变压器。在变压器耦合的推挽功放中，输入变压器将前置级的单端输出转换为推挽输出级所需的一对反相激励信号。与 RC 耦合相比，变压器耦合可免除偏置电阻在信号路径上的损耗，获得更高的电压增益。

(4) 本振线圈（振荡变压器）。超外差收音机的本机振荡器中，振荡线圈是决定振荡频率的关键元件之一。它是带抽头的可调电感，与可变电容（同轴调谐）组成 Colpitts 或 Hartley 振荡器，产生比接收信号高 455 kHz 的本振信号。

2.5 电声器件

在我们的日常生活中，无论是欣赏音乐、观看电影，还是进行电话会议、游戏娱乐，声音的重放设备无处不在。电声器件（Electroacoustic Transducer）是实现电能与声能相互转换的器件总称。根据能量转换方向，分为**电—声**（扬声器、耳机，将电信号转换为声波）和**声—电**（话筒/传声器，将声波转换为电信号）两类。它们是无线电技术中” 人机接口” 的关键环节——没有优良的电声器件，再精密的收发电路也无法为人耳所感知。

2.5.1 扬声器

扬声器是将电信号转换为声音信号的换能器。根据不同的设计哲学和应用需求，扬声器衍生出了繁多的种类。下面我们从**工作原理**、**振膜形状**、**频率范围**、**组成方式**、**用途**、**外形**以及**磁路材料**七个方面逐一展开。

2.5.2 扬声器

扬声器（Speaker/Loudspeaker）是将音频电信号转换为可听声波的换能器件。

永磁动圈式扬声器。这是使用最广泛的扬声器类型。结构包括：永磁体（提供恒定磁场）、音圈（粘在纸盆背面的线圈）、纸盆（锥形振动膜）和支架。工作原理：音频电流通过音圈时，根据安培力定律 $F = BIl$（B 为磁隙磁通密度，I 为音圈电流，l 为音圈导线有效长度），音圈在磁场中受到交变力而上下振动，带动纸盆振动压缩/疏张空气，从而辐射声波。动圈式扬声器效率约 $1\% \sim 5\%$（大部分电能转化为热能）。

主要参数：

- **标称阻抗：**通常指 400 Hz 时音圈的交流阻抗。常见值有 4Ω、8Ω、16Ω。阻抗匹配很重要——功放输出阻抗应等于扬声器阻抗，否则功率传输效率低。

- **额定功率**：扬声器能长期正常工作的最大电功率（W）。超功率驱动将导致音圈过热烧毁或纸盆振幅过大机械损坏。
- **频率响应**：有效重放频率范围。小口径扬声器高频好低频差，大口径反之。全频收音机扬声器口径通常为 3 ～ 5 英寸，频率响应约 100 Hz ～ 10 kHz。
- **灵敏度**：1 W 输入功率在 1 m 处产生的声压级（dB）。高灵敏度扬声器用小功率即可获得足够响度，是收音机（尤其电池供电型）的优选。

其他类型。号筒式扬声器（高音）效率可达 10% ～ 30%，用于广场扩声；压电式扬声器利用逆压电效应，用于蜂鸣器和报警器。

按工作原理分类（换能方式）

这是最核心的分类，直接决定了扬声器的发声机理和音质特性。

表 2.2: 按工作原理分类的扬声器

类型	工作原理	特点与应用
动圈式（电动式）	基于佛莱明左手定律，音圈在磁场中受力驱动振膜。	技术最成熟、应用最广（占 90% 以上）。结构牢固、成本适中，频响可达 20Hz–20kHz。用于绝大多数家用及专业音响。
静电式（电容式）	利用静电力驱动极轻的导电振膜，无磁体。	解析力极高、瞬态响应快、失真极低（<0.05%）。但需专用驱动电源，低频受限，成本昂贵。用于顶级 Hi-Fi 系统。
平面磁式（等磁式）	平面音圈嵌入振膜，在均匀磁场中驱动。	兼具动圈的动态和静电的低失真，驱动力均匀。常见于高端平板耳机及少数音箱。
压电式（晶体式）	利用压电效应（电能 → 机械形变）带动振膜。	结构简单、体积小、功耗低，但音质一般。用于蜂鸣器、玩具、微型扬声器。
号角式	振膜推动号角内空气，利用声学变压器提高效率。	效率极高，声压级大，指向性强，传播远。用于剧场、户外扩声。
离子式（等离子体）	高压电离空气形成等离子体，直接推动空气。	无机械振膜，理论失真最低，高频延伸极佳。但结构复杂、高压危险，极为小众。

图 2.1: 各类扬声器原理示意图（图片待补充）

按振膜形状分类

振膜几何形态影响声辐射特性和频响表现。

表 2.3: 按振膜形状分类的扬声器

形状	特点与应用
锥盆式	最常见形态，结构简单、效率高。中频表现优良，广泛用于中低音单元。
球顶式	半球形振膜，高频响应好、指向性宽。分软球顶（音色柔和）和硬球顶（明亮），用于高音和中音单元。
带式	极薄金属带（如铝带）兼作振膜和音圈，响应极快、失真小，高频延伸可达 40kHz。用于高端高音单元。
平板式	平面振膜，可实现超薄设计，声衰减小，指向性好。用于平板音箱、壁挂音响。

按频率范围分类

为覆盖全频段，通常将扬声器分工合作。

按组成方式分类

按用途分类

按外形分类

按磁路材料分类

2.5.3 耳机篇

耳机实质上是微型化的扬声器，但因其紧贴耳部，在佩戴方式、声学结构等方面衍生出独特的分类体系。以下从**换能原理**、**佩戴方式**、**声学结构（开放程度）**、**主要用途**和**连接方式**五个维度进行介绍。

表 2.4: 按频率范围分类的扬声器

类型	工作频段	特点
全频带扬声器	覆盖较宽范围（通常 80Hz–16kHz）	点声源，相位准确，人声自然。但高低频延伸有限，用于桌面音箱、收音机。
低音扬声器	16Hz–256Hz（或更低）	大口径、长冲程，重放低频能量。用于低音炮、三分频音箱的低音部分。
中音扬声器	150Hz–5kHz	人声和乐器基音主要频段，要求低失真、高解析。用于三分频音箱。
高音扬声器	2kHz–20kHz	负责泛音和细节，多为球顶或带式。用于高音单元。

表 2.5: 按组成方式分类的扬声器

类型	说明
单纸盆扬声器	单一振膜结构，最常见，成本低。
同轴复合扬声器	将高音单元置于低音单元中心轴线上，实现“点声源”，相位干扰小，定位精准。用于汽车音响、近场监听。

按换能原理分类

与扬声器类似，但耳机中“动铁”和“圈铁混合”是独有的。

图 2.2: 耳机单元类型示意图（图片待补充）

按佩戴方式分类

直接影响舒适度、隔音性和便携性。

按声学结构（开放程度）分类

决定了耳机的通透感和隔音效果。

表 2.6: 按用途分类的扬声器

用途	要求与实例
高保真（家庭用）	追求音质还原，频响平直、失真小。用于家用 Hi-Fi、家庭影院。
监听扬声器	用于录音棚、广播电台，声音中性、不加修饰，真实反映原始信号。
扩音用扬声器	用于公共场所、演出，强调大功率、高声压级和高可靠性。

表 2.7: 按外形分类的扬声器

外形	特点
圆形	最常见，性能均衡，便于设计。
椭圆形	为适应狭小空间（如电视机、收音机）而设计，在有限面积内获得较大振膜。

按主要用途分类

按连接方式分类

2.5.4 结语

通过以上详尽分类，我们可以看到扬声器和耳机虽然形态各异，但都遵循着声学与电学的根本规律。无论是追求极致的静电系统，还是大众化的动圈产品，每种技术路线都有其存在的价值和适用边界。理解这些分类，不仅能帮助我们在选购时做出更明智的决策，也能加深对声音重放技术的热爱与敬畏。

随着材料科学和电子技术的进步，未来的换能器还将不断融合创新，带来更真实、更沉浸的听觉体验。

图 2.3: 各类换能器结构对比（图片待补充）

2.5.5 耳机

耳机（Earphone/Headphone）是贴近人耳的小型电—声换能器，分为头戴式和耳塞式。对收音机而言，耳机具有特别的历史意义——在矿石收音机时代，耳机是唯一的收听工具。

表 2.8: 按磁路材料分类的扬声器

材料	特点
铁氧体（陶瓷磁铁）	成本低、稳定性好，但磁能积较低，体积较大。用于中低端扬声器。
钕磁铁（稀土磁铁）	磁力极强（约为铁氧体的 10 倍），可大幅减小体积和重量。用于高端耳机、便携设备和微型扬声器。

高阻耳机与低阻耳机。

- **高阻耳机**（200Ω ∼ 4kΩ）：矿石收音机和电子管收音机的标配。矿石检波器输出的音频信号功率极小（μW 级），需要高阻耳机才能获得可听音量——从功率匹配角度看，高阻耳机使检波器输出回路的负载阻抗更高，音频电压全部落在耳机上。经典高阻耳机为电磁式（舌簧式），灵敏度极高。
- **低阻耳机**（8Ω ∼ 32Ω）：现代动圈式耳机，与晶体管和集成电路功放匹配。音质远优于老式高阻电磁耳机，但需要功放级提供足够的驱动电流。

换能原理。电磁式耳机利用电磁铁吸引振膜（薄铁片）——音频电流通入线圈改变磁场强度，振膜振动发声。动圈式耳机的原理与动圈式扬声器相同，只是尺寸极小。

2.5.6 话筒

话筒（Microphone）是将声波转换为音频电信号的器件，俗称” 麦克风” 或” 传声器”。

(1) 动圈式话筒。振膜带动线圈在永磁体磁场中振动，切割磁力线产生感应电动势。结构坚固耐用，无需供电，频响平坦，但输出电平低（典型值约 $-55\,\mathrm{dBV}$），需要前置放大。广泛用于舞台演出、公共广播和业余无线电通信。

(2) 电容式话筒。振膜与固定背极构成一个可变电容器——声波使振膜振动，极板间距变化导致电容变化，从而将声波调制为电容信号。电容话筒需极化电压和阻抗转换放大器（需幻象供电 48V），但灵敏度极高、频响宽而平直，是专业录音棚的首选。

(3) 驻极体话筒（ECM）。电容式话筒的一种，振膜或背极材料为永久极化的驻极体（类似永磁体但保持电场），因此无需外部极化电压。仅需一个 FET 阻抗变换器和一个小的直流偏置（1.5 ∼ 9 V）。驻极体话筒体积微小、成本极低、灵敏度较好，

表 2.9: 按换能原理分类的耳机

类型	工作原理	特点与应用
动圈式	与动圈扬声器相同，音圈驱动振膜。	最常见（占 60% 以上），技术成熟、成本低、低频自然。用于大部分消费级耳机。
动铁式	平衡电枢结构，通过精密的驱动杆传导振动。	体积小、灵敏度高、解析力强，擅长高频细节。用于专业监听、高端入耳式耳机（IEM）。
静电式	振膜在高压静电场中振动，无磁铁。	失真极低（<0.01%），瞬态极快，细节丰富。但需专用耳放，价格昂贵。用于顶级 Hi-Fi 及参考级监听。
平板磁式	平面振膜上印刷音圈，在均匀磁场中驱动。	瞬态响应快、失真低，但较重且难驱动。用于高端开放式耳机。
圈铁混合	将动圈（低频）与动铁（高频）单元组合。	优势互补，全频段表现均衡。用于中高端入耳式耳机。
压电式	利用压电效应发声。	结构简单，音质一般，用于早期或特殊耳机。

是手机、计算机、录音笔和现代通信设备的主流话筒。业余电台的话筒通常也是驻极体式。

话筒的关键参数：灵敏度、指向性（全指向/心形/8 字形）、频率响应、输出阻抗（低阻 150 ∼ 600 Ω 为专业标准，高阻 > 10 kΩ 易受干扰）。

2.6 开关、接插件与继电器

开关、接插件与继电器是电路中实现” 通/断” 控制的三大基本手段——开关用于手动控制，接插件用于可分离连接，继电器用于自动/遥控控制。它们是电路完整性中最容易出故障的环节。

2.6.1 开关的类型与结构

按操作方式分类：

- **拨动开关（Toggle Switch）：**手柄上下/左右拨动，常用于电源开关和功能选择。

表 2.10: 按佩戴方式分类的耳机

类别	细分	特点
头戴式	全包耳式（Circumaural）	耳罩完全包裹耳朵，佩戴舒适，声场自然，隔音好。
	压耳式（Supra-aural）	耳罩压在耳廓上，轻便，但长时间可能不适。
耳塞式	平头式（Flat-head）	经典造型，佩戴舒适但漏音严重。
	半入耳式（Semi-in-ear）	介于平头和入耳之间，较舒适，有一定漏音。
入耳式	深入耳式	通过硅胶套插入耳道，隔音极佳，体积小。广泛用于各类场景。
挂耳式	耳挂式	通过耳挂固定在耳廓，佩戴稳固，适合运动。

表 2.11: 按声学结构分类的耳机

类型	特点
开放式（Open-back）	耳罩/外壳有开孔，声音内外通透，声场开阔自然。但漏音严重，不隔音。
封闭式（Closed-back）	耳罩密闭，隔绝外界噪音，防止漏音。声场相对压缩，可能产生“桶音”。
半开放式（Semi-open）	介于两者之间，在隔音和声场自然度上取得平衡。

- **旋转开关（Rotary Switch）**：转动旋钮切换多个位置，最经典的应用是收音机的波段开关（切换 MW/SW/FM 波段）和多位测量仪表的量程选择。
- **按键开关（Push Button Switch）**：按下通/断，分为自锁型（按一次通再按一次断）和复位型（按住通松开断）。收音机的电源按钮通常为自锁式。
- **滑动开关（Slide Switch）**：推钮滑动，常见于小型电器的电源开关。
- **微动开关（Micro Switch）**：行程极短（$< 1\,\mathrm{mm}$）的灵敏开关，用于限位检测和按钮。

触点形式（Pole & Throw）：表示开关的电路拓扑，是选型的基本依据：

表 2.12: 按用途分类的耳机

用途	特点与实例
Hi-Fi 耳机	追求高保真音质，忠实还原音乐，常用于音乐欣赏。
监听耳机	用于录音、混音、广播，要求声音不加修饰，极度真实。
降噪耳机（ANC）	通过主动降噪技术（或被动物理隔音）降低环境噪音，适合通勤。
游戏耳机	强调声场定位和低音氛围，增强沉浸感，常配麦克风。
运动耳机	具备防水防汗、佩戴稳固（如耳挂、颈挂）的特点。
骨传导耳机	通过颅骨振动传递声音，保持耳道开放，适合户外运动。
商务/话务耳机	用于通话，具备降噪麦克风，常为单耳设计。

表 2.13: 按连接方式分类的耳机

类型	特点
有线耳机	通过 3.5mm 或 USB 线缆连接，延迟低、音质稳定，无需充电。
无线耳机	主要通过蓝牙连接，摆脱线缆束缚。其中真无线立体声（TWS）是当前主流，彻底取消左右耳间连线。

- **SPST（单刀单掷）**：单路通断，最简单的开关。
- **SPDT（单刀双掷）**：一刀选通两路之一（如公共端 COM 可接 NC 或 NO）。收音机中用于天线输入切换（机内天线/外接天线）。
- **DPST（双刀单掷）**：同时控制两条独立线路的通断（如同时切断正负极的双刀电源开关）。
- **DPDT（双刀双掷）**：两把刀同时切换，用于信号的正反相切换等。
- **多刀多位**：收音机的波段开关是典型的多刀多位旋转开关（如 4P3T：四刀三位），同时切换天线回路、本振回路、混频输入等多个信号路径。

触点维护。开关的触点是最薄弱环节。铜或银触点暴露空气中会氧化/硫化，增

大接触电阻，造成”接触不良”——表现为信号时有时无、声音忽大忽小，用手轻触开关手柄即可验证。老旧收音机的最常见故障之一就是波段开关和音量电位器接触不良。治理方法：喷洒专用触点清洁剂（如 WD-40 Specialist）并反复拨动以摩擦除氧化层。金质触点抗腐蚀最好但成本高，用于高频和低电平信号切换。

2.6.2 接插件与端子

接插件（Connector）提供可插拔的电气连接，是设备间信号和电源传输的桥梁。

音频插头/插座。

- **TS/TRS 插头（俗称”大两芯”/”大三芯”）**：Φ6.35 mm（1/4 英寸）或 Φ3.5 mm。TS 为两芯（单声道：Tip 信号 + Sleeve 地），TRS 为三芯（立体声：Tip 左 + Ring 右 + Sleeve 地）。收音机和耳机端均使用此类接口。最易出的故障是插头根部断线（因反复弯折）和插座弹片疲劳失去弹性。
- **RCA 插座（莲花座/AV 座）**：用于消费级音频连接，中心触点信号、外围地。
- **XLR 插头（卡侬头）**：专业音频三芯平衡接口，抗干扰极强。

RF 连接器。

- **BNC 连接器**：卡口式，阻抗 50Ω 或 75Ω，用于射频仪器和视频设备。旋转卡入、不易脱落，是实验室射频设备的标准接口。
- **SMA 连接器**：螺纹式，微型化，用于高频通信设备和天线接口，工作频率可达 18 GHz 以上。
- **PL-259（UHF 连接器）**：业余无线电电台和短波天线系统中广泛使用的大功率射频连接器。
- **F 型连接器**：75Ω 螺纹式，用于 CATV 和卫星电视天线接口。

排针排母与接线端子。在电路板内部和模块间连接中使用。排针间距 2.54 mm 是最通用的标准；接线端子（如欧式端子、栅栏式端子）用于设备的电源和信号输入/输出的可靠连接，可接纳裸线或压线端子。

2.6.3 继电器的工作原理

继电器（Relay）是用小电流控制大电流、用低压控制高压的电磁开关，是实现”弱电控制强电” 的经典器件。

结构。电磁继电器由**线圈**（电磁铁）、**衔铁**（可动铁片）、**弹簧**和**触点组**构成。线圈未通电时，弹簧将衔铁拉在常闭触点（NC）；线圈通电后，铁心产生电磁力克服弹簧力将衔铁吸合，触点状态翻转——常闭断开、常开（NO）闭合。这就是继电器的”吸合—释放” 工作循环。

关键参数：

- **线圈额定电压：**使继电器可靠吸合的线圈电压，常见有 DC 5V、12V、24V 和交流 220V。
- **吸合电压/释放电压：**实际吸合通常在额定电压的 70% ∼ 80% 即可发生；释放则发生在电压降至额定值的约 10% ∼ 30% 时。这一” 回差” 是继电器固有的——吸合需要克服初始气隙，释放只需克服剩磁。
- **触点容量：**触点允许切换的最大电压和电流。超出容量会导致触点熔焊（大电流电弧熔化触点使其焊死）或严重烧蚀。通常标注如”10A/250VAC，10A/30VDC”。
- **切换时间：**5 ∼ 20 ms，取决于机械惯性和线圈电感。
- **线圈反向电动势保护：**继电器线圈是电感，断电瞬间会产生反向高压——必须在驱动晶体管或驱动 IC 的集电极/输出端对线圈两端并联续流二极管（1N4148 或 1N4001），为反电动势提供放电回路，否则会击穿驱动元件。

其他类型：

- **干簧继电器（Reed Relay）：**将干簧管（密封在玻璃管内的两片磁簧触点）放入线圈中。线圈通电时磁场使簧片磁化吸引接触。体积小、速度快（< 1 ms）、密封好、寿命长，用于射频信号切换和小信号切换。
- **固态继电器（SSR）：**无机械触点，以晶闸管或 MOSFET 实现电子开关。无电弧、无火花、无机械磨损、开关速度极快（μs 级），但导通时有电压降和漏电流。

2.6.4 继电器在收音机中的应用

(1) 静噪切换。在发射/接收（PTT）切换时，用继电器将接收机天线输入端瞬间短路到地。发射时的大功率信号不会进入接收机前级，保护高灵敏度的低噪声放大器（LNA）不被烧毁。

(2) 天线切换。在多天线系统中，用继电器将收发信机快速切换至不同天线（如定向天线 A 与天线 B 切换）。多个继电器可构成天线选择矩阵，实现任意天线到任意收发信机的路由。

(3) 滤波器/波段切换。大功率线性功率放大器（功放）中，不同的低通滤波器需与工作波段对应。用继电器在不同电感/电容网络之间切换，保证每个波段只用对应的滤波器，这比机械波段开关更可靠（因大功率下触点不容许任何接触不良）。

(4) 延时上电/软启动。大功放或电子管设备中电容容量极大（数千 μF），上电瞬间浪涌电流非常大。用继电器加 RC 延时电路实现" 软启动"——上电数秒后再通过继电器将限流电阻短路，完成正常供电。电子管设备则需等灯丝预热数秒后才给屏极加压。

(5) 紧急旁路。在设备故障时继电器失电（Fail-Safe），自动将信号路径旁路直通，保证通信不中断。这在关键通信链路中至关重要。

2.7 气体传感器

气体传感器（Gas Sensor）是一种将气体种类及其浓度信息转换为电信号的半导体器件，广泛应用于工业安全报警、环境监测和智能家居等领域。其核心原理为：敏感材料暴露于目标气体后发生氧化还原反应，导致材料电导率变化，通过测量电极间的电阻变化即可定量检测气体浓度。

2.7.1 MQ 系列半导体气体传感器

MQ 系列是最常用的半导体气体传感器，采用二氧化锡（SnO_2）作为气敏材料。传感器内部集成了加热电极和感应电极——加热电极维持敏感层在最佳工作温度（约 $200 \sim 400°C$），感应电极测量气敏材料的电阻变化。使用前需预热数分钟以达到温度平衡和基线稳定。

下表列出了常见 MQ 系列气体传感器的型号与主要用途：

编号	用途	备注
MQ-2	烟雾	
MQ-3	酒精	乙醇汽油车用乙醇汽油检测
MQ-4	甲烷	天然气
MQ-5	液化石油气 LPG、丁烷、丙烷	液化石油气
MQ-6	丙烷（C H ）、丁烷	液化石油气
MQ-7	一氧化碳	煤气
MQ-8	氢气	
MQ-9	一氧化碳（可燃气体）	煤气/可燃气体
MQ-131	臭氧	高浓度 10–1000 ppm，低浓度 10–1000 ppb
MQ-135	空气污染	氨气、硫化物、苯系蒸汽
MQ-136	硫化氢	
MQ-137	氨气	
MQ-138	有机蒸气	甲苯、丙酮、乙醇、甲醛、氢气
MQ-139	氟利昂	

MQ-2 引脚辨识：MQ-2 常采用 7 脚金属封装。管脚朝下观察，通常 1、2、3 脚内部连通（为加热端或信号端其中一组），4、5、6 脚内部连通（另一组）。接线时需区分加热回路与信号回路，切勿将加热电源直接跨接在信号输出端。接线时须严格区分加热电源（通常为 DC 5 V）和信号检测电路，不可混用。

第 3 篇　交流电路

3.1　正弦交流电

正弦交流电（Sinusoidal AC）是大小和方向随时间按正弦规律周期性变化的电压或电流。它是电力系统的标准形式，也是无线电通信中”载波”的基本数学形态——一切调制信号都可看作是在正弦载波上叠加信息的结果。

3.1.1　交流电的基本概念

正弦交流电压和电流的数学表达式为：

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u), \qquad i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

关键参数：U_m/I_m 为**幅值**；$\omega = 2\pi f$ 为**角频率**；f 为**频率**（Hz）；$T = 1/f$ 为**周期**（s）；φ_u/φ_i 为**初相**（rad 或 °）。

我国电力系统采用 50 Hz，音频范围为 20 Hz ∼ 20 kHz，中波广播 526.5 ∼ 1606.5 kHz，调频广播 87 ∼ 108 MHz。交流电与直流的本质区别在于：直流大小和方向不变，交流的大小和方向均周期性变化——这一区别使得电容、电感在交流和直流电路中表现出截然不同的行为。

3.1.2　交流电的表示方法

(1) 波形图（时域表示）。以 t 为横轴画出 $u(t)$ 或 $i(t)$ 曲线，直观但用于多信号叠加计算时繁琐。

(2) 相量法（Phasor，频域表示）。将正弦量表示为复平面上旋转的矢量——长度等于有效值，与实轴夹角等于相位角。同频率正弦量的叠加等于相量的复数相加，极大简化交流稳态分析：

$$\dot{U} = U\angle\varphi_u = U(\cos\varphi_u + j\sin\varphi_u)$$

(3) 复数法。相量的代数形式，实部为有功分量，虚部为无功分量。欧拉公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ 是连接时域与频域的数学桥梁，也是理解”复阻抗”概念的关键。

3.1.3　有效值、平均值与峰值

有效值（RMS）。定义为与直流电产生相同热效应的等效值——方均根值：

$$U = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}$$

正弦波：$U = U_m/\sqrt{2} \approx 0.707\,U_m$。市电 220 V 是有效值，峰值约 311 V。

平均值。正弦波全波整流后的平均值 $\bar{U} = (2/\pi)U_m \approx 0.637\,U_m$。

波形因数与波峰因数。波形因数 = 有效值/平均值，波峰因数 = 峰值/有效值。正弦波：波形因数 ≈ 1.111，波峰因数 ≈ 1.414。这两个参数在电源工程和测量中判断波形畸变时很重要。

3.1.4　交流电的相位与相位差

$(\omega t + \varphi)$ 为**瞬时相位**，φ 为**初相**。两同频率正弦量之间的相位关系：

- **同相**（$\Delta\varphi = 0$）：波形完全同步。纯电阻电路中电压与电流同相。
- **反相**（$\Delta\varphi = \pi$ 即 $180°$）：互为镜像。推挽放大器的两个输入信号正是反相关系。
- **正交**（$\Delta\varphi = \pm\pi/2$ 即 $\pm 90°$）：纯电感—电流滞后电压 $90°$（$u_L = L\,di/dt$）；纯电容—电流超前电压 $90°$（$i_C = C\,du/dt$）。
- **一般相位差**：介于以上特殊值之间，RLC 串联电路相位差在 $-90° \sim +90°$ 之间。

在收音机中的意义。音频信号经多级放大后各级均引入相移，若相移随频率变化过大（群延迟不均），会产生**相位失真**，这在立体声和数字信号中须严格把控。射频电路中，本振与接收载波的相位同步是锁相环（PLL）调谐和数字解调的关键。

3.2 阻抗与导纳

阻抗（Impedance）是交流电路中描述”阻碍程度”的广义概念，用一个复数 $Z = R + jX$ 表示，单位为欧姆（Ω）。实数部 R 为**电阻**（耗能），虚数部 X 为**电抗**（储能）。模 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$，阻抗角 $\varphi = \arctan(X/R)$（电压与电流的相位差）。导纳 $Y = 1/Z = G + jB$，G 为电导，B 为电纳，单位西门子（S）。

3.2.1 电阻、电感、电容的阻抗

纯电阻 R：$Z_R = R$，电压电流同相（$\varphi = 0°$）。

纯电感 L：

$$Z_L = j\omega L = jX_L, \quad X_L = \omega L = 2\pi f L$$

电压超前电流 90°。频率越高感抗越大——射频扼流圈正是利用这一特性阻止射频电流。

纯电容 C：

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

电流超前电压 90°。频率越高容抗越小，故高频旁路电容对射频信号近似短路。

3.2.2 RLC 串并联电路

RLC 串联。总阻抗为各元件复数相加：

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

- $\omega L > 1/(\omega C)$：$X > 0$，呈**感性**，电压超前电流；
- $\omega L < 1/(\omega C)$：$X < 0$，呈**容性**，电流超前电压；
- $\omega L = 1/(\omega C)$：$X = 0$，**串联谐振**，呈纯电阻性。

RLC 并联。用导纳分析更方便——总导纳 = 各支路导纳之和：

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = G - j\frac{1}{\omega L} + j\omega C$$

并联谐振时 Y 最小、Z 最大，对外近似开路——这正是并联谐振回路用作放大器负载以获最大电压增益的原理。

3.2.3 功率因数

交流电路中功率分三种：

- **视在功率** $S = UI$（VA）—反映电源容量；
- **有功功率** $P = UI\cos\varphi$（W）—电阻实际耗能；
- **无功功率** $Q = UI\sin\varphi$（var）—L/C 与电源交换能量但不耗能。

三者关系：$S^2 = P^2 + Q^2$（功率三角形）。

功率因数 PF $= \cos\varphi = P/S$。当 $\cos\varphi = 1$ 时全部视在功率转化为有功功率；感性或容性负载使 $\cos\varphi < 1$，线路需传输更大视在功率以获得同等有功功率，损耗增大。收音机变压器和整流滤波电路中，过大滤波电容会使输入电流波形畸变为窄脉冲，PF 暴跌至 0.5 以下——现代有源 PFC 技术可解决此问题。功放级设计中也须校核电源视在功率供给能力。

3.3 谐振电路

3.3.1 串联谐振

前置概念回顾。在交流电路中，电感 L 对电流呈现的阻碍作用称为**感抗**，电容 C 对电流呈现的阻碍作用称为**容抗**，分别记为 X_L 与 X_C：

$$X_L = \omega L = 2\pi f L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

感抗随频率升高而增大，容抗随频率升高而减小。两者相抵得到**电抗** $X = X_L - X_C$。把电阻 R 与电抗 X 综合起来即得**阻抗**，其模为 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$。当 $X_L = X_C$ 时，电抗为零，电路呈纯电阻性——这一特殊状态就是**谐振**。

RLC 串联电路。将电阻 R、电感 L、电容 C 串联接到正弦电压源上，电路总阻抗为

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + jX$$

其模 $|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$，随频率变化：低频时容抗占优，$|Z|$ 很大；高频时感抗占优，$|Z|$ 也很大；唯有在某一特定频率下 $X_L = X_C$，电抗相互抵消，$|Z|$ 达到最小值 R。

谐振条件与谐振频率。令 $X_L = X_C$，即

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

解得**谐振角频率**与**谐振频率**为

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

可见谐振频率只由 L、C 决定，与电阻 R 无关。改变 L 或 C 即可改变 f_0——这正是收音机**调谐**（选台）的物理基础：旋转调谐旋钮改变可变电容 C，使回路谐振于所需电台的频率。

串联谐振的特点。谐振时电路呈现一系列独特性质，列于下表：

项目	谐振时的表现
总阻抗	$\lvert Z\rvert = R$，达到**最小**，且为纯电阻
电流	$I_0 = U/R$，达到**最大**，且与电源电压同相
电压电流相位差	$\varphi = 0$
电感电压	$U_L = I_0 X_L = Q\,U$
电容电压	$U_C = I_0 X_C = Q\,U$
U_L 与 U_C 关系	大小相等、相位相反，相互抵消

电压谐振。谐振时 $U_L = U_C = Q\,U$，即电感、电容上的电压是电源电压的 Q 倍，故串联谐振又称**电压谐振**。在电力系统中，这种过电压可能击穿设备，需尽力避免；但在无线电技术中却恰恰被加以利用——微弱的电台信号经谐振放大后可在 L、C 两端得到显著放大的电压，再送入检波级。

品质因数 Q。品质因数定义为谐振时电感（或电容）电压与电源电压之比：

$$\boxed{Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}}$$

Q 的物理意义是谐振时回路中**储存**的能量与每周期**消耗**的能量之比（乘以 2π）：

$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{谐振时储能}}{\text{每周期耗能}}$$

R 越小，损耗越小，Q 越高。理想无耗回路的 $Q \to \infty$。

谐振曲线与通频带。当电源频率偏离 f_0 时，电流 $I(f)$ 随之下降。以 $\eta = f/f_0$ 为横轴、I/I_0 为纵轴画出**谐振曲线**，可得一条在 f_0 处出现峰值的钟形曲线。当电流

下降到最大值的 $1/\sqrt{2}\approx 0.707$（即半功率点，$-3\,\mathrm{dB}$）时对应的两个频率 f_1、f_2 之间的范围称为**通频带**（带宽）：

$$\boxed{B = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q}}$$

Q 越高，通频带越窄，曲线越尖锐，**选择性**越好；反之 Q 越低，通频带越宽，信号失真越小但选择性变差。谐振电路设计往往需要在**选择性**与**通频带**之间权衡，这是收音机中频回路设计的核心矛盾。

3.3.2 并联谐振

并联谐振电路。将电感 L、电容 C（考虑电感损耗时串入电阻 R，或等效为并联电阻 R_p）并联后接到正弦电流源上，即构成并联谐振电路。理想 LC 并联电路的总阻抗为

$$Z = \frac{j\omega L \cdot \dfrac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1-\omega^2 LC}$$

当分母中 $1-\omega^2 LC = 0$ 时发生谐振，谐振条件仍是 $X_L = X_C$，谐振频率与串联谐振**完全相同**：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

并联谐振的特点。并联谐振的性质与串联谐振**对偶**：

项目	串联谐振	并联谐振
阻抗	最小，$\lvert Z\rvert = R$	最大，$\lvert Z_p\rvert = R_p$（理想为 ∞）
电流	最大	最小（理想为零）
电压电流相位	同相，$\varphi = 0$	同相，$\varphi = 0$
电抗元件上的量	电压为电源电压 Q 倍	支路电流为总电流 Q 倍
别称	电压谐振	**电流谐振**

电流谐振。并联谐振时，电感支路与电容支路的电流大小相等（均为总电流的 Q 倍）、相位近乎相反，在回路内部形成很大的**环流**，而对外总电流却很小。这种”内部电流大、外部电流小”的现象称为**电流谐振**。

谐振阻抗与品质因数。考虑电感损耗电阻 R 时，并联谐振回路的**谐振阻抗**为

$$R_p = \frac{L}{CR} = Q^2 R, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = R_p\,\omega_0 C$$

即并联谐振阻抗是串联损耗电阻的 Q^2 倍。Q 越高，R_p 越大，回路对电源的”旁路”作用越弱。

通频带与选择性。并联谐振的通频带公式与串联谐振相同，$B = f_0/Q$。并联谐振回路常作为放大器的**负载**使用：谐振时呈高阻，可得到大的电压增益；失谐时呈低阻，增益下降，从而完成**选频放大**。

实际并联谐振电路。工程上常用" **电感串电阻、再与电容并联**" 的形式。当 $Q \gg 1$（一般 $Q > 10$）时，谐振频率可近似为 $f_0 \approx 1/(2\pi\sqrt{LC})$，谐振阻抗 $R_p \approx L/(CR)$。这种近似在收音机中频回路分析中被广泛采用。

3.3.3 谐振电路在收音机中的应用

谐振电路是收音机的" 心脏"——从天线选台、本振产生到中频放大，几乎每一级都离不开 LC 回路。下面按信号流程介绍其典型应用。

1. 输入调谐回路（选台）。天线接收到的电磁波在天线线圈中感应出不同频率的电动势，经互感耦合到由可变电容器 C 与磁棒天线线圈 L 组成的**并联谐振回路**。调节 C 使回路谐振于目标电台频率 f_0，此时该频率信号在回路两端呈现最大电压，而其他频率的信号被严重衰减，从而实现**选台**。中波收音机的可变电容通常与本级本振电容**同轴双联**，以保证本振频率始终跟踪信号频率 465 kHz（统调）。

2. 本机振荡回路。变频级中的本振回路也是一个 LC 谐振电路，产生比所选电台高出一个中频（465 kHz 或 455 kHz，FM 为 10.7 MHz）的等幅振荡。为保证振荡稳定、波形良好，本振回路对 Q 值和温度稳定性有一定要求。

3. 中频放大回路（中周）。中频放大器的负载是调谐于固定中频（AM 为 465 kHz，FM 为 10.7 MHz）的**中频变压器**（俗称" 中周"）。由于中频固定，回路 L、C 不再可变，可用磁芯微调。中频回路是决定收音机**选择性**与**灵敏度**的关键。常见的两种结构为：

- **单调谐回路：**每级一个 LC 回路，结构简单、增益高，但矩形系数差，选择性与通频带矛盾突出，常见于普通收音机。
- **双调谐回路：**两个 LC 回路通过电感或电容**耦合**，形成双峰谐振曲线，顶部较平、两侧陡峭，能在较宽通频带内获得好的选择性，广泛用于高级收音机。

4. 选择性与通频带的矛盾。广播信号并非单一频率，而是包含载波和上下边带的**频带**（AM 频带约 $9 \sim 10$ kHz，FM 约 200 kHz）。若回路 Q 过高，通频带 $B = f_0/Q$ 过窄，会造成信号高频成分被削，产生**频率失真**，声音发闷；若 Q 过低，通频带虽宽但选择性差，**邻近频道**信号会串入形成串音。因此必须根据信号带宽合理选择 Q 值。双调谐回路正是为缓解这一矛盾而设计的。

5. 其他形式的选择性器件。除 LC 回路外，收音机中频还常用**陶瓷滤波器**、**晶体滤波器**和**声表面波（SAW）滤波器**等集中选择性器件。它们利用机电谐振或压电效应，等效于高 Q 的 LC 回路，体积小、无需调谐、一致性好，在集成电路收音机中几乎完全取代了传统的中周。这部分内容将在本章后续滤波器一节及集成电路相关章节中进一步介绍。

3.4 滤波器

滤波器（Filter）是使特定频率范围的信号通过、对其它频率加以抑制的电路网络。收音机从天线收信、混频、中放检波到音频输出，几乎每一级都是一种或几种滤波功能的组合。

3.4.1 低通滤波器

低通滤波器（LPF）允许低于截止频率 f_c 的信号通过。一阶 RC 低通（R 串联、C 接地）的截止频率 $f_c = 1/(2\pi RC)$，每倍频程 $-6\,\mathrm{dB}$ 衰减。级联多级可增大衰减斜率。LC 低通（L 串联、C 接地）二阶斜率 $-12\,\mathrm{dB/oct}$。收音机音频输出端常加 RC 低通，滤除检波残余超音频噪声；射频功放输出端必须加 LC 低通以抑制谐波辐射——否则方波推挽输出的三次谐波将严重干扰其他无线电业务。

3.4.2 高通滤波器

高通滤波器（HPF）允许高于 f_c 的信号通过。RC 高通（C 串联、R 接地）的 $f_c = 1/(2\pi RC)$。收音机音频通道内常设 $50 \sim 100\,\mathrm{Hz}$ 高通滤波，消除电源交流声和亚音频噪声。

3.4.3 带通滤波器

带通滤波器（BPF）只允许某一频段通过。核心指标：中心频率 f_0、带宽 BW、$Q = f_0/BW$、矩形系数（$-60\,\mathrm{dB}$ 与 $-3\,\mathrm{dB}$ 带宽比，越近 1 越好）。

LC 带通。单调谐回路结构简单但矩形系数差（Q 高则带宽窄）；双调谐回路（两回路经电容/互感耦合）矩形系数更优、通带更平坦。AM 广播信号带宽约 $9 \sim 10\,\mathrm{kHz}$，FM 约 $200\,\mathrm{kHz}$——中频回路带宽须与此匹配，过窄产生频率失真，过宽则邻台串扰。

陶瓷滤波器。利用锆钛酸铅（PZT）压电陶瓷的机械谐振实现选频，等效高 Q LC 谐振。AM 中频 455 kHz 和 FM 中频 10.7 MHz 均有标准化三端陶瓷滤波器，可替代一到二级中周，无需调谐、一致性好。缺点：带内纹波较大。现代 IC 收音机（如 CXA1691、Si4735 等）中几乎完全取代了可调中周。

晶体滤波器。石英晶体压电谐振，$Q = 10^4 \sim 10^6$，提供 Hz 级的极窄带通，用于 SSB 接收和精密选频。

SAW 滤波器。在压电衬底上制作叉指换能器（IDT），利用表面声波实现极陡峭的带通——广泛用于电视中频、移动通信射频前端和 SDR 收音机抗混叠滤波。

3.4.4 带阻滤波器

带阻滤波器（BSF）抑制某一频段，允许其余频率通过。窄带型称为**陷波器**（Notch Filter）：LC 串联支路与负载并联，在谐振频率 f_0 处信号被短路到地。

典型应用：

- **中频陷波器：**短波接收时，某强台频率恰与接收机中频相同（455 kHz），将不经变频直接穿透——在中放输入端对地接 455 kHz 串联陷波器即可抑制” 中频干扰”。
- **交流声消除：**音频线路设 50/100 Hz 双 T 陷波器滤除市电感应噪声。
- **FM 去加重：**立体声解码器输出中残余的 19 kHz 导频和 38 kHz 副载波须用陷波器彻底滤除。

3.5 耦合电路

耦合（Coupling）指信号从一级传递到下一级的方式。耦合方式的选择直接影响增益、频率响应、动态范围和直流工作点的稳定性。

3.5.1 电容耦合

电容耦合（阻容耦合 / RC 耦合）：前级输出经耦合电容 C_c 接到后级输入电阻 R_L。等效低频截止频率：

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_{\text{out}} + R_L)C_c}$$

优点：前后级直流完全隔离，结构简单。缺点：低频响应受容值限制，音频耦合需极大电解电容（有极性注意！），大电容难集成于 IC。分立元件收音机的检波至前置放大级多采 RC 耦合。

3.5.2 电感耦合

电感耦合（互感耦合 / 变压器耦合）：前级信号电流在初级线圈中产生交变磁通，通过互感在次级感应出信号电压。

耦合系数：$k = M/\sqrt{L_1 L_2}$。$k = 1$ 全耦合，$k \approx 0$ 极松耦合。中周初/次级的耦合度通过线圈绕法（蜂房式/平绕、并绕/间绕）和磁芯位置调节——过紧则双峰间距远、通带不平坦；过松则增益不足。

优点：实现阻抗变换（匹配）、提供直流隔离、可利用变压比获电压增益。缺点：体积大、容易引入交流磁干扰（须屏蔽罩）、高频分布参数复杂。现代 IC 收音机中电感耦合已被 RC 或直接耦合大量替代，但在磁棒天线、中周和功放输出等关键环节仍不可替代。

3.5.3 直接耦合

直接耦合（导线直连）频率响应可延伸至直流，无耦合电容相移失真，最适合 IC 制造——所有运放和集成功放内部均用直接耦合。

核心挑战是**直流电平匹配**和**零点漂移**。前级集电极输出可能高达数十伏，而后级基极仅容许 $0.6 \sim 0.7\,\mathrm{V}$——须用电平移位（发射极跟随器、稳压管降压、NPN-PNP 互补级联等）。多级直接耦合中前级微小直流漂移（温漂、电源波动）被逐级放大，产生” 零点漂移”——差分放大器（差动放大）正是为此设计，放大差模、抑制共模。集成电路收音机内部无一例外采用直接耦合加差分结构实现稳定高增益。

第 4 篇　电磁波与无线电基础

4.1　电磁场基本概念

电磁场理论是整个无线电技术的物理基础。从麦克斯韦方程组可以推导出：变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场——二者相互激发，以电磁波的形式在空间中传播。收音机天线上感应出的微弱信号，正是远处发射天线辐射出的电磁波作用在接收天线导体上的结果。

在深入电磁场理论之前，有必要先回顾永磁体的基本性质和磁场的基本概念——因为许多电磁现象（如电磁感应、电感器、变压器）的理解，最终都要回到磁铁和磁场这个最基本的物理出发点。

4.1.1　磁铁与磁极

磁铁两端磁性强的区域称为**磁极**，一端称为北极（N 极），一端称为南极（S 极）。实验证明，同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引。

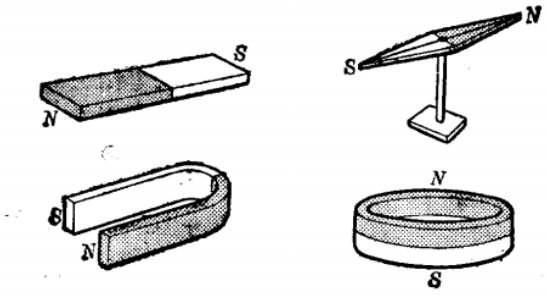


图 4.1: 磁铁与磁极

4.1.2　磁场与磁力线

磁铁周围空间存在**磁场**。各处磁场的强弱是不相同的。

为研究问题的方便，用假想的**磁力线**（又称磁感线）来形象地表示磁场的强弱和方向。

把磁铁放在玻璃板下，在玻璃板上方撒些细铁屑，轻轻敲击玻璃板，细铁屑会在磁场的作用下排成线状，分布在磁铁周围的空间。

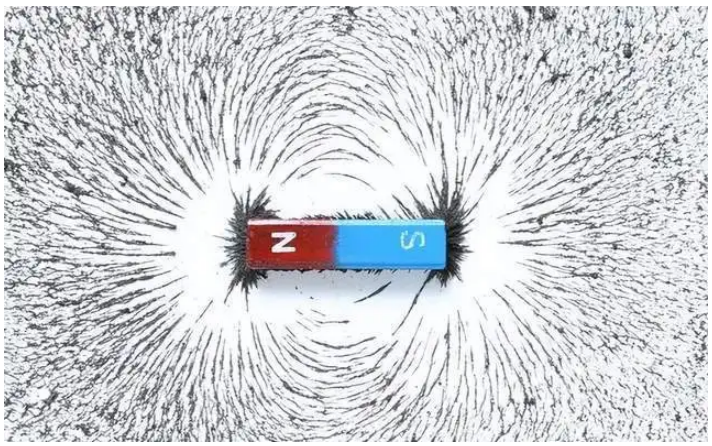


图 4.2: 铁屑显示磁力线分布

细铁屑的线状排列，显示了磁场中磁力线的形状。在磁力线密集的地方磁场较强，磁力线较稀疏的地方磁场较弱。

用磁力线可表示磁场的方向。磁体的磁力线是从 N 极出发，经过空间回到 S 极；在磁体内部，磁力线是从 S 极到 N 极。

磁力线是封闭的，而且不会相互交叉。在磁场中，某点的磁场方向，就是通过该点的磁力线的切线方向。

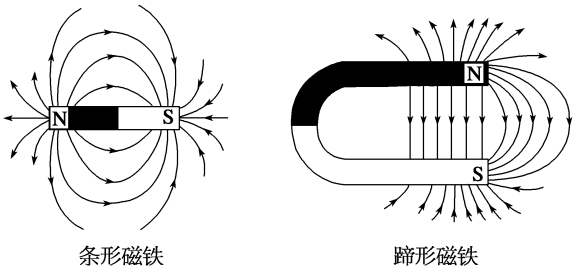


图 4.3: 磁力线方向示意

4.1.3 磁通量

穿过某一横截面积的磁力线条数，叫做穿过这个面积的**磁通量**。

符号：Φ

单位：麦克斯韦（Mx），简称”麦”

磁通量只能表示穿过某个横截面积的磁力线的多少，不能表示磁力线的疏密程度，即不能表示磁场的强弱。

4.1.4 磁感应强度

磁场的强弱由垂直穿过单位面积的磁力线条数来表示，叫做**磁感应强度**（又称磁通密度）。

符号：B

单位：高斯（Gs）

$$B = \frac{\Phi}{S}$$

其中 B 为磁感应强度（高斯）、Φ 为磁通量（麦克斯韦）、S 为面积（cm^2）。

4.1.5 电磁感应

法拉第电磁感应定律。1831 年，法拉第通过实验发现：当穿过闭合导体回路的磁通量 Φ 随时间变化时，回路中会感应出电动势 $\mathcal{E}$。其定量表达为：

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}}$$

式中负号体现了**楞次定律**——感应电动势和感应电流的方向总是反抗引起感应的磁通量变化。这一负号是能量守恒在电磁感应中的数学体现。

楞次定律的物理含义。以磁铁移近线圈为例：磁铁靠近时，线圈中感应出电流，该电流产生的磁场方向与原磁铁磁场相反（推开效应）——反抗磁铁靠近。若磁铁拉远，感应电流的磁场方向反转，努力维持原磁场（吸引效应）。任何发电机、变压器、电感器都受楞次定律支配。

收音机中的电磁感应。广播电台发射的电磁波穿过接收天线导线时，导线中感应出与电波同频率的微弱交流电流——这就是”接收到信号”的物理过程。磁棒天线通过铁氧体磁芯汇聚空间磁通，极大地增强了感应到的信号幅度。天线线圈匝数越多、磁芯导磁率越高，感应信号越强。

4.1.6 麦克斯韦方程组

麦克斯韦在 1864 年将前人关于电和磁的实验定律统一为四个微分（或积分）方程，并天才般地加入了”位移电流”项，从而预言了电磁波的存在。这四个方程是经典电磁学的最高成就：

1. **高斯电通定律**：$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q$ ——电荷是电场的源；
2. **高斯磁通定律**：$\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0$ ——磁单极子不存在，磁场线闭合；
3. **法拉第电磁感应定律**：$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\dfrac{d}{dt}\displaystyle\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$ ——变化的磁场激发电场；
4. **安培—麦克斯韦定律**：$\oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = I + \dfrac{d}{dt}\displaystyle\int_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}$ ——传导电流和变化的电场（位移电流）共同激发磁场。

物理意义。方程组揭示了电磁场的对称性：变化的电场与变化的磁场相互激发，不需要任何介质就可以在真空中以光速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \approx 3\times10^8\,\mathrm{m/s}$ 传播。这正是”电磁波”的由来——也是无线电通信的物理基石。

4.1.7 电磁波的辐射

偶极子辐射。最简单的辐射源是**电偶极子**（短导线天线）：当高频交变电流流经一段短导线时，导线两端交替积聚正负电荷，形成振荡的电偶极矩。振荡的电荷产生变化的电场，变化的电场又激发变化的磁场——从而辐射出电磁波。辐射功率与频率的四次方成正比（$P \propto f^4$），这说明高频时辐射效率远高于低频——也是为什么广播电台和通信系统趋向使用更高频率的原因之一。

天线辐射。天线的本质是将传输线上的导行波转换为自由空间中传播的电磁波（发射），或反之（接收）。天线的辐射能力取决于其电长度相对于波长 λ 的比例——当天线长度约为 $\lambda/4$ 或 $\lambda/2$ 的整数倍时，与空间达到良好匹配，辐射效率最高。中波广播（$f \sim 1\,\mathrm{MHz}$，$\lambda \sim 300\,\mathrm{m}$）天线高耸入云；而手机（$f \sim 1.8\,\mathrm{GHz}$，$\lambda \sim 16\,\mathrm{cm}$）仅需几厘米长的内置天线即可高效辐射。

近场与远场。天线周围分为近场区（$\sim \lambda/2\pi$ 以内，能量主要储存在感性和容性电抗场中）和远场区（$\sim 2D^2/\lambda$ 之外，能量以平面波形式辐射，电场与磁场垂直且比例恒定）。收音机收听远距离广播时处于远场，但若靠近发射天线则处于近场——场强极强，可能导致收音机前端过载。

4.2 电磁波的传播

电磁波从发射天线出发到达接收天线，其传播路径和方式取决于频率、时间（昼夜、季节）、地理环境和空间电磁条件。理解传播特性是架设天线、选择收听时段和预测接收效果的基础。

4.2.1 地波传播

地波（表面波）沿地球表面绕射传播。特点：传播稳定，受天气和时间影响小；绕射能力与波长成正比——频率越低（波长越长），沿地表的绕射越远。长波（30 ~ 300 kHz）和中波（300 kHz ~ 3 MHz）广播主要依赖地波实现区域覆盖。大地吸收随频率升高指数增大，因此中波高端（> 1.5 MHz）的地波传播距离远不如低端。这就是为什么白天中波收音机只能收到几十到一百公里内的电台——因为天波的较高频率穿透电离层而没有反射回地面，地波又因大地吸收衰减殆尽。

4.2.2 天波传播

电离层反射。频率约 3 ~ 30 MHz 的短波信号可以被高空电离层（60 ~ 400 km）反射回地面，再被地面反射回电离层，如此" 跳跃" 多次实现跨洲越洋的超远距离广播。电离层由太阳紫外线和 X 射线电离大气分子形成，分为 D、E、F1、F2 层。各层电子密度随昼夜、季节和太阳黑子周期剧烈变化：

- **D 层**（60 ~ 90 km）：仅白天存在，主要吸收而非反射短波，夜间消失后短波信号才能通过。太阳黑子活动低谷期 D 层较弱，通信更好。
- **E 层**（90 ~ 130 km）：反射 VHF 低段，偶尔产生" 突发 E 层"（Sporadic E），可使 FM 远距离传播达上千公里。
- **F1/F2 层**（130 ~ 400 km）：主要负责短波反射，F2 层电子密度最高，夜间 F1 与 F2 合并为单 F 层。

短波收听技巧。广播电台跨大洲传递使用的频段（6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 MHz 等）会随季节和时间切换——白天宜用更高频率（15 MHz 以上穿透 D 层），夜晚宜用更低频率（6 ~ 10 MHz 反射效率高）。这是短波 DX（远距离接收）爱好者的基本常识。

4.2.3 空间波传播

空间波（视距传播）指发射和接收天线在彼此” 视线” 范围内（包括一定的大气折射余量）的直射波传播。主要用于 VHF（30 ∼ 300 MHz）和 UHF（300 MHz ∼ 3 GHz）波段——FM 调频广播（88 ∼ 108 MHz）、电视广播、手机通信和 Wi-Fi 均依赖空间波。这些频率不能（或极少）被电离层反射，也不沿地表有效绕射，因此传播距离受地球曲率限制——视距约为 $d\,(\mathrm{km}) \approx 4.12\sqrt{h}$（$h$ 为天线高度，单位 m）。这就是 FM 广播覆盖远不如 AM 的根本物理原因，也是 TV/FM 发射塔极力建在高山或高塔上的原因。

4.2.4 电磁波的极化

电磁波的极化（Polarization）指电场矢量在空间的取向。常见三种：

- **水平极化**：电场矢量平行于地面。中短波广播和大部分短波通信采用水平极化——水平偶极子天线产生水平极化波。
- **垂直极化**：电场矢量垂直于地面。AM 中波广播、FM 广播、移动通信多采用垂直极化——垂直鞭状天线产生垂直极化波。
- **圆极化（左旋/右旋）**：电场矢量旋转。卫星通信和某些天线为避免极化失配损失而采用圆极化（如螺旋天线）。

极化匹配。接收天线应与来波极化一致，否则产生**极化失配损失**（交叉极化损失最高达 30 dB，相当于信号损失 99.9%）。用垂直鞭状天线接收水平极化波，信号极度微弱——这就是换一根收音机拉杆天线方向比换电台更能影响接收效果的原因。

4.2.5 各频段传播特性

波段	频率	主要传播方式	典型覆盖
VLF（甚低频）	3 ∼ 30 kHz	地波（绕射极强）	全球（潜艇通信）
LF（低频/长波）	30 ∼ 300 kHz	地波为主	数百至数千 km
MF（中频/中波）	300 kHz ∼ 3 MHz	地波白天、天波夜间	数十至数百 km（白天），上千 km（夜间
HF（高频/短波）	3 ∼ 30 MHz	天波（电离层）	全球（多次跳跃）
VHF（甚高频）	30 ∼ 300 MHz	空间波、对流层散射	视距（∼ 100 km）
UHF（特高频）	0.3 ∼ 3 GHz	空间波	视距（∼ 50 km）

4.3 分贝与电平表示

无线电工程中信号功率和电压的动态范围极大——从天线端口的 pW 级（$10^{-12}\,\mathrm{W}$）微若信号到广播发射机的 kW 级功率，跨十几个数量级。线性的数字表示极不便，因此引入对数单位——**分贝（dB）**。

4.3.1 分贝的定义

分贝是两个功率之比的常用对数表示：

$$\boxed{A_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}\quad(\mathrm{dB})}$$

对于电压比（在同阻抗条件下，$P = U^2/R$）：

$$A_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\frac{U_2}{U_1}\quad(\mathrm{dB})$$

核心记忆：$+3\,\mathrm{dB} \approx$ 功率翻倍（$10\log_{10}2 \approx 3.01$）；$+10\,\mathrm{dB}$ = 功率 10 倍；$+20\,\mathrm{dB}$ = 电压 10 倍。$-3\,\mathrm{dB}$ 点即半功率点，是定义带宽/截止频率的通用参考。

4.3.2 绝对电平与常用单位

分贝用于相对比较；加后缀则变为绝对电平标准：

- **dBm**：以 $1\,\mathrm{mW}$ 为参考功率（$0\,\mathrm{dBm} = 1\,\mathrm{mW}$）。射频仪表最常用——信号发生器输出 $-10\,\mathrm{dBm}$ 即 $0.1\,\mathrm{mW}$。
- **dBW**：以 $1\,\mathrm{W}$ 为参考。$0\,\mathrm{dBW} = 1\,\mathrm{W} = 30\,\mathrm{dBm}$。
- **dBμV**：以 $1\,\mu\mathrm{V}$ 为参考电压。天线口信号强度常用 dBμV 表示，$0\,\mathrm{dB}\mu\mathrm{V} = 1\,\mu\mathrm{V}$。
- **dBμV/m**：以 $1\,\mu\mathrm{V/m}$ 为参考电场强度，用于电磁兼容和场强测量。

换算示例：$+60\,\mathrm{dB}\mu\mathrm{V} = 1000\,\mu\mathrm{V} = 1\,\mathrm{mV}$。通信接收机典型灵敏度约 $-107\,\mathrm{dBm}$（$0.7\,\mu\mathrm{V}$ 在 $50\,\Omega$ 系统中）。

4.3.3 相对电平与分贝表示

天线和放大器领域常用：

- **dBi**：天线相对于理想各向同性（isotropic）辐射器的增益。例如半波偶极子增益约 2.15 dBi。
- **dBd**：相对于半波偶极子（dipole）的增益。0 dBd ≈ 2.15 dBi。
- **dBc**：相对于载波（carrier）的电平差。用于描述谐波、杂散分量——” 二次谐波低于载波 60 dBc”。

工程速算口诀（dB 与倍数）：

- 0 dB = 1 倍；3 dB ≈ 2 倍（功率）；6 dB ≈ 2 倍（电压）；10 dB = 10 倍（功率）；
- 级联增益直接加 dB——放大器增益 20 dB + 电缆损耗 −3 dB = 总增益 17 dB；
- 负 dB 即衰减：−20 dB = 功率衰减为 1/100；
- 注意：dB 相加仅适用于同负载阻抗下的功率增益，不同阻抗间须折算。

4.4 频谱与带宽

4.4.1 信号频谱

时域与频域。时域波形表示信号随时间的变化（示波器显示的即此时域波形），频域表示信号中各频率成分的幅度分布（频谱分析仪显示的内容）。两者通过**傅里叶变换**相互转换。纯正弦波的频谱是单根谱线（线谱）；方波的频谱包含基频和所有奇次谐波（$3f_0, 5f_0, 7f_0, \ldots$），幅度按 $1/n$ 衰减；语音和音乐的频谱是连续分布（连续谱）。AM 调制信号的频谱由载波频率和两个对称的边带（上边带 $f_c + f_m$、下边带 $f_c - f_m$）组成——这就是广播信号占据一定频带宽度的物理根源。

4.4.2 带宽的概念

信号带宽。信号所占据的频谱宽度。AM 广播信号带宽约为调制音频最高频率的两倍（$2f_m$，通常 $9 \sim 10$ kHz）；FM 广播信号带宽由卡森公式估算：$B \approx 2(\Delta f + f_m)$，单声道 FM 约 180 kHz，立体声约 200 kHz。−3 dB 带宽是最常用的度量——信号功率下降到半功率点时的频率范围宽度。**占用带宽**则指含有信号总功率的 99% 的频率范围，是法规监管的依据。

4.4.3 信道与通频带

通信中将频谱按频段划分给不同业务使用的各段称为**信道**。信道带宽由行政法规和技术标准规定：AM 广播信道间隔为 9 kHz（区域 1/3）或 10 kHz（区域 2）；FM 广播信道间隔为 100 kHz 或 200 kHz。**通频带**（Passband）是设备实际能通过的频率范围——收音机中放的通频带若宽于信号带宽，邻台信号会串入；若窄于信号带宽，高频音频成分丢失，声音发闷。因此通频带设计一般为信号带宽的 1.1 ∼ 1.3 倍，兼顾串扰和保真度。

4.4.4 频谱资源与利用率

频谱是有限且高度稀缺的自然资源，由国家无线电管理机构统一分配。**频谱效率** η 衡量单位带宽传输信息的能力（bps/Hz）——从 AM 的 ∼ 0.1 bps/Hz 到现代 5G 的 ∼ 30 bps/Hz，体现了调制编码技术的巨大进步。**信息速率**（香农容量）：$C = B\log_2(1+\mathrm{SNR})$——带宽 B 和信噪比 SNR 共同决定最大可能的信息传输率。

4.5 噪声与信噪比

在理想世界中，收音机仅输出广播电台的信号。现实中，任何电子系统都会混入不想要的随机起伏——**噪声**。噪声是通信系统的终极敌人：无论放大器增益多高，弱信号一旦被噪声淹没，就无法通过放大来恢复。理解噪声的来源和度量，是设计接收机前端、选配天线、判断收听极限的基础。

4.5.1 噪声的来源

(1) 热噪声（Johnson-Nyquist 噪声）。导体中载流子的热运动引起的随机电压起伏。热噪声存在于所有电阻性元件中，无法消除（仅能通过降温降低）。其功率谱密度为：$N_0 = kT$（$k = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ 为玻尔兹曼常数，T 为绝对温度）。室温（290 K 即 17°C）下 $N_0 \approx -174\,\mathrm{dBm/Hz}$。热噪声是所有接收机灵敏度的**物理极限**。

(2) 散粒噪声（Shot Noise）。因载流子（电子或空穴）离散通过 PN 结时随机到达而产生。散粒噪声存在于所有半导体器件中，噪声功率与直流电流成正比。

(3) 大气噪声。雷电活动产生的宽带电磁脉冲（”天电”），在长波和中波波段尤其严重。雷雨天打开 AM 收音机听到的”噼啪”声即是大气噪声。

(4) 人为噪声。工业设备、电力线（电晕放电）、家用电器（开关电源、LED 灯、手机充电器）、汽车点火系统产生的大量射频噪声。这是城市环境中 AM/MW 接收的最大障碍。其频谱极宽，降低收听质量的罪魁祸首之一。

4.5.2 热噪声与噪声基底

噪声基底（Noise Floor）是给定带宽内热噪声的总功率：

$$P_n = kTB \quad (\mathrm{W}), \quad P_n(\mathrm{dBm}) = -174 + 10\log_{10} B$$

B 为带宽（Hz）。例如 AM 广播带宽 $B = 10\,\mathrm{kHz}$ 时，噪声基底 $= -174 + 40 = -134\,\mathrm{dBm}$。这意味着任何输入的信号如果功率低于这个水平，将被热噪声完全淹没——这是纯物理（量子力学）决定的、无论如何都无法突破的噪声地板。

4.5.3 信噪比与载噪比

信噪比 SNR。$\mathrm{SNR} = P_{\text{信号}}/P_{\text{噪声}}$，以 dB 表示为 $\mathrm{SNR(dB)} = 10\log_{10}(S/N)$。高 SNR 意味着信号清晰可辨。人类语音在 $\mathrm{SNR} \approx 0\,\mathrm{dB}$ 时勉强可理解，AM 收音机收听音乐 $\mathrm{SNR} > 30\,\mathrm{dB}$ 才能基本满意。**载噪比 CNR** 专指调制载波功率与噪声功率之比，用于 RF/调制域分析。

4.5.4 噪声对接收的限制

灵敏度（参见第七卷详细讨论）。接收机灵敏度是满足最小所需 SNR（通信系统中通常 SNR 门限 $\sim 10\,\mathrm{dB}$，音频广播 $\sim 20\,\mathrm{dB}$）时天线口的最小信号电平。灵敏度由噪声基底 + SNR 门限 + 系统噪声系数决定：

$$\text{灵敏度} = -174\,\mathrm{dBm/Hz} + 10\log_{10} B + \mathrm{NF} + \mathrm{SNR}_{\min}$$

NF 为接收机噪声系数（前端放大器引入的额外噪声）。一台 NF=3dB、B=10kHz、要求 SNR=20dB 的 AM 收音机，灵敏度约为 $-174 + 40 + 3 + 20 = -111\,\mathrm{dBm}$。低于此电平的信号将被噪声掩盖。优良的接收前端设计（低 NF 的 LNA、高 Q 的预选滤波器）是决定收听弱信号能力的关键。

4.6 天线原理

天线是发射机与空间、空间与接收机之间能量转换的”接口”。一根设计良好的天线能以最低损耗将发射功放的射频电能转换为电磁波辐射（发射端），或以最高效

率将空间中飞行而过的电磁波转换为可用的射频电流（接收端）。天线没有” 放大” 作用——它仅决定能量转换和方向性效率。

4.6.1 天线的基本参数

(1) 增益（Gain）：天线将输入功率向特定方向辐射的能力，单位 dBi 或 dBd。增益越高，主辐射方向上的信号越强，其他方向越弱——相当于将本应均匀辐射的功率” 聚拢” 到需要方向。

(2) 阻抗：天线输入端呈现的阻抗，通常设计为 50 Ω 或 75 Ω（纯电阻 + 极少电抗）以匹配传输线和设备接口。阻抗不匹配会产生反射，降低传输效率。

(3) 驻波比（VSWR）：衡量天线—传输线间匹配程度的参数。理想匹配时 VSWR = 1:1（无反射），VSWR > 2:1 表示匹配不良（部分功率被反射回发射机，有害发射）。天线谐振于工作频率时 VSWR 最低，偏离谐振频率后迅速上升。

4.6.2 常见天线类型

- **半波偶极子天线**：总长度 $\lambda/2$，中心馈电，阻抗约 73 Ω，是众多天线的基础单元。增益约 2.15 dBi，水平平面方向图为”8” 字形。
- **环形天线（Loop）**：封闭的导电环，磁场响应优于电场。原用于定向接收（测向），也是 AM 中波磁棒天线的原型。
- **鞭状天线（Monopole）**：1/4 波长竖直接地天线（需要镜像地平面），阻抗约 36 Ω，增益约 5.15 dBi（含地反射）。FM 收音机和手机的拉杆天线本质上就是一根可伸缩的鞭状天线。
- **八木—宇田天线（Yagi-Uda）**：由一个有源振子（偶极子）加多个无源导引和反射振子构成的高增益 **定向天线**，增益可达 $10 \sim 20$ dBi，广泛用于 VHF/UHF 电视接收和业余无线电远距通信。

4.6.3 收音机天线

磁棒天线。铁氧体磁棒上绕以线圈，对于中波（MW）的接收效率极高。工作原理：磁棒的极高相对磁导率（$\mu_r \sim 100 \sim 1000$）将空间磁场线汇聚进线圈内部，使线圈感应电压比同样匝数的空心线圈强数百倍——因此 AM 收音机无需外接天线即可接收。磁棒有方向性：轴向指向电台时信号最强。

拉杆天线。FM 收音机标配。FM 频率 88 ∼ 108 MHz 对应的 1/4λ 约为 67 ∼ 82 cm（可调长度）。注意鞭状天线需要” 地”——收音机壳内敷铜箔或人体手握机身起地平面作用。

外接天线。为提高弱信号接收能力，AM 收音机通常提供外接天线端子（ANT）。简易长线天线（数米至数十米导线）即可极大增强 AM/SW 接收效果。注意：外接天线需加装雷电保护和过压保护（如天线端对地接氖管或压敏电阻）。

4.6.4 天线的增益与方向性图

天线辐射方向图直观显示了天线在各个方向上辐射（或接收）的强度的极坐标图。方向图的主要特征：

- **主瓣**：最大辐射方向，宽度由半功率波束宽度（HPBW）表征；
- **旁瓣**：非主方向的辐射，旁瓣越弱越好（浪费功率、引入杂散接收）；
- **前后比**：主瓣与后瓣（最大辐射方向 180° 的反向）的辐射强度之比，八木天线前后比可达 20 ∼ 30 dB，有效抑制后方干扰。

4.6.5 天线的极化方式

天线极化就是它辐射电磁波的电场矢量方向——由天线的几何取向决定。水平导线辐射水平极化波（电场平行地面），垂直导线辐射垂直极化波。圆极化需特殊天线结构（如交叉偶极子 + 90° 移相）。交叉极化损失：接收天线极化与来波极化夹角 θ 时，信号损失 $\cos^2\theta$——当 $\theta = 90°$ 时损失理论上无穷大。这就是为什么调整收音机拉杆天线的方向（改变极化）能极大影响 FM 接收效果的根本原因。

4.6.6 天线的输入阻抗与驻波比

天线的输入阻抗 $Z_A = R_r + R_l + jX_A$。R_r 是**辐射电阻**——真正将功率辐射到空间的部分（越高越好）；R_l 是**损耗电阻**（包括导线欧姆损耗、地面上壤损耗）——浪费为热量的部分（越低越好）。天线效率 $\eta = R_r/(R_r + R_l)$。

驻波比（VSWR）表示匹配质量：$\mathrm{VSWR} = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$，其中 Γ 为反射系数。VSWR=1:1 为完美匹配；VSWR=2:1 约 11% 反射功率；VSWR=3:1 约 25% 反射功率。业余电台架设天线后第一件事就是量驻波比——VSWR 低于 1.5:1 才能投入工作。

4.6.7 巴伦与平衡—不平衡转换

巴伦（Balun = Balanced-Unbalanced）是在平衡线路（如对称偶极子天线的两个臂）与不平衡线路（如同轴电缆——内导体信号、外导体接地）之间进行转换的器件。同轴电缆直接接对称偶极子会导致屏蔽层外壁出现共模电流（天线电流从外导体外表面回流！），破坏天线方向图和馈线损耗剧增——巴伦阻止这种共模电流，保证天线性能。此外巴伦还可实现阻抗变换（如 4:1 巴伦将 200 Ω 变换为 50 Ω，9 : 1 巴伦将 450 Ω 变换为 50 Ω）。

4.7 调制与解调

调制（Modulation）是将包含信息的低频信号（调制信号——语音/音乐）” 搭载” 到高频载波上的过程。被调制的高频信号经天线高效辐射到空间。接收端的解调（Demodulation）则是从接收到的调制信号中恢复出原始音频信号的过程。调制方式决定了广播信号的质量、抗干扰能力和频谱占用效率。

4.7.1 调幅（AM）

AM 是使载波的幅度随调制信号线性变化。数学表达式：

$$v_{\mathrm{AM}}(t) = [V_c + V_m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

调制系数 $m = V_m/V_c$，要求 $0 < m \leq 1$（$m > 1$ 产生过调制——包络失真且频谱展宽，造成邻频道干扰）。

AM 频谱：载波 f_c + 上边带 $(f_c + f_m)$ + 下边带 $(f_c - f_m)$——两个边带各含信号全部信息，载波不含信息只消耗功率（功率效率 $< 1/3$）。SSB（单边带）通过去除载波和一个边带将全部发射功率用于有效信号，功率效率达 100%，是业余无线电语音通信的主流调制方式。

AM 优缺点：优点——发射和接收电路简单（包络检波仅需一个二极管 +RC 滤波即可解调），频道带宽窄（$9 \sim 10\,\mathrm{kHz}$），传输距离远（天波）。缺点——功率效率低，极易受脉冲噪声干扰（打雷声、发动机火花在 AM 收音机中表现为极响的” 嘎嘎” 声），音频保真度有限（$< 5\,\mathrm{kHz}$）。

4.7.2 调频（FM）

FM 是使载波的瞬时频率随调制信号线性变化，幅度保持不变。瞬时频率偏移 $\Delta f(t) = k_f \cdot v_m(t)$，其中 k_f 为频偏灵敏度。最大频偏 $\Delta f_{\max}$ 是 FM 广播的关键参数——FM 广播 $\Delta f_{\max} = 75\,\text{kHz}$。

FM 带宽由卡森规则估算：$B \approx 2(\Delta f_{\max} + f_{m\max})$。单声道 FM（$f_{m\max} = 15\,\text{kHz}$）：$B \approx 180\,\text{kHz}$。FM 立体声（$f_{m\max} = 53\,\text{kHz}$）：$B \approx 256\,\text{kHz}$，但实际频道间隔为 200 kHz。

FM 的突出优势——抗幅度噪声：由于信息编码在频率变化而非幅度变化中，限幅放大器可以在解调前将幅度变化（包括大部分随机噪声和脉冲干扰）削平。FM 的”静音背景” 和抗干扰能力远优于 AM，是高质量音频广播的首选。

4.7.3 检波与鉴频

AM 包络检波。最简单的解调方法——通过二极管整流 + RC 网络滤除高频载波残留，从调幅波中提取包络线（即原始音频信号）。这是所有早期收音机和简易 AM 接收机采用的方案。缺点：需要较强输入信号（检波效率随信号减弱而恶化，存在”小信号平方律检波” 失真）。

FM 鉴频（频率检波）。FM 的解调器将频率变化转换为幅度变化再提取包络。经典实现：比例鉴频器、Foster-Seeley 鉴频器、正交鉴频器。集成 FM 解调器多用正交检波（也称” 乘积检波”——将 FM 信号与它自身经 90° 移相后的信号相乘，低通滤波后得音频）。现代数字 FM 接收机（软件无线电）中频信号经 ADC 变成数据流后全部由算法完成解调，称为” 数字解调”。

4.8 无线电频段划分

无线电频谱是有限的自然资源——电磁波的所有用户（广播、通信、雷达、导航、科学探测、业余无线电等）必须在严格的频段划分框架下避免相互干扰。

4.8.1 国际频段划分

ITU（国际电信联盟）将无线电频谱分为 12 个频段，按频率递增命名：

缩写	名称	频率范围	典型用途
VLF	甚低频	3 ~ 30 kHz	潜艇通信、导航
LF	低频/长波 LW	30 ~ 300 kHz	导航、长波广播
MF	中频/中波 MW	0.3 ~ 3 MHz	AM 广播
HF	高频/短波 SW	3 ~ 30 MHz	短波广播、HAM
VHF	甚高频	30 ~ 300 MHz	FM 广播、电视
UHF	特高频	0.3 ~ 3 GHz	移动通信、Wi-Fi
SHF	超高频	3 ~ 30 GHz	卫星、雷达
EHF	极高频	30 ~ 300 GHz	毫米波、5G

4.8.2 广播频段

- **中波广播（MW/AM）**：ITU 区域 3（中国）526.5 ~ 1606.5 kHz，频道间隔 9 kHz。
- **短波广播（SW）**：多个指定波段——5.950 ~ 6.200 MHz（49m 波段）、7.100 ~ 7.350 MHz（41m）等共约 13 个广播波段，随季节和昼夜轮换使用。
- **调频广播（FM）**：87 ~ 108 MHz（中国和欧洲），76 ~ 90 MHz（日本），88 ~ 108 MHz（美国）。频道间隔 100 kHz 或 200 kHz。

4.8.3 业余无线电频段

国际公认的 HAM 频段分布在中频到特高频之间（常见）：1.8 MHz（160m）、3.5 MHz（80m）、7 MHz（40m）、14 MHz（20m）、21 MHz（15m）、28 MHz（10m）、50 MHz（6m）、144 MHz（2m）、430 MHz（70cm）。每个国家的具体频段划分可能略有差异，受当地行政管理机构的详细规则约束。

4.9 电磁兼容与干扰

电磁兼容（EMC, Electro Magnetic Compatibility）指电子设备在共用电磁环境中能互不干扰地正常工作的能力——既要抗拒外来干扰（**抗扰度**），也不会向环境发射过多干扰（**发射限值**）。收音机本质上是一个” 寻找弱信号” 的设备，对 EMC 格外敏感。

4.9.1 EMC 的两大对策：辐射对策与抗扰对策

解决噪声问题的思路可以归纳为两大方向，二者的综合构成了完整的 EMC 对策体系：

- **辐射对策（Emission Control）**：从干扰源头入手，抑制噪声源向外发射噪声。例如为开关电源的开关节点加屏蔽、降低数字信号的边沿速率、在电源输出端加 LC 滤波、将 LED 驱动器封装于金属外壳等。辐射对策的核心是” 不让噪声出去”。

- **抗扰对策（Immunity / Susceptibility Control）**：从受扰设备入手，提高设备抵抗外界噪声的能力，即使受到噪声影响也不至于产生误动作或故障。” 抗扰” 一词含有” 免疫” 的含义——正如病理学中的免疫，它是指设备对噪声的免疫力：受到噪声侵入时依然稳定工作。例如在信号线入口加 ESD 保护、使用差分信号传输、设计高 PSRR 的电源电路、使用具有同步检波能力的 DSP 接收机等。抗扰对策的核心是” 不让噪声进来造成影响”。

民用电子设备的 EMC 标准体系中，通常同时对这两个维度作出规定：既要通过” 发射测试”（确认设备不产生超出限值的噪声辐射和传导发射），也要通过” 抗扰度测试”（确认设备在注入规定等级干扰时仍能正常工作）。对于收音机这类接收设备而言，由于其主要角色是” 受扰者”，抗扰对策的重要性往往高于辐射对策；而对于开关电源、LED 驱动器、逆变电路等设备，辐射对策的优先级更高。

4.9.2 电磁干扰的来源与分类

按传播途径：

- **传导干扰**：通过电源线、信号线、接地导体直接传导进入设备。开关电源的开关噪声沿 AC 线传导即是典型。

- **辐射干扰**：通过空间电磁感应耦合进入设备。近距离（近场）：电场（容性）耦合或磁场（感性）耦合；远距离（远场）：平面电磁波耦合。

按来源：自然来源（雷电、太阳射电暴）；人为来源——电源适配器（开关电源）、LED 灯具驱动器、计算机和显示器产生的宽带射频噪声、手机通信的时分脉冲（TDMA 噪声——” 哔哔叭叭” 声）等。

4.9.3 屏蔽与滤波

电场屏蔽：金属外壳接地，将外部电场引向地面不进入内部（法拉第笼原理）。收音机金属机壳是电场屏蔽的实例。**磁场屏蔽**需高磁导率材料（如 Permalloy、Mu-金属），低频磁屏蔽比电场屏蔽困难得多——因而电源变压器的漏磁是低频放大器交流声的主要来源，须将变压器远离输入级或加屏蔽罩。

EMI 滤波：在电源入口处加共模和差模 LC 滤波器——共模扼流圈（两绕组同向绕在磁芯上）抑制共模噪声（火线和零线对地的同向干扰电流），X/Y 电容分别工作于差模和共模模式。一台设计良好的收音机电源输入端应有完整的 EMI 滤波电路。

4.9.4 接地与共模干扰

接地是最容易出问题的环节。**单点接地**（星形接地）——所有子电路的地线接到同一点，避免地环路，适用于低频系统。**多点接地**——各模块就近接地（大面积的接地平面），适用于高频/射频系统（高频时地环路阻抗高，退回报应自然分离）。**地环路：**两点之间通过信号地线和安全地线（PE）形成闭合回路，50Hz 交流感应电流在地环路流经不同路径产生差模电压（交流声）。解法：用地隔离变压器、差分接收（XLR 平衡传输）、或断开地环路中一端。

4.9.5 EMC 标准与收音机抗干扰对策

通用民用 EMC 标准为 CISPR 和 FCC Part 15——限制设备向电源线和空间的辐射发射。对收音机而言更重要的是**抗干扰对策：**

- **前端带通预选：**在天线和第一级混频器之间加入窄带 BPF，大幅衰减带外（含强干扰台和噪声）信号，防止前级过载。SDR 收音机中的带通滤波器组（BPF bank）可切换覆盖各广播波段。

- **邻频抑制：**中频滤波器的矩形系数应满足邻台抑制指标。AM 广播 9 kHz 频道间隔要求中频在偏离中心 $\pm 9\,\text{kHz}$ 处衰减 $> 40\,\text{dB}$。

- **前端过载与互调：**强干扰信号（如邻近发射塔）进入 LNA 或混频器后因非线性产生**互调产物**——两个强信号的差频可能落在中频通带内形成伪信号。解决方法：提高前级线性度（高 IP3 器件）、加衰减器降低过强输入、使用更高选择性的预选滤波器。

4.10 射频辐射与安全

射频发射与接收设备工作时向空间辐射电磁能量，过量的射频暴露会对人体组织产生热效应与非热效应，需结合国际暴露限值标准进行安全评估与防护。本节面向收音机爱好者与业余无线电操作者，介绍射频辐射的基本生物效应、暴露限值及安全操作规范。

4.10.1 射频辐射的生物效应

射频能量被人体组织吸收后转化为热量，称为**热效应**。频率越高、组织含水量越多，吸收越显著。眼睛（晶状体血液供应差、散热不良）和睾丸（对温度敏感）是人体对射频辐射最敏感的器官。频率 $30 \sim 300\,\mathrm{MHz}$ 时人体整体吸收率最高（因人体尺寸与波长接近，产生谐振吸收）。**非热效应**指低功率密度下可能产生的生物学改变（细胞膜电位波动等），目前科学界对非热效应是否存在及其健康影响仍有争议，但国际标准均采用谨慎的预防原则。

4.10.2 比吸收率 SAR 与最大功率允许暴露 MPE

SAR（Specific Absorption Rate）：单位质量组织吸收的射频功率，单位 W/kg。手机 SAR 限值通常为 $2.0\,\mathrm{W/kg}$（10g 平均值）。**MPE（Maximum Permissible Exposure）**：以电场强度（V/m）、磁场强度（A/m）或功率密度（$\mathrm{mW/cm^2}$）表示的暴露限值，用于远处评估（天线阵列、广播塔的安全区边界计算）。远场功率密度遵循反平方定律：$S = P/(4\pi r^2)$（全向天线理想条件下）。

4.10.3 射频暴露限值标准

国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）发布的导则是全球多数国家采纳的标准基础。一般公众的安全限值比职业人员更低（留更大安全余量）。在 FM 广播频段 $100\,\mathrm{MHz}$，一般公众的功率密度连续暴露限值约为 $0.2\,\mathrm{mW/cm^2}$。业余电台爱好者应查阅本国管理机构发布的最新限值。中国国标 GB 8702 规定了电磁环境控制限值，适用于所有产生电磁场的设施设备。

4.10.4 收发信设备的安全操作

- **距离是第一防护**：功率密度与距离平方成反比——距天线 $1\,\mathrm{m}$ 和 $5\,\mathrm{m}$ 间的功率密度差 25 倍。架上短波天线时务必使其远离人员可触及范围（屋顶、院子远

端）。

- **接地与射频灼伤：**发射时天线和馈线上有高电压高频电流。触摸正在发射的天线导体或不良接地的设备外壳可能导致 RF 灼伤——皮肤表面高频电流造成深层灼伤（其痛感似烧伤但不出血），安装和调试发射天线时务必确认发射机已关闭。

- **心脏起搏器防护：**植入心脏起搏器或其他电子医疗装置的人应至少远离发射天线 $3 \sim 5\,\mathrm{m}$，并咨询医生和器械厂家了解具体安全距离。

- **发射时不触摸天线：**这是最重要最简洁的安全规则——发射（PTT 按下）时禁止触碰天线和馈线的任何导体部分。

第 5 篇　电子测量基础

5.1　万用表

5.1.1　万用表的基本原理

万用表概述。万用表（multimeter，又称万用电表）是电子工作者最常用的便携式测量仪表，可测量直流/交流电压、直流/交流电流、电阻等多种电量，许多型号还能测量电容、电感、频率、温度、晶体管参数（h_{FE}）等。按显示方式可分为**模拟万用表**（指针式，VOM）和**数字万用表**（DMM）两大类。

模拟万用表的原理。模拟万用表的核心是一只**磁电系表头**（D'Arsonval 机构）：由永久磁铁和可动线圈组成，当电流通过动圈时，线圈在磁场中受力偏转，带动指针偏转，偏转角与电流成正比。表头的**满偏电流**（灵敏度）越小，万用表性能越好，常见有 50 μA、100 μA 等。在表头基础上：

- 测**电压**：串联不同阻值的**分压电阻**，扩展量程；测交流电压时还需串入整流器（半波或桥式）将交流变为直流。
- 测**电流**：并联不同阻值的**分流电阻**，扩展量程。
- 测**电阻**：表内电池与表头、调零电位器、被测电阻串联成闭合回路，利用欧姆定律由电流反映电阻；因电流与电阻是非线性关系，欧姆刻度为**非线性、反向**（左无穷右为零）。

数字万用表的原理。数字万用表以 **A/D 转换器**为核心。各种被测量（电压、电流、电阻等）先经**测量电路**转换成直流电压，再由 A/D 转换器（常用双积分型，如 ICL7106/7107）转换为数字量，最后驱动液晶显示。分辨率用" 位" 表示，如 $3\frac{1}{2}$ 位（最大显示 1999）、$4\frac{1}{2}$ 位（最大显示 19999）。数字表具有输入阻抗高（直流档常达 10 M ）、读数客观、过载能力强等优点，已逐步成为主流。

5.1.2　数字万用表的使用

基本测量方法。

- **测电压：**将表笔**并联**在被测电路两端。测直流电压注意极性（红正黑负，自动极性显示的数字表可任意接）。量程应大于被测值且尽量使读数接近满度，先选大档再逐步减小。
- **测电流：**必须**断开电路**，将万用表**串联**接入支路。切忌将电流档误并到电源两端——这相当于短路，会烧毁保险丝甚至表头。
- **测电阻：**必须**先断电**，不能带电测电阻；测量电容前须先放电。

二极管与通断测试。二极管档输出约 1 mA 测试电流，正向时显示**正向压降**（硅管约 0.5 ∼ 0.7 V，锗管约 0.2 ∼ 0.3 V），反接显示过量程。通断档在电阻低于约 30 ∼ 50 Ω 时蜂鸣器鸣叫，用于快速检查电路连通性。

使用注意事项。测量前确认**表笔插孔**与**档位**正确——测完电流后务必将红表笔插回电压孔，否则下次测电压会短路。注意万用表的**安全等级**（CAT II/CAT III/CAT IV），在市电场合应使用符合相应等级的表。长期不用应取出电池，以免漏液损坏仪表。

5.1.3　模拟万用表的使用

读数方法。模拟表盘通常有多条刻度线，由上至下一般为：电阻（Ω）、直流电压/电流（均匀线性刻度，标 VA）、交流电压（非线性，低压段密集）、分贝（dB）等。读数时视线应正对表盘以消除视差（高档表带有反射镜面），根据所选量程选择对应刻度并乘以倍率。

量程选择。为减小读数误差，应使指针偏转在满度的 1/2 ∼ 2/3 以上。被测量未知时，先置最大档，再逐步换到合适的小量程。

欧姆档使用要点。

- 每次换档前必须**欧姆调零：**将两表笔短接，调节” 调零” 旋钮使指针指零；换档后须**重新调零**。
- 测电阻时表内电池供电，**红表笔接内部电池负极、黑表笔接正极**，这与数字表正好相反，在测试二极管、三极管时务必注意极性。

- 电池用久后调不到零（$R \times 1$ 档最明显），应更换电池。

模拟表与数字表的选用。模拟表观察指针摆动趋势直观，适合检测电容充放电、观察信号波动；数字表精度高、读数客观、功能多，适合精密测量。维修老式电子管收音机时，模拟表的高电压、大电流量程往往更实用。

5.2 示波器

5.2.1 示波器的基本原理

CRT 模拟示波器用电子束扫描显示实时波形——波形连续无阶梯——但无存储功能。数字存储示波器（DSO）ADC 采样存缓存后显示——可冻结/测参数——现代电子调制的标配。USB 虚拟示波器通过 USB 连电脑——经济便携——适合音频和收音机调试。

5.2.2 示波器的使用方法

使用示波器时需掌握四个关键旋钮：

1. **触发**——选触发源、电平与边沿——" 触发 = 图像定帧"

2. **时基**——水平每格时间——调节到可见完整数个周期

3. **电压刻度（V/div）**——使波形占屏一半左右

4. **探头**——×10 衰减高阻抗低电容负载最常用——使用前须校准补偿方波方角

5.2.3 波形测量实例

正弦波——读 V_{pp}、$V_{rms} = V_{pp}/(2\sqrt{2})$、$f = 1/T$。方波——看上升沿陡度——边沿过缓代表高频差。AM 信号——观察包络测调制深度 $m = (V_{\max} - V_{\min})/(V_{\max} + V_{\min})$——$m > 1$ 过调制出现截断。

5.3 信号发生器

5.3.1 函数信号发生器

功能与波形。函数信号发生器能输出**正弦波、方波、三角波**（锯齿波）等多种波形，频率从毫赫兹到数兆赫兹可调，是低频电路调试、放大器测试的基本信号源。它主要由**波形产生电路**（现代多采用 DDS 直接数字频率合成）、**频率与幅度调节**、**输出衰减器**和**输出阻抗匹配**（通常为 50 Ω 或 600 Ω）等部分组成。

主要技术指标。包括频率范围、频率准确度与稳定度、输出幅度（$V_{p\text{-}p}$ 或有效值）、幅度平坦度（输出幅度随频率的变化）、失真度（正弦波总谐波失真 THD）等。

在收音机调试中的应用。函数发生器常用于检测低频放大级和音频电路：将正弦信号注入音量电位器，用示波器或扬声器逐级检查放大情况；也用于测量音调控制电路的频率特性。测试音频放大器时，信号频率常取 1 kHz（标准参考频率）。

5.3.2 射频信号发生器

功能。射频信号发生器（RF signal generator）输出高频等幅或已调信号，频率覆盖从几百千赫到数吉赫，是收音机、通信设备调试与修理的关键仪器。它与函数发生器的最大区别在于工作频率高且带有**调制功能**。

调制方式。射频信号发生器通常具备：

- **AM 调制：**可设定载波频率、调制频率（常用 400 Hz 或 1 kHz）和调幅度 m_a（一般 $0 \sim 100\%$ 可调，常用 30%）。
- **FM 调制：**可设定频偏（如 ±75 kHz，对应 FM 广播最大频偏）。
- **外调制：**由外部音频信号驱动调制。

典型应用。

- **统调与跟踪：**以 465 kHz（或 455 kHz）调幅信号注入变频级基极或中周输入端，调节中周磁芯使输出最大，完成中频校准。
- **灵敏度与选择性测试：**注入规定调制度的微弱信号，测量收音机输出达到标准功率所需的输入电平（μV 或 dBμV）。
- **故障寻迹：**从天线输入端逐级注入信号，定位故障所在级。

输出电平与阻抗。射频信号发生器输出阻抗通常为 50 Ω，电平用 dBμ（以 1 μV 为 0 dB）或 dBm（以 1 mW 为 0 dB）表示。使用时须注意**阻抗匹配**，否则驻波会影响读数准确性。

5.4 其他常用仪器

5.4.1 频率计

原理。频率计（frequency counter）以数字方式直接读出信号频率。其工作原理是：在精确的**闸门时间**（如 1 s、0.1 s）内对经放大整形后的输入脉冲进行计数，计数值除以闸门时间即得频率。闸门时间由**石英晶体振荡器**提供，高精度仪器还采用恒温晶振（OCXO）以提高时基准确度。

测量误差。频率计存在 ±1 个字的**计数误差**，闸门时间越长、信号频率越高，相对误差越小。因此测低频时常用”**测周期法**”（测周期再取倒数）以减小误差。

应用。在收音机调试中，频率计用于校准本振频率：中波收音机本振频率为 $f_s + 465\,\text{kHz}$（f_s 为信号频率），可用频率计直接监测本振；也用于检查晶体振荡器、FM 本振等。测量时探头应接低电平耦合点，避免影响回路工作。

5.4.2 LCR 表

功能。LCR 表（又称数字电桥）专门测量电感 L、电容 C、电阻 R 及相关参数，精度远高于普通万用表。

测量原理与参数。采用电桥法或电压-电流法，在选定**测试频率**（常见 100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz）下测量阻抗，进而给出：电感量 L、电容量 C、电阻 R、损耗角正切 D（或损耗因数 $\tan\delta$）、品质因数 Q、等效串联电阻 ESR 等。

应用。收音机装配与维修中，LCR 表用于：选配中周线圈、磁棒天线的电感量；检查电容容量衰减和介质损耗（尤其是电解电容的 ESR）；测量变压器绕组电感、漏感等。

5.4.3 频谱分析仪

功能。频谱分析仪在**频域**分析信号，屏幕横轴为频率、纵轴为幅度，直观显示信号所含各频率分量的分布。示波器看的是”波形随时间变化”（时域），频谱仪看的是”

幅度随频率分布”（频域），两者互补。

原理。常见为**扫频超外差式**：本振在带宽内线性扫频，与输入信号混频后经中频滤波、检波，逐点描出频谱；新型号则多用 **FFT 数字式**，对采样序列作快速傅里叶变换。

应用。用于观测 AM/FM 信号的频谱与调制系数、检查谐波与杂散辐射、分析发射机带外辐射、测量本振泄漏等。例如从 AM 信号的频谱可读出载波与上下边带的幅度比，从而换算调幅度。

5.4.4 逻辑分析仪

功能。逻辑分析仪可同时采集多路（8/16/32 路及以上）数字信号，以时序波形或状态表形式显示，是数字电路与微机系统调试的得力工具。

与示波器的区别。示波器通道少（通常 2 ∼ 4）、关注模拟细节；逻辑分析仪通道多、只判别高低电平、触发方式丰富（组合触发、序列触发等）。

应用。在数字调谐收音机（DTS）、DSP 收音机及涉及微控制器的无线电设备中，用于分析 I^2C、SPI 等总线的控制时序、锁相环（PLL）置数、显示驱动等问题。

5.5 电工测量仪表

除万用表外，强电与电力场合还使用一系列专用仪表。这些仪表在检修电子管收音机、变压器、电源及接地装置时十分常用。

5.5.1 钳形电流表

钳形表（clamp meter）能在**不断开电路**的情况下测量导线中的电流。其原理是利用**电流互感器**：钳口铁芯包围被测导线，导线作为一次线圈，表内线圈为二次，由感应电流换算出一次电流。测量**交流**多用互感器原理；测量**直流**则采用**霍尔传感器**。

应用与注意。钳形表适于测量较大电流（安培级以上），在收音机维修中可用来测量整机电源电流以判断有无短路或漏电，电子管收音机可测灯丝电流和高压回路电流。测量时应使导线位于钳口中央并闭合钳口，多根导线同时穿入时会相互抵消（测三相不平衡电流除外）。

5.5.2　兆欧表

兆欧表（insulation resistance tester，俗称**摇表**或 Megger）用于测量兆欧级的高值**绝缘电阻**。它由手摇发电机（或电子式高压发生器）输出 500 V、1000 V、2500 V 等规定直流高压，加在被测两端，测量泄漏电流并换算为绝缘电阻。

应用。在收音机中常用于检查：电源变压器初次级之间、绕组与铁芯之间的绝缘；电子管收音机高压回路对地（机壳）的绝缘；电缆线芯间的绝缘等。绝缘不良是电子管设备漏电、交流声严重的常见原因。

安全注意。测量前必须切断被测设备电源并充分放电；测量过程中兆欧表输出高压，严禁触及被测端；测量完毕应对被测电容性负载放电。

5.5.3　接地电阻表

接地电阻表（earth resistance tester，俗称**接地摇表**）专用于测量接地装置的**接地电阻**。常用**三极法**（补偿法）：被测接地极 E、电压极 P、电流极 C 按一定间距打入土壤，仪表在 E、C 间注入电流，测 E、P 间的电压降，换算出接地电阻。

应用。矿石收音机、电子管收音机等需良好地线的设备，其地线接地质量直接影响接收效果和安全。接地电阻表可检查室外地线的接地电阻是否达标（一般要求小于数欧）。此内容与第一章中的接地基本概念、第6章的接地施工相互呼应。

5.5.4　功率表与电度表

功率表（瓦特表）测量有功功率，传统采用**电动系机构**：固定线圈（电流线圈）与负载串联，可动线圈（电压线圈）经附加电阻与负载并联，偏转反映 $P = UI\cos\varphi$。在发射机中测高频功率则用**通过式功率计**（见第26章）。

电度表（电能表）累计负载消耗的电能，单位为千瓦时（kW·h，即”度”）。传统为感应式转盘结构，现代多用电子式。在收音机等小功率设备耗电测量中，可用小型交流功率计（插座式功率表）直接读取功率与累计电量。

5.6　无线电专用测量仪器

无线电技术有一批面向特定任务的专用仪器，它们在收音机的调试、性能评估与故障检修中各展所长。

5.6.1 扫频仪

扫频仪（频率特性测试仪，如经典的 BT-3）能直接在屏幕上显示被测电路的**幅频特性曲线**。其原理是：输出频率在一定范围内**线性扫动**的等幅射频信号，送入被测电路；用检波探头取出输出包络，与扫描同步显示在示波管上，即得到该电路的频率响应曲线。屏幕上还叠加有**频标**（频率标志信号）以便读数。

应用。扫频仪是调试收音机中频特性的” 利器”：可直观看到中频回路是否调成理想的” 馒头形” 曲线、双峰是否对称、通频带是否足够；也用于统调、滤波器调试和谐振回路 Q 值观测。

5.6.2 场强仪

场强仪用于测量空间电磁波的**场强**（单位 dBμV/m）或天线端的射频电压。其本质是一台校准过的接收机配合标准天线或探头。

应用。用于评估广播信号覆盖、选择收音机或室外天线的最佳架设位置、检查发射机辐射情况。矿石机或远程接收（DXing）爱好者常用场强仪比较不同天线方向、位置的效果。

5.6.3 信号寻迹器

信号寻迹器（signal tracer）由检波探头和音频放大器组成，用于沿信号通路逐级” 听” 信号。射频寻迹器在前端加有检波器，可探测中频、高频信号；音频寻迹器则直接放大低频信号。

应用。在收音机故障检修中，从天线起逐级触碰信号通路，哪一级起声音消失或失真，故障就大致在该级之后。这种方法不需复杂仪器，是收音机修理的传统基本功。

5.6.4 高频 Q 表

Q 表利用**串联谐振**原理测量线圈或谐振回路的品质因数 Q，兼测电感、电容。谐振时电容两端电压为电源电压的 Q 倍，测出该电压比即得 Q 值。

应用。用于评估磁棒天线线圈、中周线圈、本振线圈的 Q 值，判断线圈损耗是否过大、磁芯质量好坏，是绕制和筛选电感元件的重要仪器。

5.6.5 天线分析仪与驻波比表

天线分析仪是集成化的小型仪器，可在一定频段内扫描测量天线系统的阻抗、驻波比（SWR）并直接绘图，便于天线匹配调试。**驻波比表**（SWR 表）则是一种**通过式**仪表，串接在发射机与天线之间，分别检测正向和反射功率，从而换算驻波比。两者在发射系统调整中不可或缺，相关原理与使用将在第26章天线系统一节详细讨论。

5.6.6 矢量网络分析仪

矢量网络分析仪（VNA）是射频和微波工程中的核心测量仪器，与标量频谱分析仪不同，VNA 同时测量幅值和相位。它通过测量被测器件（DUT）的 **S 参数**（散射参数）来全面表征其射频特性：S_{11}（输入反射系数/回波损耗）、S_{21}（正向传输系数/增益）、S_{12}（反向隔离度）、S_{22}（输出反射系数）。VNA 内部核心元件是**方向耦合器**，用于分离入射波和反射波。

校准。测量前必须校准以消除系统误差。常用校准方法：SOLT（Short-Open-Load-Thru）和 TRL（Thru-Reflect-Line）。现代 VNA 还支持电子校准件，一键全自动校准，极大简化操作。

显示方式。常用显示格式包括：对数幅度（dB）、相位（°）、史密斯圆图（Smith Chart，直观展示阻抗随频率变化的轨迹）、驻波比（VSWR）、群延迟等。史密斯圆图是射频工程师的”通用语言”，在阻抗匹配设计时无可替代。

无线电应用。用于滤波器频响和回损测量、天线阻抗和驻波比测量（比简易 SWR 表精确得多）、放大器增益和反向隔离、电缆和连接器插损测量等。高端 VNA 频率达数 GHz 乃至数十 GHz。

5.6.7 频率计与时间基准

频率计的核心测量原理分为两种：**直接计数法**——在精确闸门时间内对信号周期计数 $f = N/T$，简单直接但测低频误差大（±1 计数误差/长闸门）；**倒数计数法**（测周期法）——测整数个信号周期所对应的时基脉冲数 $f = M\tau/N$，无论高频低频均保持高分辨率。

频率分辨率由闸门时间决定：1 s 闸门提供 1 Hz 分辨率，10 s 闸门提供 0.1 Hz 分辨率。**时基稳定度**是频率计精度的天花板——普通晶振（TCXO）稳定度约 $\pm 10^{-6}$，恒温晶振（OCXO）约 $\pm 10^{-8} \sim 10^{-9}$，铷原子钟约 $\pm 10^{-10} \sim 10^{-11}$。高端频率计常用 **GPS 驯服**铷钟或晶振，锁定在 GPS 卫星的原子钟上，实现长期稳定度 $\pm 10^{-12}$ 量级，相当于每三万年只差一秒。

5.6.8 近场探头

近场探头是一个小型电磁传感器，配合频谱分析仪或示波器使用，用于在极近距离（近场区域）非接触地探测电路板或设备上的局部电磁场分布。分为**磁场探头**（小环天线——探测电流路径上方的磁场，方向性强、分辨率高）和**电场探头**（小单极天线——探测节点电压辐射的电场）。典型探头尺寸数毫米，”尖”端越细分辨率越高（如可分辨到具体走线或引脚），但灵敏度相应降低。

主要用途——EMI 定位与射频泄漏排查。用近场探头沿电路板扫掠，频谱仪上观察到某点干扰频谱突然增强，即可定位噪声源头（如开关电源的开关节点、高速数字信号的振铃走线）。据此可以：为干扰源加屏蔽罩、调整走线层叠、增加滤波或改用更慢的沿。近场探头是 EMC 预测试最快速、最直观的调试手段。

第 6 篇　焊接与装配基础

焊接是电子制作和维修最基本的动手技能。一个良好的焊点在机械上牢固可靠，在电气上接触电阻极小（毫欧级）；而一个不良焊点（虚焊）则是一切”间歇性故障”的根源——一会儿通、一会儿不通，查代码和逻辑全无头绪。焊接的质量取决于四大要素：合适的温度、清洁的表面、适量的焊锡、充分的助焊。

6.1　焊接工具

6.1.1　电烙铁

类型：

- **内热式电烙铁：**发热芯在烙铁头内部，热效率高（$>85\%$）、升温快，功率一般为 $20\sim50\,\mathrm{W}$，适合一般电子制作和维修。价廉物美，是初学者的首选。
- **外热式电烙铁：**发热芯在烙铁头外部，功率可较大（$50\sim300\,\mathrm{W}$），烙铁头更换方便。适合焊接大面积铜箔、散热片和较粗导线。
- **恒温调温焊台（T12/936/高频焊台等）：**电子温控使烙铁头温度恒定，不会过热烧毁烙铁头氧化层，也不会在待焊点温度不足时”冷焊”。推荐温度范围：有铅焊锡约 $320\sim350^{\circ}\mathrm{C}$，无铅焊锡约 $350\sim380^{\circ}\mathrm{C}$。恒温焊台是现代电子焊接的标准配置。

功率选择。焊接 PCB 上的小焊点（电阻、电容、IC 引脚）用 $25\sim50\,\mathrm{W}$ 恒温焊台即可。当需要焊接大面积接地铜箔（多层板的内电层导热极快）、电源连接器或散热片时，需 $60\sim100\,\mathrm{W}$ 以上烙铁，否则热量被迅速导走，焊锡无法充分熔化形成合格焊点。

烙铁头维护。烙铁头尖端镀有铁镍合金保护层，应始终挂锡保护——使用前在湿海绵上擦净氧化物，立即镀上少量焊锡形成保护膜。若长时间高温空烧，烙铁头氧化发黑失去润湿能力，此时需要更换新头。

6.1.2 焊锡与助焊剂

焊锡丝。常用为**松香芯焊锡丝**（药芯焊锡）——焊锡内部包裹松香助焊剂，加热时松香熔化先清洁待焊表面，随后焊锡填充焊点。直径选择：精细焊接（IC、贴片）用 0.5 ～ 0.8 mm；一般通孔插件用 0.8 ～ 1.0 mm；粗导线用 1.2 ～ 1.5 mm。

锡铅比：

- **Sn63Pb37（共晶焊锡）**：熔点 183°C，从液态到固态直接凝固无半熔态，焊点光亮、最不易虚焊。是电子维修的精选。
- **Sn60Pb40**：熔点 183 ～ 190°C，性能接近共晶。
- **无铅焊锡（SAC 合金：Sn-Ag-Cu）**：熔点约 217°C，环保要求，但润湿性较差，熔点更高使操作窗口窄。无铅作业需更高烙铁温度（350 ～ 380°C）。

助焊剂（松香/Flux）。松香的作用是去除待焊金属表面的氧化层，防止熔融焊锡表面再氧化，降低焊锡表面张力使其良好润湿（铺展）。松香的活化温度约 100 ～ 150°C，焊接温度下呈液态流动。注意：松香烟对呼吸系统有刺激，长期焊接应配排烟风扇。对于氧化严重的焊盘，可另涂液态助焊剂再焊。

6.1.3 其他工具

- **吸锡器**：弹簧活塞式，按压锁定弹簧后，加热焊点使焊锡熔化，将吸嘴对准熔锡，按下释放钮，活塞急退瞬间负压将锡吸走。是拆除多脚元件和清除焊孔的必要工具。
- **吸锡带（铜编织带）**：扁平铜丝编织成的带子，浸有助焊剂。将吸锡带压在待除锡焊点上，烙铁加热吸锡带，熔锡因毛细作用被吸入铜编带空隙。用于清除贴片 IC 引脚间和 PCB 焊盘上的残余焊锡，效果比吸锡器精细。
- **镊子**：弯尖镊子用于手持微小元件定位；直尖镊子用于夹持导线。防静电（ESD-safe）镊子采用导电涂层，用于 CMOS 敏感器件。
- **斜口钳**：用于剪断元件引脚、剥线。剪口应锋利，剪切后引脚切口平整无飞边。
- **防静电手环**：焊接 MOSFET、CMOS 芯片和高频低噪声器件时，人体静电可高达数千伏，足以瞬间击穿栅极氧化层。防静电手环通过 1 M 保护电阻将人体接地，泄放静电。
- **焊接辅助工具**：”第三只手”（带鳄鱼夹的辅助支架）用于解放双手，加持 PCB 和元件。放大镜台灯可以在检查焊点和细小丝印时提供高倍照明。

6.2 焊接技术

6.2.1 焊接的基本步骤

”五步法”焊接口诀——清洁、加热、送锡、维持、冷却。

1. **清洁**：烙铁头在湿海绵或铜丝球上擦去旧锡和氧化物，随即镀新锡使烙铁头光亮。待焊件的引脚和焊盘若氧化严重须先用细砂纸或刀片轻微刮亮。

2. **加热**：将烙铁头以 $30^\circ \sim 45^\circ$ 角同时接触焊盘和元件引脚，使两者**同时达到焊接温度**（约 $1 \sim 3$ 秒）。烙铁头面应与焊点有足够的接触面积传导热量——不要只”点”一下就离开（冷焊的根源）。

3. **送锡**：将焊锡丝送入焊盘与引脚的结合处（不是送入烙铁头上！），焊锡在热量的作用下熔化流动，充分润湿焊盘和引脚表面，形成光滑的凹形焊点。送锡量以填满焊盘为度，过少造成机械不足，过多引起桥接。

4. **维持**：焊锡熔化后保持约 $0.5 \sim 1$ 秒，让助焊剂中的有机酸充分去除氧化层，焊锡充分润湿铺展。

5. **冷却**：撤离送锡的手和烙铁，**绝对不要在焊锡凝固过程中晃动元件或 PCB**——半凝固状态下移动会形成结晶粗大、呈颗粒状或带裂纹的冷焊点，电气接触不可靠。焊点自然冷却约 $1 \sim 2$ 秒后光泽黯淡，此时方可移动。

6.2.2 良好焊点的标准

一个优质的焊点应同时满足以下特征：

- **光泽**：有铅焊锡凝固后呈镜面光亮（无铅焊锡略显哑光），无暗灰色或粉末状表面。发暗表示焊锡凝固中受到过晃动的扰乱。

- **形状**：呈**光滑的凹圆锥面**（焊盘与引脚之间），焊锡完全覆盖焊盘，引脚周围可见”月牙形”润湿过渡。焊锡不应呈球状堆积在引脚上（润湿不良）。

- **润湿角**：焊锡与焊盘和引脚接触处形成的角度应平坦（$< 30^\circ$），证明焊锡在表面铺展良好。角度 $> 90^\circ$ 表示润湿不足（表面氧化或温度不够）。完全成球状表示根本没有润湿——焊锡仅粘在引脚上，焊盘未参与焊接。

- **焊锡量适中**：以恰好填满焊盘见引脚轮廓为度。过多焊锡浪费且易形成桥接，过少则机械强度不足。

6.2.3 常见焊接缺陷

- **虚焊（冷焊）**：焊点外表看似正常，内部焊锡未与焊盘或引脚形成金属间化合物（润湿）——因为焊件温度不够、加热时间不足、焊件/焊盘表面有氧化层或油污。外观特征：焊锡表面粗糙、不光滑，像一个” 搭” 在上面的球。电气表现为间歇开路，故障时有时无，极难排查。**虚焊是万恶之首**——70% 以上的自装收音机故障都源于焊点虚焊。

- **桥接**：两相邻焊盘或 IC 引脚之间被过多焊锡连接在一起形成短路。多脚细间距焊接（如 SSOP、QFP 封装 IC）中最常见。也可用吸锡带清除。

- **冷焊（热冲击型）**：焊锡在凝固过程中因元件或 PCB 移动而导致结晶应力开裂。焊点表面呈” 霜冻” 或” 橘皮” 状粗糙纹理，机械强度极低。唯一的修复是完全重新焊接。

- **锡珠**：焊锡在焊接中飞溅形成的小球珠，可能滚动到邻接引脚造成不可预知的间歇短路。焊接完毕应用毛刷清理 PCB 上的锡珠和助焊剂残留。

- **过热**：烙铁温度过高或加热时间过长，导致焊盘铜箔从 PCB 基板剥离（脱焊盘）、元件过热损坏（如塑料骨架电位器熔化变形、多层陶瓷电容因热冲击破裂）。

- **焊锡不足**：焊盘仅被少量焊锡覆盖，机械强度弱，在使用振动后易产生疲劳裂缝而开路。

6.3 拆焊技术

拆焊（Desoldering）即” 把元件从电路板上取下来”，是维修和调试中与焊接同等重要的基本功。差的拆焊会损坏 PCB 焊盘（铜箔剥离），使后续修复极为困难。

6.3.1 使用吸锡器

步骤：

1. 给吸锡器上膛（按压活塞杆直至锁定）；

2. 用烙铁充分加热待拆焊点直至焊锡完全熔化（2 ∼ 3 秒，可先加少许新焊锡降低熔点、补充助焊剂）；

3. 保持烙铁在焊点上的同时将吸锡器吸嘴靠近（但不要碰到烙铁头），快速按下释放钮——负压瞬间将熔锡吸入吸锡器筒内；

4. 若一次未吸净，再加少量新焊锡，再次加热后重复吸取。不要反复加热同一焊盘不下手的” 干烧”——焊盘铜箔受不住。

技巧。板子竖立或倾斜，利用重力帮助熔锡流向一侧吸嘴；多脚元件（DIP IC）必须逐个引脚吸锡后用镊子轻摇确认全松，再拔取 IC 本体（用力过猛拉断焊盘是常见悲剧）。

6.3.2 使用吸锡带

吸锡带适合精细除锡：

1. 取几厘米吸锡带（铜编织带）放在待清除的焊盘/引脚上；

2. 烙铁压住吸锡带使其与焊锡紧贴——焊锡熔化后被毛细力吸入编织带孔隙，吸锡带中可见明显变色的浸锡区；

3. 锡吸净后，同时撤离烙铁和吸锡带（趁热移走，冷却后会粘住）；

4. 吸锡带已浸锡的段落剪弃，继续用新段落。

吸锡带特别适合清除 QFP 等细间距 IC 引脚间桥接的焊锡，以及清理 BGA 拆后焊盘上的残锡（配合助焊剂使用效果更佳）。

6.4 装配工艺

6.4.1 元件安装

直插（DIP）元件。安装前将引脚按 PCB 孔距弯折成形。原则：先装矮小元件（电阻、二极管、IC 插座），后装高大元件（电容、变压器、散热片），这样焊接时矮元件不受高元件遮挡。电解电容、二极管和 IC 必须核对极性/方向，方向键和丝印” 第 1 脚” 标志是降低安装错误率的重要参考。元件贴紧 PCB 安装（功率电阻应将本体抬高 $2 \sim 3\,\mathrm{mm}$ 以利于散热）。

贴片元件（SMD）。现代 PCB 多采用贴片工艺。手工焊接贴片用尖头恒温烙铁配合 $0.5\,\mathrm{mm}$ 细焊锡丝。两脚元件（电阻、电容）先在一焊盘上加锡，镊子夹持元件

定位，烙铁熔这端锡固定一端，再焊另一端。多脚 IC（QFP/QFN）可用” 拖焊” 法——所有引脚上满助焊剂，烙铁沿引脚拖过即可（表面张力和助焊剂的润湿力使焊锡自然分离）。QFN 的中心焊盘（Thermal Pad）需在 PCB 中间开大孔手工从背面用大功率烙铁加热，或用热风枪吹熔。

6.4.2 线材加工

剥线：用剥线钳选择对应线径孔（如 AWG22/0.6 mm），夹紧后轻拉，绝缘皮分离露出裸铜。不能在线径过小的孔中硬夹剥——会同时切断部分铜丝（导致有效截面积变小甚至后续折断）。无剥线钳时可用刀片轻割绝缘皮（不可伤及铜丝），然后手指剥离。

上锡：裸露的铜丝应**预上锡**（” 镀锡”）再焊接到焊片或端子上。方法：裸铜丝头接触烙铁预热的焊锡，待松香冒烟且焊锡润湿均匀铺开后移离。多股软线的线头预上锡可防止散丝毛刺短路相邻端子。

压端子：杜邦端子、叉形端子等用专用压线钳压接。由于铜丝与端子触点间靠压力形成” 冷焊”（分子扩散键合），气体在此界面上很少渗透——因此压接比焊接更抗氧化、更高可靠性，是航空和汽车线束的首选连接方式。压接后务必轻拉线材确认线不脱出。

6.4.3 PCB 制作方法

自制收音机电路板有三种常用方法：

(1) 热转印法。用激光打印机将 PCB 布线图打印到热转印纸上，然后将转印纸图像面贴覆在覆铜板上，用热转印机（或电熨斗以 180°C 左右温度施压约 30 ∼ 60 秒），碳粉在热压下从纸面迁移到铜面形成抗蚀保护层。冷却后揭去转印纸，将板子浸入三氯化铁溶液（$FeCl_3$，约 40°C）中腐蚀——裸露铜箔被溶解，碳粉覆盖部分保留——约 10 ∼ 20 分钟后用丙酮或洗板水洗去碳粉，一块电路板即完成。热转印法无需紫外曝光机和光刻胶，是 DIY 最简单经济的方案。

(2) 感光法。在覆铜板上涂感光油墨（或贴感光干膜），紫外光通过印有布线图的菲林片曝光，被光照射的感光膜在显影液中固化形成抗蚀层，未曝光部分被洗脱，再腐蚀。感光法线条可做到 4/4 mil（线宽/线间距），精度远优于热转印。

(3) 雕刻法。用 CNC 雕刻机以小直径铣刀（如 0.1 mm V 刀）直接在覆铜板上铣掉非导线的铜箔。雕刻法无需化学腐蚀（环保安全），制作速度极快，但精细度和批量一致性和感光法有差距。

安全提醒：三氯化铁是酸性腐蚀液，腐蚀性强，操作时必须佩橡胶手套和防护镜，在通风良好处进行。废液不可倒入下水道——含重金属铜离子，应收集交专业回收机构处理。

6.5 接地与屏蔽

第1.2节曾引入”地”作为零电位参考点的概念。在整机装配中，接地不仅是统一电位基准的手段，更直接关系到设备安全、抗干扰能力和电路能否稳定工作。本节讨论接地的工程实施与屏蔽技术。

6.5.1 接地的种类

工程上把接地按用途分为三类：

- **安全接地**（保护接地）：将金属机壳、底板通过低阻导体接入大地，使机壳始终保持零电位。一旦内部绝缘损坏使机壳带电，故障电流经大地泄放，触发保护装置，保障人身安全。凡涉及市电的设备都必须可靠安全接地。
- **工作接地**（信号地、系统地）：为电路提供一个公共的零电位参考点，是各级电路电流回流的路径。工作地不一定与大地相连，便携式设备常以电源负极作为工作地。
- **屏蔽接地**：将金属屏蔽罩、屏蔽线的外导体接地，使干扰信号经屏蔽体入地，不进入电路内部。

三类地在实际设备中往往既有区别又相互联系，处理不当会引发”地环路”等问题。

6.5.2 接地方式

单点接地。把各级电路的地线汇聚到**一个参考点**再接地，分串联单点与并联单点两种。串联单点接线简单，但各级电流流过公共地线段产生**共阻抗压降**，易引起级间耦合干扰，仅用于地线很短、电流很小的情况。并联单点（俗称”**星形接地**”）每个单元单独引地线到参考点，避免了共阻抗耦合，是低频电路的常用方式。

多点接地。各级电路**就近**通过低阻抗接到接地母线或机壳，能减小地线电感，适合高频电路（高于 1 MHz）。频率越高，地线电感的危害越大，故射频电路普遍采用多点接地，并尽量缩短接地引线。

混合接地。实际整机常综合两种方式：低频部分单点接地，射频部分多点接地，并通过电容/电感在特定频率上”通断”以兼顾。

6.5.3 接地环路及其抑制

当信号路径两端**同时接地**时，两个接地点之间的电位差会在地线中形成**接地环路电流**，引入 50 Hz 哼声或其他干扰，是电子管收音机交流声的常见原因。常用抑制方法有：坚持**单点接地**、使用**隔离变压器**切断地环路、采用**平衡（差分）传输**抵消共模干扰、在屏蔽层一端接地（”屏蔽单端接地”）等。

6.5.4 屏蔽与接地

屏蔽用于切断干扰的耦合路径，必须配合正确的接地才能发挥作用：

- **电场屏蔽**（静电屏蔽）：用导体将敏感电路包围并**良好接地**，使干扰电场终止于屏蔽体外表面，不进入内部。中周变压器的铝/铜屏蔽罩即属此类。
- **磁场屏蔽**：低频磁场用**高磁导率材料**（如坡莫合金、硅钢片）引导磁通旁路；高频磁场则利用导体表面的**涡流**反射损耗。电源变压器初级的屏蔽层（铜箔）即用于削弱初次级间的电容耦合。
- **电磁屏蔽**：对射频干扰，用连续金属罩形成法拉第笼并接地，依靠反射和吸收衰减电磁波。

屏蔽体的接地点应选择在信号参考点附近，避免形成长接地引线而引入新的辐射。

6.5.5 收音机中的接地实践

- **机壳与底板接地**：金属底板既是结构支撑，也是公共工作地和安全地。各级电路的接地点应按信号流向合理安排，避免大信号电流（如功放）回流时窜入前级。
- **高频接地**：射频电流因**趋肤效应**集中在导体表面，接地引线必须**短而粗**，常采用镀银铜片或编织带直接压接到底板，以减小接地电感。
- **磁棒天线与中周屏蔽**：中周屏蔽罩必须接地，否则不仅失去屏蔽作用还可能引入额外分布电容；磁棒天线附近应避开金属屏蔽，以免降低 Q 值。

- **矿石机与电子管机的地线系统**：无源矿石机和早期电子管收音机对地线依赖极强，需在室外埋设专门的**接地极**（镀锌钢管或铜板，深埋于湿润土壤），并定期检查其接地电阻（可用第5.5节的接地电阻表测量），地线接触不良是灵敏度下降和噪声增大的常见原因。

6.6 印制电路板（PCB）设计基础

印制电路板是现代电子设备的基础载体，其结构、布局与布线直接影响收音机尤其是高频电路的性能。本节介绍 PCB 设计的基本概念与高频设计要点。

6.6.1 PCB 的结构与层次

FR-4（玻纤环氧 $\varepsilon_r \approx 4.2 \sim 4.8$）成本低——适用于低频但高频损耗大；高频板材 Rogers RO4003C/Taconic RF-35——ε_r 稳定、$\tan\delta$ 极低——微波必用。层数：单面（业余常用）、双面（中密度）、$4 \sim 12+$（地/电源面内嵌——信号完整性最优）。铜厚：1 oz $= 35\,\mu$m 标准——大电流用 2 3 oz。

6.6.2 布局原则

信号单向从左到右流动。模数分区——模拟前端远离数字高速——中间接地隔离带。晶振紧贴芯片引脚——走线短——外壳接地。射频前端靠板边近天线连接器——远离开关电源。大功率元件均匀散布、铺铜散热 + 导热过孔。

6.6.3 布线与电源地处理

线宽载流：$I_{\max} \approx k \cdot \Delta T^{0.44} \cdot w^{0.725}$。电源/地为完整平面——减小阻抗和共阻抗耦合。单点接地：模拟与数字只在电源入口一点相连。多点接地：高频用 via 阵列连多地平面减小电感。去耦电容 $0.1\,\mu$F 紧贴 IC 供电脚消除瞬态尖峰。

6.6.4 阻抗控制与高频 PCB

PCB 上微带线的特性阻抗由走线宽度 w、基材厚度 h 和介电常数 ε_r 决定——设计工具（如 AppCAD、Saturn PCB Toolkit）输入参数即得 50/75 Ω 控制阻抗的 w 值。微带线是表层走线 + 背面地平面，带状线埋在内层双地中间——屏蔽更优但需更

大走线宽度。差分对（如 100 Ω 差分 USB/以太网）需等长等距共同走线、固定间距。50 Ω 是无线通信和测试仪器的标准系统阻抗；75 Ω 用于电视和视频传输——阻抗不连续点会产生反射和信号完整性问题。高频板材 Rogers RO4003C/4350B（$\varepsilon_r \approx 3.48$）和 Taconic 系列——比普通 FR-4（$\varepsilon_r$ 不稳定且 $\tan\delta$ 大）在微波频段低损耗和稳定常数，是射频 PCB 的必选基材。

6.7 电路仿真入门

电路仿真软件可在制作前验证设计，是现代收音机设计与教学的重要工具。本节以 SPICE 为核心介绍仿真基础与 LTspice 入门。

6.7.1 SPICE 基础

SPICE 基于节点矩阵——DC 工作点（.op）验直流偏置，AC 小信号扫频（.ac）得幅频相频，TRAN 时域（.tran）看波形失真与振荡。非收敛时设 IC（初始条件）或增 Gmin Steps 助收敛——模型越简单越易收敛。

6.7.2 LTspice 使用入门

Analog Devices 免费 LTspice——放置元件（R/L/C/晶体管/运放）连线 → 加.op/.ac/.tran/.dc 指令 → 运行 → 探针点测波形。自带大量元件库。FFT 频谱直观显示谐波。三步规程：”画图—设分析—观测”。

6.7.3 直流、交流与瞬态仿真

DC op——看 V_{CE}/I_C 静态合理否。AC——扫 1 Hz ∼ 1 MHz 看增益带宽。TRAN——时域波形检失真。FFT——得谐波谱。蒙特卡洛分析——容差批量模拟量产散布。最坏情况分析——温度极值组合检验稳健性。设计余量始终该留足。

6.7.4 收音机电路仿真示例

LC 谐振——AC 扫看峰频和 Q。检波——TRAN 加 AM 中频到 RC 检波网——看包络保真度。混频——两正弦 + BJT FFT 得中频和差。中放 AGC——闭环测 AGC 控制范围。音频功放——看推挽互补和交越失真校正。”仿真全调后再焊——事半功倍”。

第二卷

矿石收音机时代

第 7 篇　矿石收音机原理

矿石收音机是无源（不需电池或交流电源）、纯天然能量驱动的无线电接收装置——它完全依赖天线接收到的电磁波能量来出声。在 1920 年代，矿石收音机因结构简单、成本极低而迅速普及，第一次将远方的声音送入寻常百姓家。今天它虽已退出实用舞台，但其原理涵盖谐振选频、阻抗匹配和包络检波等无线电核心技术，是学习无线电的最佳入门实践。

7.1　矿石收音机的历史

7.1.1　早期无线电接收

无线电通信萌芽阶段（1890s-1900s），接收方式极其粗糙。发射端用火花隙产生宽频谱的衰减振荡；接收端采用**粉末检波器（Coherer）**——玻璃管中装入松散金属屑，电磁波到达时金属屑间发生微弱烧结使电阻降低，继电器吸合敲击记录器。每次接收后需用电磁锤敲击使粉末复原复原。这时的接收器无选频能力，所有发射信号一起接收，完全无法区分电台。

7.1.2　晶体检波器的发现

1901-1906 年间，K.F. Braun、J.C. Bose、G.W. Pickard 等多位先驱发现：当一根细金属丝（”猫须”）以适当压力接触某些天然矿物晶体表面时，呈现不对称的导电特性——正向电阻小、反向电阻大。最常用的检波矿石为**方铅矿**（Galena，PbS，灵敏度高）、**黄铁矿**（Pyrite，FeS ）和碳化硅（Carborundum，SiC）。猫须检波器是早期商用广播接收机的核心技术——用户需用猫须在矿石表面仔细寻找微米级的”敏感点”以获得最佳检波效果。

7.1.3 矿石收音机的鼎盛

1920–1925 年被称为” 无线电广播黄金黎明”。KDKA 于 1920 年 11 月 2 日首次商业广播美国总统大选结果。矿石收音机价格低廉（自制仅需 5 ∼ 10），无需电源，成为无数家庭进入广播世界的门槛。1923 年全美估计有近百万台矿石机同时收听。即便电子管收音机逐步普及后，矿石机在农村和无电地区仍长期使用——直到晶体管收音机彻底将其取代。

7.2 晶体检波器原理

7.2.1 矿石的单向导电性

矿石与金属触丝接触形成的**金属—半导体点接触结**本质上就是早期的肖特基势垒二极管。方铅矿（PbS）是天然 N 型半导体（硫缺位提供自由电子），金属猫须在接触处形成肖特基结——金属接正时势垒降低，电子从半导体注入金属，正向导电；金属接负时势垒升高，仅有微弱反向漏电流。接触压力、触丝尖端半径、晶体表面清洁度都极大影响检波效率。

7.2.2 检波原理

AM 检波分两步：

1. **整流**——正半周电流通过二极管，负半周二极管截止；
2. **滤波**——RC 网络在载波周期尺度上平滑信号，在音频周期尺度上跟随包络。小信号时二极管处于平方律区域（电流 $\propto$ 电压 ^{2}），产生倍频失真——因此矿石机高度依赖足够强的输入信号电平。

7.2.3 现代检波二极管

如今制作矿石机无需猫须和方铅矿：

锗二极管（1N34A、1N60）正向压降仅 0.2 ∼ 0.3 V，微瓦级检波灵敏度远超硅管（1N4148 的 0.7 V 在矿石机中几乎检不出信号）。

肖特基二极管（BAT54、HSMS-2850）正向压降 0.15 ∼ 0.3 V、结电容极低，是当前矿石机爱好者的发烧选择。

7.3 调谐回路原理

7.3.1 LC 并联谐振回路

矿石机的选台功能完全依赖 LC 并联谐振回路：谐振频率 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$，回路在此频率呈最高阻抗产生最大电压，其他频率被衰减到地。**Q 值**直接决定选择性——$Q = R_p\sqrt{C/L}$，Q 越高带宽越窄（$BW = f_0/Q$）。AM 广播要求 $Q \geq 40 \sim 80$ 才能分离 9 kHz 间隔的相邻电台。

7.3.2 磁性天线调谐

铁氧体磁棒天线是 AM 矿石机的最优调谐元件。高磁导率（$\mu_r \sim 100 \sim 1000$）将磁通线汇聚进线圈，感应电压比空心线圈强百倍。磁棒有方向性——轴向对准电台时信号最强。典型配置：$\Phi 10 \times 100 \sim 140$ mm 锰锌磁棒，用 0.07 mm × 7 李兹线绕 $65 \sim 75$ 匝（电感约 220 μH），配合 365 pF 可变电容覆盖全中波段。

7.3.3 可变电容器

空气介质可变电容：Q 值极高、无介质损耗但体积大。**薄膜介质可变电容**：体积小、价廉，Q 值略低但在 MW 频段可接受。典型容量 $10 \sim 365$ pF。双联可变电容（收音机用）自带微调电容，矿石机只用一联即可。

7.4 矿石收音机电路分析

7.4.1 基本电路结构

经典矿石机四模块：天线输入 →LC 调谐回路 → 检波器 → 高阻耳机。天线感应的电磁波进入 LC 回路选频，选出的 AM 信号经二极管检波提取包络得到音频，音频驱动高阻耳机发声。整个电路无任何放大环节——耳机音量完全取决于天线捕获的电磁波功率。

7.4.2 信号流程分析

以 1000 kHz 电台为例：天线端信号仅 $10 \sim 100$ μV，LC 谐振 Q 倍增后约 $0.5 \sim 10$ mV。经锗二极管检波后在 2 k 高阻耳机上产生约 $0.1 \sim 2$ mV 音频——优质高阻

耳机 1 mV 可闻。距离发射台 10 km 与 100 km 间信号差约 40 dB（100 倍），远距离收听需高效天线。

7.4.3 矿石收音机的局限性

矿石机的局限根植于无源原理：

1. **灵敏度低**——无任何放大，远离电台或有遮挡即无声
2. **选择性有限**——单 LC 回路 Q 值有限，相邻强台可窜入
3. **仅能耳机收听**——不能驱动扬声器
4. **高度依赖天线**——城市和楼房环境难以架设长天线。这些局限性正是电子管再生检波、超外差等后续技术诞生的推动力

第 8 篇　矿石收音机制作

8.1　元件选择与准备

8.1.1　核心元件清单

制作一部基本 AM 矿石收音机所需元件：

1. **可变电容**——单联薄膜介质 $10 \sim 365\,\mathrm{pF}$，或拆自旧收音机的双联使用其中一联
2. **磁棒天线**——中波锰锌铁氧体磁棒（$\Phi 10 \times 100 \sim 160\,\mathrm{mm}$），用 $0.07\,\mathrm{mm} \times 7$ 李兹线绕约 $65 \sim 75$ 匝（电感量 $\approx 220\,\mu\mathrm{H}$）
3. **检波二极管**——1N60 锗二极管或 1N34A、BAT54 肖特基亦可
4. **耳机**——必须用高阻耳机（$600\,\Omega \sim 4\,\mathrm{k}\,\Omega$），不可用 $8 \sim 32\,\Omega$ 低阻耳机直连检波输出——阻抗过低将严重拉低回路 Q 值
5. **接线柱**——ANT（天线）、GND（地线）、PHONES（耳机）
6. **底板**——木板或塑料板（切勿用金属板——金属板靠近线圈产生涡流损失大幅降低 Q 值）

8.1.2　辅助元件与材料

李兹线（Litz Wire）：由多股独立绝缘细铜线绞合，高频时各股表面电流分布比单股粗线更均匀（趋肤效应使单股粗线高频电阻远高于直流电阻；多股细线并联增大有效表面积），可大幅降低高频损耗，Q 值提至单股线 $1.5 \sim 3$ 倍。**磁棒与骨架：**塑料骨架套磁棒上可滑移——线圈位置改变有效磁导率调节电感量（”磁调谐”）。**接线：**高频部分走线应短而粗，线路每增 $1\,\mathrm{cm}$ 引入约 $10\,\mathrm{nH}$ 电感影响中波高端调谐覆盖。

8.2　线圈绕制

8.2.1　磁棒线圈绕制

匝数估算：配合 365 pF 可变电容覆盖完整中波段需电感约 220 μH。在 $\Phi 10 \times 140$ mm 磁棒上，用 0.07 mm × 7 李兹线在塑料骨架上平绕 65 ∼ 75 匝。**绕法**：骨架套上磁棒，线穿固定孔出，手指捋线排绕——每匝紧靠前一匝，松紧一致。首尾端分引。**抽头**：建议在约 1/3、1/2、2/3 总匝数处引抽头——供天线耦合和检波器接入试验不同阻抗匹配点，初次制作留抽头便于调试。

8.2.2　空心线圈绕制

无合适磁棒时可用空心线圈。AM 频段空心线圈需较多匝数（数十至百匝），为兼顾 Q 值常用**蜂房绕法**（线圈交错叠压大大减小分布电容）或**蜘蛛网线圈**（绝缘支架上扁平蛛网形，自支撑、分布电容低，系复古矿石机标志性结构）。空心线圈用李兹线 Q 值可达 100 ∼ 200，不逊磁棒线圈。但无法汇聚空间磁通，需配数至十数米室外天线方可获得足量感应信号。

8.3　电路组装

8.3.1　布局设计

矿石机虽简单但布局影响性能：

1. **高频部分**（调谐回路、检波）元件集中靠前，连线短而粗，远离手柄和可触及金属件

2. **音频部分**（检波输出到耳机端）走线沿底板边沿远离调谐回路，防检波残余中频经分布电容回返调谐端产生自激

3. **可变电容**的旋钮面向操作者旋转顺手。经典造型：面板上方为可变电容旋钮（可配大频率刻度盘），磁棒横置于面板上方，接线柱排列下方

8.3.2 焊接与连接

矿石机焊接量很少——多数以裸铜线弯曲成形直接连接线柱和焊片，仅少数焊点（二极管两条腿、线圈抽头至焊片）需焊。焊接二极管时以尖嘴钳夹引线近本体处引流散热——锗管 PN 结不耐久高热，过长加热降低性能并增漏电流。接线优先用**”空中接线”法**——裸铜线直接成形不靠近底板，减小寄生电容。

8.3.3 天线与地线

天线是矿石机的”能量命脉”——越长越好！室内数米天线可收 10 km 内强台。室外 $10 \sim 30$ m 长线天线可收数百公里中波台（夜晚）。**地线同等重要**——无地线时天地间等效电阻构成分压，大部分信号电压消耗在电阻上无法入回路。良地线（接地极打入潮湿土壤 $0.5 \sim 1$ m）仅几至数十 Ω 接地电阻。室内可借用水管或暖气管作地线（注意：改建中金属管可能被截断为非金属管，需实测）。天线须远离电力线（水平距离 > 5 m）以防感应交流声和触电风险。

8.4 调试与优化

8.4.1 频率校准

旋转可变电容从全旋入（最大容量）至全旋出（最小容量），应可从一个台调到另一个台。用一台正常收音机作参照比对，记录已知电台频率标记刻度盘。若低频端收不到说明谐振频率过高——将线圈往磁棒中央推移（增大电感）或增匝数；若高频端收不到说明电感过大——往磁棒末端推（减小电感）。

8.4.2 灵敏度调试

提升灵敏度方法：

1. **试验不同天线抽头**——天线接线圈不同抽头（从 1/3 处始试），负载过紧降低 Q 值，过松信号不足
2. **试验检波接入点**——检波器接不同抽头（1/3, 1/2 或顶端），抽头越低检波负载越轻、选择性越好但信号越弱——找”声大且台分得开”的折衷点
3. **更换更优二极管**——肖特基（BAT54、HSMS-2850）比 1N60 灵敏度高数 dB，弱信号差异显著

8.4.3 选择性调试

两强台紧靠时单一 LC 回路可能无法有效分离。提升方法：

1. **换李兹线**替代单股线，Q 值升 2 ∼ 3 倍
2. **谐振电容并小固定电容**（50 ∼ 100 pF），使调谐更” 细腻”
3. **加第二调谐回路（双回路）**——天线 → 第一 LC→ 小电容耦合（1 ∼ 5 pF）→ 第二 LC→ 检波，选择性平方倍改善，但以牺牲微弱信号穿透为代价

8.4.4 常见故障排除

现象	可能原因	检查方法
完全无声	天地线未接、二极管反接/失效、耳机断线	万用表 $R \times 10$ 档碰天线接头听
电台声小	天线过短、地线不良、耳机不匹配	测接地电阻、换高阻耳机比对
两混合	选择性不足、Q 太低	换李兹线、加双回路
收听断续	焊点虚焊、接线柱松动、二极管氧化	补焊、紧固、测二极管正向压
旋转可变电容” 喀啦” 声	动片碰定片短路、积尘	目视片间距、吹尘或酒精清洗干

第 9 篇　矿石收音机进阶

矿石收音机基本型可收听本地强台，但要挑战弱信号、分离邻台干扰、实现更长距离接收，就需要在选择性、匹配和天线系统上下功夫。本章介绍矿石机爱好者的经典升级路径。

9.1　多回路矿石收音机

9.1.1　双回路设计

经典双回路采用天线调谐 LC 回路和输出 LC 回路，两回路之间用一个小电容（仅 $1\sim5\,\mathrm{pF}$，用小面积两片铜箔或两段绞合绝缘导线实现松耦合。天线 → 第一回路选频 → 耦合电容 → 第二回路再选频 → 检波 → 耳机。两回路独立调谐到同一频率时选择性远优于单回路——单回路 $-6\,\mathrm{dB/oct}$ 衰减，双回路近 $-12\,\mathrm{dB/oct}$。代价是耦合损耗降低信号 $3\sim6\,\mathrm{dB}$，两回路须同时跟上同一频率（调谐稍繁琐但正是矿石机爱好者津津乐道的”调谐乐趣”之所在）。

9.1.2　三回路设计

增加天线匹配回路形成三回路——第一回路隔离天线对主回路的负载效应；第二回路为主要谐振选频；第三回路为检波匹配。三回路矿石机可获得接近商用超外差机的邻频抑制能力，是矿石机爱好者的顶级挑战制作。

9.2　阻抗匹配

9.2.1　阻抗匹配基础

最大功率传输定理：当负载阻抗等于源阻抗共轭时（纯阻时 $R_L = R_S$），负载攫取功率最大。矿石机三个端口面——天线 → 调谐回路、调谐回路 → 检波器、检波器 → 耳机——都面临匹配问题，每个不匹配都浪费已极少的信号功率。

9.2.2　三级阻抗匹配

天线—回路匹配：长线天线等效阻抗高且含容抗。若直接全接回路两端，并联的低阻负载严重拉低 Q 值。解法：天线接线圈近地端抽头——自耦变压器降压耦合，使回路 Q 几乎不受天线影响。**回路—检波匹配：**检波器低输入阻抗同理需接低抽头减少负载效应。**检波—耳机匹配：**用音频变压器将低阻耳机（8 Ω）变换到与检波器输出匹配的较高阻抗（$> 10\,\mathrm{k}$ ）。

9.2.3　抽头与变压器匹配

线圈抽头是最经济的匹配手段——绕制时在 1/10, 1/5, 1/3, 1/2 座引出抽头，通过实测试验找到天线和检波器的最优接入点。初次制作鼓励多留抽头以作调节余量。

9.3　天线与地线系统

9.3.1　天线类型与选择

- **长线天线：**最常用，$10 \sim 50\,\mathrm{m}$ 水平导线架高 $2 \sim 10\,\mathrm{m}$，任一端引馈线进屋。注意须距电力线水平 $> 5\,\mathrm{m}$，防感应交流声和触电。
- **T 形和倒 L 天线：**平顶段水平架两支撑物间，从中间（T 形）或一端（L 形）引下——水平段越长越高效果越好。
- **环形天线：**框/圆形，在室内可旋转改变方向——利用其窄零位方向抑制串入干扰电台。

9.3.2 地线的重要性

良好接地是矿石机心脏的另一半回路——天地构成闭合 RF 电流回路。接地越低越好：用 Φ16 mm 以上镀锌圆钢打入潮湿土壤使接地电阻低至数 Ω。干燥室内水泥地面不是接地——须引线至室外土中。无水暖管道的楼房可用阳台外墙面保护层内钢筋作接地（需确认与大地有效连接）。

9.3.3 天线的架设与高度

高度对中波地波接收的影响：(1) 天线越高穿越大地损耗越小、感应电动势越大；(2) 高度 $< 0.1\lambda$（< 30 m 对于 MW）时基本无方向性，$> 0.3\lambda$ 方向性逐渐明显。天线应远离高压线，**必有雷电保护**（避雷针或避雷带系统将天线伸入其保护范围——滚球半径 45 ∼ 60 m 区域须被接闪器覆盖）。

9.3.4 地线的敷设方法

接地极用 Φ16 mm、长 1 ∼ 2 m 镀锌圆钢竖直打入湿土，电阻 $< 10\,\Omega$ 为良，$> 50\,\Omega$ 需改进（多根并联、加降阻剂或盐水灌注保持潮湿）。干季接地电阻高时浇大量水或灌注食盐溶液。

9.3.5 避雷与安全保护

所有室外天线**必须**配备接地泄雷通道：天线引下线先经避雷器（放电管或天线闸刀开关——仅在天线两端出现极高压时导通）再入室。**雷雨期间严禁触摸天线和接线柱**——室外天线须切换到接地位置。雷暴季节最安全做法：完全断开天线连接，外部引下线可靠接地。

9.4 性能提升技巧

9.4.1 提升 Q 值

Q 值是决定选择性的第一因变量。提升方法：**李兹线**替代单股线；**间隔绕法和蜂房绕法**减小分布电容；线圈远离金属导体——金属板靠近线圈因涡流产生反向磁场，效果等同串接额外电阻致 Q 值暴跌，故矿石机底板须用木板/塑料板非金属材质。

9.4.2 提升选择性

增加调谐回路（双回路/三回路）是选择度提升最有效的手段。另可附加**波段滤波器**——AM 频段外对 VHF 强干扰加低通预处理，防止 FM 强广播在天线非线性中解调出不明的包络干扰。

9.4.3 提升灵敏度

天线长度和架高是提高信号捕获量的首要手段。检波选用极低正向压降肖特基管（BAT54S 双管并联—合并降低结电阻提升 1 ∼ 2 dB）。极弱信号可加 JFET 源极跟随器预放大——此已超出纯无源范畴，但无碍爱好者挑战超远程收听。

第三卷

电子管时代

第 10 篇　电子管基础

电子管（真空管）是第一个能对电信号进行放大、振荡和检波的有源器件。它的出现标志着无线电从无源向有源的革命性跨越——有了信号放大，扬声器发声、远距离接收和高质量发射才成为可能。电子管的原理虽然" 古老"，但其线性度、过载能力和" 胆味" 音色至今在 Hi-Fi 音响和吉他放大器中仍备受推崇，是无线电史和精神中不可或缺的一页。

10.1　电子管的发展历史

10.1.1　爱迪生效应

1883 年，爱迪生在研究白炽灯泡如何延长灯丝寿命时，在灯泡内靠近灯丝处封入一片不与灯丝接触的金属板，外接电流计探测——当金属板相对灯丝处于正电位时，竟有微弱电流流过（灯丝与金属板之间是真空！）。这就是**爱迪生效应**——炽热金属表面在真空中向周围发射自由电子的**热电子发射**现象。爱迪生为此注册了专利，但他没有意识到这个效应可以作为无线电检波和整流的基础。这道光辉却被弗莱明接过。

10.1.2　弗莱明二极管

1904 年，英国物理学家 J.A. Fleming（马可尼公司顾问）将爱迪生效应系统化为第一个实用真空器件——**弗莱明二极管（Fleming Valve）**。他在真空管中设置一个加热灯丝（阴极）和一个与之不接触的金属板（阳极）：当阳极相对灯丝为正时，从灯丝发射到真空中的电子被阳极吸引形成电流；当阳极为负时，电子被排斥（真空无载流子），电流为零——完美的单向导电特性。弗莱明用他的" 真空管" 代替猫须检波器和矿石，实现了稳定不存在机械疲劳的无线电信号整流（检波）。

10.1.3 德福雷斯特三极管

1907 年，美国发明家 Lee de Forest 在二极管的两极之间插入了第三电极——**栅极**（Grid）——形成**三极管（Audion/Triode）**。他发现加在栅极上的微小电压变化会引起阳极电流的变化，而且这些变化较输入信号大得多——这就是**电压放大效应**。德福雷斯特在弗莱明二极管基础上添加了一个实现" 控制" 的电极，使得人类历史上第一次可以对电信号进行**有源放大**。振荡、混频、高增益接收和无线电话全部因三极管的发明而成为可能——堪称电子时代真正的开天辟地事件。

10.1.4 电子管的黄金时代

1920–1960 年代是电子管的鼎盛期。收音机、电视机、电话交换机、雷达、电子计算机（ENIAC 用了 17468 个电子管！）——凡与电子相关均离不开电子管。每年全球数亿支电子管被制造。1947 年晶体管的发明开启了晶体管时代，但电子管在发射机（大功率射频输出）和音响（Hi-Fi 和吉他放大）领域至今不废——1 kW AM 广播发射机输出的射频功率若有需要只能由大功率电子管胜任：晶体管单管功率有限、并联堆叠又面临均流、热管理和线性度诸多难题。

10.2 热电子发射

10.2.1 热电子发射原理

电子被束缚在金属内部的晶体势阱中，称为**功函数** W（不同金属的电子脱离所需的能量不同，纯钨约 4.5 eV，氧化物涂层仅约 $1\sim1.5$ eV）。**理查森定律**描述了加热金属每秒发射的电子数：$J = A_0 T^2 e^{-W/(kT)}$，J 为发射电流密度（A/cm^2），T 为绝对温度，k 为玻尔兹曼常数。指数因子 $e^{-W/(kT)}$ 极其敏感——温度略升发射电流暴增，功函数降低也显著提升发射效率。这就是为什么电子管的阴极" 温度必须足够高" 且选用功函数低的材料。

10.2.2 阴极类型

阴极按结构和工作原理可分为三种：

1. **直热式阴极**。灯丝本身即阴极——加热和发射电子由同一根丝承担。结构简单、加热快，但灯丝上各处电位不等（有灯丝电流压降），交流灯丝供电引入 50 Hz

交流声（hum）是主要弊端。低端直热管（如 2A3、300B）仍因其音色为 Hi-Fi 发烧友喜爱。

2. **旁热式阴极。**灯丝（Heater）与阴极（Cathode）电气隔离——灯丝仅提供热量，阴极管套再发射电子，整个阴极处于同一电位——交流供电不引入 hum。绝大多数现代电子管为旁热式（如 6AV6、12AX7 等）：灯丝电压有 6.3V、12.6V 等标准。

3. **氧化物阴极。**在镍基体上涂 BaO/SrO/CaO 混合氧化物涂层——功函数极低（$1 \sim 1.5\,\mathrm{eV}$），$800 \sim 900^{\circ}\mathrm{C}$ 即成热电子体，发射电流密度高，是收音机和音响小型电子管主流阴极。

10.2.3 灯丝供电

旁热式电子管灯丝电压有标准化值（6.3V、12.6V）。供电方式：

1. **交流供电**——简单（交流灯丝绕组），成本低；但交流电流会在阴极—灯丝间形成微小的电容耦合引入 hum——电子管前置放大级的灯丝驱动路线为此须特别注意走线（用绞线/屏蔽，灯丝线路远离栅极线路、灯丝变压器中心抽头接地或用平衡电阻降低 hum）

2. **直流供电**——灯丝用经滤波的直流（如整流 + 滤波 + LDO 稳压），完全消除 50Hz hum，用于极高灵敏度的前级电路

10.3 二极管

10.3.1 二极管的结构

电子管二极管由发射体（阴极）和集电极（阳极/屏极）两电极在真空管壳中组成。最简单的二极管用钨丝直热式灯丝作阴极；整流管和检波管常用氧化物旁热式或直热式氧化物阴极以增大发射电流。

10.3.2 二极管的特性

电子管二极管的 I—V 特性由两个区域决定：

1. **空间电荷限制区**——阳极电压较低时，阴极发射的大量电子形成空间负电荷云抑制后续电子到达阳极，电流受空间电荷控制服从 Child-Langmuir 定律 $I_a \propto V_a^{3/2}$

2. **温度限制区**——阳极电压高至某一水平时全部阴极发射电子都被阳极收集，电流趋饱和不再增大（除非提升阴极温度增加发射）。电子管二极管的导通电压—几百 mV 至 1V（因从阴极发射已具初速的电子克服空间电荷所需额外电压很小），低于硅 PN 二极管的 0.6-0.7V，有利于小信号检波

10.3.3 二极管的应用

电子管二极管在收音机中的两大主要用途：

1. **整流**——将交流高压（数百 V）整流为脉动直流供电子管屏极使用，有半波和全波整流管（如 5Y3、5U4G 作全波整流）

2. **检波**——将中频 AM 信号包络提取为音频信号（类似矿机检波但效率更高）。常见复合管（如 6AV6）将两个二极管和一个三极管封装在一个管壳内——两二极管分别用于 AM 检波和 AGC 整流，三极管用于音频放大，一管多用

10.4 三极管

10.4.1 三极管的结构

三极管在二极管基础上在阴极与阳极之间插入第三电极——**栅极**（控制栅 Grid）。栅极为细金属丝绕成的稀疏网孔状结构，电子从阴极飞向阳极可穿过网孔间隙。栅极距离阴极极近（<1mm），因此栅极电压的微弱变化对阴极表面的电场有密切的控制作用——这是电压放大得以实现的结构根源。

10.4.2 栅极的控制作用

栅极对阳极电流的控制如同水龙头对水流的控制——输入信号加在栅—阴回路上，改变栅—阴电压即改变了阴极附近的电场。由于栅极距阴极极近（远小于栅距阳极距离），栅极 1V 的变化对阳极电流的控制效果等效于阳极 u 倍的电压变化——u 为**放大系数**。数学描述：$\Delta I_a = g_m \cdot \Delta V_g$（$g_m$ 为**跨导**），而 $\Delta V_a = -R_L \cdot \Delta I_a$——栅极小电压起大电流变化，大电流经阳极负载电阻产生大电压变化，实现电压放大。

10.4.3 三极管的参数

三极管三个核心参数存在关系 $u = g_m \cdot r_p$：

1. **放大系数** u（μ）：阳极电流恒定时阳极电压变化与栅极电压变化之比，反映栅极对阳极电流的控制能力与阳极电压自身控制能力之比——三极管 u 典型值 $10 \sim 100$
2. **跨导** g_m：栅极电压每变化 1 V 引起阳极电流变化的 mA 数，单位 mA/V 或 mS，典型值 $1 \sim 10$ mS——g_m 越高放大器增益越高
3. **阳极内阻** r_p：阳极电压变化与阳极电流变化之比，典型值数 kΩ。三极管内阻较低、线性极好、失真小，但极间电容（C_{ga}）较大易产生自激振荡（Miller 效应）

10.4.4 三极管的特性曲线

电子管特性曲线如同晶体管特性曲线，是电路分析的基础：**阳极特性曲线**——纵轴 I_a，横轴 V_a，栅极电压 V_g 作参变量，一组平行移动的曲线族；**转移特性曲线**——纵轴 I_a，横轴 V_g，阳极电压 V_a 作参变量。在特性曲线上可以通过图解法确定放大器的静态工作点、增益和失真情况。

10.5 多极管

10.5.1 四极管

三极管的重大缺陷：栅—阳极间电容 C_{ga} 在高频时使输出向输入反馈，产生 Miller 电容效应降低增益且可能自激。**四极管**增加一个**帘栅极**（Screen Grid，G_2）置于控制栅（G_1）和阳极之间——帘栅接固定正高压，在控制栅和阳极间建立起静电屏蔽，隔离 C_{ga} 反馈。然而四极管引入新问题——**二次电子发射**：高能电子撞击阳极后击出二次电子，在帘栅电压高于阳极电压的工作区域（低 V_a 区），二次电子被帘栅" 夺走"，阳极特性曲线出现**凹陷**（负阻区），造成失真。

10.5.2 五极管

五极管在帘栅和阳极之间再插入第二栅——**抑制栅极**（Suppressor Grid，G_3），通常连接阴极（或接地），在帘栅和阳极间形成势垒阻止二次电子到达帘栅——解决了

四极管的负阻区问题。五极管特性：(1) 放大系数 u 极高（数百至数千）——增益极高；(2) 阳极内阻 r_p 极高（数百 kΩ）——输出特性平坦；(3) 极间电容反馈极小（C_{ga} 约 $0.002 \sim 0.005\,\text{pF}$）——高频性能远优于三极管。因此中频放大、高频放大和振荡器广泛采用五极管（如 6K7、6BA6）。

10.5.3 束射管

束射四极管（Beam Power Tetrode）是专门为音频功率放大开发的高效管——无抑制栅，而代以束射形成屏（Beam-Forming Plate）将电子中的乱流" 约束" 为窄束流，在帘—阳极间形成高密度空间电荷区，自然抑制二次电子回流。束射管效率高、输出功率大、失真低——典型的 6L6、6V6、6P3P 是电子管音频功放的经典名管。与三极管功放相比，束射管的栅极驱动需求（所需栅极摆动电压）更低，这是它的突出优势。

10.6 复合管

10.6.1 双二极管

如 5Y3（全波整流管）内装两个独立的全波整流二极管灯丝，用于全波整流的高压供电。6H6 为双小信号检波二极管，常用于检波和 AGC 整流。

10.6.2 双三极管

将两个独立三极管封装于一个管壳内——12AX7（ECC83）为最著名的双三极管，每三极管的增益约 $u = 100$，在吉他放大器和 Hi-Fi 前置放大中大规模使用。优点：两个三极管在同一管壳内特性一致，极适用于差分（差异）放大和推挽激励。

10.6.3 二极三极管

一个管壳内含两个二极管和一个三极管（如中国经典 6G2）：两二极管分别用于 AM 检波和 AGC 整流，三极管用于第一级音频放大——一个复合管完成了超外差机检波到音频放大的完整信号转换。此类复合管极大降低收音机电子管数量和生产成本。

第 11 篇　电子管电路

掌握了电子管的工作原理后，本章将其置于具体的电路拓扑中，分析放大、振荡、混频、检波和电源等经典电路——它们是电子管收音机的” 电路骨骼”。

11.1　电子管放大电路

11.1.1　共阴极放大电路

共阴极放大是电子管最常用的放大组态——栅极输入、阳极输出、阴极共用。类似晶体管的共射放大——信号加在栅—阴之间，输出取自阳极负载电阻（R_L）两端。电压增益：$A_v = -u \cdot R_L/(r_p + R_L) \approx -g_m R_L$（当 $R_L \ll r_p$ 时，近似为 $-g_m R_L$，负号表示信号反相）。输入阻抗：栅极输入电阻极高（几乎无穷大，仅栅—阴间很小的极间电容在高频影响）。输出阻抗：约为 $r_p \parallel R_L$。五极管共阴级的电压增益极高（u 高 g_m 适中），是收音机中放和高放的标配放大组态。

11.1.2　共栅极放大电路

共栅极——栅极交流接地，信号从阴极输入、阳极输出。输入阻抗低（约 $1/g_m$，通常数百 Ω），输出阻抗高。电压增益与共阴相同（为正、同相），高频特性优秀（无 Miller 效应：栅极成了阴—阳间屏蔽板）。共栅极主要用于 VHF/UHF 射频前置放大和射频功率放大——因为输入电容小、频宽高、稳定性好。

11.1.3　共阳极放大电路（阴极跟随器）

阴极跟随器——栅极输入、阴极（接电阻到地）输出、阳极交流接地。与晶体管的射极跟随器对应，电压增益小于 1（典型 $0.8 \sim 1.0$），同相。突出优势：输入阻抗极高 + 输出阻抗极低（$Z_o \approx 1/g_m$）。主要用于**阻抗匹配**——如将高输出阻抗的中放

级输出阻抗降低以驱动低输入阻抗的检波器；也将音调控制级和音量电位器驱动的输入端用阴极跟随器作缓冲。阴极跟随器是音频电路不可缺少的灵活匹配单元。

11.1.4 多级放大器

电子管多级放大器通过耦合方式将各级连接——三种基本耦合：

1. **RC 耦合**：前级阳极输出经耦合电容到后级栅极，前后级直流隔离，结构简单成本低，收音机的音频电压放大各级间最常用
2. **LC/变压器耦合**：用音频变压器耦合可获每级电压提升（降压变可转换阻抗使两级匹配更好）且直流无隔离
3. **直接耦合**：不用耦合电容——后级栅极直流电位直接由前级输出提供，需仔细管理直流电平积累漂移，但在 IC 和直流放大器中占据核心地位

11.1.5 功率放大电路

音频功率放大有两大类别：

1. **单端甲类功放**：一只功率管工作在甲类（屏流始终导通），静态工作点设定在高线性区，失真低、波形温暖，但效率极低（理论最高 25%，实际 10% ∼ 20%）。用三极管（300B、2A3）单端甲类是 Hi-Fi 发烧友挚爱的”梦幻之音”
2. **推挽甲乙类功放**：两只功率管反向驱动——一只正半周负责正半周电流、另一只负责负半周——在输出变压器初级合成完整波形。工作点设甲乙类（中低信号为甲类，大信号切入乙类），效率可达 50% ∼ 60%。六灯推挽收音机输出变压器经典架构：用一对 6V6 推挽经输出变压器驱动扬声器。推挽功放对输出变压器和管配对要求严格

11.2 电子管振荡电路

11.2.1 振荡条件

任何振荡器实现自持振荡需满足**巴克豪森准则**：(1) 环路增益（从输出反馈到输入再回到输出的总的信号增益）在目标频率处 ≥ 1；(2) 环路总相移为 0°（或 360° 整体）——即正反馈。电子管高频振荡器利用放大管的增益 + LC 选频反馈网络满足振荡条件。

11.2.2 LC 振荡器

两种经典的三极管/五极管 LC 振荡器：

1. **哈特莱振荡器（Hartley）**——多个抽头的线圈全感反馈，反馈量由抽头位置决定，电路简单易起振

2. **考毕兹振荡器（Colpitts）**——分压电容反馈，稳定度更好（电容对谐波是低阻通路——谐波反馈量降低，波形更纯）。收音机的本机振荡器中常用哈特莱振荡器，通过改变线圈抽头比获得一定反馈满足起振条件，同时配合可变电容调谐频率。在 6A7 等变频管中，哈特莱振荡器的反馈线圈（回栅极的线圈）和振荡主线圈共同组成本振级

11.2.3 RC 振荡器

低频信号生成（如音频约 1 kHz 测试信号）采用 RC 振荡器。:

1. **相移式振荡器**：三级 RC 高通（每级 60° 相移）+ 放大器反相 180° 总 360° 构成

2. **文氏桥振荡器（Wien Bridge）**：一个电阻—电容桥式选频网络决定振荡频率 $f = 1/(2\pi RC)$，需加入自动稳幅（如用钨丝灯作非线性反馈元件——经典 HP 200A 音频振荡器即用此法），产生纯正弦波

11.3 电子管混频电路

11.3.1 混频原理

混频（Mixing/Frequency Conversion）是利用器件的**非线性**将两个频率的信号在时域相乘，产生和频（$f_1 + f_2$）和差频（$|f_1 - f_2|$）的过程。在超外差接收机中，混频使所有接收电台的高频载波统一变换到一个固定的中间频率（中频）：$f_{\mathrm{IF}} = f_{\mathrm{LO}} - f_{\mathrm{RF}}$（差频）或 $f_{\mathrm{IF}} = f_{\mathrm{RF}} - f_{\mathrm{LO}}$，方便后续以固定频率的高增益、高选择性中频放大器统一处理。

11.3.2 七极管混频器

七极管（Pentagrid Converter，如 6A7、6SA7）是专为超外差设计的混频—本振复合管——管中同时容纳本振极和混频级，两信号在管中同轴混频产生中频电流。6A7 工作：振荡线圈和栅极电容产生自激振荡作为本振信号，本振电压与天线输入信号在管内以非线性转换，输出中频 (455 kHz)。一架单管（6A7）完成变频已取代分立本振管 + 混频管的两管架构，大大简化收音机电路。

11.3.3 三极管混频器

单三极管作混频器——本振信号注入三极管的阴极或栅极，天线信号加在管中某节点上，信号的乘积在非线性管特性中发生并在阳极输出得到中频。三极管混频增益不高（转换跨导低），但结构极简，在早期简单收音机中偶有采用。实践中七极管远优于三极管——变频增益可达 20 ∼ 40 dB 转换增益，是现代收音机变频的标配。

11.4 电子管检波电路

11.4.1 二极管检波

利用电子管二极管的单向导电性对载波整流，再用 RC 网络提取包络——拓扑同矿机二极管检波完全相同，但因电子管二极管的导通电压低、线性范围宽，效率和失真远优于矿石/锗管检波。典型电路：6AV6 的一个二极管作为 AM 中频检波，其输出经音量电位器一路去音频放大器，另一路经 RC 滤波获取直流偏压作 AGC 电压反馈控制前几级中放/变频增益。

11.4.2 三极管检波

利用三极管的栅—阴间整流效应（栅漏电电阻偏置）的栅极检波：栅极—阴极作为二极整流器整流信号，产生的直流偏压经栅漏电阻提供栅极负偏置，音频变化信号则在阳极负载取出。栅极检波具有高灵敏度（因其信号经栅极整流—三极管放大双重信号处理），较二极管检波灵敏度高 3 ∼ 6 dB，但失真稍大。

11.4.3 再生检波

再生是电子管时代极具创造性的发明——将部分阳极输出信号以正反馈的方式”回馈” 到输入（栅极或阴极），在不出现振荡的前提下增强选频回路的 Q 值和有效增益。**再生检波器**仅用一个三极管就可完成：高频选频放大 + 正反馈再生 + 检波——足以近乎媲美超外差机的灵敏度，但成本低得多。短波段再生机是无数老一代无线电爱好者亲手制作的第一部” 现代收音机”。再生控制通过调节反馈线圈与调谐线圈的耦合度实现——耦合稍松不致振荡、音调正常；旋大耦合达到” 振荡起点”，接收 CW/SSB 信号时人为在振荡点听差拍音。

11.5 电子管电源电路

电子管发工作需要两大供电：高压直流（B+，+100 ∼ 300 V）供屏极和帘栅极；低压（6.3V 或 12.6V）供灯丝加热。电源电路是整机工作中除调谐回路外工艺最重也是安全隐患最多的环节——高压电容触头存电可维持危电压数分钟！放电、绝缘与安全操作规则必须严格遵守。

11.5.1 高压整流电路

高压整流将变压器升压交流转换为脉动直流：

1. **半波整流**：单二极管 + 滤波，效率低、输出电压波动大
2. **全波整流**：交流高压中心抽头 + 两个二极管（5Y3、5U4G 为双二极管封装），每半周两管交替导通，输出双倍脉冲频率（100 Hz）有利于滤波
3. **桥式整流**：无需中心抽头高效率，但需四个二极管——电子管桥式需四管成本增高，远不如半导体桥式整流（如用 1N4007 串接增大耐压）。全波整流是电子管收音机标准高压供电方案

11.5.2 滤波电路

整流输出后的滤波至关重要——残留交流（100 Hz 纹波）进入信号级的结果是”交流声”。常用滤波：

1. **电容输入式滤波**——大电解电容（$8 \sim 50\,\mu$F，注意耐压 > 400 V！）直接接整流输出，利用电容储能平滑脉冲，配合电阻（RC 滤波）或扼流圈（LC 滤波）进一步去耦。优点——输出电压高；缺点——整流管峰值电流大。大多数收音机功率供给流程：整流 → 电容输入 → 电阻多级 RC 滤波，为各级分配滤清后的低压 B 线

2. **扼流圈输入式滤波**——整流后先串扼流圈再生电容——纹波极低但输出直流电压降低，用于要求极安静供电的前置音频放大器

11.5.3 稳压电路

电子管高压稳压有几种实现方案：

1. **充气稳压管**（VR Tube，如 0D3、0A2）：内部充有氖气或氢气，具有接近恒压的放电特性（类似廉价" 齐纳管"）——在电流几十 mA 范围内稳压，用于参考电压或稳定前级供电。

2. **串联稳压电路**：用功率管作串联调整元件 + 误差放大管反馈控制——可获低噪声、低输出阻抗的精密稳压。

3. **半导体化高压稳压**：现代复古制作更倾向于用高压 MOSFET + 精密基准通路实现稳压和软启动控制——体积小、功耗低、预热零时间、无灯丝管故障，此乃" 胆石结合" 的时代趋势。

11.5.4 灯丝供电与交流声抑制

旁热式电子管的灯丝用交流 6.3 V 供电——简单但如果不妥善处理会通过灯丝—阴极间微弱电容引入 50 Hz hum。**抑噪措施**：

1. 灯丝绕组中心抽头接地——使灯丝相对于阴极处于平衡推挽状态，正负半周抵消耦合到阴极的 hum；

2. 灯丝平衡电位器（$100 \sim 200\,\Omega$）跨接灯丝两端，滑动中心接地——调节平衡度达到 null；

3. **直流灯丝供电**——用小电流整流 + 滤波将灯丝供电变为纯直流，彻底消除 hum，用于最前级的高灵敏度低噪声放大管。

11.5.5 高压延时与保护电路

电子管整流管在灯丝全热后方可开始供给 B+——否则开机瞬间高压全波整流管尚未发射，高压变压器空载电压极高，C 充电的浪涌电流冲击冷阴极会损伤阴极涂层并可能打火。简单延时方案：用一继电器 + RC 定时器——开机先接通灯丝回路，5 ∼ 15 s 后继电器吸合，接通高压变压器的初级。更完善的保护：过流保险丝 + 高压电阻串联耗电，保证 C 压泄放的泄放电阻（B+ 与地之间接高阻值大功率电阻——关机后自动在数十秒内将电容器上残压放尽，保障检修时人身安全）。

第 12 篇　电子管收音机

本章将电子管器件与电路知识整合为完整的接收系统设计——从最简单的单管再生式到成熟五管/六管超外差式，概览电子管收音机从入门到经典的演进脉络。

12.1　再生式收音机

12.1.1　再生原理

再生（Regeneration）是正反馈在选频回路中的应用——将真空管放大后的输出信号通过可调反馈线圈（" 再生线圈"、Tickler Coil）部分回注入输入端 LC 谐振回路，**增强回路的等效 Q 值**和增益。等同于在已有 Q 值的基础上又通过正反馈补足了回路能量损失。再生量不可过大——一旦正反馈超过回路损耗，振荡就发生（收音产生尖锐的哨叫声——反而不便利普通 AM 收听），正好在振荡临界点之前是最佳灵敏度操作点。

12.1.2　再生式收音机电路

单管再生收音机的经典电路——一个三极管/五极管完成：(1) 天线输入阻抗匹配—调谐 LC 选频；(2) 再生正反馈增益提升、选择性增强；(3) 栅极整流检波或板极检波；(4) 经 RC 耦合驱动高阻耳机/音频变压器—扬声器。一架单管将高频选频放大、再生、检波和部分音频放大一肩承担。经典的单管再生机号称" 一台电子管 = 一台收音机"，体现设计的精妙与极简。双管再生机更在检波后增加一级音频放大驱动喇叭——真正意义上的" 家庭喇叭收音机"。

12.1.3　再生调试

再生式收音机最考验制作者的技巧——调谐频率的同时还需配合再生量，否则要么声小、要么啸叫：

1. **再生量调节**——通过可变电阻控制反馈线圈与调谐线圈的相对角度（可变耦合）或通过可变电容控制反馈量

2. **临界点**——在刚好不啸叫（微微弱哨声即将消失）的位置灵敏度最高、选择性最好

3. **收 CW/SSB 信号**——故意让再生越过临界产生自振，与接收信号产生差拍音——听到音调的" 哔—哔—" 键控声即收报成功。再生调试的精髓在于耐心找到各频段的最佳灵敏再生量

12.2 超外差式收音机

12.2.1 超外差原理

EDWIN H. ARMSTRONG 的发明：**超外差技术（Superheterodyne）**。所有接收电台的载波经混频被下变换为统一的**中频（Intermediate Frequency）**——AM 接收机的中频为 455 kHz（或 465 kHz 中国标准），FM 为 10.7 MHz。本机振荡频率与接收信号频率之差恒等于中频：$f_{\mathrm{LO}} = f_{\mathrm{RF}} \pm f_{\mathrm{IF}}$。为什么用统一的固定中频？——(1) 在固定中频可以采用设计精良、优化到极致的带通滤波器（中频变压器）**一次性永久调试**好高频选择性和增益；(2) 固定的中频放大器可以设计成高增益和高选择性的高效拓扑（而高频调谐放大器因为频率变化增益和选择性受寄生参数影响极大，极难获得各频段均匀优秀的特性）。超外差架构是收音机接收性能从" 凑合监听" 到" 清晰广播收听" 的划时代飞跃。

12.2.2 超外差收音机框图

经典五管超外差电子管收音机信号链：天线 → 输入调谐回路 → 变频（混频 + 本振，如 6A7）→ 第一中频变压器（IFT 1）→ 中频放大（6K7）→ 第二 IFT→ 检波/AGC（6AV6 的一二极管）→ 音频电压放大（6AV6 三极音频管）→ 功率放大输出（6V6 束射管）→ 输出变压器 → 扬声器。这套从 1930 年代定型的架构以极其优越的接收性能称霸收音机行业三十余年，后世晶体管的超外差机电池架构仍几乎直接转自此电子管的原始设计。

12.2.3 自动增益控制（AGC）

AGC 用于自动抑制因电台功率不同而造成的输出音量巨大波动——强台和弱台不需要手动调音量。原理：从中频检波二极管的输出中取出与载波信号强度成正比的直流分量（经 RC 滤除音频），用此负直流偏压反馈到前级中放及变频级栅极，**信号越强，直流偏置电压越负（栅极负偏加深），管增益降低**。强台显著压低，弱台增益提升，输出音频幅度趋于一致。AGC 时间常数（$R_{\mathrm{AGC}}C_{\mathrm{AGC}}$）选择很重要——过短 AGC 跟随音频波动失真音质；过长则不能及时响应突然的信号强弱变化（选择性衰落时变得明显）。

12.3 经典电子管收音机电路

12.3.1 三管超外差收音机

精简方案——一管变频（6A7）+ 一管中放/检波二极（6K7 的管或 6B8 中放兼检波）+ 一管功放（6V6 输出）。三管超外差在二战及战后紧缺时期以最低成本提供优于再生机的接收性能，是美国及许多国家收音机历史上最精简的超外差设计。因无独立音频电压放大，信号弱时输出音量不足，多用高效高阻抗扬声器补偿。

12.3.2 五管超外差收音机

标准五灯超外差（也称**"AA5"——All American Five** 架构）：12BE6（变频）、12BA6（中放）、12AV6/12AT6（检波 + 音频前放）、50C5/35C5（功率放大）、35W4（半波整流）。所有管灯丝串联直接跨接市电（117 V）——AA5 是无电源变压器的最经济超外差架构，从 1940 年代直到 1960 年代中安大略所有美国普通家庭收音机几乎都是 AA5 架构，生产数量达数亿台，是历史上最大批量生产过的电子电路平台之一。

12.3.3 AM/FM 六管收音机

在 AA5 基础上增加一级 FM 的高放/变频/中放复合——六灯完成了 AM/FM 双波段接收。经典架构：采用 FM 专用串接高放管 + AM/FM 双中频变压器组 + 复合电子管（如 6BA6 高跨导式五极管作 FM 第一中放，6BE6 三极五极复合管变频切换等）。六灯 FM/AM 电子管机在 1960 年代末是高档家用音响的尊荣，其饱满温暖的音质至今被收音机收藏爱好者热捧。

12.3.4 经典机型介绍

德国根德（Grundig）、德律风根（Telefunken）、诺曼底（Normende）；荷兰飞利浦；美国壮志（Zenith）、RCA；日本松下、三洋；中国上海广播器材厂、南京无线电厂等 1950–1970 年代均产出了诸多经典电子管大台式和便携式收音机。”牡丹”” 红灯”” 凯歌” 在中国是老一辈收音机爱好者心中最温暖的品牌记忆。

12.4 电子管收音机制作

12.4.1 元件选择

电子管按照设计方案选定（6A7/12BE6 变频、6K7/12BA6 中放、6AV6/12AV6 检波 + 前放、6V6/50C5 功放、5Y3 或 6X4 整流——或直接用硅二极管 1N4007 替代简化）。高压电源变压器和输出变压器是关键组件——输出变压器初级阻抗需与功放管输出阻抗匹配。高压滤波电容须用额定高压级（$> 400\,\mathrm{V}$），电解电容有极性，反接在高压下极其危险。管座、中频变压器（IFT 455 kHz 中周）、空气双联可变电容等元件需符合所选电路的配套需求。

12.4.2 底板制作

电子管机传统用金属机箱（铝板或钢板）作底板——兼具结构支撑和电气屏蔽。管座孔用开孔器打，中周和可变电容须牢固定于底板上以减少机械震动（震动微音效应会导致喇叭” 咪咪” 的回声共鸣）。布局遵循信号流方向——天线输入端（远离交流电源端）→ 变频级 → 中放 → 检波 → 音频前置 → 功放 → 电源整流——从一端到另一端直线递进布局，不宜出现夹层交错和环路。

12.4.3 焊接与布线

电子管机的布线关乎噪声和交流声控制：栅极线须用屏蔽导线（屏蔽外导体一端接地），线身尽量短，远离灯丝交流导线；灯丝走线用麻花绞线（尽可能贴近底板）减少交流磁场的辐射范围；接地采用**星形接地**——各级地线单独至总接地点（通常在电源滤波电容负端），杜绝公共地阻抗耦合 hum；高压线路用坚韧的额定高压绝缘线（避免走线靠近锐利底板开孔口割破）。**高压！**任何调试前必须确认 B+ 已放电并通过直流电压表确认为零。

12.5 电子管收音机调试与维修

12.5.1 静态工作点调试

所有灯丝点燃后先检查高压（先通电、再整流——热阴极完全预热再接 B+），逐级测量各管屏、帘、阴极对地电压与设计值对照，差值过大表明偏置电阻变值、电容漏电或管子老化。这是调试的起点——电压不正常则调试无从谈起。

12.5.2 中频校准

中频变压器（IFT）需校准在标准中频（455 kHz 或 465 kHz）。方法：控制信号发生器在输入端输出准确的 AM 中频调制信号，信号强度不过强（不致 AGC 动作干扰），用毫伏表或 AC 电压表测量检波输出音频电平，从最末级中周往前调——拧动中周磁芯（一次调一两度），找到读数最大的峰值点。双调谐中周尤其需要细心调整两峰对称。

12.5.3 频率刻度校准

用信号发生器分别输入低端、高端和中点的 AM 频段已知频率信号，调节本振线圈和天线回路线圈的补偿——低频端调振荡线圈电感、高频端调微调电容（**统调**）。重复调至各点准确后校验刻度。

12.5.4 常见故障与维修

现象	可能原因	
开机无声	高压保险丝断、整流管灯丝烧断、扬声器音圈断路	检查高
交流声重（Hum）	滤波电解电容容量衰减开路、灯丝平衡电位器失调、接地不良	换电容
灵敏度低	中放/变频管老化（跨导降低）、中周失调、AGC 故障	换
音量忽大忽小	栅极耦合电容漏电、虚焊、管座接触不良	测电容漏电
间歇性啸叫	退耦电容失效、中放自激、中周屏蔽罩接地不良	查退耦电

12.5.5 电子管的检测与更换

外观检测——灯丝断裂（管内脱落松脱丝——摇动听声）、管壳发白（漏气—玻璃管壳真空丧失管内吸气剂变白）、电极烧焦或短路。电气检测——用**电子管测试仪**

（如 TV-7、AVO Mk II，中国经典的 G 系列和 J 系列便携测试仪）测量各管的发射、跨导、气体（残余气体导致栅极正偏电流大）和短路。缺乏电子管测试仪时最直接方式是” 替换测试”——将同型号的正常管换上有故障嫌疑的位置——故障消失则该管老化，需更换。

第四卷

晶体管时代

第 13 篇　半导体物理基础

晶体管取代电子管成为放大与开关元件是电子学继无线电发明后的第二次革命。本节用最小必需的量子力学常识解释半导体的导电机制，为理解晶体管的工作打下物理基础。

13.1　半导体材料

13.1.1　半导体的特性

半导体的导电性介于导体（$\rho < 10^{-4}\,\Omega\cdot\mathrm{cm}$）和绝缘体（$\rho > 10^{8}\,\Omega\cdot\mathrm{cm}$）之间，电阻率约 $10^{-3} \sim 10^{6}\,\Omega\cdot\mathrm{cm}$。最独特的性质——**电阻率对温度和光照极其敏感**：温度升高或光照增强时半导体电阻率降低（与金属相反——金属升温晶格振动增强导致电阻增大）。这一特性使半导体可制成热敏电阻、光敏电阻、热敏传感器——但也是晶体管温漂的根源之一，放大器中须用偏置电路的温度补偿对策。

13.1.2　本征半导体

硅（Si）和锗（Ge）是第四族元属——每个原子有 4 个价电子与邻近 4 个原子以**共价键**结合形成稳定的晶格。绝对零度时所有价电子均被共价键锁定，半导体是完美的绝缘体。常温（300 K）下少量共价键因热振动断裂，一个电子脱离键约束变为自由电子（留下一个空穴——相当于一个自由正电粒子），同时产生一个电子—空穴对——这个过程称为**本征激发**。本征硅的自由电子浓度约 $1.5 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$（比原子密度 5×10^{22} 低 12 个数量级！），导电率极低，无法直接作有用器件——须经**掺杂**。

13.1.3　杂质半导体

掺杂技术通过向半导体晶格中有控制地掺入极微量杂质原子彻底改变其导电性。

:

1. **N 型**：掺入第五族元素（磷 P、砷 As、锑 Sb）——杂质原子有一个多余价电子不能形成共价键，被轻易释放为自由电子，成为**施主**。N 型半导体靠自由电子导电，多数载流子为电子

2. **P 型**：掺入第三族元素（硼 B、铝 Al、镓 Ga）——杂质原子缺少一个电子形成" 空穴"，期待从相邻的硅电子获取填补空位（称为**受主**）。P 型半导体靠空穴导电。掺杂浓度通常 $10^{14} \sim 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$——极微量但导电性剧变

13.2 PN 结

13.2.1 PN 结的形成

N 型区和 P 型区接触在一起形成 PN 结——半导体器件的核心结构。接触瞬间：

1. **载流子扩散**——N 区大量自由电子向 P 区扩散，P 区大量空穴向 N 区扩散；

2. 交界面上电子与空穴复合形成**耗尽层**（Depletion Region）——两层只剩固定的受主负离子和施主正离子，形成内建电场 $E_{内}$ 从 N 区指向 P 区，阻止载流子进一步扩散；

3. 动平衡后耗尽层形成稳定的**势垒**（硅约 $0.6 \sim 0.7\,\mathrm{V}$，锗约 $0.2 \sim 0.3\,\mathrm{V}$）——PN 结完成。

13.2.2 PN 结的单向导电性

正向偏置：P 接正、N 接负。外电场 $E_{外}$ 与内建电场方向相反——势垒降低、耗尽层变薄，P 区大量空穴和 N 区大量电子可穿过耗尽层形成正向扩散电流——大的正向电流。I_F 随 V_F 指数增长（$I \approx I_0 e^{V_F/V_T}$，$V_T = kT/q \approx 26\,\mathrm{mV}$ 为热电压）。**反向偏置**：P 接负、N 接正——外电场与内建电场同向，势垒增高、耗尽层加宽——仅有极微弱的本征激发少数载流子形成**反向饱和电流** I_S（硅管 nA 级，锗管 μA 级）。反压过高（硅 $> 50 \sim 1000\,\mathrm{V}$ 不等）PN 结发生击穿——齐纳击穿（<5 V 时量子隧穿效应）或雪崩击穿（高反压时载流子碰撞电离倍增）——二极管一旦击穿且电流不控将过热烧毁（稳压管专门工作在可控制的击穿区）。

13.2.3 PN 结的电容效应

PN 结存在寄生电容效应——对高频和高速电路有重要影响。:

1. **势垒电容** C_j：耗尽层犹如一个间距可变的平行板电容——反压越大耗层越宽、电容减小。变容二极管专门利用此特性将反压变化的二极管用作电压控制的可变电容（用在 FM/收音机的电子调谐和压控振荡器中）

2. **扩散电容**：正向偏时大量载流子注注入耗尽区，储存的过剩载流子需要时间来扫除——等效电容量很大（nF $\sim$ μF），二极管的恢复延迟和存储效应源于此

13.3 半导体二极管

13.3.1 二极管的结构与分类

按结构分类：

1. **点接触二极管**——一根极细金属触丝压触 N 型半导体表面形成微小结——结电容极小（$< 1\,\text{pF}$），适合高频检波和微波混频。早期的 1N60 锗检波管即点接触型——正向压降低、高频特性好，至今在矿石机领域不可替代

2. **面接触二极管**——结面积大，承受大电流——用于电源整流

3. **平面型二极管**——光刻—扩散工艺制造，PN 结或肖特基结——现代普遍采用，可靠性极高

13.3.2 二极管的特性曲线

正向特性：硅管开启电压约 0.6 V，导通后 I_F 随 V_F 急剧上升（指数斜率极陡），大电流时串联欧姆电阻主导——导通范围窄意味着偏置简单（直接用 0.7 V 估算即可）。锗管开启约 0.2 V。反向特性：硅管反向漏电流 nA 级（几乎平坦水平线）；锗管 μA 级以上且温度系灵敏。

13.3.3 二极管的主要参数

(1) $I_{F(AV)}$——最大平均正向整流电流（最大允许电流）；(2) V_{RRM}——反向重复峰值电压（反耐压，超此电压二极管可能击穿）；(3) t_{rr}——反向恢复时间（从正向导通转为反向关断所需时间），快恢复管 $t_{rr} < 50\,\text{ns}$，用于开关电源；肖特基 t_{rr} 极低——无少数载流子存储效应。

13.3.4 特殊二极管

- **稳压管（齐纳二极管）**：专门工作在反向击穿区——击穿电压 V_Z 从 2.4 V 到 ~ 200 V，击穿后在较宽电流范围内压降几乎恒定——用作简单稳压基准和电压限幅。
- **变容二极管**：反向电容随反压越大越小——FM 收音机的电子调谐是用变容二极管替换可变电容，改变调谐电压即可改变变容管电容值从而调谐——这是现代 PLL（锁相环）频率合成技术的配套器件。
- **肖特基二极管**：正向压降极低（$0.15 \sim 0.3$ V），t_{rr} 几乎为零——矿石机检波和高速数字电路首选。
- **LED（发光二极管）**：正向导通时电子—空穴复合发出光子——关于 LED 的详细内容将在显示器件章节中介绍。

13.4 双极型晶体管（BJT）

双极型晶体管是最基本的半导体放大和开关单元，也是学习一切半导体电路的门径。

13.4.1 晶体管的结构

NPN 管的基本结构：N（发射极）—P（基极，极薄、轻掺杂）—N（集电极）。NPN 管正向工作模式：发射结（BE）正向偏置（注入电子），集电结（BC）反向偏置（收集电子）。发射极（E）——重掺杂 N 型，发送大量电子；基极（B）——极薄的 P 层，大部分注入电子扩散穿过基极到达集电结边缘（微弱部分在基区与空穴复合形成 I_B）；集电极（C）——N 型大区域，反向的集电结将扩散来的电子全部收集（作为 I_C）。PNP 管完全对称——载流子换为空穴，偏置极性反转。

13.4.2 晶体管的工作原理

$I_C = \beta I_B$（β 为正向电流放大系数 h_{FE}，典型值 $50 \sim 800$）。集电极电流中：约 99% 来自发射极发射—越过基区—集电结收集的电子；约 1%（I_B）来自基极——发射结正偏注入的空穴—电子在基区复合。基区极薄所以复合概率小——微弱的 I_B 控制巨大的 I_C，这就是**晶体管的电流放大作用**——与电子管的" 小电压控制大电流" 不同，BJT 是" 小电流控制大电流"。重要规律——$I_E = I_C + I_B$（基尔霍夫电流定律）。

13.4.3 晶体管的三个工作区

在输出特性曲线 (I_C—V_{CE}) 上：

1. **放大区**——BE 正偏、BC 反偏。$I_C \approx \beta I_B$，I_C 几乎与 V_{CE} 无关——用于小信号和交流放大
2. **截止区**——BE 不足以正偏，$I_B \approx 0$，晶体管关断 ($I_C \approx 0$)——用于开关电路中的" 关" 状态
3. **饱和区**——BE 正偏、BC 也变为正偏，集电结失去反向收集能力，I_C 受限于外电路电阻——V_{CE} 极小（饱和压降 $< 0.3\,\mathrm{V}$）——用于开关电路中的" 通" 状态

13.5 晶体管的特性曲线

13.5.1 输入特性曲线

I_B—V_{BE} 曲线——BE 结本质上是一个正向 PN 结二极管，I_B 与 V_{BE} 呈指数关系。硅管 V_{BE} 约 $0.6 \sim 0.7\,\mathrm{V}$（正常放大区），温度每升高 1°C，V_{BE} 下降约 $2 \sim 2.5\,\mathrm{mV}$——这是偏置电路温漂的关键来源。

13.5.2 输出特性曲线

I_C—V_{CE} 曲线族——不同 I_B 作参变量。三个区一目了然：放大区（近乎水平的等间距线，表示 I_C 与 V_{CE} 几乎无关——输出阻抗高），截止区（$I_B = 0$ 下方的截止线），饱和区（$V_{CE} < 0.3\,\mathrm{V}$ 曲线急骤下落）。这只曲线图是分析放大器工作点和故障的基础。

13.5.3 晶体管的主要参数

(1) β（h_{FE}）——直流电流放大系数；(2) f_T——电流增益—带宽积到 1 的频率（晶体管放大的上限频率）——现代硅 RF 管 f_T 达数十 GHz，使 UHF/SHF 电路皆可用晶体管；(3) $P_{C\max}$——最大集电极耗散功率；(4) BV_{CEO}——基极开路时集—射击穿电压；(5) I_{CM}——最大允许集电极电流。

第 14 篇　晶体管电路

半导体物理基础就绪后，本章将晶体管接入实际电路——从建立正确的直流工作点（偏置）、实现信号放大、产生振荡，到完成混频和检波——它们是晶体管收音机的” 电路骨架”。晶体管与电子管在放大原理上不同（电流控制器件 vs 电压控制器件），但电路拓扑惊人相似，类比学习事半功倍。

14.1　晶体管偏置电路

偏置（Bias）为晶体管建立一个稳定的直流工作点（Q 点），确保交流信号在此基点上正负摆动时不失真。” 放大之前先偏置”——若 Q 点不当，放大器可能截止或饱和，输出严重畸变。

14.1.1　固定偏置

最简单的偏置：一个基极电阻 R_B 接 V_{CC} 向基极供给固定 I_B。$I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_B \approx V_{CC}/R_B$（因 $V_{BE} \approx 0.7\,\mathrm{V} \ll V_{CC}$），$I_C = \beta I_B$。电路极简但**稳定性极差**：$\beta$ 随温度和管与管之间的离散性变化极大（同型号 β 可差 $2 \sim 5$ 倍），I_C 随之大幅漂移，Q 点不稳定。实际产品中极少单独使用固定偏置，仅在学习原理时作为起点。

14.1.2　分压式偏置

分压式偏置（Self-Biasing/发射极电阻稳定偏置）是**最常用、最稳定**的晶体管偏置架构。由 R_{B1} 和 R_{B2} 对 V_{CC} 分压提供基极偏压 V_B，发射极串接电阻 R_E 引入直流负反馈：若温度升高使 I_C（I_E）增大，R_E 上压降增大 $\rightarrow V_E$ 升高 $\rightarrow V_{BE} = V_B - V_E$ 减小 $\rightarrow I_B$ 减小 $\rightarrow I_C$ 被拉回。R_E 起到了自动稳定 I_C 的负反馈作用。设计准则：使 $R_{B1} \parallel R_{B2}$ 的并联电阻远小于 βR_E，则 V_B 近似与 β 无关；耦合电容 C_E 并联在 R_E 两端——交流信号下 C_E 呈低阻短路、消除 R_E 的交流负反馈，保持放大器的交流增益。

14.1.3 温度补偿

除负反馈稳定外，还可附加温度补偿元件：

1. **NTC 热敏电阻**——串入基极回路，温度升高 NTC 阻值减小 $\rightarrow$ 抬高 $V_B\rightarrow$ 补偿 V_{BE} 的下降（V_{BE} 每升高 1°C 下降约 2 mV），保持 V_{BE} 不变。热敏电阻须与固定电阻做分压匹配，使补偿曲线接近线性

2. **二极管补偿**——正向导通的硅二极管（PN 结）的 V_F 随温度变化与晶体管 V_{BE} 完全同向，可将二极管串入基极偏置回路中，温升时二极管压降与 BE 结压降同步下降，保持 V_{BE} 恒定。此法在集成电路中尤其实用（IC 中 PN 结匹配度极高）。对于射频功率管，其发射结工作于高温，热补偿和散热器设计同等重要

14.2 晶体管放大电路

14.2.1 共发射极放大电路

信号从基极输入、集电极输出、发射极交流接地（通过旁路电容）。这是晶体管最通用的放大组态——类似电子管的共阴极。电压增益：$A_v \approx -R_C/r_e$（$r_e = V_T/I_{CQ} \approx 26\,\text{mV}/I_{CQ}$ 为发射极交流电阻），负号表示输出反相 180°。A_v 可达数十至上百。输入阻抗：约为 $R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel (\beta r_e)$，通常数 kΩ；输出阻抗：$R_C$ 并联晶体管输出电阻，约数 kΩ。共射放大是收音机中放和音频电压放大的主力组态——增益高、易于级联。关键缺点：Miller 效应——C_{CB}（集—基电容）通过增益的平方倍放大反射到输入端（$C_{\text{Miller}} = C_{CB}(1+|A_v|)$），严重限制高频响应。高频放大器常采用共基极以避免 Miller 效应。

14.2.2 共基极放大电路

信号从发射极输入、集电极输出、基极交流接地。电压增益与共射完全相同（$A_v = +R_C/r_e$，同相），但输入阻抗极低（$Z_{in} \approx r_e$，仅数十欧姆）。共基极没有 Miller 效应——基极作为屏蔽板隔离了输出—输入电容，因此高频响应极佳，广泛用于 VHF/UHF 射频前置放大和电视中放。收音机的 FM 前端（高放）常采用共基极 LNA（低噪声放大器）。

14.2.3 共集电极放大电路（射极跟随器）

信号从基极输入、发射极输出、集电极交流接地。电压增益略小于 1（$A_v \approx g_m R_E/(1+g_m R_E) \approx 0.95 \sim 0.99$），同相。突出优势：输入阻抗极高（$Z_{in} \approx \beta R_E$，可达数百 kΩ），输出阻抗极低（$Z_{out} \approx 1/g_m \parallel R_E$，约数十欧姆）。射极跟随器是**阻抗匹配的" 万能缓冲"**——将高阻抗信号源变换为低阻抗输出，隔离前后级之间的负载效应，是音频放大电路的标配单元。在收音机中，本振输出到混频器、音量控制到功放输入都可用射极跟随器隔离。

14.2.4 多级放大器

将多个单级放大器级联以获更高总增益：$A_{v(总)} = A_{v1} \cdot A_{v2} \cdot \ldots$。耦合方式三种：

1. **RC 耦合**——前级集电极输出经耦合电容到后级基极，直流隔离、偏置独立，是收音机音频放大各级间最通用的方案
2. **变压器耦合**——音频变压器或中周耦合，同时实现阻抗变换使级间功率匹配最佳，还无需耦合电容，是老式晶体管收音机的常见设计
3. **直接耦合**——集电极直连后级基极，频率响应达 DC，但各级直流偏置相互牵制，需精密设计直流电平位移链。集成电路内部几乎全部采用直接耦合

14.2.5 功率放大电路

收音机的末级输出必须驱动扬声器——这是功率放大（有别于前面的电压放大）。工作类型：

1. **甲类**——晶体管始终导通，I_{CQ} 较大，效率低（理论上限 25%，实际 $< 15\%$），失真低，仅用于极小功率输出
2. **乙类**——两管互补推挽，各导通半个周期：NPN 管在正半周导通，PNP 管在负半周导通，两管输出波形在负载上合成为完整波形。效率高（理论 78.5%），但存在**交越失真**——当信号接近过零点时两管都趋向截止，输出出现" 死区" 平坦段。改进方案是**甲乙类推挽**：两管略加正向偏压（静态电流约数十 mA），小信号时两管都有一定导通，消除交越失真，大信号时转入高效率的乙类状态。音频功放 IC（如 LM386、TDA2822、TBA820 等）内部均为甲乙类推挽加射极跟随输出——输出电容器将中点直流隔离扬声器。现代大功率收音机功放则采用 OTL（无输出变压器）、OCL（无输出电容）或 BTL（桥接负载）架构

14.2.6 放大器的负反馈

负反馈（Negative Feedback, NFB）将放大器输出的一部分反相送回输入端，虽有降低总增益的代价，却在以下方面**根本性改善**放大器性能：(1) 增益稳定——对 β、温度和电源波动的灵敏度大幅降低；(2) 谐波失真降低——非线性产生的谐波被负反馈抵消（反馈深度每增 20 dB 失真约降一个数量级）；(3) 频率响应展宽——负反馈使带宽扩大（增益—带宽积守恒——降低增益换取展宽带宽）；(4) 输入/输出阻抗可按需调整。四种基本反馈类型：串联电压反馈（提高 Z_{in}、降低 Z_{out}）、串联电流反馈（提高 Z_{in}、提高 Z_{out}）、并联电压反馈（降低 Z_{in}、降低 Z_{out}）、并联电流反馈（降低 Z_{in}、提高 Z_{out}）。共射放大器的 R_E（无旁路电容时）即引入串联电流负反馈——降低了增益但稳定了偏置并降低了失真。设计负反馈网络时还须确保不会因环路相移在某个频率上将负反馈变成正反馈而自激振荡——这是多级反馈放大器设计的核心难点。

14.2.7 放大器的频率响应

放大器对不同频率信号的增益并非恒定——受耦合电容（低频衰减）、旁路电容（低频衰减）和晶体管寄生极间电容（高频衰减）的共同作用，典型的幅频特性呈现**带通**形状：存在下截止频率 f_L 和上截止频率 f_H，带宽 $BW = f_H - f_L \approx f_H$。$f_L$ 由耦合电容和射极旁路电容的 RC 高通时间常数决定（$f_L \approx 1/(2\pi RC)$）。f_H 由晶体管的 Miller 电容和输出电阻的 RC 低通时间常数决定。**增益—带宽积（GBP）**是评估高频能力的品质因子：$A_v \times BW \approx f_T$（$f_T$ 为晶体管截止频率）——增益越高，频带越窄（不可兼得）。**波特图**（Bode Plot）以对数频率横轴、dB 增益纵轴，直观显示 RC 高通和低通转折点的渐近斜率。多级级联放大器总带宽窄于任一级的独立带宽：$BW_{总} \approx BW_{单级}/\sqrt{2}$（当各级带宽相等时）。因此收音机的中放不能随便增加级数而不考虑带宽收缩。设计中放通带时须确保 455 kHz 中心上下至少 ±4.5 kHz 平坦通过，而 ±9 kHz 处衰减 > 40 dB。

14.3 晶体管振荡电路

14.3.1 LC 振荡器

晶体管 LC 振荡器的三大经典：

1. **哈特莱（Hartley）**——抽头电感反馈，电感被抽头分为两部分，抽头接发射极形成正反馈。电路简单易起振，但因电感抽头高频分布复杂，稳定度一般，广

泛用于收音机本振。典型电路：本振线圈的初级为 LC 并联谐振，抽头接发射极（或源极），振荡信号从集电极经线圈的一端反馈至基极

2. **考毕兹（Colpitts）**——用电容分压反馈，谐振回路由一个电感与两个串联电容构成，两电容中间点接地（或接发射极）。因电容谐波低阻，反馈谐波被衰减，波形比哈特莱更纯。稳定度也优于哈特莱——是通用射频振荡器的首选。克拉泼振荡器（Clapp）是考毕兹的改进——在电感支路串接一个小电容以减小晶体管结电容对谐振频率的影响

3. **压控振荡器（VCO）**——在 Colpitts 等 LC 振荡器基础上用变容二极管取代固定电容，通过改变调谐电压改变振荡频率，是 PLL 频率合成器的核心组件

14.3.2 RC 振荡器

低频应用（通常在音频及亚音频范围，要求正弦波低失真）采用 RC 选频振荡器：

1. **相移振荡器**——三级 RC 高通网络，每级相移 60°，总计 180° 再加放大器的 180° 相位反转正好 360° 满足振荡条件。频率 $f = 1/(2\pi RC\sqrt{6})$。相移系列谐波抑制稍差

2. **文氏桥振荡器（Wien Bridge）**——桥式 RC 网络在 $f_0 = 1/(2\pi RC)$ 处相移为零、衰减 1/3。必须配备自动稳幅——常用钨丝灯（PTC）或 FET 作可变电阻构成非线性反馈环路，使增益稳定在恰好 3 的临界值，产生极纯的正弦波。音频信号发生器和测试振子常用文氏桥

14.3.3 晶体振荡器

石英晶体具有压电效应——对其施加电场时晶体产生微小机械振动（逆压电效应），机械振动又产生电场（正压电效应）。晶体等效电路为极高 Q 值（$10^4 \sim 10^6$）的 LC 串联谐振并并联一个极小的静电容 C_0。晶体振荡器利用这一极其尖锐的谐振特性使振荡频率稳定度达 $10^{-5} \sim 10^{-6}$（普通）甚至 10^{-9}（OCXO 温控），优于 LC 振荡器数个数量级。**Pierce 振荡器**（皮尔斯）是最普遍采用的形式——晶体的极间电容和外部负载电容构成电容分压反馈，晶体管栅/基作反相放大满足相位条件。晶振是数字电路时钟源、PLL 参考源和通信收发机频率精度保障的基石。早期的 FM 无线话筒和简单无线电遥控发射极常仅用一个晶振管（如 27.145 MHz CB 频率晶振）即可振荡并直接调幅辐射。

14.3.4 振荡频率的稳定与频率合成

频率稳定度有短期（秒至分钟级，受电源纹波和噪声影响）和长期（天至年级，主要指老化漂移）。指标单位为 ppm（10^{-6}）。措施：温度补偿晶振（TCXO，用热敏电阻网络补偿晶体温漂）、恒温晶振（OCXO，将晶体封闭于 $75\sim85$°C 恒温槽，稳定度达 $10^{-8}\sim10^{-9}$）。**PLL 频率合成器**——用可编程分频器、数字相位比较器和 VCO 构成闭环：晶体参考源 f_{ref} 经固定分频产生相位比较的参考频率 f_{comp}；VCO 输出经 N（可编程大整数分频比）分频后与 f_{comp} 比较，锁定时 $f_{\text{VCO}}=N\cdot f_{\text{comp}}$——改变 N 即改变输出频率，且享有与参考晶振同一量级的频率精度！PLL 是电子调谐 AM/FM 收音机和通信收发机实现数字频率显示的基石技术。

14.4 晶体管混频电路

14.4.1 混频原理

混频器利用器件的非线性将两个不同频率信号在时域相乘，输出包含和频 f_1+f_2 与差频 $|f_1-f_2|$。数学上：$\cos(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t)=\frac{1}{2}[\cos(\omega_1+\omega_2)t+\cos(\omega_1-\omega_2)t]$。任何非线性器件——二极管、BJT 的平方律区域、FET 的平方律传输特性——均能实现混频。理想的混频器是模拟乘法器，但实际常用器件非线性特性的二阶项（$(a\cos\omega_1 t+b\cos\omega_2 t)^2$ 的交叉乘积项）来近似。

14.4.2 晶体管混频器

单管 BJT 混频器的常见架构：

1. **基极注入**——RF 信号和 LO 本振信号同时注入基极，晶体管基—射结的平方律非线性产生混频产物，集电极经中频带通变压选出差频（中频）。结构简单但 RF 与 LO 之间存在串扰（LO 泄漏到天线端去放射是不允许的——须加隔离）

2. **射极注入**——RF 注入基极，LO 注入射极电路，RF 和 LO 信号通路分离减小串扰。分立元件超外差收音机常采用基极注入或射极注入单管变频——即一只晶体管兼任本振和混频（自差式变频）。更高质量的后端注入（双栅 MOSFET 混频器）将在场效应管卷中详述

14.4.3 场效应管混频器

JFET 或双栅 MOSFET 混频器具有远优于 BJT 混频器的性能：(1) 传输特性为平方律——$I_D \propto (V_{GS} - V_{th})^2$，天然只产生二阶混频项而无高阶互调（互调失真极低），动态范围大；(2) 双栅 MOSFET 的**两个栅极**提供天然的 RF/LO 隔离——RF 注入 G1、LO 注入 G2，两信号通路物理隔开，无需额外隔离网络，混频效果出色，是 FM 和电视调谐器前端混频的标准方案。

14.4.4 变频与混频的区别

混频（Mixing）指用独立的器件分别实现本振和混频（两管——一个作本振振荡，另一个作混频非线性）；**变频**（Conversion）指同一只管子同时完成本振和混频——一管二用。晶体管超外差收音机中绝大多数采用**变频管**（变频 = 本振 + 混频合一）以节省成本。变频管的经典拓扑：晶体管的发射级注入反馈回路组成哈特莱振荡器产生本振信号，而天线回路输入信号经二阶注入基—射极非线性混频，从集电极经中频变压器取出 $f_{\mathrm{IF}} = f_{\mathrm{LO}} - f_{\mathrm{RF}}$。变频管的设计关键：振荡部分的反馈必须稳定起振（反馈量稍大于临界），而混频部分令管工作在平方律区产生高效转换。**统调**（Tracking）是超外差设计的核心调试工序——同时调谐 RF 输入回路（可变电容一联）、本振回路（可变电容另一联）和天线线圈电感/微调电容的补偿，使 f_{LO} 随 f_{RF} 在全波段始终保持与中频的恒定差距（如 465 kHz）。理想统调只能在高、中、低三个频率点精确实现，其余频率存在微小跟踪误差——良好的设计确保误差小于几 kHz，不超过中放带宽。

14.4.5 镜像干扰与抑制

镜像频率（Image Frequency）是超外差接收的固有问题：混频器输出差频 $|f_{\mathrm{LO}} - f_{\mathrm{RF}}|$ 获得中频——但信号频率的上方、与本振等距的另一频率（$f_{\mathrm{image}} = f_{\mathrm{LO}} + f_{\mathrm{IF}}$ 或 $f_{\mathrm{LO}} - f_{\mathrm{IF}}$ 另一侧）在混频后**也产生相同的中频**，这是" 镜像干扰"。例如：中频 455 kHz，接收 1000 kHz 时本振为 1455 kHz，但若天空同时有 1910 kHz 的信号进入混频器，它的差频 $|1910 - 1455| = 455$ kHz 也落入中放通带——产生一个完全虚假的" 镜像台"。**抑制镜像**的手段：

1. **前置选频（预选器）**——在混频器前加可变带通滤波器（调谐回路双联的另一联联合调谐天线——将镜像频率大幅衰减）

2. **高中频方案**——将第一中频提高到 10.7 MHz（FM 机）或更高的第一中频（如二次变频接收机中第一中频为 45 MHz 甚至 70 MHz），使镜像频率远在本振和

RF 之外，天线预选器可轻松滤除。短波接收机甚至采用三次变频以获得完美的镜像抑制和兼顾邻频选择性的中频带宽

14.5 晶体管检波电路

14.5.1 二极管检波

晶体管收音机的 AM 检波与矿石/电子管二极管检波原理相同——包络检波。使用锗二极管（1N60、1N34A）作检波管：中频放大器输出信号（约 $100\,\mathrm{mV_{rms}}$ 至数 V）经耦合电容加在二极管—RC 网络，二极管整流后经 RC 网络平滑提取出音频包络。滤波电容 C 的选择是精细平衡——C 太小则载波纹波严重（产生"455 kHz 嘶嘶声" 进入音频），C 太大则 RC 时间常数过慢，跟不上音频高频包络变化，导致**对角切割失真**（Diagonal Clipping）。同时检波输出端的直流电压（与载波强度成正比）经 RC 低通滤成 AGC 控制量反馈回前几级中放/变频级——这是调幅接收机的标准 AGC 检波一体化方案。

14.5.2 三极管检波

采用一两个晶体管可实现检波 + 放大一体化：

1. **发射极检波**——信号注入基极，晶体管偏置于接近截止区，正半周产生正向检波电流、负半周截止。基—射 PN 结充当" 非线性二极体" 检波，检波小电流在集电极负载上被放大，兼有检波 + 增益——精炼
2. **乘积检波**（后述）也可用晶体管实现，适用于 SSB 和 CW 信号解调

14.5.3 包络检波与乘积检波

包络检波仅适用于 AM 信号——解调的是幅度包络。**乘积检波**（Product Detector）则将接收信号 v_{in} 与一个本地产生的频率等于载波的同频时域乘用（以 $v_{\mathrm{LO}}\cos(\omega_{\mathrm{carrier}}t)$ 相乘），低通滤波后得到的信号即为原调制信号（经过相位差的调整）。乘积检波适用于 AM、DSB 和 SSB/CW——是通用性最强的解调方式。SSB 单边带信号的载波已被抑制——包络不携带完整信息，用包络检波严重失真，唯独乘积检波需本地恢复载波才能正确解调——这在业余无线电短波电台中是 SSB 解调的标准电路。SSB 乘积检波需要一个频率精确等于原始被抑制掉的载波的本振信号（Beat Frequency Oscillator, BFO），频率误差 $> 100\,\mathrm{Hz}$ 时语音音调明显走样。

14.5.4 检波失真与元件选择

对角切割失真：上述——检波 RC 时间常数大于音频最高频率周期时（$RC > 1/(2\pi f_{m\max})$ 时发生），电容放电慢于包络下降，输出波形的" 后沿" 偏离真正包络。解决方法：RC 取值适当小——典型值 $C = 0.01\,\mu$F、$R = 10\,$k（时间常数约 $100\,\mu$s），对最高音频 5 kHz（周期 $200\,\mu$s）可以跟随。**负峰切割失真**：当检波器的 AC 耦合输出负载对直流电平的放电过快，导致某种条件下二极管的截止比包络信号需求更早发生——同样通过合理的交直流分离比解决。**检波电容选择**：高频性能好的 NPO/C0G 陶瓷电容漏电极低、温度稳定——是检波电容的优质选择，避开 Y5V/Z5U 等温度系数大且有电压系数（有效电容随偏压变化）的电容。

第 15 篇　晶体管收音机

晶体管收音机是电子学史上最成功的大众化消费电子产品之一。从 1950 年代中期的第一台商用晶体管收音机（Regency TR-1，1954 年），到 1960-1990 年代全球市场的数十亿台各型晶体管机，它以小巧、便携、电池供电的方式将广播收听从客厅的固定家具变成了口袋里的随身伴侣。本章从最简单的直放式到经典六管超外差，系统梳理晶体管收音机的架构、电路、制作与调试。

15.1　直放式收音机

15.1.1　直放式收音机原理

直放式（TRF, Tuned Radio Frequency）是最直观的架构：天线 → 高频调谐放大 → 检波 → 音频放大 → 扬声器。所有选频和放大都在接收到的原始无线电频率上完成，不经变频。原理简单，只需一只或两只晶体管即可完成高频放大 + 检波 + 音频放大（一管来复兼做高频和音频放大）。元器件成本极低——是初学电子制作的经典入门作品。

经典单管直放机信号流：磁棒天线感应广播信号 →LC 调谐回路选台 → 晶体管作高频放大 → 经二极管检波（或用同一晶体管的 BE 结检波）→ 同一晶体管再放大检波后的音频信号 → 经输出变压器驱动高阻耳机。这就是早期” 一管收音机” 的典型电路——效率和灵敏度虽不高但元件极少，非常考验对偏置和再生点的调试能力。

15.1.2　来复再生式收音机

来复电路（Reflex Circuit）的巧妙设计让同一只晶体管同时承担高频放大和音频放大的双重任务：输入信号经调谐回路选频 → 晶体管高频放大 → 高频变压器耦合 → 二极管检波 → 检波后音频信号不直接去耳机，而是被 **反馈回同一晶体管的输**

入端（经 RC 网络隔离载波），再经同一管第二次放大——这次放大的是音频信号。一只管子” 一鱼两吃”，增益等效于两管——极大地提高了单管接收机的灵敏度和音量。

再生（Regeneration）是在来复基础上的进一步增益——将放大后的一部分高频信号以正反馈方式回注到输入谐振回路，提升等效 Q 值和增益（临界振荡点前灵敏度最高）。单管来复再生机将高频放大、再生、检波和音频放大四个功能集成于一只晶体管——是低成本高性价比收音机设计的登峰造极之作。操作时需仔细调整再生量（如调节再生线圈与调谐线圈的距离或再生可变电容），使工作点停在” 噪声明显变大但尚未尖叫” 的灵敏度最高点。

15.1.3 直放式收音机的局限

直放架构的根本局限：

1. **选择性与增益不可兼得**——高频谐振放大器的增益随频率升高（$G \propto f$）且带宽随频率展宽（$B \propto f/Q$），在 MW 频段高端需要极窄带的同时维持增益极困难

2. **多级高放稳定性差**——高频信号经多级放大后极容易通过分布电容或电感耦合产生自激振荡，实际可用的高放级数通常不超过 2 级

3. **无法获得稳定的高放增益**——不同频率下增益差异巨大，导致低端电台声小、高端电台声大。这些局限恰恰催生了超外差架构的诞生——将选频问题和增益问题都转移到固定的低中频解决，彻底绕过高频放大的物理限制

15.2 超外差式收音机

15.2.1 超外差架构

晶体管超外差收音机的标准信号链路（以六管机为例）：**磁棒天线 → 输入调谐（LC 选频）→ 变频级（本振 + 混频，一只变频管完成）→ 第一中频变压器（IFT1）→ 中频放大（一只中放管）→ 第二中频变压器（IFT2）→ 检波（一只锗二极管，兼产生 AGC 电压）→ 音量电位器 → 音频前置低放 → 音频推挽功放（两只输出管）→ 输出变压器 → 扬声器**。再加上一只晶体管的串联稳压或滤波退耦，共六只晶体管。统一中频（中国标准 465 kHz）使得中放可以设计为高增益、窄带、高选择性的固定频率放大器——这一关键优势奠定了超外差接收在广播领域长达数十年的绝对统治地位。

15.2.2 变频级电路

晶体管超外差机的变频级通常采用**单管自差式变频**：一只晶体管同时承担本机振荡和混频两项任务。典型电路架构——天线输入信号注入基极，本振回路（哈特莱振荡器的电感抽头反馈从发射极注入）在管中与输入信号混频，集电极经中频变压器（IFT1，其初级与内置电容谐振于 465 kHz）选出差频（中频）。**统调三要素**：(1) 本振线圈——调整磁芯改变电感，影响低端跟踪；(2) 本振微调电容——影响高端跟踪；(3) 天线线圈在磁棒上的位置——影响低端灵敏度。统调方法：信号发生器输出 600 kHz，调本振线圈磁芯使输出最大；再输出 1500 kHz，调本振微调电容使输出最大——反复两三次，全波段跟踪调定。常见的变频管型号：3AG1（锗 PNP 高频管）、9018（硅 NPN）、2SC930 等。

15.2.3 中频放大级

中频放大器是超外差收音机” 心脏”——贡献了整机增益的 70 ∼ 80%。通常采用一到两级共发射极中放管，其集电极负载为**中频变压器（IFT，俗称” 中周”）**——IFT 的初级线圈与内置的云母或 NP0 陶瓷电容并联谐振于 465 kHz，提供窄带选频放大。第一中周（变频管输出端）耦合到中放管基极，第二中周（中放管输出端）耦合到检波级。

中周是决定整机选择性和灵敏度的**最核心无源元件**：(1) 磁芯可调——旋入增大电感降低谐振频率，旋出反之；(2) 初/次级线圈匝数比决定耦合度和阻抗匹配——抽头接入用于阻抗变换使具有不同阻抗的变频/中放/检波级之间实现最佳匹配（功率最大传输）；(3) 内部通常自带谐振电容（约 180 ∼ 200 pF）与初级电感组成并联谐振。双调谐中周（初、次级各自有一谐振回路，通过耦合电容连接）的选择性远优于单调谐中周（矩形系数更好），是高档机型的标配。

中放管选型要点：f_T（截止频率）应大于中频的 10 倍以上（即 > 5 MHz），以保证中频下 β 衰减不严重且不会因高频退相位而自激。锗管 3AG1（$f_T \sim 25$ MHz）、硅管 9014/9018 是中放常用型号。中放的工作点 I_{CQ} 通常设为 $0.3 \sim 0.8$ mA（兼顾增益和噪声）。

15.2.4 检波与 AGC

从第二中周次级输出的 465 kHz AM 信号经锗检波二极管（通常 2AP9 或 1N60）进行包络检波，输出：(1) 音频信号——经音量电位器分压输出到音频放大级；(2) 直流分量（与载波强度成正比）——经 RC 低通滤波（滤除音频）得到 **AGC 电压**，反

馈到第一中放管的基极回路中，**信号越强，AGC 电压越负（或使直流偏压改变方向、降低 I_C），中放管增益降低**——实现自动音量调节。此处 AGC 的时间常数由滤波电阻电容（典型 $4.7 \sim 10\,\mathrm{k}\ \times 10 \sim 22\,\mu\mathrm{F}$）决定——时间常数需远大于音频最低频率周期（$> 0.1\,\mathrm{s}$），使 AGC 不随音频包络摆动造成失真。多级 AGC（二级 AGC——增加对变频管的增益控制）进一步提高强/弱台的音量均衡效果。

15.2.5 音频放大级

从检波输出的音频信号（约 $50 \sim 200\,\mathrm{mV_{rms}}$）需放大到足够驱动扬声器的功率。**前置低放**（通常一个晶体管，共射放大，$A_v \sim 30 \sim 100$）将信号放大到 $1 \sim 3\,\mathrm{V_{rms}}$；**推挽功放**（两个极性相反或互补的晶体管，甲乙类工作）将音频电压转为足电流驱动扬声器。经典锗管推挽架构：输入变压器——将前置单端输出变为两路反相信号提供给推挽管基极；输出变压器——将推挽管集电极的高阻抗输出变换为扬声器的低阻抗（$4 \sim 8\,\Omega$），同时将两管输出合成为完整的音频波形。

后期 OTL 架构——取消输出变压器，用一对互补管（NPN+PNP）直接驱动扬声器，中间通过输出电解电容隔离直流——重量轻、成本低、频响宽。现代便携收音机几乎全是 OTL 功放。

15.3 典型晶体管收音机电路

15.3.1 六管超外差收音机

六管机是分立元件超外差收音机的" 标准配置"——一个变频管（本振 + 混频合一）、一个中放管、一个前置低放管、两个推挽功放管、一个检波兼 AGC 二极管。有时第七管仅为串联稳压或退耦滤波。经典锗管六管机电路：磁棒天线输入 → 双联可变电容调谐 → 用 3AG1 变频 → 用 3AG1 中放 → 用 2AP9 检波 → 用 3AX31 作前置低放 → 用一对 3AX31/3AX81 推挽功放 → 输出变压器驱动 8Ω 扬声器——这就是曾享誉全中国的" 六管超外差半导体收音机" 标准架构（红灯、凯歌、熊猫、牡丹等品牌经典机型均基于此）。六管机灵敏度约 $< 1\,\mathrm{mV/m}$，选择性约 $> 26\,\mathrm{dB}$（$9\,\mathrm{kHz}$ 偏调衰减），分别比一般直放式高 $10 \sim 20\,\mathrm{dB}$ 和 $15 \sim 25\,\mathrm{dB}$。

15.3.2 七管超外差收音机

在六管机基础上增加一级音频前置放大（多一管音频电压增益），可使扬声器更响亮或调低音量时更少底噪。部分设计还在检波与前置放大间增加一级射极跟随缓

冲，改善音调控制电路对检波负载的隔离。七管机多数仅比六管机增加少许成本，性能提升有限——更多是市场定位的差异化策略。

15.3.3 八管超外差收音机

八管机在标准六管的基础上增加**一级高频放大（高放管）**和一级音频前置放大。高频放大级设在天线与变频级之间——高放提供额外的增益和对频带的预选抑噪，**极大改善灵敏度和信噪比**，尤其对弱信号和短波接收作用显著。高放的加入同时也抑制了镜像干扰和本振泄漏到天线的辐射（LO leakage）。高放管需选用同频段下噪声系数小、增益高的晶体管，典型的 VHF 高放管用 2SC2347、BF199 等。八管机是分立元件超外差收音机的顶级形态，在短波接收机上广泛使用。

15.4 晶体管收音机制作

15.4.1 元件选择

晶体管：变频级和中放级用高频管（$f_T > 20\,\text{MHz}$，如 9018、3AG1、2SC930）；音频前置用低噪声中频管（9013、9014、3AX31）；推挽功放管要求配对——h_{FE} 差 $< 10\%$ 且 V_{BE} 匹配以降低失真（9013/9012 对、3AX31B×2 对、S8050/S8550 互补对）。**中周：**TTF-2-1（变频输出）、TTF-2-2（中放输入）、TTF-2-9（检波输入）——型号末位数字代表初/次级匝比，不可混用（尤其 TTF-2-1 是变频级特配——初级抽头比与其它不同，混用导致中放自激或增益不足）。**双联可变电容：**$4/270\,\text{pF} \times 2$ 配差容或等容双联，带微调电容本振微调。**磁棒天线：**中波锰锌铁氧体，初级 $60 \sim 80$ 匝（配合双联可变电容），次级 $6 \sim 10$ 匝耦合到变频管基极。**输出变压器：**初级 CT 抽头式，初级每臂约 $200 \sim 300\,\Omega$ 阻抗（针对 3V/6V 供电推挽管），次级 8Ω 接扬声器。

15.4.2 PCB 设计与制作

晶体管收音机 PCB 布局原则：

1. **高频部分居中靠左**——天线输入、调谐电容、变频管、中周集中布局于 PCB 远离音频放大的一端，高频走线尽短
2. **音频部分在另一端**——音量电位器、前置低放、推挽功放到输出变压器沿另一边排列

3. **中周应成直线排列**——使信号流从前到后一目了然，也便于外壳结构对应安装
4. **地线大片面铜箔**——高频段的共地尽可能大面积以降低接地电感（多层板是理想方案但单面板也可用大铜皮；脆弱的单面铜皮走线则以宽线加粗替大面积）
5. **退耦电容紧贴各级供电焊点**——每级 V_{CC} 脚就近接一个 $0.01 \sim 0.047\,\mu$F 高频退耦电容到地，防止通过公共电源内阻产生级间不必要耦合（自激和怪叫常见原因百之七十查退耦）

15.4.3 焊接与组装

晶体管对热耐受力远弱于电阻电容——**焊接晶体管必须用尖嘴钳或散热夹夹住引线近管体一端散热**，否则高温会透入裸芯片造成热损伤（β 衰减、噪声增大甚至击穿）。顺序：先装低矮元件（电阻、二极管、电容），再装中周和晶体管（最后焊），装好中周后先不调磁芯——等通电调试时再用无感旋具（塑杆）旋调；晶体管座（IC 座）如果采用可先将插座焊上 PCB，再插入晶体管——方便调试和后期维修更换。组装完毕后先不接扬声器，用万用表从电源端开始粗测各路供电对地是否存在意外短路。

15.5 晶体管收音机调试与维修

15.5.1 静态工作点调试

通电前检查焊点无误，通电后首先测量总电流——六管机典型静态总电流约 $8 \sim 15\,$mA（3 V 供电时），过大说明某级有短路或偏置不当。逐级测量各管 V_{CE} 和射极电阻压降以推算 I_C：变频管 $I_C \approx 0.3 \sim 0.5\,$mA；中放管 $I_C \approx 0.4 \sim 0.8\,$mA；前置低放 $I_C \approx 1 \sim 2\,$mA；推挽功放每管 $I_{CQ} \approx 2 \sim 6\,$mA（甲乙类）。偏差过大应检查对应的偏置电阻是否变质或极性错接。

15.5.2 中频校准

调制信号发生器输出 465 kHz 的 AM 调制信号（1000 Hz 调制，调制深度 30%），经一个 $0.01\,\mu$F 小电容注入变频管基极（天线端短路到地以使外来信号不影响调试），用毫伏表（或示波器）测音量电位器上端音频电压/峰峰值。**从后往前调**——先调末级中周（检波级中周 TTF-2-9）磁芯找到峰值；再调次级中周（TTF-2-2），同样找峰值；最后调第一级中周（TTF-2-1）。调过程中如发现输出过大（毫伏表打满或收听者耳机爆棚）需降低信号发生器输出，确保 AGC 未动作（AGC 动作会使曲线失平，输

出指示不足以反映中周实际中心）。反复调两轮以补偿级间微小的相互影响。听音法调试（无信号发生器）：调到本地一微弱电台，从后往前挨个轻旋中周磁芯至最响/最小背景噪声。

15.5.3 频率范围与统调

中波调频覆盖：低端——信号发生器输出 525 kHz（调制），收音机双联全旋入（容量最大），调本振线圈磁芯使输出最大；高端——信号发生器输出 1610 kHz（本振调偏），双联全旋出，调本振微调电容使输出最大。反复低—高端校准两轮。**统调（Tracking）**：调整天线线圈在磁棒上的位置（影响低端灵敏度）和天线回路微调电容（影响高端灵敏度）使三点（600 kHz、1000 kHz、1500 kHz 附近）全达到灵敏度峰值——即为完成三统调。注意：天线线圈滑动后磁棒感应电感改变，天线回路的谐振频率随之移动——摆位置后应对三个频率点复核。

15.5.4 常见故障与维修

现象	可能原因	
完全无声（总电流正常）	扬声器断线、输出变压器断路、电解耦合电容开路	
完全无声（总电流为零）	电池接触不良、电源开关坏	
总电流极大	某管 CE 短路、电解输出电容短路	
有背景噪声但无台	本振停振、变频管坏、中周严重失调	用另一台收音
灵敏度低	中周偏调、变频/中放管衰老、天线线圈断股	
音轻兼失真	偏置异常使某级工作点偏离放大区、功放管单边工作	
啸叫	中放自激——退耦电容容量减小开路；中和电容断线	
调谐杂音/咔嚓声	双联电容片碰片或积尘、音量电位器碳膜磨损	

第五卷

场效应管时代

第 16 篇　场效应管基础

场效应管（FET, Field Effect Transistor）是电压控制型器件——栅极电压通过电场控制沟道中载流子的导电通路宽度，输入端栅极阻抗极高（绝缘或反偏 PN 结），仅需电压驱动不消耗栅极电流。这使得 FET 在输入阻抗、噪声性能和高频特性上显著优于双极型晶体管，是射频前端放大、微弱信号处理和集成电路的基础有源器件。

16.1　场效应管的发展

16.1.1　场效应管的发明

场效应原理的概念比双极型晶体管更早提出：1926 年 J.E. Lilienfeld 就获得了一项" 电场控制的金属—半导体放大器件" 专利（本质上是一个 MESFET！），但受限于当时的半导体材料和工艺水平无法在物理上实现。1948 年 Bardeen、Brattain 和 Shockley 发明的点接触晶体管及后续的结型双极晶体管采用了不同的物理机制（少数载流子注入扩散）先取得了实用成功。直到 1960 年代，随着硅平面工艺（光刻、扩散、氧化）的成熟，Shockley 构想的场效应器件——JFET 和随后由 Atalla 和 Kahng 发明的 MOSFET 才真正问世并迅速占领电子的每个角落。

16.1.2　场效应管与双极管的比较

核心区别：BJT 是电流控制器件（$I_C = \beta I_B$），输入阻抗低（基—射结正向导通，仅数 kΩ）；FET 是**电压控制器件**（I_D 受 V_{GS} 控制），输入阻抗极高（JFET——反偏 PN 结，$> 10^9\Omega$；MOSFET——SiO_2 绝缘层，$> 10^{14}\Omega$）。FET 的转移特性为平方律（$I_D \propto (V_{GS} - V_{th})^2$），自然产生较少的奇次谐波，失真模式更" 柔和"（音响界推崇的" 胆味"）。FET 噪声系数低于 BJT（特别在低频和高源阻抗条件下），是微弱信号接收前端的首选有源器件。

16.2 结型场效应管（JFET）

16.2.1 JFET 的结构

JFET 的沟道是一块掺杂的半导体（N 型沟道或 P 型沟道），两端分别是源极（S）和漏极（D），沟道的两侧是反型掺杂的栅极（G），形成两个背靠背的 PN 结。正常工作模式下栅极反偏（N 沟道 JFET：$V_{GS} < 0$），反偏 PN 结的耗尽层向沟道内部延伸，缩小了有效导电沟道的截面积——这就是" 电场控制沟道宽度" 的物理实现。夹断电压 V_P（Pinch-off）：使沟道完全截止的栅—源电压（耗尽层在漏端最先闭合），是 JFET 最重要的直流参数。常见 N 沟道 JFET：2SK30、2SK170、J310；P 沟道：2SJ74。

16.2.2 JFET 的工作原理

以 N 沟道 JFET 为例：当 $V_{GS} = 0$、$V_{DS} > 0$ 时，漏极电流 I_D 随 V_{DS} 增大先线性上升（**线性区/欧姆区**——沟道未夹断，JFET 等效为一个压控电阻 $R_{DS(ON)}$），V_{DS} 进一步增大使漏端耗尽层闭合（夹断），此后 I_D 基本恒流不随 V_{DS} 增加（**恒流区/饱和区**——放大应用的工作区）。V_{GS} 越负，沟道越窄，达到夹断所需 V_{DS} 越小，饱和电流 I_{DSS} 也越低。通过改变 V_{GS}，可在 $0 \sim I_{DSS}$ 范围内连续控制 I_D——这就是放大作用的实质。JFET 的跨导：$g_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS}$，典型值数 mS。

16.2.3 JFET 的特性曲线

输出特性（I_D—V_{DS} 曲线族，不同 V_{GS} 为参变量）：恒流区中曲线平坦、间隔均匀，表明输出阻抗极高（r_{ds} 几十至几百 kΩ）——作为放大器的共源级可获得较共射 BJT 更高的电压增益。转移特性（I_D—V_{GS}）遵循平方律：$I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2$（当 $0 > V_{GS} > V_P$）。正是这天然的平方律使得 JFET 互调失真显著低于 BJT。

16.3 绝缘栅场效应管（MOSFET）

16.3.1 MOSFET 的结构

MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor FET）的栅极与沟道之间隔着一层极薄的 SiO_2 绝缘层——绝缘栅极彻底隔离（输入阻抗可达 $10^{14} \sim 10^{15}\Omega$）。N 沟道和 P

沟道各有两种：**增强型（Enhancement-mode）**——$V_{GS}=0$ 时无导沟道（阈值电压 $V_{th}>0$ 对于 N 沟道），必须施加栅压才能" 感应"（激发）出导电沟道（手机和计算机中绝大多数的 CMOS 逻辑管属此类）；**耗尽型（Depletion-mode）**——$V_{GS}=0$ 时已存在导沟道（类似 JFET 常态导通），施加适当反栅压可夹断沟道。射频功率 MOSFET 和分立模拟 MOSFET 多用耗尽型。

16.3.2 MOSFET 的工作原理

N 沟道增强型 MOSFET：$V_{GS}>V_{th}$ 时，正栅电压排斥 P 型衬底中的空穴并将少数载流子（电子）吸引到 SiO_2 界面下，形成一个极薄的 N 型导电**反型层**——这就是沟道。V_{DS} 加在漏—源间驱动电子沿沟道从源到漏形成 I_D。漏极电流也遵循平方律：$I_D=k(V_{GS}-V_{th})^2$（饱和区）。由于栅与沟道完全绝缘，**MOSFET 的直流栅电流为零**——但**极薄的 SiO_2 栅氧层极易被静电击穿**（$20\sim30\,\mathrm{V}$ 级），手触、烙铁漏电甚至干燥天气下人体静电即可永久击穿栅氧层。因此焊接和操作 MOSFET 必须严格使用**防静电手环**和接地烙铁。

16.3.3 MOSFET 的特性曲线

输出特性形状同 JFET——线性区和恒流区。转移特性仍为平方律。阈值电压 V_{th} 是核心参数（功率 MOSFET $V_{th}=1\sim4\,\mathrm{V}$，射频小信号 MOSFET $V_{th}=0.5\sim2\,\mathrm{V}$）。特别关注：**亚阈值区**（$V_{GS}$ 略低于 V_{th}）——沟道已微弱地存在，I_D 呈指数—线性过渡，这在 CMOS 数字电路的低功耗设计中非常重要。

16.4 场效应管的特性参数

16.4.1 主要参数

- g_m（跨导）——I_D 对 V_{GS} 的变化率。JFET g_m 典型 $1\sim20\,\mathrm{mS}$；MOSFET g_m 同类量级但随电流增大。
- V_P（JFET 夹断电压）或 V_{th}（MOSFET 阈值电压）——关断或开启的临界栅压。
- I_{DSS}——JFET 在 $V_{GS}=0$ 时的饱和漏极电流，管子工艺决定的固定值。
- r_{ds}（输出阻抗/漏源动态电阻）——恒流区中的 dV_{DS}/dI_D，越大放大增益越高。

- C_{iss}（输入电容 $C_{gs}+C_{gd}$）——限制高频响应；MOSFET 的 C_{gd}（Miller 电容）特别小，高频性能优异。
- 栅极最大额定电压 V_{GSmax}——对于 MOSFET 极低（$\pm 8 \sim \pm 20\,\mathrm{V}$ 常见），超限即击穿。
- 噪声系数 NF——FET 的低频噪声以 $1/f$ 噪声为主（较 BJT 高——射极跟随的低噪声前端 BJT 往往优于 FET 的低频表现），射频噪声远优于 BJT（因无散粒噪声）。

16.4.2 与双极型晶体管对比

特性	FET	BJT
控制方式	电压（V_{GS}）	电流（I_B）
输入阻抗	极高（$> 10^9\Omega$）	低（数 kΩ）
增益机制	跨导 g_m	β（h_{FE}）
转移特性	平方律	指数律
失真模式	以二次谐波为主	以二次 + 三次谐波
噪声（射频）	极低	低
$1/f$ 噪声	较高	较低
抗静电能力	差（MOSFET 栅极脆弱!）	强

第 17 篇　场效应管电路

17.1　场效应管放大电路

17.1.1　共源极放大电路

信号从栅极输入、漏极输出、源极交流接地（经旁路电容）。电压增益 $A_v = -g_m(R_D \parallel r_{ds}) \approx -g_m R_D$（当 $R_D \ll r_{ds}$），输出反相。因 FET 输入阻抗极高，共源放大的电压增益主要取决于 g_m 和负载电阻——与同功能的共射 BJT 相比，相同负载电阻下 FET 增益通常低一个数量级（g_m 仅数 mS vs BJT 等效 $g_m = I_C/V_T$ 可达数十 mS），但噪声系数低、线性好。共源放大广泛用于**高频低噪声前置放大器（LNA）**和射频中放级——因为高输入阻抗不加载于前级谐振回路，维持高 Q 值选择性。

17.1.2　共栅极放大电路

输入为源极、输出为漏极、栅极交流接地。电压增益 $A_v = +g_m(R_D \parallel r_{ds})$（同相），输入阻抗极低（$Z_{in} \approx 1/g_m$，数十 Ω 级）。共栅极**没有 Miller 效应**——栅极成为源极和漏极之间的静电隔离板，使漏—源电容 C_{ds} 不通过增益倍数反射到输入端。因此共栅极是 VHF/UHF LNA 的标准架构，也是收音机中 FM 前端高放的标准拓扑。

17.1.3　共漏极放大电路（源极跟随器）

栅极输入、源极输出、漏极交流接地。电压增益 $A_v = g_m R_S/(1 + g_m R_S) \approx 1$（略小于 1），同相。输入阻抗极高（>MΩ）、输出阻抗极低（$\approx 1/g_m \parallel R_S$）。源极跟随器是**理想的阻抗变换缓冲器**——将极高阻抗信号（如晶振、高 Q 谐振回路、电容式传感器）变换为低阻抗输出——作为测量探头和高频缓冲放大器无可替代。

17.1.4 场效应管偏置

FET 的偏置相比 BJT 更简单（因无需栅极电流）：

1. **JFET 自给偏压（自偏压）**——源极接电阻 R_S 到地，栅极经一高阻电阻接地（$V_G = 0$）。漏极电流 I_D 流过 R_S 产生 $V_S = I_D R_S$，则 $V_{GS} = -V_S < 0$——正是 JFET 需要的负栅偏压！仅用一个源极电阻就完成了整个偏置设计，是 FET 电路简洁设计的经典之笔
2. **MOSFET 分压偏置**——由 R_{G1}、R_{G2} 分压提供固定的正栅压，源极电阻 R_S 起稳定负反馈作用

17.2 场效应管开关电路

17.2.1 模拟开关

MOSFET 在充分导通（$V_{GS} \gg V_{th}$）时工作在线性区——如同一个低压控电阻，导通电阻 $R_{DS(ON)}$ 可低至数 Ω 甚至低于 1Ω（现代功率 MOSFET）。利用这一特性可制成**模拟开关（Analog Switch）**——用栅压接通/关断信号通路。CMOS 模拟开关 IC（如 CD4066、CD4051/4052/4053）由并行的 N 沟 + P 沟 MOSFET 对构成，互补驱动使得信号全摆幅下都保持低导通电阻，广泛用于射频通路切换（天线选择、滤波器波段开关、T/R 收发切换）。

17.2.2 数字开关

MOSFET 截止/导通就是数字逻辑的根本状态——**CMOS 逻辑门**由串联的 N 沟道下拉网络和并联的 P 沟道上拉网络组成。CMOS 最大的优势：静态功耗几乎为零（仅微漏电流），是低功耗数字电路和微处理器的物理基础。收音机中数字频率显示、PLL 频率合成器、数字调谐（DTS）逻辑全部基于 CMOS 集成电路实现。

17.3 场效应管振荡电路

17.3.1 LC 振荡器

FET 的高输入阻抗使其成为 LC 振荡器的优异有源器件——栅极几乎不加载于谐振回路，对谐振 Q 值的拖拽极小。最常用的 FET 皮尔斯/Pierce 型 LC 振荡器：用

漏—栅间电容 C_{gd} 提供再生正反馈，外部 LC 回路决定振荡频率。哈特莱和考毕兹架构对 FET 同样适用——只需将晶体管的基极—射极—集电极对应替换为 FET 的栅极—源极-漏极即可。

17.3.2 晶体振荡器

皮尔斯晶体振荡器（Pierce）是使用 FET 最广泛的晶振架构：晶振桥接在栅—漏极之间（利用管本身的 Miller 效应和外部并联电容使振荡满足相位条件），栅极经偏置电阻接地，漏极经电阻/电感负载供电源。因为 FET 不吸收栅极直流电流，晶振的等效串联电阻不受外部偏置电流影响——振荡频率稳定度极佳。皮尔斯晶振是所有单片机（MCU）外接晶振的标准电路，也为 PLL 参考时钟、频率合成器和高精度频率计提供源头。

17.4 场效应管在射频中的应用

17.4.1 射频前端放大器

FET 在 RF 中最典型的应用就是**低噪声放大器（LNA）**——天线接收到的微弱信号（μV 级）必须经过极低噪声的放大才能进入后续处理。FET（尤其是 GaAs MESFET、HEMT 和 pHEMT）在微波频段的噪声系数可低至 $0.2 \sim 0.5\,\mathrm{dB}$（室温！），远优于 BJT 的 $1 \sim 3\,\mathrm{dB}$。收音机的 VHF/UHF 前端 LNA 是决定整机灵敏度的最关键一级——其噪声系数每降低 $1\,\mathrm{dB}$，等效于将天线信号强度提升 $1\,\mathrm{dB}$。

17.4.2 有源混频器

双栅 MOSFET（Dual-Gate MOSFET）是射频混频的” 明星元件”——两个独立的栅极（G1、G2），RF 信号注入 G1，本振 LO 注入 G2，在管内的传输特性非线性中完成混频，漏极经中频谐振变压器输出差频（中频）。双栅 MOSFET 混频器具备极佳的高动态范围和 RF/LO 端口间的高隔离度（两栅由 SiO 绝缘隔离，端口馈通极小），是 FM 调谐器、TV 调谐器和通信接收机前端混频器最钟意的设计。典型器件 BF998、3SK263、NE3509。

17.4.3 AGC 控制

FET 在线性区（低 V_{DS}）可作
压控可变电阻——R_{DS} 随 V_{GS} 变化而连续变化。利用这一特性可构成**电子衰减器**（Voltage-Controlled Attenuator）——将 FET 作为压控电阻串入/并入射频信号通路，用 AGC 控制电压改变 FET 的等效电阻，从而控制通道增益。FET 可变电阻是 1970–1990 年代模拟 AGC 放大器（如通信接收机中频包络 AGC）广泛采用的成熟技术。典型方案：一个 JFET 并入中频电路的分压比例电阻中——AGC 电压变化 →JFET 电阻变化 → 衰减量变化。

第 18 篇　场效应管收音机

18.1　场效应管收音机电路

18.1.1　场效应管直放式收音机

用一只 JFET 做直放式收音机具有突出优势：FET 极高的栅极输入阻抗几乎不加载于磁棒天线的 LC 谐振回路，因此**谐振回路 Q 值得到保留——选择性远优于 BJT 直放式收音机**（BJT 基极输入阻抗仅数 kΩ，对谐振回路等效并联负载严重降低 Q 值）。简洁的单管 JFET 直放 AM 收音机电路：磁棒天线 →LC 调谐 →JFET 栅极 → 共源放大 → 检波（锗二极管）→ 高阻耳机。不需再生即可获得三倍于单管 BJT 机的灵敏度。

18.1.2　场效应管超外差收音机

将分立元件超外差收音机的前端（高放、混频、本振、甚至一中放）替换为 FET 设计——尤其是在高档短波和多波段接收机中——FET 超外差机的典型优势：(1) 高放用双栅 MOSFET 提供极低噪声和高动态范围——强信号不堵塞、弱信号清晰可闻；(2) 混频用双栅 MOSFET——RF/LO 端口高隔离度可使 LO 泄漏到天线的压降极低，满足 EMC 法规对 LO 辐射的限制；(3) 本机振荡器用 JFET——振荡波形更纯（平方律特性减少谐波打散），频率漂移小。典型短波 FET 接收机：前端 LNA 用 J310 JFET，混频用 BF998 双栅 MOSFET，本振用 2SK192 JFET，中放用 BJT（中频 455 kHz——中放增益要求高——BJT 增益优于 FET，此处可混搭"FET 前端 + BJT 中后段"）。

18.1.3　场效应管收音机特点

总结 FET 收音机相对 BJT 收音机的核心优势：

1. **高灵敏度**——LNA 噪声系数低 2 ∼ 3 dB

2. **高选择性**——前端不加载调谐回路保持 Q 值

3. **大动态范围**——双栅 MOSFET 的抗过载能力杰出（强邻台不致堵塞接收机），在日益拥挤的短波波段非常有价值

4. **抗交叉调制**——平方律转移特性使三阶互调失真远低于 BJT

5. **阻抗匹配方便**——高阻抗栅极可直接接入高 Q 谐振回路无需阻抗变换线圈抽头

18.2 场效应管收音机制作

18.2.1 元件选择

JFET 常用型号：2SK30（低噪声 N-JFET）、2SK192（RF N-JFET，$f_T \sim 200$ MHz）、J310（UHF/VHF N-JFET）、BF245（通用 N-JFET）、MPF102（通用 N-JFET）。双栅 MOSFET：BF998（极低 NF $<$ 1 dB 在 800 MHz）、3SK263（电视调谐器 RF 放大用）。**静电保护！**所有 MOSFET 和部分 JFET 在焊接和调试过程中必须佩戴防静电手环，电路板未焊接完毕不可移除保护用的短路夹（许多 RF MOSFET 出厂时引线间用细铜线短接——防静电）。**偏置电阻：**JFET 栅极经大阻值电阻接地（470 k ∼ 1 M ）以维持 $V_G = 0$。JFET 自偏压的源极电阻 R_S 的选择使静态 I_D 约为 0.5 ∼ 2 mA（RF 低噪应用 I_D 偏低以优化 NF）。

18.2.2 电路制作

FET 电路由于输入阻抗极高，**栅极电阻、电路板漏电和手指皮肤的静电影响都极为显著**——PCB 设计注意事项：(1) 栅极焊盘周围开槽（Guard Ring）——在多层板上围一圈接地铜皮保护栅极不受相邻信号线的容性串扰；(2) PCB 清洗——焊接装配后彻底用无水酒精清除松香残留，避免漏电改变高阻栅极的直流偏置；(3) 栅极高阻电阻不准触手指——陶瓷板 + 密封或涂三防漆防潮。

18.3 场效应管收音机调试

18.3.1 工作点调试

通电后测 V_S（源极电阻压降）并换算 $I_D = V_S/R_S$ 与设计值核对。调 R_S 可改变 I_D（增大 R_S 则自偏压加深，I_D 下降）。V_{DS} 应在电源电压的 $40 \sim 60\%$ 附近（漏极电阻正确地平分了电源电压）。如 V_D 接近 V_{DD}——说明 FET 截止（R_S 过大或管子坏）；如 V_D 接近 V_S——说明 FET 饱导通（R_S 过小或短路）。调试完毕后可在栅极测试点测量对地电阻: 应为偏置电阻标称值（470 k 级）——如偏低——可能栅极引脚间漏电或 PCB 污染导致绝缘不佳。

18.3.2 性能测试

灵敏度测试：在信号源端输出标准低电平（如 $10\,\mu$V），检查输出信噪比和可辨识度，比照 BJT 同级别接收机。**选择性测试：**用信号发生器在中心频率左右分别偏调 9 kHz，记录输出衰减——FET 机应至少达到 $26 \sim 30$ dB（9 kHz 偏调衰减）。**镜像抑制测试：**输入信号设在理论镜像频率（$f_{\mathrm{RF}} + 2f_{\mathrm{IF}}$），调整信号至输出可闻——通常原始高放 + 单变频级的镜像抑制比约 $20 \sim 40$ dB。如需更高镜像抑制宜采用二次变频架构。

第六卷

集成电路时代

第 19 篇　集成电路基础

集成电路（IC）将数以千计甚至数十亿计的晶体管集成在几平方毫米的硅片上——这是电子学从” 分立元件组装” 到” 微电子系统集成” 的飞跃。理解了分立晶体管电路的基本原理之后，自然延伸就是理解 IC 内部的电路拓扑和 IC 层面的系统设计——收音机也不例外，从 1970 年代起分立元件逐渐被集成 AM/FM 单芯片方案替代，今天大多数消费级收音机的核心仅需一块 IC。

19.1　集成电路的发展

19.1.1　集成电路的发明

1958 年，德州仪器年轻的工程师 Jack Kilby 在实验中巧妙地将一个晶体管、三个电阻和一个电容全部集成在同一块锗半导体基片上——世界上第一款集成电路诞生。几乎同时，Fairchild 的 Robert Noyce 独立发明了用平面工艺 + 铝互连线的” 现代” 集成电路方法（1959 年获得专利），奠定了大批量生产 IC 的工艺路径。

19.1.2　摩尔定律

Gordon Moore（Intel 共同创始人在 1965 年观测到集成电路中的晶体管数量每年翻一番——后修正为每 18 个—2 年翻一番。这数十年来大致准确的指数式增长推动 VLSI (Very Large Scale Integration) 芯片从数十晶体管进化到今天的一片芯片上承载数百亿颗晶体管。摩尔定律也影响了收音机——从十余个分立晶体管到一整片音调/调谐/中放/解码 SoC(System on Chip)——浓缩了六十余年的摩尔定律成果。

19.1.3　集成电路的里程碑

按集成度分类：(1) SSI（小规模集成，<10 门）——1960 年代早期 RTL/DTL/TTL 标准逻辑门；(2) MSI（中规模，10-100 门）——加法器、编码器、计数器等功能块；

(3) LSI（大规模，100–1000 门）——早期微处理器（Intel 4004，1971 年——2250 个晶体管）和早期收音机 IC；(4) VLSI（超大规模，$>10^3$ 门 / 数万晶体管及更多）——现代 CPU、GPU、DSP、完整无线电 SoC（如 Si4735——包含完整 AM/FM/SW/LW 接收链和数字处理）。

19.2 集成电路制造工艺

19.2.1 晶圆制备

高纯度多晶硅在 Czochralski 晶体生长炉中提拉成单晶硅锭，经切磨后切片成晶圆（Wafer）。晶圆尺寸从初期的 1 英寸发展到现今主流的 300 mm（12 英寸），单晶圆上可容纳更多芯片裸片（die），单颗芯片成本随之下降。

19.2.2 光刻工艺

光刻（Photolithography）是 IC 制造的核心工序——在晶圆表面涂覆光刻胶（Photoresist），通过含有电路图案的光掩模（掩模版——手绘分辨光路——高精度石英玻璃 + 铬图案）曝光，光刻胶的被照区域化学性质改变；显影去除曝/未曝区域后在 wafer 表面留下精确的光刻胶图案作蚀刻硬掩膜。重复光刻—蚀刻—去胶 N 次，逐层建立晶体管和各金属互连层。紫外 → 深紫外（DUV 193 nm）→ 极深紫外（EUV 13.5 nm）光刻技术的演进（工具进步每代实现更细物理栅级）是摩尔定律物理落实的核心推动力。

19.2.3 掺杂与沉积

通过扩散或离子注入将杂质（P、B、As 等）精确引入硅表层形成 P 型/N 型区（晶体管源/漏、沟道掺杂层）。化学气相沉积（CVD）在硅片表面生长 SiO 、多晶硅、氮化硅、高 k 介质等薄膜层——绝缘、隔离和栅极需要。多层金属导线（铜/铝）由物理气相沉积（PVD）、溅射和电镀逐次沉积并经 CMP 抛光平坦后形成芯片互连结构。

19.3 集成电路分类

19.3.1 按功能分类

1. **模拟 IC**——处理连续信号（放大、滤波、电压调节、音频）。运放、稳压器、音频功放、RF 放大器、模拟乘法器、比较器以及所有收音机前端 IC 均为模拟或混合信号 IC

2. **数字 IC**——处理二进制逻辑（CPU、内存、FPGA、MCU、包括 CD 系列 4000 逻辑门、定时器、计数器）。现代收音机中的 PLL 频率合成器、数字调谐逻辑、DSP 处理器均属数字 IC

3. **混合信号 IC**——模拟和数字共存同一芯片——如收音机 SoC 芯片内：RF 前端模拟（LNA、混频、滤波）+ 数字 PLL + 数字音频 DSP 算法集于单芯片。现代 Si473x 系列 AM/FM 数字收音机芯片即为混合信号 IC

19.3.2 按工艺分类

1. **双极型工艺**——NPN/PNP 在单芯片上集成，速度快、驱动能力强、但功耗较高。早期运放（LM741）和音频功放（TDA2020、LM386）皆用双极工艺

2. **CMOS 工艺**——N-MOS 和 P-MOS 对集成为基本单元，静态功耗超低，适合 VLSI 数字和大规模系统。现代收音机 IC 多为 CMOS（或 BiCMOS——双极 + CMOS 在同一芯片，RF 前端的低噪声高增益用双极、数字控制逻辑由 CMOS 负责）

3. **BiCMOS** 融合双极的高速和模拟性能与 CMOS 的低数字功耗——是单片收音机 SoC 的标准工艺

19.3.3 按集成规模分类

数字 IC 按集成度（门数或等效门数）分为五个等级，反映了半导体工艺从小到大的演进历程：

说明：随着工艺进步，现代高端处理器（如手机 SoC）晶体管数已达百亿级别，ULSI 与 VLSI 的界限已模糊，业界通常统称 VLSI。摩尔定律推动下，集成度每 18∼24 个月翻一番。

表 19.1: 数字 IC 按集成规模分类

分类	门数范围	典型 IC
小规模 SSI	1∼12	逻辑门（74 系列、CD4000 系列）、触发器
中规模 MSI	12∼99	计数器、加法器、译码器、数据选择器
大规模 LSI	100∼9999	小型存储器、门阵列、早期微处理器
超大规模 VLSI	$10^4 \sim 10^6$	大型存储器、32 位微处理器、DSP
甚大规模 ULSI	10^6 以上	现代多核 CPU、GPU、SoC、FPGA

19.3.4 IC 产业的企业模式

集成电路产业经过数十年发展，形成了三种典型的企业运营模式：

- **IDM（Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造商）**：从设计、制造、封装测试到销售全流程独立完成的企业。代表：Intel、Samsung、TI（德州仪器）、ST（意法半导体）。优势是内部协同效率高、技术保密性好；劣势是重资产、投资巨大。

- **Fabless（无晶圆厂设计公司）**:专注于芯片设计,将制造环节委托给 Foundry 代工。代表：Qualcomm、NVIDIA、AMD、海思、联发科。优势是轻资产、灵活高效；劣势是依赖代工厂产能。

- **Foundry（晶圆代工厂）**：专注于芯片制造，为 Fabless 客户提供代工服务，不做自有品牌芯片设计。代表：TSMC（台积电）、UMC（联电）、SMIC（中芯国际）、GlobalFoundries。优势是规模效应、工艺积累深；劣势是资本密集、周期性强。

此外还有 **Chipless**（无芯片设计公司，如 ARM 只卖 IP 授权）和 **OSAT**（外包封测厂商，如日月光、长电科技）等细分模式。

19.4 集成电路封装

19.4.1 封装类型

IC 裸片被封装在保护壳中，引出引脚供焊接/插拔：

1. **DIP（双列直插）**——间距 2.54 mm，通孔插件，适合面包板实验和手工焊接，是电子制作和维修的” 友好封装”
2. **SOP/SSOP/TSSOP**——表面贴装窄间距，密度高
3. **QFP（四面出脚）**——引脚从四面辐射，细间距（0.5 ∼ 0.8 mm），高密度
4. **QFN**——无引脚，底焊盘阵列，热阻极低、寄生电感小，常用于 RF IC
5. **BGA（球栅阵列）**——球形锡球做引脚下沉贴合于 PCB 焊盘，最大 I/O 密度——高端 DSP/SoC 及部分 SoC 收音机芯片亦采用小 BGA 封装

19.4.2 引脚识别

DIP/SOP/QFP 封装从顶视图看，标记有缺口/圆点指示脚 1，逆时针增数。BGA 下视图的多列锡球用 A1（字母行号 + 数字列号）标记。查阅数据手册（datasheet）中的引脚定义图和顶视标注（Top View Pin Configuration）至关重要——焊反、焊错、甚至一行的错位都使芯片性能异常甚至烧毁。

第 20 篇　线性集成电路

20.1　运算放大器

20.1.1　运放的基本结构

运算放大器（Op-Amp）是模拟 IC 最通用的基础积木。内部为高增益差分放大器 + 推挽输出级：差分输入对（NPN 或 FET）提供高输入阻抗和高共模抑制比（CMRR），经多级直接耦合电压增益（开环增益 A_{OL} 典型 $10^5 \sim 10^7$），最后输出级提供低阻抗驱动外部负载。运放的理想化模型——" 无限大" 输入阻抗、" 零" 输出阻抗、无限大增益和带宽——现实中虽无法实现但足够接近，使得用外围负反馈网络设计高度精确的功能电路非常简单。经典运放：LM741（第一代通用双极）、LM358（双运放低功耗）、TL071/72/74（JFET 输入型——输入阻抗 $> 10^{12}\Omega$）、OPA2134（音频发烧级）。

20.1.2　运放的基本参数

(1) A_{OL}——开环电压增益（dB），决定闭环增益精度与线性度。(2) GBW——增益带宽积，单增益频率（高于此频率运放不再放大）。(3) 摆率（Slew Rate）——输出最大变化率（V/μs），限制大信号高频响应。(4) CMRR——抑制共模（双端同时出现的相同干扰）的能力，越高越好（$80 \sim 120$ dB）。(5) 输入偏移电压 V_{OS}——两输入端间有微弱的不平衡（内差分对匹配不完美），会在输出产生失调误差。(6) 噪声——主要指电压噪声密度（ nV/$\sqrt{\text{Hz}}$）、低频 $1/f$ 噪声拐频。

20.1.3　运放的基本电路

四种基本应用组态：

1. **反相放大**：$A_v = -R_f/R_i$，输入阻抗 $= R_i$

2. **同相放大**：$A_v = 1 + R_f/R_1$，输入阻抗极高（仅输入引脚本身阻抗）
3. **电压跟随器**：输出全反馈到反相输入（$A_v = 1$），输入阻抗极高、输出阻抗极低——最标准的高阻抗信号缓冲
4. **差分放大**：输出正比于两输入电压之差，测量和信号处理中普遍用于提取差模信号、抑制共模

20.1.4 运放在音频中的应用

1. **前级放大**——将话筒/磁头拾音器（几 mV）提升到线路电平（约 1V rms），用同相放大 + 频率均衡网络（如 RIAA 磁头均衡曲线）
2. **有源滤波器**——用运放 + RC 网络构成低通/高通/带通有源滤波，替代笨重的 LC 滤波且体积极小。现代收音机的音频输出滤波（去加重、高频降噪）多用运放有源滤波器

20.2 音频功率放大 IC

20.2.1 LM386

LM386 是公认的" 最简陋但最实用的低压音频小功放"，供电电压 $4 \sim 12\,\mathrm{V}$，内部含甲乙类推挽输出级，在 9 V 供电下驱 8Ω 喇叭约可输出约 0.5 W。外围电路极简（仅一两个电阻电容设增益），是自制收音机、对讲机喇叭通道和 DIY 电子制作的标配元件。增益可调（引脚 1-8 间接电容可提增益到最高 200）。

20.2.2 TDA2030

TDA2030 是标准的大功率线性音频功放 IC，可输出 $14 \sim 18\,\mathrm{W}$（4Ω 负载，$\pm 16\,\mathrm{V}$ 双电源供电），内置热保护。适合组装有源音箱和桌面音响级收音机。

20.2.3 PAM8403

PAM8403 是 **D 类功放**——利用 PWM（脉宽调制）技术使功放管仅工作在完全开启或完全截止状态（开关状态），输出经外部 LC 或直接驱动的滤波平均获得音频。效率极高（$> 90\%$），发热极小无需散热片，$3.3 \sim 5\,\mathrm{V}$ 直流供电便可输出 $2 \times 3\,\mathrm{W}$（立体声）。小型便携式收音机和蓝牙音箱 PAM8403 是最常见的功放选择。

20.3 稳压电源 IC

20.3.1 线性稳压 IC（78xx/79xx）

78xx 系列是经典固定正电压线性稳压器——7805（5V）、7809（9V）、7812（12V）。超温/短路保护齐备。79xx 为对称的负电压系列。仅需输入和输出去耦电容即可稳定工作。应用在收音机中——将碱性/锂电池的浮动电压稳定到固定的低噪声电压供电。

20.3.2 可调稳压 IC（LM317）

输出 $1.25 \sim 37\,\mathrm{V}$ 可调。$V_{out} = 1.25(1 + R_2/R_1)$——仅需两个电阻即可设定输出电压。适用于需任意电压值的场合——如精确 6.3V 电子管灯丝直流供电。

20.3.3 低压差稳压（LDO）

普通线性稳压需输入输出间至少 $2 \sim 3\,\mathrm{V}$ 的压降（78xx 系列），LDO 可低至 $0.1 \sim 0.3\,\mathrm{V}$，使电池供电设备有效利用到最后一点的电池电量。AMS1117、HT7333、XC6206（超低静态电流）是便携 FM 收音机、SDR 接收机 USB 供电时应考虑选用的降压器件。

20.4 模拟乘法器

20.4.1 乘法器原理

模拟乘法器的输出 $V_o = K \cdot V_x \cdot V_y$——直接产生两信号乘积。核心是**吉尔伯特单元（Gilbert Cell）**——由差动对跨导级 + 交叉耦合差动开关对构成，在通信系统中同时实现：调制——以 $V_{\text{载波}} \cdot V_{\text{调制信号}}$；混频——$V_{\mathrm{RF}} \cdot V_{\mathrm{LO}}$，低通后输出 V_{IF}；鉴相—锁相环相位比较。

20.4.2 乘法器在收音机中的应用

1. **乘积检波器/同步检波器**——接收信号与本振（恢复载波）经乘法器相乘，低通后直接得原调制信号，用于 SSB/CW 和高质量 AM 解调——全无包络检波固有的失真（对角切割/负峰切割）

2. **双平衡混频器（DBM）**——用两个压相相反的乘法器构成——隔离度极高，RF/LO/IF 三端口间相互串扰极小，是中、高档接收机和测量仪器的标准混频方案（典型器件：SA612、NE612、AD831）

20.4.3 乘法器构成的调制器与解调器

两个信号送入乘法器，输出即为
双旁带调制信号（DSB-SC：载波被抑制的双旁带）。SSB 信号经乘法器与 BFO 信号相乘，低通输出解调音频。IQ 解调（正交解调）需要 两个乘法器——将接收信号乘以互为正交（90° 相移）的两路 LO——输出 I/Q 基带信号。IQ 架构是所有现代数字无线电台和 SDR 的解调基础。

20.5 前置放大与音调控制电路

20.5.1 话筒与唱头前置放大

动圈话筒输出只有 $1 \sim 5\,\mathrm{mV}$，需低噪声运放同相放大 $100 \sim 500$ 倍至线路电平。平衡输入用差分放大器抑制共模噪声（三芯 XLR 话筒线的电流感应——共模——在平衡输入中相抵）。唱头（MM/MC 动磁/动圈）电唱盘再生古典唱片经 RIAA 均衡网络补偿录制时预加重的高频衰减 + 低频衰减。RIAA 时间常数：$3180\,\mu\mathrm{s}$（低通 $50\,\mathrm{Hz}$）、$318\,\mu\mathrm{s}$（加通 $500\,\mathrm{Hz}$）、$75\,\mu\mathrm{s}$（高通 $2122\,\mathrm{Hz}$），总曲率由运放的反馈 RC 时间常数网络实现。

20.5.2 有源音调控制电路

Baxandall 音调控制——世界通用的高/低频独立调节电路，使用运放置一个负反馈环路内——低频提升/衰减通过可调电阻调整在 RC 选频网络的阻值，转折频率 $300 \sim 500\,\mathrm{Hz}$（低音）和 $2 \sim 5\,\mathrm{kHz}$（高音），提升/衰减幅度 $\pm 12 \sim 15\,\mathrm{dB}$。Baxandall 电路在 Hi-Fi 前级中是标配的音调控制。数字音调控制用 DSP 软件均衡算法实现——更灵活（可调 Q、增益、甚至全参数 EQ）。

20.5.3 音量、平衡与响度控制

对数电位器（A 型 taper）作音量调节——人耳等响度感知大致对数化——若用线性电位器，小角度时音量增长极快、大角度几无用——对数的旋钮感知近似线性。

双声道平衡控制器——两衰减方向相反的电位器。**等响度补偿（Loudness Compensation）**——低音量收听时人耳对低频/高频相对不敏感，特制的电位器小音量位置抽头连接 RC 网络提升低/高音——补偿感知响度。数字控制的电子音量用调衰减 IC（如 PGA2311）或 DSP 软件衰减实现。

20.5.4 图示均衡器

多个带通滤波器分频覆盖整个音频频谱（通常 5/7/10/15/31 频段），每一频段用滑动电位器独立控制增益（±12 dB）。倍频程或 1/3 倍频程间隔。有源均衡器用运放 + RC 带通滤波器阵——每个滤波器 Q 值控制通带斜率。图示均衡器可用于房间声学补偿、窄频带扰声消除和特色音效。

第 21 篇　收音机集成电路

21.1　AM 收音机 IC

21.1.1　CXA1691

CXA1691 是 Sony 推出的经典单芯片 AM/FM 收音机完整方案——包含 RF 前端、本振、混频、中放、AM 检波 / FM 鉴频、音频前放和功放全部一体，仅几十个外围元件。供电电压 3 V 电池即可工作。输出可直接驱动 8Ω 扬声器。是中国和日本 90 年代便携收音机的标志性芯片。

21.1.2　TA7642

TA7642 是最简的 AM 直放式收音机专用 IC——内部由三级直接耦合 RF 放大 +AGC+ 检波构成，TO-92 塑料封装三极管状。配以磁棒天线 + 几元件，可制成" 比普通来复再生机更稳定且无需调再生" 的单 IC AM 收音机，整套零件数 <10，是电子入门教育的最爱教材。

21.2　FM 收音机 IC

21.2.1　TEA5767

Philips/NXP 的 TEA5767 是全集成数字调谐 FM 立体声收音机芯片——用 I^2C 总线控制调谐频率，内部包含 PLL 频率合成器、RF 前端、中放、FM 解调、立体声解码。无需中周和外部可变电容。只需 MCU+ LCD 屏 + 功放 = 自动跳台数字 FM 收音机。TEA5767 是早期自制数字收音机爱好者的经典平台。

21.2.2 TDA7088

仅用一只电位器滑动调谐电压的” 电调谐”FM 收音机 IC。内部包含完整的射频前端、中放和 FM 鉴频立体声解。无需可变电容——通过电位器给内部变容二极管改变容量实现频率变化。是第一款普及的” 无需可变电容的半导体 FM 收音机” 芯片。

21.2.3 Si4702/Si4703

Silicon Labs 的 Si4702/03 是 DSP 数字架构的纯 FM 接收芯片——与 TEA5767 相比，其核心差异在于中频信号处理全在数字域完成：FM 射频信号经 LNA→ 正交下变频 → 片上 ADC→DSP 数字解调（FM 鉴频、立体声解码、去加重）→ 音频 DAC 输出。全数字中频使得选择性（邻频抑制 $> 50\,\mathrm{dB}$）、镜像抑制和抗干扰能力显著优于模拟中频方案。外围极简：仅需一个 32.768 kHz 参考晶振、电源退耦电容和音频输出耦合电容——总数 < 10 个。I²C 控制接口，3.3V 单电源供电。Si4703 额外支持 RDS/RBDS 数据解码。封装 QFN-20（$3 \times 3\,\mathrm{mm}$），是手机、MP3/MP4 播放器和便携音箱内置 FM 收音的最常用芯片之一。

21.3 AM/FM 收音机 IC

21.3.1 CXA1019

CXA1019 是 CXA1691 的早期更高性能前辈。AM 频段灵敏度约 $0.6\,\mu\mathrm{V/m}$、FM 低频改善更有。九十年代中国名牌中波 + 调频台收录机的核心。同类品还有 TEA5711、KA2293 和 TA2003。**TA2003** 是 Toshiba 出品的经典单片机 AM/FM 收音机完全处理方案，在 2000 年代初世界范围的 ODM 手中支撑了绝大多数大路贩 AM/FM 袖珍便携机和收录机子。TA2003 是很多工业电气音频类实验室用于对比新方案的基准芯片。

21.3.2 RDA5807

国产神钥集成电路——只有一粒封装（SSOP10 极小!）便内含完整 FM 数字调谐立体声解。通过 I²C 总线控制频率、音量，提供数字输出和极小的外部元件数。在 USB FM Dongle、收音机底盖插件、带收音的蓝牙音箱中极大量采用。

21.3.3 Silicon Labs Si 系列数字收音机芯片

Silicon Labs（芯科科技）的 Si 系列是 DSP 数字收音机集成电路的标杆产品线——将射频前端、ADC、数字下变频、DSP 解调、立体声解码和音频 DAC 全部集成于单一芯片，代表了从传统模拟超外差向全数字中频处理的跨越。与前述模拟 IC 不同，Si 系列在芯片内部完成中频信号的数字化和 DSP 软件解调——无需外部中周、陶瓷滤波器或鉴频线圈，仅需一个参考晶振和少量退耦电容即可构成完整的全频段数字收音机。

Si473x 全频段 AM/FM/SW/LW 接收系列：Si4730/31/34/35 是 Silicon Labs 最经典的 DSP 数字收音机 SoC 家族。Si4735 是该系列旗舰型号——覆盖 FM（64 ∼ 108 MHz）、AM（520 ∼ 1710 kHz）、SW（2.3 ∼ 26.1 MHz）和 LW（153 ∼ 279 kHz）全部广播频段，并支持 RDS/RBDS 数字广播数据解码。核心架构：天线信号经内部 LNA 放大 → 正交混频器将信号下变至低中频 → 片上 ADC 数字化 →DSP 引擎完成数字滤波、解调（AM/FM）、立体声解码和音频处理 → 片上 DAC 输出模拟音频。数字中频处理使其选择性极佳（FM 频偏 ±100 kHz 时邻频抑制 $>$ 50 dB）、镜像抑制和抗干扰能力远超传统模拟方案。控制接口为标准 I²C（兼容 3.3V 逻辑），由外部 MCU 通过写频率字和配置寄存器完成调谐、搜台、音量控制等全部操作。Si4735 封装为 QFN-24（4 × 4 mm），外围元件总数约 15 个，整机功耗 $<$ 20 mA（FM 模式），是高性能便携式短波收音机、车载收音机和 DIY 全频接收机项目的理想核心。

Si470x FM 接收系列：Si4702/03 是专用于 FM 频段的 DSP 接收芯片，同样采用数字中频架构。Si4703 额外支持 RDS 解码。封装更小（QFN-20，3 × 3 mm），外围元件 $<$ 10 个。灵敏度约 1.1 μV EMF（26 dB 信噪比），立体声分离度 $>$ 35 dB。Si470x 是手机、MP3 播放器内置 FM 功能的常见选择。

Si484x 模拟调谐数字处理系列：Si4840/44 专为传统旋钮调谐（可变电阻/电位器）体验而设计——用户仍用机械电位器选台，但内部信号处理全数字化。无需 MCU 即可独立工作，LCD 频率显示直接由 IC 驱动。这为怀旧手感与现代性能的结合提供了完美方案——外观是传统指针机，内芯却是 DSP 接收。

Si4732 新一代 DSP 接收器：Si4732 是 Si4735 的后续升级型号，工艺更先进、功耗更低（FM 模式 $<$ 15 mA），增加了数字音频输出（I²S 接口可直接连接外部 DAC 或蓝牙发射模块），支持更多短波波段扩展。与 Si4735 引脚兼容，可无缝升级。

开发与制作要点：Si 系列芯片的电路设计要点：(1) 供电必须干净——推荐专用低噪声 LDO（如 3.3V），数字和模拟供电引脚分别退耦；(2) 参考晶振选用 32.768 kHz 表晶，频率误差须 $<$ ±100 ppm 以保证调谐精度；(3) I²C 总线上拉电阻 2.2 ∼ 4.7 k 至 3.3V，注意 5V MCU 须加电平转换；(4) AM 磁棒天线回路电感量须配合芯片内部变容二极管调谐范围（通常 180 ∼ 450 μH），天线 Q 值不可过低否则灵敏度下降；

(5) FM 天线输入端推荐加装带通滤波器（88 ∼ 108 MHz）以抑制带外强信号造成的互调干扰。Arduino 和 STM32 平台均有成熟的 Si4735 开源库（如 PU2CLR SI4735 Library），提供自动搜台、RDS 解析和频谱扫描等完整功能——DIY 一部全频 DSP 数字收音机仅需一块 Si4735 模块 + MCU 开发板 + 功放模块即可。

21.4 收音机 IC 应用电路

21.4.1 IC 收音机典型电路

典型的单 IC 收音机方案（以 TA2003 为例）：磁棒天线输入 →IC RF-IN 脚（管脚耦合内部 LNA）；双联可变电容调谐并联提供本振和天线回路谐振频率；IC 内置本振、混频、中放、AM 检波/FM 鉴频——中间仅中周相关电感/陶瓷滤波器外接于 IC 旁。检波输出 → IC 音量控制 → IC 输出功放级 → 输出耦合电容 → 扬声器。集成化程度高、调试简单，小型收音机厂批量生产用单 IC 安装仅需几分钟——中周焊上、天线线圈插上、喇叭焊好、通电即可收台。

21.4.2 数字调谐收音机

现代数字调谐收音机的基本架构：IC 内置 PLL（以参考晶振频率合成所需 LO 频率）+ 微控制器（MCU 控制 PLL 分频比 N 和显示 LCD）+ 操作按键/编码器。MCU 内部软件做自动搜台（检查中频信号幅度、停止准则），存入预置台。TEA5767、RDA5807、Si4735 均属此类。与传统可变电容收音机相比，数字调谐无机械磨损、频率精准稳定、自动搜台存台快捷——是集成电路和数字控制技术对传统收音机的又一次革命性重塑。

第 22 篇　数字电路基础

数字电路处理二值逻辑（0 和 1），是微控制器、PLL 和数字调谐收音机中所有控制和频率合成逻辑的底层基础。本节快速梳理核心概念——供理解数字收音机中的控制逻辑和频率合成专用。

22.1　数字逻辑基础

22.1.1　数制与码制

1. **二进制**——逢 2 进 1。n 位二进制数可表示 2^n 个状态（$n = 8$ 即 0-255）

2. **十六进制**——以 0-9 和 A-F 表示 0-15，每四位二进制串对应一位十六进制，MCU 编程和内存地址最常用的缩写书写

3. **BCD 码**——用四位二进制表示一位十进制数（0-9），用于数字面板表、钟表和频率计显示。收音机频率显示 IC 和 LCD 驱动器内部常用 BCD 转换

4. **补码**——二进制负数的表示：补码（2's complement）是数字系统表示有符号数的标准方法——取反加一。在数字音频处理（DSP 收音机）中补码算术是最基本的数据格式

22.1.2　基本逻辑门

与门 AND：$Y = A \cdot B$，两输入均为 1 时输出 1。或门 OR：$Y = A + B$，任一输入 1 即 1。非门 NOT：$Y = \overline{A}$，反相。与非门 NAND：$Y = \overline{A \cdot B}$（CMOS 技术的本源——所有逻辑可用与非门级联实现）。或非门 NOR：$Y = \overline{A + B}$。异或门 XOR：两输入不同时输出 1（用作二进制加法器本位和）。同或门 XNOR：两输入相同时输出 1。

22.1.3 布尔代数与化简

用布尔代数公理化简逻辑表达式可大量减少逻辑门数。经典化简手段——**卡诺图（Karnaugh Map）**——将真值表按格雷码顺序填写的二维表格，任何两个相邻的 1 即可合并消去一个变量——直观迅速得出最小项和的积表达式。通常对 $\leq 4 \sim 5$ 变量的函数卡诺图快速高效。更复杂的现代大规模逻辑用 FPGA 综合软件自动化简优化。

22.1.4 逻辑电平与噪声容限

TTL（晶体管—晶体管逻辑，如 7400 系列）：标准 $V_{CC} = 5\,\mathrm{V}$，低电平输入 $< 0.8\,\mathrm{V}$ 高电平输入 $> 2.0\,\mathrm{V}$——存在相当宽的中间带和噪声容限。CMOS（如 CD4000 系列）：V_{CC} 范围宽（$3 \sim 15\,\mathrm{V}$），输入低 $< 0.3V_{CC}$ 高 $> 0.7V_{CC}$。扇出——单个输出可驱动的同类门输入的数量。CMOS 输入阻抗近乎无穷——直流扇出极高但交流（每个输入都有寄生电容）则受充放电速度限制。

22.2 组合逻辑电路

22.2.1 编码器与译码器

编码器将模拟事件（按键按下）转换为二进制码。例如 10 线 $\to$4 线优先编码器输出最高优先键号的 BCD 码——收音机数字调谐键盘扫描常用。译码器反之：将 BCD/二进制输入译为一组输出之一选通。3-8 译码器 74HC138 三条地址线选择八中一地输出低——用于芯片选择和模式切换。七段显示译码器（CD4511/74LS47）将 BCD 输入译码为驱动七段数码管的段选——收音机频率显示屏最常用。

22.2.2 数据选择器与分配器

多路复用器（MUX，如 74HC151 8 选 1）：根据地址将八个输入之一路由到公共输出。多路分用器（DEMUX）反过程。在数字收音机的频率选择通道——可通过 MUX 在多个晶振/参考源之间做电子切换。

22.2.3 加法器与数值比较器

半加器——加两个单位元得本位和（S）和进位（C）。全加器——三级输入（加数 A、B 和低位进位 Cin）归二进上。多位加法器级联实现二进制加减。这类元件是

数字频率合成器中相位累加器的基本算术单元——相位累加器每时钟拍增加频率字值——溢出产生输出——PLL 和 DDS（直接数字合成）的运算基础。

22.3 时序逻辑电路

22.3.1 触发器

D 触发器：时钟沿刻存/D 输入传送给 Q 输出——是同步数字设计的基本记忆单元（寄存）。JK 触发器：更具弹性——可做双稳态、TF。T 触发器——每个时钟翻转——应用于二进制计数器。触发器是 PLL 中可编程分频器 N 分频链的基础——一堆 D 触发器串接成一个二进制多级计数器——依据 N 值对基础时钟进位周期反向计到自动归零环。

22.3.2 计数器

异步计数器——每个触发器的时钟来自前一 Q，级间延迟累积（频率高时累计歪码）。同步计数器——所有触发器同主时钟，输出快速稳定——适用于高速——PLL 的 N 分频计数器必须是同步的以确保射频计数不歪、不漏码。可逆计数加减：收音机的频率键盘微调（向上/向下扫描频道）本质就是可逆计数。

22.3.3 移位寄存器

串入并出（如 74HC595——SPI 总线扩展 GPIO 端口，用在收音机后面板多条指示灯的串行—并行扩展驱动）；并入串出（74HC165——读按键扫描矩阵中一行）。移位寄存器是串口（UART/SPI）发送接收的物理底层——MCU 与收音机调谐芯片通过 SPI/I²C 交换锁存指令——移位寄存的变换。

22.3.4 有限状态机

Moore 机——输出仅取决于当前状态——状态转换由输入和时钟驱动。Mealy 机——输出同时取决于状态和当前输入——输出变化更紧随输入。状态机用状态图、状态编码（二进制、独热码 One-Hot 对应每个状态一根触发线）和计数器—逻辑系统实现。自动搜台算法——听到有信时暂停、无信过扫——本质就是状态机结合 FM 中频信号检测标志控制的实例。

22.4 数模与模数转换

22.4.1 DAC 原理与指标

DAC（数模转换器）将数字字转换为模拟电压。最简单架构—**R-2R 梯形电阻网络**—仅用 R 和 2R 两种阻值的电阻，以二进制加权电流求和运算放大器输出对应电压。关键指标：

1. **分辨率**—位数 N，LSB (最低有效位)= $V_{ref}/2^N$；
2. INL/DNL（积分/微分非线性）——实际输出偏离理想值的程度；
3. 建立时间——输出在数字更动后稳定到目标值 0.5 LSB 内的时间。

DAC 在数字收音机中用于产生音频（经滤波后）、控制电压（PLL 内置 VCO 电压调谐的参考电压微调）和 AGC 控制电压。

22.4.2 ADC 原理与常见结构

ADC（模数转换器）将模拟信号转为数字数据。常见架构：

1. **Flash ADC**——最快（并级比较器阵列一次性转换），比特数小（< 8 位）
2. **SAR ADC**（逐次逼近）——用二分法逐位比较，速度适中精度高（$12 \sim 18$ 位），是中频采样无线电的前端 ADC
3. **流水线 ADC**——多级级联速度介于 Flash/SAR 之间、精度良好
4. **ΣΔ ADC**——采用过采样 + 噪声整形 + 数字滤波，极高分辨率（$16 \sim 24$ 位）频率较慢——音频 ADC 和精密测量用，在 DSP 收音机中用于音频采样。ADC 的信噪比 SNR 与位数 N 有 $6.02N + 1.76$ dB 近似公式

22.4.3 ADC 在 SDR 与 DSP 收音机中的作用

SDR（软件无线电）的核心就是 ADC——将天线接收到的射频或中频模拟信号直接转换为数字数据，再由 DSP 软件完成下变频、滤波、解调。**射频直采 SDR**——ADC 直接数字化 RF 信号（需要极高速 ADC，> 100 MSPS，带宽达数十 MHz）。**中频采样 SDR**——先将 RF 下变至中等中频（如 455 kHz 或 10.7 MHz），以较低采样率

的 ADC 采集处理后数字下变频得基带。**欠采样**——在满足 Nyquist 准则（$f_s > 2B$，B 为信号带宽）的前提下将高频带通信号以低于两倍载波但高于两倍带宽的采样率采样——使频谱在采样率整数倍点镜像展开可搬¨ 移信¨ 号——一种经济高效的射频中频采样方案。动态范围由 ADC 位数决定——16 位 ADC 动态范围约 98 dB，足够收音机高品质接收。

22.5 微控制器与嵌入式基础

22.5.1 微控制器的基本结构

MCU 集成了 CPU 内核、RAM、闪存（Flash 程序存储）、GPIO（通用输入输出）、串行口（UART/SPI/I²C）、定时器和 ADC/DAC 外围。当 MCU IO 结构：复位源——上电自复位 POR、BOR（电压监测）；时钟源——内部 RC 振荡或外部晶振；中断——可当硬件事件发生时立即投入服务，无需轮询。GPIO——可配置输入、输出推挽或开漏——可直接驱动 LED、读按键、控制数字开关。

22.5.2 单片机在收音机中的应用

MCU 在收音机中的应用典型功能：

1. **PLL 频率控制**——通过 I²C/SPI 将频率字写入 PLL IC 的 N 分频比寄存器，切换频道
2. **频率显示**——读取当前的调谐信息并以 LCD 数码显示频率
3. **数字调谐**——自动搜索（扫频）、步进选择（9/10 kHz AM，50/100 kHz FM）
4. **按键扫描与旋转编码器**——输入频率/音量/模式选择
5. **RDS 数据显示**——接收数字广播的台名等信息

22.5.3 Arduino 与 STM32 开发入门

Arduino——最简入微——C++ 编写"setup()+loop()"，现成的宽库生态（Wire 库做 I²C 通讯、TEA5767/RDA5807 库）。只需将 Arduino Nano + FM 芯片模块 + LCD 连接写几行代码，即可制作数字调谐收音机。**STM32**——更强大（32-bit ARM Cortex-M），I2C/SPI 接口全部硬件级带 DMA（不消耗 CPU 即可 FFT/扫描解码）、

内置 ADC 可直接对中频信号采样做简单 DSP。用 CubeIDE 开发平台配合 HAL 驱动程序——STM32 "Blue Pill" 加上 Si4735 接收模块构成高性能全频数字接收机。推荐学习顺序：Arduino→ 简单频率调谐器 →SDR 信号扫描。

22.5.4 实时时钟芯片（RTC）

实时时钟（Real-Time Clock, RTC）芯片为嵌入式系统提供精确的年月日时分秒计时，即使主系统断电也能依靠后备电池维持走时。RTC 在收音机中用于定时开关机、电台预约录制、频率日志时间戳等功能。常用 RTC 芯片如下：

表 22.1: 常用实时时钟芯片对比

型号	接口	主要特性	典型应用
DS1302	3 线串行	慢速、简单、内置涓流充电	早期单片机项目、教学
DS1307	I^2C	经典标准、56 字节 NV SRAM	Arduino 项目、通用计时
DS3231	I^2C	内置 TCXO 温补晶振、高精度	精密计时、数据记录

- **DS1302**：Dallas Semiconductor（现属 TI）早期产品，采用 3 线串行接口（CE/SCLK/I-O），速度较慢但电路简单。内置涓流充电（Trickle Charge）功能，可在主电源在线时为后备超级电容或可充电电池充电。精度一般（依赖外部 32.768 kHz 晶振，月误差数分钟），适合对精度要求不高的场合。
- **DS1307**：最经典的 I^2C 接口 RTC，地址 0x68。内置 56 字节非易失性 SRAM（可用于存储配置参数），支持 12/24 小时制和星期。需要外部 32.768 kHz 晶振和 CR2032 后备电池。精度依赖晶振（通常 ±20 ppm，月误差约 1 分钟）。是 Arduino 和树莓派最常用的 RTC。
- **DS3231**：高精度版本，最大特色是**内置 TCXO（温度补偿晶振）**，精度达 ±2 ppm（$-40 \sim 85\,^\circ$C 范围内年误差 < 1 分钟），无需外部晶振。集成两个可编程方波输出和两个闹钟。I^2C 接口（地址 0x68），兼容 DS1307 代码。是精密计时和数据记录系统的首选。

RTC 与 MCU 的连接：以 DS3231 为例，VCC 接 3.3V/5V，GND 接地，SDA/SCL 接 MCU 的 I^2C 总线（需 4.7kΩ 上拉电阻），VBAT 接 CR2032 正极。Arduino 可通过 Wire 库直接读写，树莓派通过设备树配置后用 `hwclock` 命令同步系统时间。

第 23 篇　电源技术

一切电子设备都依赖稳定纯净的供电才能正常工作。收音机对电源噪声极度敏感——高频纹波和开关噪声会通过供电串入放大链路产生啸叫、交流声或背景噪音。本章涵盖整流滤波、线性稳压、开关电源、电池管理和收音机专用的电源设计。

23.1　整流与滤波电路

23.1.1　单相与三相整流

半波整流：单二极管 + 变压器，负半周无输出——效率低、脉动大。**全波中心抽头整流**：变压器中心抽头地，上述端各对地接二极管——两管交替导通，输出 100 Hz 脉动（对于 50 Hz 市电）。高频全波整流管：典型如 1N4007（1A/1000V），用于小功率整流。**桥式整流**：四个二极管构成菱形——无需中心抽头，充分利用变压器负半周能量。三相整流用于大功率工业场景。

23.1.2　滤波电路

整流后的脉动直流需经滤波平滑为较稳定直流——电容输入式滤波（大电解电容跨接整流输出）最为普遍。RC 多级滤波逐级平滑各级供电。扼流圈（LC 滤波）进一步减低纹波代价高体积大——但低噪声前端（如 LNA 的偏置供电）需极纯直流时，LC 滤波比电容自身效果更佳。

23.1.3　纹波与负载调整率

纹波——直流上残余的交流分量（RMS 或峰峰值）。电容输入式滤波纹波峰值为：$V_{r(pp)} \approx I_L/(f \cdot C)$（$I_L$ 为负载电流，f 脉动频率）。**负载调整率**——空载与满载时输出电压的变化率：$= (V\ -V\ )/V\ \times 100\%$。整流变压器设计：次级交流有效值 $(V_{out} + V\ \ )/1.2 \sim 1.4$。

23.2 线性稳压电源

23.2.1 串联稳压原理

线性稳压器由调整管（功率 BJT 或 MOSFET）、误差放大器、基准电压源和取样电阻分压网络构成。反馈闭环使输出电压稳定：取样分压与基准比较 → 误差放大 → 调整管的基/栅极变化 → 管压降调整 → 输出恢复设定电压。低噪声——因调整管工作在线性区无开关振荡，是模拟电路和前级的首选电源。

23.2.2 三端稳压 IC 应用

78xx（正压）和 79xx（负压）是最普及的三端固定输出稳压器——仅需在输出去耦电容即可工作。输出电流超 1.5A 时可通过外部功率管扩流。LM317 为可调稳压器——$V_{out} = 1.25(1 + R_2/R_1)$。

23.2.3 基准电压源与保护电路

带隙基准：利用硅 PN 结 V_{BE} 的负温度系数和热电压 V_T 的正温系数之和互相抵消实现零温度系数——提供温度稳定在 ppm 级的基准电压（1.2 V 经典输出）。保护电路：过热关断、过流和短路截止保护。输入/输出端跨接的反向二极管防止输出电容在断电时反灌电流损坏稳压器。

23.3 开关稳压电源

23.3.1 Buck 与 Boost 变换器

Buck（降压）——控制开关管的通/断占空系数使输出电压低于输入。核心器件：开关管（MOSFET）、续流二极管、储能电感和输出电容。**Boost（升压）**——同样的元件改为储能 → 释放交替模式使输出 $V_{out} = V_{in}/(1 - D)$——可以输出高于输入的直流。用于电池升压设备和照明。

23.3.2 反激与正激变换器

反激变换器（Flyback）——变压器在管内导通期间储能，截止期间变压器将储放送至输出——适用于功率几十 W 以下、多路电压隔离需求。**正激变换器**——管导

通期直接经变压器传送能量，变换效率高——适用于更大功率。

23.3.3 开关电源的噪声与屏蔽

开关管开通/关断产生的陡边波形（数十 ns 级上升）频谱极宽（达数十 MHz 乃至数百 MHz）——此为收音机”吱…吱”噪声祸首！**收音机中的对策：(1) 开关频率尽量避开收音机频段**——> 1.6 MHz；:

1. **滤波**——严格加装输入端共模/差模电感和 Y 电容滤波器
2. **全金属屏蔽**——将开关电源整个封闭在接地屏蔽盒内，输出引线加磁珠
3. **低噪声 LDO 后级**——在收音机各级间优先采用 LDO 而非直接从开关电源供电

23.4 电池与电源管理

23.4.1 一次电池与二次电池

一次电池（不可充电）——碱性电池（1.5V/cell）和锂电池（CR2032 3 V 锂硬币）用于不可充电的便携收音机。**二次电池（可充电）**——镍氢（NiMH，1.2 V/cell）无记忆效应、锂电池（Li-ion 3.7 V/cell、Li-FePO 3.2 V/cell ）高能量密度、铅酸（12 V 单电池）便宜大容量常用于基地台应急后备电源。

23.4.2 电池容量、寿命与充电

容量：mAh 单位——1000 mAh 表示 100 mA 可放电 10 h。寿命周期数——锂离子循环 300 ∼ 500 次。充电方法——锂电池 CC-CV（先恒流再恒压），镍氢以 -dV 检测终止。过充和过放都永久损坏电池——锂电池保护板（或 MCU 电池管理 PMIC）必须同时过充/过放/过流/短路保护——安全第一。

23.4.3 低功耗设计与电源管理 IC

便携式数字收音机必须最大化电池续航：MCU 休眠 + 低功耗 LDO（静态电流 $< 1\,\mu$A）、扬声器仅在可听音频时供电（D 类功放的关断模式）、LCD 背光自动熄灭

——综合设计使数字收音机待机可持续数十天。PMIC(Power Management IC) 集成多路开关/线性输出满足数字核心 + 射频前端需求，仅占 PCB 大小几平方毫米。

23.5 收音机电源设计要点

23.5.1 电子管收音机高压电源

电子管屏极需高压 B+ (100 ∼ 300 V) 直流，由整流管 + 扼流圈 + 多级 RC 滤波获得。**安全**：高压电容泄放电阻是必须的——一个 220 k /2 W 电阻跨接 B+ 至地，关机后将电容存电在几秒至一分钟内放尽。所有高压线必须用高压绝缘线。< 注意 > 高压测试任何点都应先以直流电压表确认已放电为 0。

23.5.2 晶体管与 IC 收音机低压电源

对便携式晶体管/IC 收音机，电源管理核心：电池正极经电源开关 → 去耦电解（100 ∼ 1000 μF)→ 各级去耦小电容（0.01 ∼ 0.1 μF 瓷介）。各级去耦电容**必须紧贴对应级的供电引脚**——否则高频级间自激啸叫千状百怪且难排查。

23.5.3 数字/SDR 收音机的电源噪声控制

数字电路（MCU、DSP）的电源噪声容限远比模拟严格——高速数 MHz 开关噪声回串到模拟 LNA 前端使小信号淹没于数字嘶声。**关键对策：(1)** 数字和模拟供电电路用不同的 LDO/稳压轨—之间仅在大电容一点共同接地；(2) 数字与模拟地在 PCB 上仅在电源入口单一星形一点连接——隔离干扰电流的回流路径；(3) 敏感的 LNA 和振荡级远离数字 IC—二者之间尽量插接地过孔阵列——形成梳状接地隔离带。

第七卷

无线电波段详解

第 24 篇　无线电波段详解

24.1　长波（LW）

24.1.1　长波的物理特性

长波（LW, Long Wave）频率范围 150 ∼ 530 kHz，波长 566 ∼ 2000 m。因其波长极长，绕射能力极强——能沿地球曲率弯曲传播数百至上千公里，且能穿透一定深度的海水和岩层。长波信号的衰减相对较小，天波被 D 层强烈吸收（白天几乎没有天波传播），因此长波主要以**地波**（Surface Wave）形式传播，传播距离取决于发射功率和大地电导率——海面电导率高、传播最远；干燥岩石地带损耗大、传播距离短。

24.1.2　长波的传播特点

长波的主要传播特征：

1. **地波为主**——信号沿地面绕射，传播距离可达 500 ∼ 2000 km（取决于功率和地面类型）

2. **昼夜差异小**——长波段的天波在 D 层被严重吸收，天波仅夜间微弱存在，因此日间和夜间的接收强度变化不大——与中短波截然不同

3. **穿透海水**——海水对电磁波的衰减随频率降低而减小，长波可穿透海水至数十米深度，因此被用于潜艇通信——海军甚低频 VLF（3 ∼ 30 kHz）更是对潜通信的专属频段

4. **大气噪声高**——低频段大气天电噪声（闪电产生的脉冲）极强，长波接收的信噪比受自然噪声限制

24.1.3 长波广播

欧洲和北非是长波广播的主要使用区域，采用 9 kHz 频道间隔，频率范围为 153 ～ 279 kHz。著名长波广播电台：BBC Radio 4（198 kHz，英国 Droitwich 发射台，功率 500 kW）、France Inter（162 kHz）、RTL（234 kHz）、波兰广播一台（225 kHz）。长波广播已逐步减少（欧洲多个国家关闭了长波发射台），保留的台站主要用于覆盖广阔区域和应急广播。此外，长波频段还包括罗兰-C（LORAN-C，100 kHz）等无线电导航系统（现已被 GPS 取代）、标准时间信号台（如德国 DCF77 77.5 kHz 时间码发射台）。

24.1.4 长波接收技术

长波接收的天线要求较苛刻——因波长极长（> 500 m），谐振天线尺寸不现实。常用方案：

1. **铁氧体磁棒天线**——收音机内置标准方案，与中波磁棒共用，电感量较大（需更多匝数）
2. **环形天线**——大面积圆环电感拾取磁场分量，是长波灵敏接收的有效手段
3. **有源鞭天线**——短电小天线 + 高输入阻抗 FET 缓冲放大，通过等效电容耦合提取电场分量。接收机需具备：良好的邻频选择性（长波台频道间距仅 9 kHz）；低噪声前端（因大气噪声已高，接收机自身噪声不必追求极致）；适当带宽（6 ～ 9 kHz）。大多数现代收音机的 LW 频段灵敏度不佳（磁棒电感量不足以匹配低频），专门的 LW 接收需外接天线

24.2 中波（MW）

24.2.1 中波的物理特性

中波（MW, Medium Wave）频率范围 530 ～ 1710 kHz（ITU 区域 2/美洲扩展到 1710 kHz；其他区域通常 530 ～ 1602 kHz），波长 175 ～ 566 m。中波处于长波与短波之间的过渡频段，兼具地波和天波两种传播模式。

24.2.2 中波的传播特点

中波传播的双重性：

1. **白天——地波主导**电离层 D 层在白日存在（太阳紫外线电离），对中波天波强吸收——天波几乎不存在。接收信号全部来自发射台的地波传播，范围约 50 ∼ 200 km（取决于发射功率）。白天接收稳定、衰落小

2. **夜间——天波出现**日落 D 层消失，中波信号可被更高的 E 层反射回地面——这就是**天波**（Sky Wave）。夜间利用天波可接收到数百至上千公里外的远地电台——中¨ 波夜间 DX（远距离接收）正¨ 是依托这一效应。但天波传播会引入**衰落**：电离层高度和电子密度的微小变化使接收到的信号在几秒至几十秒内周期性强弱变化（干涉衰落），影响收听舒适度。**越距效应**：在发射台地波覆盖范围之外、天波最先落地之前的静¨ 默区内¨，信号极弱或完全不闻

24.2.3 中波广播系统

中波调幅广播是全球最普及的声音广播形式。频道间隔：ITU 区域 1（欧洲/非洲/中东）为 9 kHz；区域 2（美洲）为 10 kHz。发射功率等级从数百瓦（本地社区台）到 2000 kW（大功率区域覆盖台）。发射天线通常为四分之一波长垂直铁塔（约 60 ∼ 140 m 高），塔顶加载以缩短物理高度。中波电台的覆盖范围在白天取决于地波——50 kW 约覆盖 100 km 半径；夜间同一功率可借助天波覆盖整个大陆。正因夜间干扰大增，多数地方台中波在夜间降功率或停播——这是国际电信联盟（ITU）为减少邻频夜间干扰而制定的协调机制。

24.2.4 中波接收技术

中波收音机的接收核心是**铁氧体磁棒天线**——锰锌铁氧体磁棒上绕制调谐线圈（通常 50 ∼ 80 匝，配合 270 pF 可变电容在频段内谐振），磁棒将电磁波的磁场分量高效耦合进入谐振回路。中波接收对选择性有较高要求（9/10 kHz 频道间隔下邻频干扰严重），超外差中放带宽需恰当——6 ∼ 9 kHz 兼顾语音质量和邻频抑制。AGC（自动增益控制）对中波夜间衰落引起的强弱波动起关键平滑作用。典型便携收音机中波灵敏度约 0.5 ∼ 1 mV/m。

24.3 短波（SW）

24.3.1 短波的物理特性

短波（SW, Short Wave）通常指 2 ∼ 30 MHz（波长 10 ∼ 150 m）。进一步分为多个子波段：120 m 段（2.3 ∼ 2.5 MHz）、90 m、75 m、60 m、49 m、41 m、31 m、25 m、

22 m、19 m、16 m、15 m、13 m 和 11 m 段——每个米波段对应一个国际广播优选频段。

24.3.2 电离层与短波传播

短波传播的物理基础是**电离层反射**（严格说是折¨射回地）¨：太阳紫外线与 X 射线将大气层高处（60 ∼ 400 km）的部分气体分子电离为正离子和自由电子——形成 D、E 和 F 层（F 层日间分裂为 F1 和 F2）。各层电子密度和高度决定了能反射回地球的最高频率：**MUF（最大可用频率）**——高于此频率信号穿透电离层进入太空；**LUF（最低可用频率）**——低于此频率信号被 D 层吸收殆尽。MUF 随太阳辐射强度变化——正午最高、夜间降低。短波通信的关键操作策略：根据时间和目标距离选择靠近当前 MUF 但稍低于其值的频率以获得最低损耗且稳定传播——这就是短波广播为何一天内要更换数次频率。

24.3.3 短波传播的规律

短波传播受三个周期性因素支配：

1. **昼夜变化**——白天高频段（15 ∼ 30 MHz）传播好（F2 层电子多），夜间低频段（2 ∼ 10 MHz）传播好——傍晚和黎明是频段更替的过¨渡期，¨信号忽好忽坏
2. **季节变化**——冬季接收高频段比夏季好（冬季大气温度低、电离子复合慢、MUF 高），夏季低频段噪声大（天电活跃）
3. **太阳黑子周期**（约 11 年）——太阳活动高峰期（太阳黑子数极大），MUF 大幅升高（30 MHz+），极佳的全球高频传播；太阳活动低谷期，MUF 可能低至 10 MHz 以下，极高频段白天也难通。紧接高峰后直到谷底——逐渐变差。2025 年前后太阳活动达到第 25 周期的峰值——是近年来短波 DX 的最佳窗口

24.3.4 短波广播

短波是**国际广播**（越洋远距离宣传/新闻/文化输出）的核心手段：发射国向目标区域定向发射大功率（100 ∼ 500 kW）信号、经电离层一跳或数跳覆盖目标大陆广袤疆域。国际频率调度由 ITU 批准的频率分配（HFCC, High Frequency Co-ordination Conference）协调——防止同频互扰。此外短波还承载：业余无线电（多频段）、航海航空通信（如 VOLMET 气象广播）、标准时间与频率信号台（WWV 2.5/5/10/15/20 MHz、BPM 2.5/5/10/15 MHz）、数位模式的短波数据广播（DRM 数字广播——部分取代传

统 AM SW 广播）。**DRM** 可在一个 9/10 kHz AM 频道内实现接近 FM 音质的数字广播——是短波复兴的技术方案之一。

24.3.5 短波接收技术

短波接收的关键要求：

1. **合适的天线**——简单拉杆天线对短波低端效果甚差（极短于波长，等效电容极小），建议至少 $5 \sim 10$ m 长线 + 天线调谐器（ATU）或使用有源天线
2. **高灵敏度**——短波遥远台信号强度只有数 μV，接收机极限灵敏度需 $< 1\,\mu$V
3. **高选择性**——短波段台站密集（5 kHz 间距），中放可配窄带滤波器（$2.7 \sim 4$ kHz SSB 通带，6 kHz AM）
4. **中频干扰抑制**——镜像抑制需依靠预选器或二次变频的高中频设计，中频泄漏需用 BFO 避开零中频干扰
5. **AGC 高效**——补偿衰落导致的快速幅度波动。入门短波接收的最佳选择：二次变频或 DSP 数字短波收音机 + 外接长线天线

24.4 调幅（AM）技术

24.4.1 AM 调制原理

AM（Amplitude Modulation，调幅）使载波的振幅按照调制信号（音频）瞬时值变化。数学表达：

$$s(t) = A_c\big[1 + m \cdot x(t)\big]\cos(2\pi f_c t)$$

其中 A_c 为载波幅度，m 为调制指数/调制深度（$0 \le m \le 1$，通常 $m \approx 0.3$），$x(t)$ 为归一化音频信号（$|x(t)| \le 1$）。$m > 1$ 时发生过调制——载波短暂中断（包络线越过零线反转），波谱出现严重失真谱——禁止。

24.4.2 AM 的频谱分析

纯音（单一正弦）调制下：上式中展开得载波 f_c、上边带 $f_c + f_m$ 和下边带 $f_c - f_m$ 三条谱线。承载信息的全部在两边带——载波本身不携带信息，但占用了总发射功率的一半以上（$m = 1$ 时载波功率占 67%，每边带各仅 16.5%）。**DSB-SC**（双边带抑

制载波）将载波削减——功率效率提高但接收需同步检波（恢复载波）。**SSB**（单边带）进一步抑制一个边带——功率和带宽效率均最佳，是语音通信的黄金标准。**VSB**（残留边带）用于模拟电视图像传输——部分抑制一个边带以简化接收滤波器。

24.4.3 AM 的优缺点

优点：调制与解调简单（音频 + 包络检波器即可接收）；收信机极为价廉（最简只需二极管 + 电容 + 耳机）；频道窄（9/10 kHz）。缺点：功率效率极低（大功率载波浪费电）；对脉冲干扰和电子设备电磁干扰极为敏感（一切幅度上的噪声叠加都成为输出杂音——" 嗞嗞" 干扰声）；选择性衰落——短波电离层多径传播时上下边带各自频率不同、衰落不同步导致严重失真。这些缺点驱动了 FM（解决幅度噪声）和 SSB（解决功率浪费）的诞生。

24.4.4 AM 接收技术

AM 接收的解调手段：

1. **包络检波**——最简单的二极管检波，用于所有消费级中波/短波 AM 收音机和超外差 AM 中频解调
2. **同步检波（乘积检波）**——本振产生锁定在载波频率和相位的同步信号，与接收信号相乘，经低通提取调制——完全免除选择性衰落引起的失真，且对邻频干扰的抑制远优包络检波。高端接收机和 DSP 收音机（如 Si4735）普遍采用数字同步检波——AM 收听品质飞跃
3. **Exalted Carrier 同步检波**——从受衰落干扰的 AM 信号中先尖锐窄带提取载波再放¨ 大后¨ 注入乘积检波，抗衰落效果最佳，终极衰落抑制

24.5 调频（FM）技术

24.5.1 FM 调制原理

FM（Frequency Modulation，调频）使载波的**瞬时频率**随调制信号变化而振幅保持恒定：

$$f(t) = f_c + \Delta f_{\max} \cdot x(t)$$

其中 $\Delta f_{\max}$ 为**最大频偏**（FM 广播标准为 $\pm 75\,\text{kHz}$）。**调制指数** $m_f = \Delta f_{\max}/f_{m\max}$（其中 $f_{m\max}$ 为最高调制音频，15 kHz），FM 广播 $m_f \approx 5$——属于**宽带调频（WBFM）**。频偏与调制信号幅度成正比（与频率无关——保持与振幅的线性）。FM 被设计成对¨幅度不敏感¨——空间噪声和干扰主要叠加在振幅上但几乎不影响过零点间距——FM 的恒幅特性使其天然具有远优于 AM 的抗噪声性能。

24.5.2 FM 的频谱分析

FM 的频谱远比 AM 复杂：理论为 Bessel 函数族谱线——载波 f_c 为中心向两侧等间隔对称延伸——频谱**无限宽**，但 Bessel 系数急速衰减。实用带宽由**卡森（Carson）准则**估计：

$$BW_{\text{FM}} \approx 2(\Delta f_{\max} + f_{m\max}) = 2(75 + 15) = 180\,\text{kHz}$$

实际 FM 广播频道间隔为 200 kHz（中国 $87 \sim 108\,\text{MHz}$ 频段），各台占地 $\approx 180\,\text{kHz}$ 且邻区之间留 20 kHz 保护带。国内 FM 广播频道中心频率为 $87.5 + 0.1n\,\text{MHz}$（$n = 0, 1, \ldots, 204$）。

24.5.3 FM 的优缺点

优点：

1. **抗噪极佳**——FM 的幅度恒定和接收前端的限幅¨高信噪比，大幅度消除幅度类噪声（如大气的脉冲、电机产生的电磁干扰），FM 收听背景极黑
2. **宽音频频带**——FM 广播音频频宽 $30\,\text{Hz} \sim 15\,\text{kHz}$（AM 仅 5 kHz），高保真立体声得以实现
3. **多径衰落低**——移动接收剧烈起伏时，限幅器保持输出恒定音质。缺点：(1) 占用带宽大——FM 频道是 AM 的 $200/9 \approx 22$ 倍——必须在 VHF（甚高频）以上频段部署
4. **锁效应（Capture Effect）**——FM 限幅器有一个强台、弱台同频时——听者仅能听到强的那台（弱者完全被压制），无 AM 的叠¨加特¨征——所以在 FM 中两个同频台相互削擦极烦

24.5.4 FM 接收技术

FM 接收的解调：

1. **鉴频器**——最古老实用的 FM→AM 转换——LC 斜率将频率变化转为包络幅度变化 → 包络检波得音频。典型的**比例鉴频器（Ratio Detector）**引入幅度限制稳定输出

2. **锁相环（PLL）FM 解调**——PLL 用 VCO 跟踪输入信号频率变化, VCO 控制电压即为解调音频输出——失真低、调制度无关、易集成——为现代 FM IC 标准方案

3. **正交解调（Quadrature Detector）**——乘以相位正交化处理——也是 FM IC 常用结构。**去加重**——发射端预加重音频高频以改善信噪比（50 μs 时间常数，美洲为 75 μs），接收端必须去加重 RC 低通还原平坦响应——收音机音频输出后必须配置——否则高音刺耳

24.5.5 FM 立体声广播

FM 立体声采用 **Zenith/GE 导频多工制**：基带信号结构（MPX 复合信号）为：

$$\text{MPX} = \underbrace{L+R}_{\text{兼容单声道30 Hz}\sim\text{15 kHz}} + \underbrace{\frac{1}{2}(L-R)\cos(2\pi\cdot 38\,\text{kHz}\cdot t)}_{\text{子载波 DSB-SC，得到立体差信号}} + \underbrace{\frac{1}{10}\cos(2\pi\cdot 19\,\text{kHz}\cdot t)}_{\text{导频}}$$

立体声接收器通过锁相环将 19 kHz 导频倍频恢复 38 kHz 同步子载波，与该子载波的 DSB 差信号同步乘积提取 $L-R$,与基带的 $L+R$ 进行矩阵求和/差：$(L+R)+(L-R)=2L$，$(L+R)-(L-R)=2R$——恢复左右声道。

24.5.6 立体声解码器

经典 FM 立体声解码 IC：

1. **开关式解码器**——用导频锁相产生的 38 kHz 方波作为模拟开关控制开关在左右交替切取 L/R 样值，简单有效

2. **PLL 矩阵解码器**——用模拟乘法器实现。TBA1190、TA7343、LA3361 是 1980—2000 年代便携 FM 收音机中立体声解码的三大经典 IC。解码后的**分离度**需经调整——分离度由导频与子载波相位的精确度决定：调节电路中的微调电阻或滤波器移相可实现 >35 dB 分离度（足够高保真）。**去加重**网络置于解码器后每声道（50 μs RC 低通）。现代 DSP 数字收音机（Si4735）专有数字导频锁相和矩阵运算——立体声分离度可超过 40 dB

24.6 单边带（SSB）技术

24.6.1 SSB 原理

SSB（Single Side Band，单边带）在 AM 基础上彻底去除了载波和其中一个边带——只发射上边带（USB）或下边带（LSB）。SSB 信号的生成：音频信号 $m(t)$ 和其希尔伯特变换（90° 相移）$\hat{m}(t)$ 经正交载波相移法合成 USB 或 LSB：

$$s_{\text{SSB}}(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t) \mp \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

（USB 取负号，LSB 取正号）。此法称为**相移法**生成 SSB。工程上更通用的是**滤波法**——先产生 DSB-SC 信号再用带通滤波器仅选通所需边带。业余无线电惯例：10 MHz 以上波段用 USB，10 MHz 以下波段用 LSB（历史沿袭）。

24.6.2 SSB 的优缺点

优点：

1. **频谱效率**——SSB 带宽 = 音频带宽（2.4 ∼ 3 kHz），约为同信息量 AM 带宽 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{4}$——单位频谱可容纳更多台站
2. **功率效率极高**——没有载波的无效功率消耗，所有发射功率全部直接携带信息——同等发射功率下 SSB 传播的信噪比显著优于 AM
3. **抗选择性衰落**——SSB 消除载波使得无载波—边带之间的衰落干涉（AM 的特征失真）。缺点：(1) 发送和接收复杂性大增——载波和另一侧边带需精准的滤波器（> 60 dB 衰减）；(2) 接收端需重建载波（用 BFO——拍频振荡器），且频率误差须严格 $< \pm 50$ Hz——否则音色严重走样（牛鸣效果）——对频率稳定度要求极高

24.6.3 SSB 在短波通信中的应用

SSB 是短波语音通信的核心模式：

1. **业余无线电**——HF ham 话音全部采用 SSB，广泛用于国际 DX 通联和竞赛
2. **航海/航空单边带短波通信**——海上 HF 频道（ITU 分配于 4/6/8/12/16 MHz 各频段）和航空 HF 跨洋通信均 SSB 模式。接收 SSB 需要 BFO（拍频振荡器）：

典型值 $455 \pm 1.5\,\mathrm{kHz}$ BFO 注入乘积检波器以重建立丢失的载波——textbfBFO Pitch 旋钮（方便精细调整数十 数百 Hz 使音色自然）。DSP 收听时，SSB 解码由数字 CODEC 在基带处理——频率捕捉准确且稳定

第八卷

模拟无线电技术

第 25 篇　模拟接收技术详解

本章深入分析模拟接收机的核心技术——超外差架构的镜像问题与高阶变频、选择性与灵敏度设计、AGC 与 AFC 自动控制，以及经典接收机电路实例。这些是模拟无线电设计工程师的” 基本功” 和业余爱好者的进阶知识。

25.1　超外差接收机深入

25.1.1　超外差的镜像问题

镜像频率（Image Frequency）是超外差混频的先天缺陷。若接收机中频为 f_{IF}，接收目标频率为 f_{RF}，本振频率通常取 $f_{\mathrm{LO}} = f_{\mathrm{RF}} + f_{\mathrm{IF}}$（高本振方案）。此时另一频率 $f_{\mathrm{image}} = f_{\mathrm{LO}} + f_{\mathrm{IF}} = f_{\mathrm{RF}} + 2f_{\mathrm{IF}}$ 在混频后同样产生 f_{IF}——这就是镜像频率。**镜像抑制比（Image Rejection Ratio）**定义为接收机对期望频率的灵敏度与对镜像频率的灵敏度之比，以 dB 表示。普通 AM 收音机单变频的镜像抑制约 $20 \sim 40\,\mathrm{dB}$（天线预选回路提供初步衰减）。通信接收机对镜像抑制要求 $> 70\,\mathrm{dB}$，单靠预选器不可能达到——必须依靠多次变频或高中频架构。

25.1.2　多次变频技术

多次变频（Double/Triple Conversion）将镜像抑制和选择性的矛盾分层解决：

1. **第一变频**——采用高中频（如 45 MHz、73 MHz 或更高），使镜像频率远在 RF 频段之外——天线前端低通或带通预选器非常容易地滤除（$f_{\mathrm{image}} \approx f_{\mathrm{RF}} + 2 \times 45\,\mathrm{MHz}$ 远超中波/短波上限）。第一中频带宽较宽（如 $10 \sim 30\,\mathrm{kHz}$），提供充足的镜像保护

2. **第二变频**——将第一中频下变至低二中间频（如 455 kHz），在此低频上设置窄带晶体/陶瓷滤波器实现严苛的邻频选择性

3. **三次变频**——极高级通信接收机（如 HF 军用电台）用第三变频细化最后一窄带 SSB（2.4 kHz）输出。多次变频的代价：每级变频需要各自的滤波器、混频器和本地振荡器——电路复杂度和成本大幅上升，本振的点噪声和杂散产物的总合也需严格控制

25.1.3 高中频技术

高中频（High-IF）设计方案将第一中频推向远高于接收频段的频率——典型的短波接收机第一中频选择为 45 MHz、73 MHz 甚至 109 MHz。核心优势：

1. **镜像频率远在接收频段之外**——只需一个粗低通或带通前置滤波便可轻松抑制（> 80 dB）
2. **第一中频滤波器可使用优异的 SAW 或晶体滤波器**（窄带而高稳定的高频率滤波器）；(3) 降低了第一变频的混频器在 RF 端口和 LO 端口的频率比例——使混频器更易匹配和优化。代价：高中频下的频综（本振频率高）复杂度增加，VCO 相位噪声性能要求更高（因为本振频率远高于 RF——M×N 大）

25.2 接收机选择性

25.2.1 中频滤波器

中频滤波器决定了接收机分辨相邻信道的能力——是选择性指标的核心执行元件：

1. **LC 谐振滤波器**——传统结构，带宽适中（$6 \sim 30$ kHz），选择性一般（矩形系数 > 3），成本最低——普通 AM/FM 晶体管收音机广泛使用中周（IFT）即为双调谐 LC 滤波器
2. **晶体滤波器**——利用石英晶片的压电谐振——等效 Q 值极高（$10^4 \sim 10^5$），矩形系数极佳（< 2），通带宽度 $2.4 \sim 15$ kHz 可选择——是专业通信接收机中频的标准组件。一组中频晶体滤波器可由多个晶片耦合而成以优化通带波纹和阻带衰减。典型通带规格：SSB 用 $2.4 \sim 3.0$ kHz，AM 用 6.0 kHz，FM 用 $15 \sim 30$ kHz
3. **陶瓷滤波器**——锆钛酸铅（PZT）压电陶瓷谐振体——Q 值高于 LC 但低于晶体，矩形系数一般——但体积小、免调试、价格低廉——广泛用于消费级收音机和 TV 中频声道。三端陶瓷滤波器（如 SFU455B）替代一代收音机中的 1-2 级中周

25.2.2 机械滤波器

机械滤波器（Mechanical Filter）的滤波并非依赖电容电感，而是利用金属/镍合金螺旋谐振子在交变磁场中的机械振动——输入线圈将电信号转为机械振动 → 机械谐振子串（每只谐振于中心频率）完成选频 → 输出线圈将振动转回电信号。机械滤波器的 Q 值 $10^3 \sim 10^4$，矩形系数极佳（接近晶体），且电压降出极低噪声（无电阻源的热噪声）——曾是高端短波收信机（如 Collins、Racal）的中频选用方案。缺点是尺寸大、成本高、易受机械冲击影响频率——现代多被晶体和 SAW 滤波器取代。

25.2.3 SAW 滤波器

声表面波（SAW, Surface Acoustic Wave）滤波器在压电基片表面用叉指换能器（IDT）激发和接收声表面波——声波沿基片表面传播，波长由叉指间距决定——等效于实现所需的带通特性。SAW 滤波器的主要优势：

1. **中心频率高**——可直接工作在数十 MHz 至 GHz 频段（如电视中频 38/45 MHz、手机 RF 滤波器），无需向下变频后再选频
2. **相位线性度优**——对数字调制信号的相频特性影响小
3. **体积极小**——表贴 SMD 封装仅几毫米长。主要缺点：插入损耗大（$6 \sim 20$ dB，需补偿增益）。现代 DSP 数字收音机和 SDR 中频链路中，SAW 滤波器是被广泛用于高中频选频抑制和抗混叠滤波的核心元件

25.3 接收机灵敏度

25.3.1 噪声系数

噪声系数 NF（Noise Figure, F）衡量接收机本身产生噪声的多少——定义为输入信噪比与输出信噪比之比的 dB 差：

$$\mathrm{NF} = 10 \log_{10} \left(\frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}}}{\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}}} \right) \quad (\mathrm{dB})$$

理想接收机（不附加任何内部噪声）NF = 0 dB。**级联噪声系数**——多级放大器串联的总 NF 由 **Friis 公式**决定：

$$F_{\mathrm{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

关键在于：**第一级（LNA）的噪声系数对总 NF 的贡献占比最大**，且第一级的增益 G_1 越高，后级噪声系数对总 NF 的影响越小——前¨ 端 LNA 决定一切。¨ 因此灵敏接收机的设计首要关键：天线直接后端紧接一极高增益、极低噪声的超低 NF LNA（NF $< 1\,\mathrm{dB}$）。

25.3.2 前端低噪声放大器

LNA 设计要点：

1. **选用噪声系数最低的有源器件**——GaAs HEMT/pHEMT NF 可低至 0.2 ∼ 0.5 dB（室温下微波段）；硅 JFET 或双栅 MOSFET NF 约 0.5 ∼ 1.5 dB（VHF/UHF 频段）

2. **输入匹配**——LNA 的输入阻抗应匹配天线的输出阻抗（通常 $50\,\Omega$）以实现功率最大传输和最小噪声——但最小噪声匹配点与最大增益匹配点通常不同——需通过源阻抗调谐（用输入匹配电路将源阻抗向最佳噪声匹配点变换）

3. **带通预选**——LNA 前必须有窄带预选滤波器以限制 LNA 宽频输入噪声带宽，同时防止强带外信号使 LNA 饱和/产生互调。(4) 低噪声偏置——偏置电路的电阻噪声可通过旁路电容减速——LNA 的偏置电阻尽量取小并用低噪声稳压供电

25.3.3 动态范围与互调

1 dB 压缩点（$P_{1\mathrm{dB}}$）——当输入信号增大到某一功率，实际输出低于理想线性响应 1 dB 时，此输出功率即为 $P_{1\mathrm{dB}}$——标志放大器开始进入饱和/限幅。**三阶交调截点（IP3）**——当两个等幅但不同频率的干扰信号（f_1, f_2，落在带宽内）同时经过有源器件，三阶非线性项产生 $2f_1 - f_2$ 和 $2f_2 - f_1$ 的交调产物——其功率与输入功率立方成正比。将三阶交调产物外推至与基频理想输出相交——对应的输出功率称**输出三阶截点 OIP3**。高 IP3 意味着在有强信号临近环境下不易产生虚假响应和相邻通道干扰——大动态接收机 LNA 和混频器 IP3 需 $> +30\,\mathrm{dBm}$（高端通信接收机超过 $+40\,\mathrm{dBm}$）。无杂散动态范围（SFDR）通常用 $P_{1\mathrm{dB}}$ 和可接收的最小信号（MDS）之间的 dB 跨度定义——越大越好——它是多信号环境下接收机性能的核心质量标准。

25.3.4 最小可辨信号

最小可辨信号（MDS, Minimum Discernible Signal）是接收机在的指定带宽下，高于噪声底至少可感知的最弱信号。**噪声底（Noise Floor）**由热噪声决定：

$$P_{\text{noise}} = kTB \quad (\text{常温} kT \approx -174\,\text{dBm/Hz})$$

式中 $k = 1.38\times10^{-23}\text{J/K}$（Boltzmann 常数），$T \approx 290\,\text{K}$（室温），$B$——接收机中频带宽（Hz）。例如：SSB $B = 2.4\,\text{kHz}$——$kTB = -174+10\log_{10}2400 \approx -140.2\,\text{dBm}$。**MDS** $= kTB+\text{NF}+\text{SNR}_{\min}$（$\text{SNR}_{\min}$ 为可分辨信噪比，通常取 $S+N/N = 10\,\text{dB}$）。因此近似 $\text{MDS(dBm)} = -174+10\log B+\text{NF}+10$。灵敏度从射频电压表示：对于 $50\,\Omega$ 天线系统 $0\,\text{dBm} = 224\,\text{mV}_{\text{rms}}$，$P(\text{dBm}) = 10\log(20V^2)$——所以 $V(\mu\text{V}) = 10^{\frac{P_{\text{dBm}}}{20}} \times 10^6/0.224$。典型中档短波收音机 SSB MDS $< 0.5\,\mu\text{V}$（$0.15 \sim 0.3\,\mu\text{V}$）。

25.4 模拟接收机的 AGC

25.4.1 AGC 原理

AGC（自动增益控制）使接收机在高/低强度输入信号下维持恒定、不失真的输出电平。基本架构：检波器输出的直流电平（正比于载波强度）→ 经过低通 → 控制中放管或多级管栅压/基极偏置 → 改变管增益 → 闭环反馈使输出趋于恒定。**简单 AGC**——一旦中频信号超过设定门限立即启动增益衰减; **延迟 AGC**——小/中信号时 AGC 不动作（维持最高灵敏度），当信号超过某一阈值 AGC 开始工作——避免微弱信号被 AGC 无故衰减——大部分性能收音机采用延迟 AGC。

25.4.2 AGC 电路实现

晶体管收音机的 AGC 通常由检波二极管输出的直流分量经 RC 低通后注入第一中放管基极偏置回路（如果是 NPN 硅管，AGC 电压增强正向—偏置电流增加—集电极电流增加—**正向 AGC** 使管增益降低）。正向 AGC 管型需专门设计——其转移特性在较大 I_C 区域 h_{FE} 骤降——管增益即减。中高档收音机常设**二级 AGC**——除控制第一中放外，还同时控制变频级的增益——扩大强信号承受范围。AGC 低通的 R、C 决定 **AGC 时间常数**——典型值 $100 \sim 500\,\text{ms}$ 确保与音频包络无关。

25.4.3 AGC 的类型

1. **简单 AGC**——仅一个阈值和一条控制曲线

2. **延迟 AGC**——设定门限电压——门限以下 AGC 不分压——保留超弱台的最大满增益

3. **多环 AGC**——双甚至三级增益受控（前端 LNA、第一中放、第二中放分开控制环），实现宽达 100 dB+ 的动态控制

4. **正向 AGC**——管增益随 AGC 电流增加而降（BJT 正向 I_C 增大—h_{FE} 下降）；**反向 AGC**——增益随 AGC 增加而减小 I_C（需 JFET 或特殊偏置的 BJT）

25.4.4 AGC 的时间常数与音质影响

AGC 的时间常数需精细权衡：**起控时间**——当信号突然增强，AGC 反应必须快（< 10 ms）以避免瞬时暴音；**恢复时间**——当强信号消失后增益回升——若太快（短于音频衰落周期）会产生**泵浦声**——声音忽大忽小（AGC 自身成为调制源）；若太慢——信号结束后接收机暂¨ 聋。¨ 理想恢复时间：SSB/CW 需 ~ 50 ms（快），AM 语音需 $\sim 100 \sim 300$ ms（中速），音乐需要较缓。强信号完全阻塞——AGC 控制已达极限、增益无法再降、强台饱和所有各级——此时必须：启用 RF 衰减器（ATT）在 LNA 前加入固定衰减——手动踩¨ 刹车。¨

25.5 自动频率控制（AFC）

25.5.1 AFC 原理

AFC 使 FM 接收机的本地振荡器自动跟踪信号频率——消除本振漂移和微量的手动调谐误差。FM 鉴频器输出中含有的直流分量比例于调谐偏差（鉴频 S 曲线中心对应零偏，左右对应正负偏差），将此直流反馈回变容二极管（电调谐电容置于本振谐振回路中）——锁定本振频率于信号中心。AFC 的保持范围（Maximum Hold Range）：AFC 能纠正的最大起始频偏；捕获范围（Pull-in/Capture Range）：AFC 能将已偏出的频率拉回锁定的起始范围（捕获小于保持）。

25.5.2 AFC 电路实现

FM 超外差机中 AFC 方案：(1) 鉴频器输出经 $1 \sim 10$ k 电阻和 $10 \sim 47\,\mu$F 电解电容滤除音频波动，得到缓慢变化的直流 AFC 电压；(2) 该电压叠加在调谐电压上通过高阻（470 k $\sim$ 1 M ）加于变容二极管的负极——另一极接地或接到固定偏压，改变变容二极管电容；(3) 变容二极管的电容变化改变本振谐振回路频率——闭环结

果使本振锁定于信号。AFC 环路时间常数需约 0.1 ∼ 0.5 s——太快则 AFC 会跟踪调幅包络导致反馈振荡；太慢则调谐时拖¨ 尾感¨ 觉明显。

25.5.3 AFC 的应用与限制

几乎所有 FM 收音机都有 AFC（尤其在采用电子变容调谐的数字—模拟的 PLL 调谐收音机中——AFC 粘¨ 住信¨ 号的中心点）。限制：(1) AFC 捕获和保持范围有限——手动调谐到信号边缘才能开始起作用；(2) AFC 不能区分期望信号和强邻台——当出现强邻台叠加、AFC 可能错误地锁在邻台——此时需要手动关断 AFC（高档收音机有 AFC 开关）；(3) 搜索调谐时 AFC 需暂时切断（否则会粘¨ 附在¨ 一个强信号上停止扫描）。DSP 收音机中 AFC 由数字频率锁定算法实现——捕获范围和精准度远超模拟 AFC——能力重新定义了 ÄFC 无感。¨

25.6 收音机电路实例分析

25.6.1 经典 AM 收音机电路

标准六管超外差 AM 收音机（红灯 753、熊猫 615B 等）的完整信号链分析（参见第 15 章六管超外差小节，此处理论深化）：磁棒天线输入 → 双联可变电容调谐 → 变频管（3AG1）同时完成本振（抽头电感哈特莱反馈）+ 混频；集电极经第一中周（TTF-2-1）耦合 → 第一中放管（3AG1）放大 → 第二中周（TTF-2-2）→ 第二中放管（有时仅一级中放，六管机通常合并为一级）→ 第三中周（TTF-2-9）→ 二极管检波（2AP9，同时产生 AGC 直流）→AGC 低通 RC 反馈回一中放基极（反向 AGC）→ 检波输出的音频经音量电位器分压 → 前置低放管（3AX31）→ 输入变压器 → 推挽功放对管（3AX31×2 或 3AX81×2）→ 输出变压器 →8Ω 扬声器。整机静态总功耗约 20 ∼ 50 mW，电池 3V/6V 供电。各关键节点电压和波形在维修调试中对照标准值可快速定位故障。

25.6.2 经典 FM 收音机电路

分立元件 FM 超外差机（以凯歌 4F2 或飞利浦典型方案为例）不同于 AM——必须在前端设置高频放大级（因本振频率与信号频率比例近 1 : 0.9，容易拖¨ 拽¨——需高放隔离天线-本振）。三连可变电容同步调谐（天线输入联 + 高放输出联 + 本振联）。FM 高放管（晶体管，如 3DG6C）采用共基放大——高频响应好且对本振泄漏隔离强。变频级常选用独立的混频管（加上独立本振管——总二管完成变频）。中

放两级或三级——中频 10.7 MHz，级间使用陶瓷滤波器或双调谐中周——选择性达 $>$ 200 kHz 邻道衰减 $>$ 30 dB。FM 鉴频采用比例鉴频器（自带限幅功能——无须前级独限幅度器件）。立体声解码以 TBA1190 或 TA7343 IC 驱动——强台自动启动立体声指示。AFC 电压从鉴频器直流输出回馈到本振变容二极管。各关键中频在调频检测点的最佳值均在维修中对照校准。

25.6.3 通信接收机电路

短波全模全频通信接收机（如 IC-R75、Drake R8B、Collins 系列）结合二次甚至三次变频 + 高中频设计：天线 → 预选器带通（亚倍频程或跟踪式滤波器）+ 衰减器 + 第一 LNA→ 第一混频器（高本振 → 产生一中频 45 MHz 甚至 70 MHz）→ 一中频 SAW 晶体滤波器 → 二中频混频 → 二中频 455 kHz 晶体宽窄滤波器可选（AM/SSB/CW 切换）→ 末中放 + AGC 环（支持快/慢多档时选）+ 末级检波器（乘积检波 BFO 可精密调谐 ±2 kHz 用于 SSB/CW 零拍/差拍）+ AFC（适用于 AM 同步检波）。合成式本振频率以晶体参考温补器（TCXO）输出至 PLL 大数值分频比合成——精度 $<$ 10 Hz。全机附带噪声抑制器（NB）、陷波器（Notch Filter）、音调控制、RIT 微调等专业功能。此类机型的电路框图学透——对于理解高级接收原理和 SDR 的数模合并思维益处颇大。

第 26 篇　模拟发射技术详解

26.1　发射机的基本结构

26.1.1　发射机框图

发射机的核心链路简洁而经典：**振荡器**（产生所需频率的射频载波）→ **缓冲级**（隔离振荡器与后级负载，防止频率牵引）→ **激励级**（驱动放大，提供足够功率推动末级）→ **功率放大级**（将信号放大到额定发射功率）→ **输出匹配/滤波器**（抑制谐波，将功放输出阻抗变换至天线馈线阻抗）→ **发射天线**。对于调幅发射机，音频调制信号注入功放级（板调/集电极调）或更前级（栅调）；对于调频发射机，调制信号在振荡器级施加于变容二极管实现频率调制。发射链路的每一级都需扼流和退耦——高频信号极容易通过电源纹波反向串扰使前级振荡器产生寄生调制——造成烦人的交流嗡声发射。

26.1.2　发射机的主要指标

1. **输出功率**——单位 W（或 dBm，0 dBm = 1 mW）。广播发射机数百 W 至数百 kW；业余电台 5 ∼ 100 W（QRO）、QRP 功率 ≤ 5 W

2. **频率稳定度**——发射频率偏离标称值的 ppm 比。晶体振荡器 < ±10 ppm（TCXO < ±1 ppm、OCXO < ±0.01 ppm）；PL 锁定时等于参考源稳定度

3. **杂散辐射**——除载波基频外所有无用信号的总功率——必须低于主信号 > 40 ∼ 60 dB（取决于频段和法规）。谐波（$2f_c, 3f_c \ldots$）和非谐波寄生（本振泄漏、电源纹波边带、互调产物）均算杂散

4. **效率**——射频输出功率/直流输入功率。甲类 < 25%、乙类推挽 ∼ 50%、丙类 > 70%、丁/戊类 > 85%。高功率发射机效率直接影响电费和平抑的热管理

26.2 射频振荡器

26.2.1 LC 振荡器

发射机的核心频率源：

1. **哈特莱（Hartley）**——抽头电感反馈——构造简单、起振容易、广泛用于分立元件 FM 无线话筒和小功率发射
2. **考毕兹（Colpitts）**——电容分压反馈——谐波抑制优于哈特莱（电容低通抑制高频谐波）——是通用射频 VCO 的首选架构
3. **克拉泼（Clapp）**——Colpitts 的改进——在电感支路串小电容以减少晶体管结电容对频率的影响——频率稳定度优于 Colpitts——用于要求较高频率精度的发射机。所有 LC 振荡器的局限：频率稳定度受温度和机械振动影响——长波稳定性难以满足精确频率分配要求

26.2.2 晶体振荡器

石英晶体压电谐振的 Q 值高达 $10^4 \sim 10^6$，频率稳定度达 ppm 级。**皮尔斯（Pierce）振荡器**是最普及晶振架构——晶体桥接于反相放大器的输出—输入间与两负载电容共同满足振荡相位条件。晶振将发射机频率精度提升数量级——使无线电信道的频率精密分配成为可能。泛音晶体（Overtone）利用晶体的奇次谐波（3rd、5th、7th 泛音）达到 VHF 频段——直接产生数十 MHz 载波再倍频至 VHF/UHF 发射频。

26.2.3 频率合成器

现代发射机全部采用频率合成方式产生灵活可编程的频率：

1. **PLL 频率合成**——晶体参考 → 固定分频 → 相位比较器 →VCO→ 可编程分频 N 反馈——锁定时 $f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}/\text{R}$。改变 N 即可输出任意频率且稳定度同等于晶振参考。频道步进为 f_{ref}/R。PLL 的相位噪声直接限制发射机的邻频噪声
2. **DDS（直接数字合成）**——相位累加器 + 正弦查找 ROM+ 高速 DAC——频率步进极小（亚 Hz 级）、跳频极快（μs 级）——但输出频率上限受 DAC 速度限制（通常 $< 500\,\text{MHz}$）。DDS 常作为 PLL 的精细参考——两者结合——PLL+DDS 综合——兼具细步进和宽频带

26.3 射频功率放大器

26.3.1 甲类功放

晶体管在整个信号周期内始终导通——I_{CQ} 大、传导角 360°——线性最佳、失真最低——但效率上限仅 25%（电感负载时可约 50%）。甲类功放用于对线性要求极高的情况：SSB 线性功放的推动级、实验室高保真 RF 测试源。大量功率以热量耗散——散热片尺寸大——不适合大功率发射主功率级。

26.3.2 乙类与甲乙类功放

乙类推挽——两管各导通半周期（传导角 180°），理论效率 78.5%。**甲乙类**稍加偏置使每管传导角略大于 180°——消除了乙类的交越失真——是 SSB 发射线性功放的标准架构。线性 RF 功率放大器（SSB、数字多电平调制）必须工作在甲乙类推挽——以保证线性度（三阶互调 IMD $< -30\,\mathrm{dBc}$）。现代线性功放采用 LDMOS MOSFET 或 GaN HEMT 宽禁带器件——可提供数百 W 的低失真线性功率。

26.3.3 丙类功放

传导角 $< 180°$——晶体管仅在信号峰顶区域导通——输出为脉冲串——必须经输出谐振回路（LC 带通/低通）还原为正弦。丙类的效率极高（理论接近 100%，实际 $70 \sim 85\%$），但线性极差——只能放大恒包络信号（如未调制的纯载波、FM、FSK 等）。丙类功放是 FM 调频广播和通信发射末级的经典功率级——恒包络的 FM 信号经丙类放大不失真（因信息在频率而非幅度）。

26.3.4 丁类与戊类功放

丁类（Class D）——晶体管作为理想开关——导通电阻接近零、关断电阻极高——功耗仅发生在开关转换瞬间——效率超过 90%。输出 LC 低通将方波恢复基频正弦波。丁类功放广泛用于 AM 数字调制发射机（PSM 级联）和高功率恒包络广播。**戊类（Class E）**——优化开关时间的零点—电压转换（ZVS）——使开关管在零电压时转换从而消除开关损耗——效率可达 95%+——尤其适合 VHF/UHF 频段的大功率恒包络发射——是移动通信基站中 GaN 功率放大器效率优化的核心架构。戊类的输出匹配网络设计精细——需同时在基频和几次谐波上实现特定的阻抗条件。

26.4 天线馈电系统

26.4.1 馈线与阻抗匹配

发射机的标准输出阻抗为 50 Ω（同轴——非平衡）或 75 Ω（电视/有限广播）。馈线必须与发射机输出匹配（同轴电缆特性阻抗 $Z_0 = 50/75\,\Omega$）——失配会产生反射和驻波——反射功率被馈线来回反复吸收——增加损耗并形成可能的电压极值点烧毁绝缘或设备。**平衡—不平衡转换（巴伦 Balun）**——将平衡对称天线（偶极子——每臂对地阻抗互补）连接至非平衡同轴馈线。原理：通过宽带传输变压器（绕在铁氧体磁芯上）使平衡端子的同一边接天线臂、另一边反相——中心抽头接地闭合非平衡侧。

26.4.2 天线调谐器

天线调谐器（ATU, Antenna Tuning Unit）的核心任务是：无论天线实际阻抗是多少，将它在发射机端呈现的阻抗变换为 50 Ω 匹配。ATU 不改变天线的辐射特性——仅提供发射机与馈线之间的阻抗桥梁——使发射机始终看到 50Ω 的安全负载（SWR < 1.5）从而输出全功率而不过热/保护跳闸。典型 ATU 架构：多档可调电感 + 双联可变电容构成的 π 或 T 网络——部分高级 ATU 自动检测 Z_L，经 MCU 驱动继电器切换最佳匹配位置。短波业余电台配 ATU 即可使用一根长线在多个波段无谐振工作。

26.4.3 巴伦与匹配网络

巴伦的种类：

1. **变压器巴伦**——铁氧体磁芯绕制，宽带 1 : 1、4 : 1、9 : 1 等阻抗变换比——用于偶极子天线（$\sim 73\Omega$）馈 50Ω 同轴匹配
2. **扼流套巴伦（Choke Balun）**——用同轴电缆绕若干匝在磁环上——高共模阻抗抑制馈线外皮电流而不影响差模信号——是有效的线路隔离器。**匹配网络：**
3. **L 型**——仅两元件——窄带——变换比受限于 Q
4. **π 型**——三元件——灵活匹配任意阻抗比且同时可设定 Q（谐波抑制辅助）
5. **T 型**——同三元件——Q 可调——综合筛选宽频匹配和滤波

26.4.4 驻波比与功率测量

前置概念：馈线与反射。发射机输出的射频功率经馈线送到天线。馈线有一项固有参数——**特性阻抗** Z_0（同轴电缆多为 $50\,\Omega$ 或 $75\,\Omega$，平行馈线约 $300\,\Omega$）。当天线输入阻抗 Z_L 等于 Z_0 时，功率全部被天线吸收；当 $Z_L \neq Z_0$（失配）时，部分功率被反射回发射机，于是在馈线上同时存在**入射波**与**反射波**，两者叠加形成**驻波**。

反射系数。反射波电压 $U_{反}$ 与入射波电压 $U_{入}$ 之比称为**电压反射系数**：

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad |\Gamma| = \frac{U_{反}}{U_{入}}$$

$|\Gamma| = 0$ 表示完全匹配、无反射；$|\Gamma| = 1$ 表示全反射（天线开路或短路）。

驻波比定义。驻波电压在馈线上形成的**最大值** $U_{\max}$ 与**最小值** $U_{\min}$ 之比，称为**电压驻波比**（VSWR，简称 SWR）：

$$\boxed{\mathrm{SWR} = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}}$$

SWR 是衡量天线—馈线系统匹配程度的直观指标：$\mathrm{SWR} = 1$ 为完全匹配（理想）；$\mathrm{SWR} \to \infty$ 为全反射。SWR 越接近 1 越好。

SWR 与反射功率的关系。反射功率占入射功率的比例为

$$\frac{P_{反}}{P_{入}} = |\Gamma|^2 = \left(\frac{\mathrm{SWR} - 1}{\mathrm{SWR} + 1}\right)^2$$

据此可列出 SWR 与反射比例的对应关系：

SWR	反射系数 $\lvert\Gamma\rvert$	反射功率占比
1.0	0	0%
1.5	0.20	4%
2.0	0.33	11%
3.0	0.50	25%
5.0	0.67	44%
∞	1	100%

工程容限。业余无线电一般要求 $\mathrm{SWR} \leq 1.5$，≤ 2.0 可接受。SWR 过高的危害包括：反射功率白白损耗发射机效率；馈线上电压波腹处电压升高，易击穿电缆或元件；功放器件承受反射功率，长期工作易损坏；实际辐射功率下降。现代固态发射机普遍设有**驻波保护**电路，SWR 过高时自动降功率甚至切断输出。

SWR 表（驻波比表）。SWR 表是一种**通过式**仪表，串接在发射机与天线之间的馈线中。其核心是**定向耦合器**：从馈线上分别拾取**正向**（入射）和**反向**（反射）两个

方向的取样电压，经检波后由表头指示。使用时先将开关置” 正向（FWD）” 档并校准满度，再切换到” 反射（REF）” 档读数，即可换算 SWR。模拟 SWR 表常在表盘上直接刻有 SWR 刻度，可一次读出。

通过式功率计。功率计在结构上与 SWR 表相似，但重点指示**功率**：分别测出正向功率 P_f 与反射功率 P_r，二者之差为天线实际得到的**净功率**；SWR 也可由功率读数换算：

$$\mathrm{SWR} = \frac{1+\sqrt{P_r/P_f}}{1-\sqrt{P_r/P_f}}$$

不少仪器同时具备功率与 SWR 两种功能。

测量注意事项。

- 仪器的标称阻抗必须与系统一致（一般 50 Ω），否则读数失真。
- 定向耦合器有方向性，接线不能反：仪器” **发射机端**” 接发射机，” **天线/负载端**” 接天线。
- 测量应在**实际工作频率和实际安装状态**下进行，因天线阻抗随频率、周围物体和高度而变。
- 调试发射机时可用 50 Ω **假负载**（SWR ≈ 1）代替天线，既保护功放又便于测量发射功率。

降低 SWR 的方法。SWR 偏高说明失配严重，常见对策有：调整天线几何尺寸使其在工作频率上谐振；使用**天线调谐器**（ATU）接入匹配网络抵消失配；选用合适的馈线并配合**平衡—不平衡转换器**（巴伦，Balun）连接对称天线与不对称同轴线；改善天线系统的接地与对称性。这些措施在上节” 天线调谐器” 和” 馈线与阻抗匹配” 中有进一步讨论。

SWR 表与天线分析仪的仪器原理已在第5.6节介绍，本节侧重其在发射系统中的使用方法和工程意义。

26.5 AM 发射技术

26.5.1 AM 调制电路

模拟 AM 发射的调制方式：

1. **板调（Plate Modulation）**——电子管末级功放屏极供电经调制变压器注入音频功率，屏压随音频变化使输出载波振幅线性变化——效率高、线性好、是 $>1\,\mathrm{kW}$ 中波广播发射机标准架构

2. **栅调**——音频调制功放管的栅偏压或帘栅压变化改变增益——功率容量小但调制器简便，适合小功率发射机

3. **集电极调幅**——晶体管末级集电极供电（串联调制）随音频变化——是固态 AM 发射机对应板调的技术

26.5.2 AM 发射机电路

AM 发射机框图：**晶振/PLL 频率合成器 → 缓冲 → 推动级 → 调制末级功放 → 输出　匹配网络 → 天线**。音频链路：话筒 → 前置放大 → 压缩限幅器（防止过调制）→ 推动 → 调制变压器/调制器 → 末级功放供电耦合。天线调谐需 ATU 在发射前使 SWR <1.5。

26.5.3 AM 发射机的调整

1. **调制深度**：示波器接检波探头观察包络——调音频电平使 $m\approx 0.85\sim 0.95$，$m>1$ 过调制导致严重失真和邻频干扰

2. **线性度**：用频谱仪测量载波输出——失真产物应 $<-26\,\mathrm{dBc}$

3. **频率精度**：用频率计校准晶振并温补

26.6 FM 发射技术

26.6.1 FM 调制电路

1. **变容二极管直接调频**——音频电压叠加在变容管反偏上 → 结电容变化 →LC 振荡频率变化产生 FM——简单高效，FM 无线话筒和调频发射机最常用

2. **电抗管调频**——BJT/FET 构成等效可变电抗改变振荡回路参数——调制曲线更线性但复杂

3. **PLL 间接调频**——先低频振荡器 FM 调制，再用 PLL 上变频至发射频率——兼具 FM 调制和晶体级别的频率精度——是 FM 广播发射机的现代方案

26.6.2 FM 发射机电路

FM 发射机框图：音频 → 预加重（RC 高通网路 50 μs）→FM 调制器（变容二极管 PLL/VCO）→ 缓冲 → 倍频（若基波 $= f_c/N$ 则 N 倍频至发射频率）→ 驱动 → 功放 → 输出带通滤波器（谐波抑制）→ 天线。广播发射还需立体声编码器和音频限幅器确保频偏严格限在 ±75 kHz。

26.6.3 FM 立体声编码器

立体声编码器（MPX Encoder）合成过程：(1) L/R 信号经 15 kHz 低通抗混叠；(2) 矩阵生成和信号 $L+R$ 与差信号 $L-R$；(3) $L-R$ 与 38 kHz 子载波相乘得 DSB-SC 双边带；(4) $L+R$（基带）+ $L-R$ 双边带 + 19 kHz 导频（8 ∼ 10% 频偏）→ 完成复合 MPX 基带信号 → 送入 FM 调制器。

26.7 SSB 发射技术

26.7.1 SSB 信号产生方法

1. **滤波法**——主流。平衡调制器产生 DSB-SC→ 经极高陡度的晶体/机械窄带滤波器仅通过所需边带，另一侧衰减 > 60 dB。常用中频 9 MHz 或 10.7 MHz 的 SSB 滤波器

2. **相移法**——两路 90° 相差音频 + 两路 90° 相差载波经平衡调制器后合成/抵消——宽带全音频精确 90° 移相极难实现，滤波法为主流

26.7.2 SSB 发射机电路

SSB 发射机框图：音频 → 压缩处理 → 带通 300 Hz ∼ 3 kHz→ 平衡调制器（与中频载波相乘）→SSB 晶体滤波器 → 中放 → 第二混频（PLL 本振使发射到最终频率）→ 线性 RF 放大 → 线性功放 → 输出低通 → 天线。**所有 RF 放大器必须高度线性**（甲类或甲乙类——绝不能用丙类非线性功放!），SSB 峰值功率可达平均功率的 3 ∼ 5 倍——非线性放大器产生严重互调溅射干扰邻道。

26.8 数字调制技术

本节概要介绍基本数字调制的物理层，为后续数字无线电卷铺垫。

26.8.1 ASK/OOK

幅度键控（ASK）以两种载波幅度代表 0 和"1。"OOK（On-Off Keying）载波开关对应于通断——莫尔斯电码（CW）是最原始的 OOK。简单但抗干扰差——广泛用于低成本 433 MHz 遥控模块和 UHF 无线门铃。

26.8.2 FSK

频移键控（FSK）用两个离散频率 f_1 和 f_0 分别代表 1 和"0。" 抗幅度噪声明显优于 ASK——广泛用于低速率无线数传和业余无线电 APRS（1200 bps AFSK）。GMSK（高斯最小频移键控）前加高斯预滤波平滑相位——节约带宽且更抗邻道——是蓝牙和 GSM 的调制技术。

26.8.3 PSK/QPSK

BPSK——0 相" 位 0°，1 相" 位 180°——每符号 1 比特，抗噪最强但带宽大。QPSK——四个相位 $(0°, 90°, 180°, 270°)$ 每符号 2 比特——谱效两倍于 BPSK。QPSK 是现代 DVB-S 卫星广播和 DVB-T 地面数字广播 OFDM 子载波的调制类型。

26.8.4 QAM

正交幅度调制（QAM）同时幅度和相位迁移——I/Q 两路独立调制后相加——星座图矩形。M-QAM 每符号 $\log_2 M$ 比特——高谱效以高信噪比为代价。16QAM（4 比特/symbol）、64QAM（6 比特/symbol）用于 DVB-C 有线数字电视、WiFi 和 4G/5G LTE NR。

26.9 典型发射机电路

26.9.1 电子管 AM 发射机

经典 1 kW 中波广播发射机：PLL→ 缓冲（12BY7 推挽）→ 推动（6146 四极管推挽）→ 调制末级（4-400A/4-1000A 板级调制——调制变压器将音频叠加到 $2 \sim 3$ kV 屏压）→ 输出 π 匹配 → 馈线 → 天线。调制变压器是重量最大的单体——铁芯须足够大以保证低音频响之磁通不饱和。

26.9.2 晶体管 FM 发射机

小功率 FM 调频发射机——常见业余制作：音频 → 预加重 → 变容二极管（BB909）FM 振荡（例如 $f_o = 3.5$ MHz）→×3 倍频（10.5 MHz）→ 再 ×3 倍频（31.5 MHz，接近 FM 低端可调）→ 末级功放 → 输出低通 → 天线。需注意功率不得超过电磁兼容法规限制。

26.9.3 业余无线电发射机

现代业余 HF transceiver（FT-857、IC-7300）发射链路：音频 →DSP 语音处理 →CODEC→ 数字基带信号 →IQ 向量调制/直接数字上变频 → 宽带线性 LDMOS 功放（100 W PEP，多频段滤波 +SWR 保护）→ATU+ 巴伦 → 天线。全固态、全线性设计保证 SSB/CW/数字模式纯净发射。

26.10 AM 广播发射机

26.10.1 大功率 AM 发射机

数百 kW AM 中波/短波发射机调制技术演进：

1. **PDM（脉冲宽度调制）**——高频开关 MOSFET 将音频转占空比方波 → 低通恢复低频 → 驱动调制器——比传统调制变压器轻便高效
2. **PSM（脉冲阶跃调制）**——多个开关电源模块逐一开/关——每个模块输出固定级直流电压——总计产生任意瞬时直流级——实现数¨ 字功¨ 率调制，效率 $> 90\%$——是现代大功率数字 AM 发射机的主导技术

26.10.2 AM 发射机的效率优化

板调 AM 效率仅 30 ∼ 50%。Doherty 放大器——双管并行：一支常态线性放大、另一支仅峰值时附加功率——保持平均高效。现代固态 AM 发射机广泛采用 Doherty 架构。包络跟踪（Envelope Tracking）使功放供电电压随机跟随调制包络调整——瞬时效率最大化。

26.11 FM 广播发射机

26.11.1 FM 立体声发射系统

FM 广播发射链路：演播室 → 光纤/微波将音频馈送发射站 → 接收机和音频处理 → 立体声编码器（MPX 复合）→FM 激励器（PLL 晶体参考合成精准载波，变容管直调 +AFC 锁定）→ 推动 → 大功率固态 FM 功放组（多模块功率合成）→ 输出腔体带通 → 发射天线阵列。

26.11.2 FM 发射机的性能要求

1. **峰值频偏** ±75 kHz 严格不超
2. **信噪比** $> 70\,\mathrm{dB}$（相对于 ±75 kHz 频偏）
3. **杂散辐射**低于载波 $> 60\,\mathrm{dB}$——输出带通是核心保障
4. **立体声分离度** $> 40\,\mathrm{dB}$（$50\,\mathrm{Hz} \sim 15\,\mathrm{kHz}$）

26.12 短波发射机

26.12.1 短波广播发射机

大功率短波广播站（BBC、VOA、CRI 远程中继台）：多台 $100 \sim 500\,\mathrm{kW}$ AM/DRM 发射机——末级采用水冷巨型四极发射管（TH-558 型，250 kW 连续输出）→ 经阻抗匹配和天线矩阵切换驱动定向对数周期天线或幕阵列。可 $< 5\,\mathrm{min}$ 内快速切换频率和方向（依据时间变更目标区域覆盖）。发射站地下铺设大面积铜地网——减小地损提高效率。

26.12.2 短波通信发射机

航空/航海/军事 HF 通信发射机：功率中等（125 W ～ 1 kW），严格要求 SSB 线性放大，全 PLL 数字频率合成（ms 级跳频——HF 跳频抗干扰），内置 ATU 全波段自动匹配任意线天线，宽压供电 + 全方位自测保护。代表性军事 HF 收发机为 Harris、Rohde & Schwarz 系列。

26.13 天线系统

26.13.1 广播发射天线

中波——四分之一波长垂直桅杆塔，塔体为辐射元，塔基绝缘，下铺大面积放射状铜地网，塔顶电容帽加载缩短。FM/电视——多层半波偶极子阵列垂直堆叠同相馈电——压缩垂直波束增加水平覆盖增益。

26.13.2 短波发射天线

1. **菱形天线（Rhombic）**——大型菱形网线悬于多座铁塔间——宽带高增益单向辐射——但占地巨大

2. **对数周期天线（LPDA）**——数倍频程宽带定向——短波中继站最常见

3. **幕天线阵（Curtain Array）**——水平偶极子阵列加反射幕——增益和方向性最佳——最高效的大型短波天线

26.13.3 FM 发射天线

1. **多层十字天线**——两个半波偶极子交 90° 围绕中心支柱——近似全向水平辐射——多层次堆叠增加增益

2. **环形天线/面板阵列**——多面偶极子围绕塔柱——实现全向和成型波束——多频共站小型化天线方案

26.14 射频电路基础

26.14.1 S 参数与二端口网络

射频电路（$> 50\,\text{MHz}$）无法用低频 Z/Y/H 参数（因理想开短路在微波频段不可实现），转而采用 **S 参数（散射参数）**以入射/反射波描述。双端口 S 参数定义：S_{11}= 输入回波损耗（反射/入射功率比, dB），越低越匹配；S_{21}= 正向增益/插入损耗；S_{22}= 输出回波损耗；S_{12}= 反向隔离（越小越好防反馈振荡）。S 参数用网络分析仪（VNA）直接测量，史密斯圆图上 S_{11} 和 S_{22} 应近中心点（$< -10\,\text{dB}$ 良好匹配）。多级级联则通过转矩阵相乘获得总 S 参数。

26.14.2 史密斯圆图

史密斯圆图（Smith Chart）是 RF 工程师最核心的图形工具——将反射系数 Γ 以复阻抗映射在单位圆内。所有阻抗除以 Z_0（通常 $50\,\Omega$）归一化。等电阻圆（恒 r 经右侧交点）、等电抗弧（恒 x——正向为上、负向下）、中心点为完美匹配（$r = 1, x = 0$ 即 $Z = Z_0$）。按串联/并联 L/C 沿相应的圆轨迹移动——可在图上手工设计 L/π/T 匹配网络。等驻波圆从中心扩散——SWR 越大圆半径越大——与横轴交点给出驻波最大最小归一电阻——直观判断失配程度。

26.14.3 阻抗匹配网络综合

1. **L 型匹配**——仅两个元件（一串联一并联），简单窄带——Q 由变换比自然决定不可独立设

2. **π 型和 T 型匹配**——三元件——可同时设定阻抗变换比和 Q 值带宽——最通用。设计法：在史密斯圆图上从源出发加入串联/并联元件沿轨迹移动直到中心点——或使用 CAD 自动化。(3) 宽带发射功放需兼顾阻抗变换 + 谐波抑制——低通 L 型 + 串联谐振陷波滤波的综合设计

26.14.4 射频元器件与寄生效应

RF 频率下元件非理想性显著：

1. **电阻**——碳膜/绕线电阻高频下呈串联电感——须用薄膜射频电阻（寄生 $< 1\,\text{nH}$）

2. **电容**——均具自谐振频率 SRF——SRF 以上呈感性——NPO/C0G 的 SRF 最高，X7R 次之——小封装 SRF 更高——高频去耦必须选配合适型号

3. **电感**——绕线电感 SRF 以上呈电容——高频须用空心线圈减铁氧体损耗与非线性。(4) PCB 走线在 VHF+ 频段自身即微带传输线——寄生 L/C 由长度和板参数决定——极短走线是 UHF 设计的铁律

26.15　传输线理论

射频信号在导线上不能再视为集总参数，需用分布参数与传输线理论描述，这是天线馈线、匹配网络与高频电路的基础。

26.15.1　分布参数与特性阻抗

传输线由连续分布的每单位沿线串联电感 L（H/m）、串联电阻 R、并联电容 C（F/m）和并联电导 G 构成。电报方程：

$$\frac{dV}{dx} = -(R + j\omega L)I, \qquad \frac{dI}{dx} = -(G + j\omega C)V$$

无耗传输线的特性阻抗：

$$\boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}}$$

同轴线：$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln(D/d)$（$D$ 外屏蔽内径, d 内导体外径）。微带线：Z_0 由基材厚度 h、走线宽 w 和 ε_r 决定。传播常数 $\gamma = \alpha + j\beta$（α 为衰减, $\beta = 2\pi/\lambda_g$ 为相位常数）。相速度 $v_p = \omega/\beta = c/\sqrt{\varepsilon_{eff}}$。

26.15.2　行波与反射系数

负载 $Z_L = Z_0$ 时——全行波，无反射，全部入射功率输送负载。$Z_L \neq Z_0$ 时产生反射——反射系数 $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$，反射波幅 $\propto |\Gamma|$。$\Gamma = 0$ 无反射（匹配）；$\Gamma = -1$ 短路全反射反相；$\Gamma = +1$ 开路全反射同相——合成驻波。回波损耗 $\mathrm{RL} = -20\log|\Gamma|\,\mathrm{dB}$——每 20 dB 反射电压降为 1/10。高 RL（$> 20\,\mathrm{dB}$）表示优秀匹配。

26.15.3 驻波与阻抗变换

入射与反射叠加形成空间固定的振幅起伏——驻波。VSWR $= V_{\max}/V_{\min} = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$。传输线的阻抗变换特性：一段长度为 ℓ 的无耗传输线，输入端阻抗为

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L \cos\beta\ell + jZ_0 \sin\beta\ell}{Z_0 \cos\beta\ell + jZ_L \sin\beta\ell}$$

$\ell = \lambda/4$（$\beta\ell = \pi/2$）时，$Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L$——这就是经典**四分之一波长阻抗变换器**——将任意纯电阻负载变换为另一阻值。**短截线匹配**——并联一段终端短路或开路的传输线（分数波长短缆）产生导纳调谐匹配——是微带功放匹配和谐波调控的核心技术。史密斯圆图直观映射所有阻抗变换和调配。

26.15.4 微带线与同轴线

1. **同轴电缆**——中心导体—介质—屏蔽层——最通用 RF 馈线（50/75Ω）——屏蔽完整——常用 RG-58、RG-213、LMR400（低损 UHF）。每米衰减随频率上升—微波段需硬线

2. **微带线（Microstrip）**——PCB 表面走线 + 背面地平面——广泛用于 RF 整机板内互联和微波集成电路——Z_0 由 w/h 和 ε_r 设计——高频必用低损耗基板（Rogers, Taconic, PTFE 而非普通 FR4）

3. **平衡—不平衡变换（巴伦 Balun）**——对称偶极子天线馈入同轴电缆须经巴伦——抑制馈线外皮共模电流产生的不期望辐射。铁氧体磁芯宽带传输变压器巴伦是收发两端之间最常见小型组件

第九卷

数字无线电技术

第 27 篇　数字无线电基础

27.1　模拟与数字无线电的对比

27.1.1　模拟无线电的局限性

模拟调制（AM、FM、SSB）虽经典，但有不可克服的物理限制：

1. **噪声随传输累积**——每一级模拟处理（放大、混频、滤波）都叠加自身噪声——信号经多级后信噪比持续劣化——长链中噪声代代放大

2. **频谱效率低**——传统模拟广播的 AM/WFM 一个频道占用 9/200 kHz 但传输的音频信息带宽仅 5/15 kHz——大量频谱被载波和冗余边带浪费

3. **对失真敏感**——模拟调制信号中的任何压变/波形畸变（元器件非线性和多普勒频移）都直接反映为输出失真——无法在传输系统内纠正

4. **多径衰落**——反射导致的衰落和相位失真在模拟解调中产生极大音质恶化和稳定性波动——(尤其 AM 选择性衰落)。这些局限驱动了数字无线电的诞生——用信道编码和数字处理来完全摆脱物理失真

27.1.2　数字无线电的优势

数字无线电的颠覆性优势：

1. **抗噪声与干扰**——数字信号只要误码率（BER）在信道编码纠错范围以内即可完全无误地恢复原信号——超¨ 过门限——突然完美、低于门限——突然无声的¨ 峭¨ 壁效应让¨ 信噪比门槛以下无用——但门限以上质量等于完整。与模拟 SNR 渐进下降对比，数字悬¨ 崖式品¨ 质曲线在规划覆盖时更可预期

2. **频谱效率倍增**——数字压缩（MPEG/HE-AAC）可在一个传统频道内传输更多音频节目——例如 DAB 在 1.536 MHz 频段中聚合多达 10+ 套立体声节目相对于 FM 同宽可放仅约 8 套

3. **前向纠错（FEC）**——信道编码在发端植入冗余在被干扰接收端可自动纠正一定比例的比特错误——使理想数据恢复——模拟传输做不到

4. **多路与附加数据**——数字广播能同时播放多个音轨、台名、节目信息、图文和交通信息——收听的体验超越了声¨ 音 + 静噪的¨ 单一维度

27.1.3 数字化进程

无线电的数字化始于 1990 年代——数字音频广播（DAB）首先在英国启用（1995 年）——数字中短波广播（DRM）随其后（2003 年标准化）。HD Radio 在美国 FM 波段以同播方式实现数字化（2002 年）。21 世纪通信领域全数字化——卫星和网络流媒体——收音机消费形态向 IP 网络 + 数字 DSP+SDR 演进。智能音箱/网络收音机集成了数字广播 +DSP+ 互联网——收¨ 音机概¨ 念从调制解调器转向了 IP 内容终端。

27.2 信源编码

27.2.1 音频数字化

音频进入数字系统的第一步——采样、量化、编码（PCM）。CD 音质：采样率 44.1 kHz，每样本 16 位——总比特率 1411 kbps（立体声）。广播数字需大幅压缩此原始数据量才能适配有限频道带宽。

27.2.2 采样定理与带通采样

Nyquist-Shannon 采样定理：无失真地数字表示一个带宽 B 的带限信号——采样频率 $f_s > 2B$。宽带基带信号（如音频）用基带采样。**带通采样（欠采样）**：一个中心频率为 f_c 带限于 B 的带通信号可在 $f_s > 2B$（但可能 $f_s << 2f_c$!）下无失真采集——信号会在采样频谱中镜像移位至基带（频率搬移由此实现）——是 SDR 中频采样的物理基础——30 MHz 载波 $B = 200$ kHz 的信号仅需 > 400 kHz 的 ADC 采样即可数字化搬移至基带分析——大幅降低对 ADC 速度的要求。

27.2.3 PCM 与量化噪声

线性 PCM 的量化信噪比：SNR(dB) $\approx 6.02N + 1.76$（N 为位宽）。16 位 SNR $\approx 98\,\text{dB}$（CD 动态范围）。更大的动态：对数 PCM（G.711 μ 律/A 律）用 8 位达到 72 dB 主观 SNR——利用等比例在小信号时阶梯精细的分层。数字广播音源采用更高位宽 (24–32) 加噪声整形 (利用 $+$ -Σ ADC) 捕获更大动态后—压缩编解码器数字化包。

27.2.4 音频压缩算法

MPEG Audio Layer II（MP2）——DAB 和 DVB 广播的信源编码标准——在 $128 \sim 256\,\text{kbps}$ 达成接近 CD 的感知质量。HE-AAC（高效高级音频编码），DRM 和 DAB+ 的标准编解码——利用 SBR（频带复制）和参数立体声——在 $48 \sim 64\,\text{kbps}$ 即可达到非常优质立体声音质—是与 MP2 同水平—但码率仅为一半。Opus 是现代网络广播/流媒体和 WebRTC 的新通用编码——超宽码率（$6 \sim 510\,\text{kbps}$）且超低延迟——为业界未来。DAB+/DRM+ 已经用 HE-AAC v2(更加码率高效) 替代老 MP2。

27.2.5 数据率与音质

典型码率参考：MP2 160 kbps ——接近 CD 立体声；DAB+ HE-AAC 88 kbps ——非常好的立体声；HE-AAC 48 kbps ——可接受的准立体声（参数立体声——替代传输侧高频包络而非全）；32 kbps ——近于 FM 单声道语音品质。数字广播的核心权衡——每一节目占用频道上的比特率——必须平衡节目数和音质——决定了 DAB/DRM 复用规划。

27.3 信道编码

27.3.1 前向纠错（FEC）

FEC（Forward Error Correction）在被干扰信道传输中引入受控冗余——使接收端能自动纠正一定比例的错位——无需重传：

1. **卷积码**——有记忆的编码器——当前输出同时依存于先前比特——用维特比（Viterbi）最大似然译码——是 DAB/DRM/HD Radio 中的基本 FEC 成分

2. **RS 码（Reed-Solomon）**——针对突发错包 (Rectify block)——以符号为单元纠错——广泛用于 DVB、DRM 和光盘存储

3. **LDPC 码（低密度奇偶校验）**——性能接近香农限但解码器比 Turbo 码复杂度低——是 WiFi、5G、DVB-S2 提升信噪比门限的关键技术

27.3.2 交织技术

无线信道错码常具有突发性（一连串比特错误）。**交织**在发送前将比特序列按特定规律打散——接收解交织后——传输中连续的突发错位在时域换散为两端远隔的个别孤立错位——FEC 更容易纠错。**块交织**——按块按行列读写后重排。**卷积交织**——比特在延迟器中插入交错——适合流式处理——DAB 和 DRM 使用。交织引入了额外的传输延迟——广播相对不介意——双向通信则对延迟敏感。

27.3.3 调制编码方案（MCS）

自适应调制编码（AMC）在 #802.11n 等系统中——根据实际信道质量和误码反馈——动态调整调制阶数和编码率。然而在广播环境中——听众不向发射机提供反馈信道——因此 MCS 是选定后固定的保护等级——DRM 广播在一复用中可能采用不同等级保护的高低两个编码——对较关键的主服声道给予更多保护，附加数据可护较低。

27.3.4 常用信道编码码型

1. **卷积码 + 维特比译码**——速率 k/n（如 $1/2, 1/3, 3/4$）——约束长度 K 决定性能——$K = 7$ 为 DAB/DRM 和卫星通信标准配置

2. **RS 码**——符号级纠错——RS(255,239) 可在一个 255 符号的块中纠正任意 8 符号错误——高效对抗突发

3. **Turbo 码**——两个并联的卷积编码器同时编符号 & 迭代译码——1990 年代达到接近香农限——被 3G CDMA 采用

4. **LDPC 码**——稀疏校验阵迭代译码——近乎香农限——为 DVB-S2 和 5G 的标准码

5. **Polar 码**——编码构造理论——通过信道极化在理论上可达香农限——被 5G NR 的控制信道采纳

第 28 篇　数字调制与解调

28.1　数字调制基础

28.1.1　数字调制原理

数字调制将比特映射到载波参量（相位/幅度/频率）——产生一系列符¨ 号。¨ 每个符号承载一个或多个比特——所有可能的符号在复平面上排列构成**星座图**。符号在信道中经噪声和畸变后到达接收端——接收器与每个可能的理想星座点比较距离——选最接近者 = 判定对应比特——错误几率取决于星座最小距离和噪声强度。**误码率（BER）**是评估数字链路质量的终极指标——10^{-3}（一千个之一出错）通常可感知，10^{-6}（百万级无感）为广播期待水平。

28.1.2　各种数字调制方式

1. **BPSK**——星座上两点对径（0° 与 180°）——每符号 1 比特——最强抗噪——卫星导航和遥测首选

2. **QPSK**——四点星（$0°, 90°, 180°, 270°$）——每符号 2 比特——谱效 BPSK 的两倍——为 DVB-S 和移动卫星广播常用

3. **8PSK**——八点均匀间隔——3 比特/符号——谱效高但需更高 SNR

4. **16QAM**——四层级 4×4 方阵——4 比特/符号；**64QAM**——6 比特——用于有线电视 DVB-C 和 WiFi 高效率连接。(5) 更高阶 256QAM（8 比特）和 1024QAM（10 比特）在一些新一代无线与双绞线 home gateway 环境中使用——相位与幅度精确校准要求极端严苛

28.1.3 OFDM 技术

正交频分复用（OFDM）将高速数据流分割为多路低速子码——**并行**调制在大量的相互正交的子载波上——各子载波频率间隔恰好为倒数符号长度——彼此零干扰——大幅克服了多径反射造成的符号间干扰（ISI）和频率选择性衰落。OFDM 的核心数学——用 IFFT（逆傅里叶变换）一次性生成所有子载波——不再用大量独立振荡器——是在经济上可实现的唯一结构。OFDM 是 DAB、DRM、DVB-T/T2、WiFi、4G/5G、HDTV 等现代无线和广播系统的共享 DNA 调制方案。

28.2 数字解调

28.2.1 相干解调

相干解调要求接收端重建与信号同频同相的本地载波（载波同步）——再将接收符号与本地参考相乘、积分判决——获得比特。**Costas 环**（见下同步技术节）从 BPSK/QPSK 信号中隐性提取载波——是多数数字接收机关键第一个锁环。相干解调的误码率优于非相干方案（差分）——因为两通道相位相移比较有能量增益——但需要代价高的锁相环路。

28.2.2 非相干解调

差分编码 + 差分检测——邻近两个相继符号比较相位变化而非绝对值——消除对绝对载波相位恢复的需要——简化接收机——在 FSK 和差分 QPSK（DQPSK）、D8PSK 中被用于容忍快速运动载体造成的相位旋转——代价大约增加 3 dB 的信噪比阈值。这种方案普遍于 DAB 中的 DQPSK DRM 星座——差分映射性能损失在允许频域交织恢复性能后不高。

28.2.3 均衡技术

无线信道多径冲激——在时域造成符号间干扰（前一个符号的尾巴淹到后一个——**ISI**）。**均衡器**通过自适应滤波器（LMS、RLS 算法）消除 ISI——（1）训练序列已知参考比特段用以初始训练均衡器系数——(2) 判决反馈均衡（DFE）将已判决的符号作为反馈进一步消除拖尾。(3) OFDM——在频域将宽带均衡拆分为每个子载波单独一个复数乘积——简化了均衡——是数字广播经选择 OFDM 的关键原因——传输均衡在子载波内对应独立平表系数——相对于时域均衡器优势非凡。

28.3 正交频分复用（OFDM）

28.3.1 OFDM 基本原理

OFDM 的物理实现：发射端——串行比特 → 符号映射 → 串内并外 →

$$N$$

点 IFFT→ 加循环前缀 → 并串 →RF 前端 → 天线。接收端反过程。

$$N$$

= 子载波数（DAB Mode I: 1536（占据 1.536 MHz 带宽），DRM: 标准达 228～460 子载带宽 9/10 kHz 或 100 kHz（DRM+）。子载波之间重叠但在过一符号周期内的积分等于正交——各子载波正交互不串。

28.3.2 子载波与正交性

子载波频率间隔 $f = 1/T_u$（T_u——有效符号持续时间）。当存在 f 的整数倍差时——子载波内积为零，完美正交——但接收中频偏会破坏了正交性 = 子载波间干扰（ICI）——所以 OFDM 对频率偏移极其敏感——PLL 频率同步是软件接收的关键难度。

28.3.3 循环前缀（CP）

CP（Cyclic Prefix）在 OFDM 每符号前复制符号末尾的一小段（长度需大于信道最大多径时延）。CP 有双重功能：(1) 吸收多径导致前符号的溅入——多进在保护间隔中消退——符号正交—否则损坏子载波正交；(2) 使信道线性卷积变为循环卷积——FDE 逐子载复数除法定成——极度简化均衡。CP 成本和占用符号长度的比例的——DAB、DRM、LTE 使用定比例的保护间隔——时长与其预期多径特征匹配。

28.3.4 OFDM 的峰均比与同步要求

OFDM 的主要缺陷—峰均比（PAPR）——这么多正交子载波叠加时——有时同相叠加出的瞬间峰值幅度是一般水平 $10 \sim 12$ dB 以上——要求功率放大器拥有极宽的线性区以避免峰切鞘造成信号非线性畸变——效率相因此很低是 OFDM 发射的大挑战。**SC-FDMA** 是上行联络中采用——单载波频分再用——降低 PAPR。还有峰

值窗限幅钳制——简单但仍会引起 AE。同步方面——频率偏移超出子载波间隔时会导致 ICI——定时偏移超出循环前缀时引发 ISI——时间/频率同步是 OFDM 接收机的最先和最重要任务。

28.3.5 OFDM 在数字广播中的应用

DAB Mode I——$N = 1536$ 子载勒 $T_u = 1\,\text{ms} + T_{\text{cp}} = 246\,\mu\text{s}$ 允 $> 70\,\text{km}$ 回波——可建大型单频网络 (SFN)。DRM(短波) 标准 OFDM 参数更紧凑——$T_u = 20 \sim 40\,\text{ms}$、子载波 $4 \sim 5\,\text{kHz}$ 窄——适配 HF 高频延长多径。HD Radio 美标——在 AM/FM 波段内混同 OFDM 数字载波和模拟信号——同播——子载比格式定作。

28.4 同步技术

28.4.1 载波同步

数字接收在无导频/伴信时——须从信号本身恢复载波（无外伴信）。**Costas 环** (科斯塔斯) 基于 I/Q 两条正交通道乘以本振近似频率——两路输出乘积——经低通累积直流项——当本振匹配时乘积接近 0——否则直流项反馈调整振荡频率——逐步锁定。BPSK 和 QPSK 都拥有 Costas 环标准架构信号可获得原码——加上纠码抑制错位。

28.4.2 符号同步

符号同步确定采样时刻精确落在每符号的最佳眼图打开点——**Gardner 环**是最伟大的符号定时恢复算法（1986, Floyd M. Gardner）。Gardner 仅需每符号两样本——比较中间间隔样本与前后峰值差值 = 反馈调整——对非极小波形的波动规律偏频完全无影响——频带相位偏移也不影响收敛——因此是几乎所有数字通信接收的同步标¨ 配算法。¨

第 29 篇　数字广播系统

29.1　DAB/DMB 系统

29.1.1　DAB 标准概述

DAB（Digital Audio Broadcasting, Eureka 147）采用 COFDM 在 VHF 频段（BAND III）及 L-Band 广播。一个 DAB 复用（Ensemble）占用 1.536 MHz 带宽——1536 子载波（Mode I 地面），音频用 MPEG-1 Layer II（MP2）编码——每套复用可负载 5 ∼ 10 套立体声节目。DAB 最大创新——**单频网（SFN）**——全国多座发射机工作在同一频率播出完全相同的 OFDM 信号——多径时差在保护间隔内被吸收——互不干扰反而增强信号——极大节约频谱。

29.1.2　DAB 的传输模式

四种传输模式适配不同场景：(1) Mode I——1536 子载波、符号持续 1.0 ms、保护间隔 246 μs——适合 VHF 地面 SFN；（2）Mode II——384 子载波、250 μs 短保护间隔——用于本地和室内；（3）Mode III——192 子载波、125 μs——L-Band 卫星/地面混合；（4）Mode IV——768 子载波——L-Band SFN 大覆盖。模式关键差别：子载波间隔和符号长度在此消彼长——长的符号越长保护间隔越长可覆盖更远距离差异。

29.1.3　DAB+ 的改进

DAB+ 用 HE-AAC v2 取代 MP2——在约 64 ∼ 88 kbps 达到 DAB 192 kbps 的主观音质——复用节目容量大幅提升。DAB+ 因更先进的纠错还显著改善了边界覆盖的鲁棒性。DAB 和 DAB+ 可在同一复用中混合传输——老收音机听 DAB 部分、新机听 DAB+——平滑过渡。DAB+ 已在瑞士、英国、荷兰、澳大利亚等国完全或部分切换——中国若干城市也已布局 DAB 试点。

29.2 HD Radio 系统

29.2.1 HD Radio 标准概述

HD Radio（由 iBiquity Digital 开发，美国专用）采用 **IBOC（In-Band On-Channel）**技术——同频道内 FM/AM 模拟信号的两侧频谱空隙嵌入 OFDM 数字副载波——模拟和数字信号共存同一频率。对于 FM：中心模拟 $\pm 100 \sim 130\,\text{kHz}$ 区域以外的两侧扩展 OFDM——数字部分用 HDC 编码。此方案让模拟收音机继续照常收听，HD 收音机额外解码数字高质及附数据——无需申请新频段——是向数字过渡的最快” 补丁” 方案。

29.2.2 混合模式与数字模式

混合模式（Hybrid）——FM 模拟居中、OFDM 数字扩展于其两侧——频谱” 三明治”。全数字模式（All-Digital）——关闭模拟载波、整个频道带宽全用于 OFDM——容量和抗扰性大幅提升——前景是最终全国切换成全数字。目前美国绝大多数 FM HD Radio 台仍运行在混合模式。

29.2.3 HD Radio 的覆盖特性

数字副载波功率低于模拟载波约 20 dB——为避免同频和邻频干扰——因此数字信号覆盖半径小于模拟。边缘区域——收听者仅能收到模拟信号——数字” 数字断崖” 陡峭——在覆盖边界迅速消失。数字覆盖扩展依赖发射机功率满配、接收分集天线和在线 IP 流（Hybrid Radio 结合网络补丁）。

29.3 DRM 系统

29.3.1 DRM 标准概述

DRM（Digital Radio Mondiale）是国际电联（ITU）认证的全波段数字无线电标准——包含 DRM30（$< 30\,\text{MHz}$，中/短波、长波）和 DRM+（$> 30\,\text{MHz}$，到 VHF FM 波段）。核心技术：COFDM + HE-AAC v2 音频 + 高级信道编码。DRM30 在传统 9/10 kHz AM 频道内用 OFDM/QAM 传送压缩数字音频/数据——短波比特率约 $14 \sim 35\,\text{kbps}$——可用于准 FM 质量的单声道。DRM+ 扩展到 VHF——100 kHz 带宽——容量与 DAB+ 同级。

29.3.2 DRM 在短波中的应用

DRM SW 是传统 AM 短波国际广播的数字化升级——同等发射功率下 DRM 覆盖内音频远优于 AM——无选择性衰落的失真——还可附加台名、JPEG 图文、灾害警报——极大扩展了短波的实用价值。目前已在 BSKSA、All India Radio、RNZI、BBC WS 等国际广播参与试播——但接收硬件和生态尚未普遍——尚待破局。

29.4 数字 Amateur Radio

29.4.1 DMR

DMR（ETSI TS 102 361）是窄带（12.5 kHz）TDMA 双时槽数字语音通信标准——使用 AMBE+2 声码器——在 VHF/UHF Amateur 频段通过中继或直通运作——一部频率两路通话——低廉商用对讲机改造即用于业余中继——当前在世界各地业余数字语音网络 AMUR 最为活跃。

29.4.2 D-STAR

D-STAR（Icom/JARL 制定业余 open standard）采用 GMSK 调制与 AMBE 声码——内置互联网网关功能——任何 D-STAR 手持机能够通过网关呼叫全球另一 D-STAR 站——构成全球互联的业余数字语音网络——” 通全球”——是早期 Amateur 数字语音先锋标准。

29.4.3 FT8/FT4

FT8（15 s 周期）和 FT4（7.5 s 周期）是基于极高性能 DSP 解码的弱信号模式——信号低于噪声底十多 dB 时仍能解码——大幅降低对高功率大天线的依赖。FT8/FT4 已成为当代业余 HF 频段的主导模式——小天线加 QRP 也能洲际通联——高太阳黑子低谷期依然维持超高通联量——是业余 DX 通信的” 新常态”。

29.4.4 其他数字模式

RTTY——最老的数字模式——5 位 Baudot 码用 FSK 传输——历史上新闻电传打字和电报广播标准。PSK31——极窄带宽（31.25 Hz）BPSK 聊天模式——在一个

SSB 声道包含数十路——曾是 Ham 聊天主要模式。WSPR——超窄带（6 Hz）弱信号传播信标——通过全球多通道 SDR 接收网络收集极低功率信号——分析研究全球电离层传播条件。

第 30 篇　数字收音机

30.1　数字广播原理

30.1.1　DAB/DMB

DAB——欧洲 Eureka 147 项目研发并于 1995 年首播——世界最早数字广播体系——DAB+ 的 HE-AAC v2 使其焕新——在欧、澳、中东运行良好。DMB（韩国/中国版扩展）可同时发送视频——在多国中应用有限——核心使用仍以 DAB+ 音频为主。

30.1.2　HD Radio

北美主导的混合同播数字广播技术路径——无需申请新频率——在现有 FM 频道同播——维持老收音机的同时添加数字新服务——已被几乎所有美国主要广播集团采用。HD Radio 的新车标配率极高——是北美广播数字化的主载体。

30.1.3　DRM

全球长波/中波/短波/VHF 全频段数字广播——ITU 国际标准——标准化范围最全面——但硬件产业生态和公众知晓度仍较低——是全球短波数字化的” 标准化储备”——期待更多硬件的推广支持。

30.2 DSP 收音机

30.2.1 DSP 核心概念

DSP（Digital Signal Processing，数字信号处理）是现代电子技术的核心基石。在传统的模拟收音机中，选台、滤波、检波等功能是由**电感、电容、晶体管**等硬件电路实现的。而 DSP 的核心作用是将这些“硬件电路”的功能转化为“数学算法”，通过计算机或专用芯片对**数字化的信号**进行高速运算处理。

具体来说，DSP 主要解决以下问题：

1. **精准的信号筛选（滤波）：**无线电空间中充满了各种频率的信号。DSP 可以通过编写算法（如 FIR/IIR 滤波器），精确地“剪出”你想要的电台频率，滤除干扰。这比模拟滤波器更锐利、更可控。

2. **软件化的调制与解调：**无论是 AM、FM 还是更复杂的数字信号（如 DAB），都可以通过 DSP 算法灵活实现，而不需要更换硬件。

3. **数据压缩与编码：**将声音、图像等模拟信号转化为数字形式，并压缩成 MP3、H.264 等格式，便于存储和传输。

4. **实时、高吞吐量处理：**通过专用 DSP 芯片（如 TI 的 C6000 系列）或 FPGA，处理海量数据，实现低延迟的通信。

30.2.2 DSP 收音机原理

DSP 收音机在中频阶段将信号经 ADC 数字化——在数字域用软件算法完成所有传统模拟中频处理——FIR 数字滤波取代中周/陶瓷滤波器、数字 NCO+ 乘法器实现精密下变频、软件解调（AM 同步检波/FM 鉴频/SSB 乘积 + 低通）、数字立体声解码——最后音频 DAC 输出。全部消除调试点——芯片间一致性完美——晶振精准即可——软件升级就能增加功能和改善算法。

30.2.3 DSP 与 SDR：从硬件通用化到算法定义

在本书的语境中，DSP 技术的发展直接推动了**软件无线电（SDR）**的诞生，实现了从“硬件搭建”到“算法定义”的跨越：

- **硬件通用化**：SDR 设备（如 HackRF, RTL-SDR）的硬件只负责“高速采集”和“高速回放”。真正决定它是收音机、对讲机还是卫星接收器的，是在 CPU/FPGA 上运行的 **DSP 算法（代码）**。
- **极致灵活性**：一台 SDR 可以兼收 AM/FM/短波/卫星，只需在软件中切换不同的 DSP 处理流程，无需改动硬件。
- **可升级性**：通过固件升级（更新 DSP 算法），老旧的硬件可以获得新的功能，延长产品生命周期。

30.2.4 SI4730/4735

已在第21章” 收音机集成电路”Si 系列专节详述。Si4735 典型 DSP 架构——RF 前端（LNA+ 正交混频至低中频）→ ΣΔ ADC → 数字下变频 → DSP 内核——全中频数字化——AM/FM/SW/LW 全波段——配 RDS 解码。QFN-24 封装，外围约 15 个元件——是 DSP 全波段数字收音机的标杆 SoC。

30.2.5 DSP 收音机架构

DSP 接收链路：RF 前端（LNA→ 混频至低中频如 128 kHz 以避 DC 偏移和 $1/f$ 噪声）→ ΣΔ ADC 极高过采样 → NCO+ 数字乘法器正交下变频至 IQ 基带 → 数字通道滤波（抽取 FIR）→ 基带 DSP（解调/解码/音效）。全部频选在数字域完成——代替中周/陶瓷滤波器/鉴频线圈/立体声解码调节——零调试、全自动。

30.2.6 其他 DSP 收音机芯片

除 Si47xx 外：

1. **AKC6959/6965**——国产 AM/FM/SW 全波段 DSP 芯片——I^2C 控制
2. **KT0913/KT0936**——昆腾微 DSP AM/FM IC——成本优化
3. **RDA5807FP**——增强 DSP 版 FM 芯片
4. **NXP TEF6686/88**——汽车级高性能 DSP 双调谐器——顶级抗多径和邻频抑制——车载收音机顶配 DSP 方案

30.2.7 DSP 收音机的优势与局限

优势：超小体积，无需调试中周/鉴频线圈——一致性极好，软件可升级；局限：(1) ADC 动态范围有限——超强信号饱和需精准前级衰减；(2) 预选不足时带外强信号混叠 (Aliasing) 进入中频——造成寄生响应——前端预选器设计至关重要不可省略。

第 31 篇　移动通信标准演进

移动通信自 20 世纪 80 年代商用以来，大约每 10 年演进一代。从 1G 的模拟语音到 5G 的万物互联，再到正在研发的 6G，每一代都在速率、时延、连接数和融合能力上实现跨越式提升。本章梳理各代移动通信标准及其技术特征，帮助读者建立完整的移动通信技术演进脉络。

31.1　各代移动通信标准对比

表 31.1: 各代移动通信标准对比

代际	美国	欧洲	中国	主要技术
1G (1980s)	AMPS	TACS / NMT	TACS	模拟 FDMA
2G (1990s)	IS-136 / IS-95	GSM	GSM / CDMA	数字 TDMA/CDMA
3G (2000s)	CDMA2000	WCDMA	TD-SCDMA	CDMA
4G (2010s)	LTE / LTE-A	LTE / LTE-A	TD-LTE / FDD-LTE	OFDMA/SC-FDMA
5G (2020-)	NR	NR	NR	OFDM/大规模 MIMO/
5G-A (2024-)	5G-Advanced	5G-Advanced	5G-Advanced	NR 增强 +AI 融合
6G (研发中)	IMT-2030	IMT-2030	IMT-2030	太赫兹 + 星地融合 + 语

31.2 各代技术特征

31.2.1 1G：模拟语音时代（1980s）

1G 采用模拟调频（FM）技术，基于 FDMA（频分多址）接入方式。主要标准包括美国的 AMPS（Advanced Mobile Phone System）、欧洲的 TACS（Total Access Communication System）和北欧的 NMT（Nordic Mobile Telephone）。1G 仅支持语音通话，容量有限，保密性差，易受干扰，但奠定了蜂窝移动通信的基本架构（频率复用、越区切换）。

31.2.2 2G：数字通信时代（1990s）

2G 引入数字调制和加密，大幅提升了频谱效率和保密性。欧洲的 GSM（Global System for Mobile Communications）成为全球最成功的 2G 标准，采用 TDMA（时分多址）+GMSK 调制。美国的 IS-95（后称 cdmaOne）采用 CDMA（码分多址）技术，是 CDMA 在蜂窝通信的首次商用。2G 支持语音、短信和低速数据（GPRS/EDGE，最高 384 kbps）。

31.2.3 3G：移动互联网时代（2000s）

3G 以 CDMA 为核心技术，传输速率提升至 2 Mbps，开启了移动互联网时代。三大国际标准：

- **WCDMA**（Wideband CDMA）：欧洲和日本主导，基于 GSM 平滑演进
- **CDMA2000**：美国主导，基于 IS-95 演进
- **TD-SCDMA**（Time Division Synchronous CDMA）：中国首个自主国际标准，采用 TDD 双工方式

3G 支持视频通话、移动浏览、流媒体等业务，后期 HSPA/HSPA+ 将速率提升至 42 Mbps。

31.2.4 4G：宽带移动时代（2010s）

4G 以 LTE（Long Term Evolution）和 LTE-Advanced 为核心，采用 OFDMA（正交频分多址）和 SC-FDMA（单载波频分多址）技术，全面 IP 化。4G 峰值速率

达 1 Gbps，时延降至 50 ms 以内，支持 VoLTE、高清视频、移动支付等业务。两大双工方式：

- **FDD-LTE**（频分双工）：上下行使用不同频率，欧洲主导
- **TD-LTE**（时分双工）：上下行使用同一频率不同时隙，中国主导

31.2.5 5G：万物互联时代（2020-）

5G NR（New Radio）由 3GPP 制定，从 Release 15 开始。5G 定义了三大应用场景：

- **eMBB**（增强移动宽带）：峰值速率 10 Gbps，支持 4K/8K 视频、VR/AR
- **URLLC**（超可靠低时延通信）：时延 1 ms，支持工业自动化、自动驾驶
- **mMTC**（大规模机器通信）：每平方公里百万连接，支持物联网

5G 关键技术包括大规模 MIMO、毫米波通信、波束赋形、网络切片等。Sub-6 GHz 和毫米波（24-52 GHz）双频段部署。

31.2.6 5G-Advanced：5G 增强（2024-）

5G-Advanced（5G-A）从 3GPP Release 18 开始，是 5G 向 6G 演进的过渡阶段。2026 年正处于规模化部署阶段，主要增强：

- **下行速率**：多载波聚合实测突破 4.6 Gbps
- **通感一体**：通信与雷达感知融合，支持低空经济、无人机管理
- **AI 原生网络**：AI 与网络深度融合，智能化资源调度
- **天地一体**：与卫星互联网融合，扩展覆盖

31.3 中国移动通信发展历程

中国完成了从”1G 空白、2G 跟跑” 到”3G 突破、4G 并跑” 再到”5G 领跑” 的历史性跨越：

- **1G（1987 年）**：完全依赖进口 TACS 系统，无自主技术，移动电话用户极少
- **2G（1994 年）**：引进 GSM，建设全球最大 GSM 网络，移动通信开始普及
- **3G（2009 年）**：TD-SCDMA 成为首个中国自主国际标准，实现零的突破，2009 年 1 月发放 3G 牌照
- **4G（2013 年）**：TD-LTE 成为两大 4G 国际标准之一，2013 年 12 月发放 4G 牌照，全球规模商用
- **5G（2019 年）**：2019 年 6 月发放 5G 商用牌照，NR 标准制定中发挥主导作用，专利和商用部署全球领先
- **6G（2019 年布局）**：处于全球第一梯队，已完成第一阶段技术试验，预计 2030 年商用

31.4 3GPP 标准演进

3GPP（第三代合作伙伴计划）通过 Release 版本逐步推进移动通信标准：

表 31.2: 3GPP Release 与移动通信代际对应关系

Release	代际	主要内容
Release 99	3G	WCDMA 首个完整规范
Release 8	4G	LTE（长期演进）基础规范
Release 10	4G	LTE-Advanced，满足 IMT-Advanced 要求
Release 15	5G	5G NR 首个标准（2018 年冻结）
Release 16/17	5G	5G 增强，完善 URLLC 和工业物联网
Release 18	5G-A	5G-Advanced 首个版本（2024 年）
Release 19/20	5G-A / 6G	5G-A 深化 + 6G 研究项目启动
Release 21	6G	6G 规范阶段，向 ITU IMT-2030 提交候选技术

ITU（国际电信联盟）定义代际愿景与评估框架：IMT-2000 对应 3G，IMT-Advanced 对应 4G，IMT-2020 对应 5G，IMT-2030 对应 6G。3GPP 负责制定具体技术规范，产业界选择性实现并商用。

31.5 6G 愿景与关键技术

6G（IMT-2030）目前处于研发阶段，预计 2029 年完成国际标准，2030 年规模商用。6G 不仅是速率提升，更是通信范式的根本变革。

31.5.1 6G 性能指标

- **峰值速率**：36 Gbps（5G 的 20 倍）
- **体验速率**：300 Mbps 以上
- **端到端时延**：$< 1\,\text{ms}$
- **连接密度**：每平方公里 10^7 设备
- **频谱效率**：5G 的 2-3 倍
- **移动性**：支持 $1000\,\text{km/h}$ 高速移动

31.5.2 6G 三大融合能力

- **空天地一体**：卫星通信与地面移动通信融合，实现全球无缝覆盖，解决沙漠、海洋、高空等传统网络盲区
- **通智一体**：通信与 AI 智能体深度融合，网络具备自主决策能力，支持语义通信（”传意不传数”）
- **通感一体**：通信与雷达感知融合，网络不仅能传输信息，还能实时感知环境，支持低空经济、数字孪生

31.5.3 6G 关键技术

- **太赫兹通信**：利用 0.1-10 THz 频段，超大带宽支撑 Tbps 级传输
- **星地融合组网**：低轨卫星星座（如千帆星座、星链）与地面网络协同
- **语义通信**：网络理解数据含义，只传输关键信息，大幅降低带宽消耗
- **AI 原生网络**：AI 深度嵌入网络架构，实现智能资源调度和网络自优化
- **数字孪生**：构建物理网络的数字映射，实现网络规划、运维的虚实交互

第十卷

软件无线电（SDR）

第 32 篇　SDR 原理

软件无线电（SDR, Software Defined Radio）是无线电技术的革命性范式——尽可能将信号的生成、调制、解调、滤波等靠” 软件”（DSP/FPGA 程序）而非固定硬件实现。SDR 极大地提高了灵活性——同一套硬件通过改代码即可从 FM 广播接收切换为短波 SSB 解调直至数字通信解码。

32.1　软件无线电（SDR）

32.1.1　SDR 的基本原理

SDR 核心思想：天线接收的信号经过滤波器、LNA 放大后——尽早用高速 ADC 转换为数字序列——此后一切信号处理（下变频、选频、解调等）全部在软件/数字域执行。SDR 取消了传统的本地振荡器、混频器、中周、鉴频器和立体声解码器等大量模拟特定功能模块——一以代之以数万行代码和 FPGA DSP 流水线。硬件决定能力上限——软件决定具体功能——是 SDR 的标志性口号。

32.1.2　RTL-SDR

RTL-SDR 是最廉价的 SDR 入门硬件——基于 Realtek RTL2832U 电视棒芯片（原为 DVB-T 数字电视接收机）——由公众发现该芯片可切换” 原始 I/Q 采样输出” 模式——采样率最高约 2.4 MSPS、带宽 ≈ 2.4 MHz、调谐范围约 24 MHz $\sim$ 1.7 GHz ——仅需十几美元的 USB 插棒即可收听全频段——推动了全球数以百万计的爱好者进入 SDR 和频谱探索——是业余 SDR 最重要的普及推手。

32.1.3　SDR 应用

SDR 可以完成所有频段的所有制式信号的收发（接上硬件资源）：(1) 收听标准 AM/FM/SW 广播；(2) 业余电台全线通联 + 解 SSB/CW；(3) 数字模式解码

（POCSAG、DMR、AIS、ADS-B 航空监视信息——追踪飞机）；(4) 频谱监测——扫描发现未知信号并分析其频偏和调制类型；(5) 全频段信号记录——记录数个 MHz 原始 I/Q 数据并存盘——回查未知突发信号何时出现。这些能力让 SDR 不仅是收音机——而是频¨ 谱基础设施的通用移动平台。¨

32.2 SDR 的基本概念

32.2.1 软件定义无线电的定义

SDR 定义为：” 无线通信系统中，部分或全部物理层功能由软件定义和执行的无线电系统”。换言之—射频前端负责放大和预选——AD 采样数字——之后的任何解调、编解码、链路协议等——都可软件重新定义/升级——灵¨ 活胜过固定、可重编写胜过硬件焊死。¨

32.2.2 SDR 的发展历程

SDR 最初是美国军方项目（1990 年代初 SpeakEasy——世界上第一台软件无线电——可同时与多种传统无线电台通过不同加密协议通信）。在 Moore 定律推动下，ADC 采样速率和精度飞速提升，FPGA 和 DSP 运算能力指数增长——使原军事级 SDR 技术流向民用和业余。2000 年代出现了开源 SDR 软件（GNURadio）和廉价通用 RF 前端（USRP）——2012 年 RTL-SDR 现象的爆发则彻底拉低了进入门槛——” 全民 SDR” 时代开始。现在 SDR 已是专业通信接收、军队电台、业余无线电实验乃至广播电台的主旋律。

32.2.3 SDR 与传统无线电的对比

传统超外差接收机——每一级功能绑死在固定物理器件——无法改变解调方式性质。信道滤波器烧进特定晶体——改变带宽和中心频率 = 更换所有元件。SDR——所有带宽选择和解调形式皆通过软件代码更改——无需动硬件。SDR 在多模式共存、频谱监测、自适应抑制干扰等方面的能力，用模拟电路无法经济地复制，但 SDR 成本、功耗和体积均优于同等传统分立设备。

32.3 SDR 的系统架构

32.3.1 理想 SDR 架构

理想 SDR——天线直连 ADC——零混频器、无振荡器——所有信号在数字域完成一切处理——射频直采（RF-Direct Sampling）。目前的 ADC 采样速度（数十 GSPS）和位深虽技术可行——但功耗极高、成本巨大——在消费级和多数民用 SDR 中暂不实际——中频或零中频架构是实际折中。

32.3.2 实际 SDR 架构

1. **超外差 SDR**——传统混频器将目标频段一次或多次下变频至较低中频（如 10 MHz 或更低）——中频 ADC 采样——数字下变频补齐——此架构仿传统接收但中频后的处理全数字——品质高、镜像抑制严格、预选多级配合——专业级 SDR 首选

2. **零中频（Direct Conversion/ZIF）SDR**——信号直接与本振同频（LO $= f_c$）混频至

   $$0\,\text{Hz}$$

   IQ 基带——中频即零——无镜像频率！但代价是 DC 偏移/$1/f$ 噪声和 LO 泄漏——设计和校准复杂——消费级 SDR 广泛采用（LimeSDR, HackRF One, PlutoSDR）

3. **低中频 SDR**——IQ 信号置于一个极低中频（如 128 kHz）——避 DC 问题——然后数字 IQ 基带处理——Si4735 和小型 SDR 也是此架构

32.3.3 SDR 的关键指标

1. **采样率**——决定可处理的最大瞬时带宽，Nyquist 下 $f_s > 2B$（基带）或 $f_s > 2B$（带通采样）

2. **位深**——决定动态范围——16bit ADC 96dB SFDR，新的直采 SDR 倾向用 14 16 位超高速 ADC

3. **瞬时带宽**——数字端能实时处理的带宽——受 ADC f_s 和气侯 FPGA/DSP 运算速度限制

4. **镜像抑制**——I/Q 幅相失衡导致反射镜像出现在所需频带——优质 SDR 可达 > 60 dB 图像抑制

32.4 正交采样与 I/Q 信号

32.4.1 I/Q 信号的基本概念

I/Q 信号包含同相分量 I 和正交分量 Q（差 90° 相位延迟）——两者合起来构成一个复采样值：$I + jQ$。复基带表示能保留完整的幅度与相位信息——从而区分信号分量和镜像！纯实数采样丢失一半信息 (镜像不可辨)——I/Q 是 SDR 的灵¨ 魂。¨

32.4.2 正交采样原理

正交采样通过两个混频器——本振分别 0° 和 90° 相移供给 I 和 Q 通道——输出 I 通道低通和 Q 通道低通后——两路 ADC 同时采样——合成复序列——等价于” 在原频率为中心” 把双边谱中正负频率错开——再可分辨上下边频——完美避免镜像模糊。

32.4.3 I/Q 失衡与补偿

实际的 I/Q 通道间存在增益失衡（幅度不等）和正交相位误差（非精确 90°）——造成镜像浸入所需边带——劣化镜像抑制。解决——(1) 电路上精密匹配，(2) 一定程度的软件数字补偿法——通过统计估算失衡系数实时校正——大幅提升镜像抑制——是现代零中频 SDR 前端的设计核心。

32.4.4 直接采样与欠采样

直接 RF 直采样——ADC 直接置于恰当预选后以极高速率采集射频信号本身——下变频全数字——最简单的架构但消耗 CPU 流最大。**带通欠采样**——对于带限在 B 的频带信号——采样可远低于二倍载波而只需大于 $2B$——利用奈奎斯特频谱副本——在数字化同时间里 =’ 变相向下搬移’ 到 DC 基带——无需物理混频器——是弱中波和中短波”SDR 基本直采 $< 30\,\mathrm{MHz}$” 的普遍方案。

32.5 SDR 中的信号处理

32.5.1 数字下变频（DDC）

DDC 将高速采样流（数百 MSPS）中的目标频带搬至基带并大幅降低数据速率：NCO（数控振荡器）输出正交载波与信号相乘下变频 → CIC 抽取滤波器 + FIR 补偿 + 精细频带选择滤波 → 输出数据率降为 f_s/M ——而后交软件基带解调。DDC 是 SDR FPGA 的最核心功能块——硬件减速率决定可处理的通道数。

32.5.2 数字上变频（DUC）

发射链路的 DUC 与 DDC 对称：输入基带数据流 f_{symbol} 经脉冲成形滤后通过插值滤波器逐步提升到高速采样率——NCO 上混频——送入 DAC——射频输出带通到天线。DUC 广泛应用在 SDR 发射机和基站发送链路。

32.5.3 FFT 与频谱分析

SDR 中最标志性的” 频谱 + 瀑布图” 实时显示——源于 FFT 计算：对 IQ 数据序列按帧加窗 →FFT 计算频域幅值 → 重复叠加生成时间轴瀑布——直观显示载波信号和漂移。FFT 的分辨率带宽 RBW $= f_s/N$（N 为 FFT 点数——加长点 → 频分更细但扫描刷新速度慢）。SDR 软件（如 SDR#、HDSDR、GQRX）全都要使用此实时频谱——” 听不着先看到”。

32.6 RTL-SDR

32.6.1 RTL-SDR 简介

RTL-SDR 源自 DVB-T 数字电视 USB 接收棒——Realtek RTL2832U 芯片 + Rafael Micro R820T2 硅调谐器——被开源社区发现可配置为” 原始 I/Q 采样输出” 模式——一夜之间将数美元的电视棒变成了宽带 SDR 接收机。R820T2 负责下变频，RTL2832U 负责 ADC + USB 传 IQ 流至电脑——业余无线电和 SDR 世界的最大革命从 2012 年” 谁发现了那个 debug mode 寄存器” 开始。

32.6.2 RTL-SDR 的性能

频率范围 24 MHz ∼ 1.7 GHz（R820T2 调谐）+ 另有直采模式 < 24 MHz（绕过调谐器直接进入 RTL2832 ADC），瞬时带宽最大约 2.4 MSPS = 2.4 MHz 实采样带宽（1.2 MHz 复杂 IQ）——8 位 ADC，动态范围约 48 dB——足够一般收听和信号浏览——但强邻频抑制有限。价格 10 ∼ 25——是所有 SDR 设备中最廉价同时性能合格的大众选择。

32.6.3 RTL-SDR 的应用

(1) 全频段收听 AM/FM/SW 广播；(2) ADS-B 飞机追踪——1090 MHz 解译飞航识别、位置、高度——äirspy radar；¨(3) 接收 NOAA 气象卫星 APT 图像 (137 MHz)——配简易四臂螺旋天线解码云图；(4) 接收无线传感设备传输/遥控钥匙等短距信号。RTL-SDR 同时是频谱监测和近距信号调试的超值通用工具。

32.7 HackRF

32.7.1 HackRF 简介

HackRF 是 Great Scott Gadgets 的开源 SDR 收发一体平台——核心为 MAX5864（ADC/DAC 和 RFFC5072 宽带混频）——频率覆盖 1 MHz ∼ 6 GHz、瞬时带宽 20 MHz——半双工操作。HackRF 是最早的开¨ 源全频全收发 SDR 之一——极大推动业余无线电 SDR 实验和无线安全研究。

32.7.2 HackRF 的性能

8 位 ADC/DAC——动态范围有限（≈ 48 dB SFDR）——不够高端——但输入输出皆为全频率半双工灵活——适合频谱” 放射实验” 和宽带信号合成——不¨ 光能听还能广播是¨ 相对于纯接收 SDR 的革命性差异。USB 2.0 接口——传输限 20MSPS。

32.7.3 HackRF 的扩展

HackRF One 是主流版——微 USB 口 + 时钟输入/输出 + 扩展 I/O 脚。PortaPack 是将 HackRF 装上 mini TFT 屏 + 操控转变成手持独立、无电脑运行的频

谱仪/接收机——SDR 摆脱 PC 的¨ 一大创新——配上固塑方案——适合外场测信号——可工作无网络荒野中追踪无线电波。

32.8 LimeSDR

32.8.1 LimeSDR 简介

LimeSDR（Lime Microsystems）核心是 LMS7002M 现场可编程 RF 收发器——100 kHz ∼ 3.8 GHz、瞬时带宽 60 MHz（2 × 2 MIMO）——全方位收发——通过 Altera Cyclone IV FPGA+USB 3.0 联电脑——能同时双信道运行——为 open source 5G/LTE、WiFi 原型开发和更高级 SDR 实验专门打造——它¨ 不止是收音机——而是一个微型基站设计平台。¨

32.8.2 LimeSDR 的性能

12 位 ADC/DAC——动态 72dB——较 HackRF 好——2 × 2 MIMO 为极限可能——可做类似基站同步双频——基站堆栈和宽带 relay。FPGA 可定制固件——加速 DDC/DUC——支持持续发展。

32.9 USRP

32.9.1 USRP 简介

USRP（Universal Software Radio Peripheral）由 Ettus Research（现 NI 子公司）生产——行业领先研究级 SDR 平台——覆盖极宽频率、极高动态范围和参数由系列型号决定。旗舰 USRP N 系列（N310/N321）——4 × 4 MIMO、10 MHz ∼ 6 GHz、200 MSPS 采样、内置 FPGA+ 网络下转——业界基准。

32.9.2 USRP 的性能

强大在于高性能：14 ∼ 16 位 ADC，动态范围 >80dB SFDR，GPS 触校同步（用于多机同步辐射源定位），网络 IP 直接送 IQ 到 PC。USRP 是通信研究实验室的首选——作认知无线电、频谱共享和 Massive MIMO 研究的主角硬件——价格较高——不是业余入门首选但有无法逾越的专业品质。

32.10 其他 SDR 平台

32.10.1 Airspy

Airspy 系列以高性能接收著称——Airspy R2 24 MHz ~ 1.7 GHz 全频——瞬时带宽 10 MHz、12 位 ADC 极低噪声 + 高动态——Track 更好的前端滤波器——是目前接收频谱灵敏 + 纯净最好的中价 SDR 之一。Airspy HF+ Discovery——仅 0.5 kHz ~ 260 MHz——但专优化极低噪声和极高动态 HF——对于短波 DX，这¨ 小刀是¨ 最佳选择的黑马接收机。

32.10.2 SDRplay

SDRplay RSP 系列——全接收 SDR——采用 Mirics 的调谐芯片 + ADC ——RSPdx R2 覆盖 1 kHz ~ 2 GHz、14 位 ADC 动态优异、带内建前端预选器滤波——特别有 SW 性能后加镜——和丰富软件生态（SDRuno）——消费性需求——是业余 DXer 标配的 MIDDLE 高一寸长宽——性价比相当好。

第 33 篇　SDR 硬件平台详解

SDR 硬件是实现软件无线电的物理载体。本章将对目前主流的 SDR 硬件平台进行系统梳理和详细对比，帮助读者根据预算、应用场景和性能需求选择合适的硬件。

33.1　SDR 硬件架构

SDR 硬件通常由以下几个核心部分组成：

- **射频前端（RF Frontend）**：负责接收和发送射频信号，包括低噪声放大器（LNA）、功率放大器（PA）、滤波器和混频器。
- **模数/数模转换器（ADC/DAC）**：将模拟信号转换为数字信号（ADC）或将数字信号转换为模拟信号（DAC），是 SDR 灵活性的关键。
- **数字处理单元（FPGA/ASIC）**：执行高速、确定的底层 DSP 算法，如数字下变频（DDC）、数字上变频（DUC）、滤波等。
- **主控与接口**：通常由 ARM 或 x86 处理器组成，运行操作系统和上层应用，通过 USB/PCIe 等接口与 FPGA 通信。

33.2　入门级：RTL-SDR

RTL-SDR 是最普及的入门级 SDR，彻底改变了无线电爱好者的入门门槛。

33.2.1　基本原理

RTL-SDR 的硬件核心是 Realtek RTL2832U 芯片。该芯片最初是为 DVB-T/DAB 数字电视棒设计的，通过社区逆向工程，人们发现它可以被配置为输出原始的 I/Q（同相/正交）采样数据，成为一款功能强大的 SDR 接收器。

33.2.2 主要参数

- **频率范围**：24 MHz 1.7 GHz
- **瞬时带宽**：最大约 2.4 MHz
- **采样率**：最大 2.4 MSPS
- **位深**：8 位 ADC
- **接口**：USB 2.0
- **参考价格**：10-30 美元

33.2.3 优缺点

优点：极致廉价、体积小巧、生态丰富。**缺点**：仅支持接收、动态范围有限（ 48 dB）、存在直流偏移、易受 USB 干扰。

33.2.4 进阶选择

- **RTL-SDR Blog V3/V4**：改进版，采用 TCXO 温补晶振，频率稳定性更好，支持 ESD 保护。
- **NooElec RTL-SDR**：另一个知名品牌的 RTL-SDR，做工较好。

33.3 中低端：HackRF One

HackRF One 是由 Michael Ossmann 设计的一款开源 SDR 平台，定位中低端，支持收发双向操作，是安全研究和无线实验的热门选择。

33.3.1 基本原理

使用 LMS7002M 芯片作为射频前端，通过直接变频（Zero-IF）架构实现收发。内置 ARM Cortex-M4 微控制器和 CPLD。

33.3.2 主要参数

- **频率范围**：1 MHz 6 GHz
- **瞬时带宽**：最大 20 MHz
- **采样率**：最大 20 MSPS
- **位深**：8 位 ADC/DAC
- **接口**：USB 2.0
- **参考价格**：300-500 美元

33.3.3 优缺点

优点：支持收发双向、频率范围极宽（覆盖到 6 GHz）、开源设计、功能强大（支持 GPS、扩展模块）。**缺点**：价格较高、动态范围有限、需要外接天线盒。

33.4 中高端：LimeSDR

LimeSDR 是基于 LMS7002M 芯片的另一款开源 SDR，性能优于 HackRF。

33.4.1 主要参数

- **频率范围**：100 kHz 3.8 GHz
- **瞬时带宽**：最大 30.72 MHz
- **采样率**：最大 61.44 MSPS
- **位深**：12 位 ADC/DAC
- **接口**：USB 3.0
- **参考价格**：200-300 美元

33.4.2 优缺点

优点：更高的动态范围（ 72 dB）、更大的带宽、USB 3.0 接口、开源设计。**缺点**：软件生态和社区规模相对 HackRF 略小。

33.5 消费级高性能：SDRplay RSP 系列

SDRplay RSP 系列是面向消费级和业余爱好者的高性能 SDR 产品，以出色的接收性能和内置前端预选器著称。

33.5.1 主要型号

- **RSPdx R2**：覆盖 1 kHz – 2 GHz，14 位 ADC，内置前端预选器滤波器，特别适合短波（SW）接收。
- **RSP1A**：便携式 SDR，覆盖 10 MHz – 2 GHz，性价比高。
- **RSPduo**：双调谐器 SDR，可以同时接收两个不同频率的信号。

33.5.2 优缺点

优点：接收性能好（动态范围大、相位噪声低）、内置前端预选器（抑制镜像）、软件生态完善（SDRuno）。**缺点**：仅支持接收、价格较高（RSPdx 约 400 美元）。

33.6 入门收发一体：PlutoSDR

ADALM-PLUTO (PlutoSDR) 是 Analog Devices 推出的入门级 SDR 套件，基于 AD9363 射频收发器。

33.6.1 主要参数

- **频率范围**：325 MHz – 3.8 GHz（通过 hack 可扩展至更低频率）
- **瞬时带宽**：最大 20 MHz
- **采样率**：最大 61.44 MSPS
- **位深**：12 位 ADC/DAC
- **接口**：USB 2.0
- **参考价格**：约 150 美元

33.6.2 优缺点

优点：支持收发双向、价格适中、基于 AD9363 性能不错、支持扩展（通过 AD9361 升级）。**缺点：**带宽较窄（仅支持 1×1 收发通道）、频率下限较高（325 MHz，需 hack 才能降频）。

33.7 专业级：USRP 系列

USRP (Universal Software Radio Peripheral) 是 Ettus Research（现属 NI）开发的专业级 SDR 平台，是学术界和工业界的事实标准。

33.7.1 主要系列

- **USRP B 系列：**入门级 USB 接口，如 B200/B210，适合教学和原型开发。
- **USRP N 系列：**中端双千兆以太网接口，如 N200/N210/N230，适合实时应用。
- **USRP X 系列：**高性能 PCIe 接口，如 X300/X310/X410/X411，性能最强。
- **USRP E 系列：**嵌入式处理，如 E310/E312，板载 FPGA 和 CPU。

33.7.2 主要参数（以 USRP N310 为例）

- **频率范围：**10 MHz 6 GHz
- **瞬时带宽：**最大 120 MHz
- **采样率：**最大 120 MSPS
- **位深：**14 位 ADC
- **接口：**双千兆以太网
- **参考价格：**数千至上万美元

33.7.3 优缺点

优点：业界标杆、性能卓越、生态完善、稳定可靠。**缺点**：价格昂贵、体积庞大、功耗较高。

33.8 其他特色 SDR 平台

- **Red Pitaya**：基于 Zynq-7020 的 SDR 平台，自带示波器和频谱分析仪功能，非常适合教学。
- **bladeRF**：基于 LMS6002D 的 SDR 平台，频率覆盖 300 MHz 3.8 GHz。
- **Airspy**：高灵敏度 SDR 接收器，基于 R820T2 调谐器。
- **HackRF Jawbreaker/GreatFET**：HackRF 的变体，专注于特定应用。

33.9 SDR 平台选型指南

表 33.1: SDR 平台选型对比表

级别	代表型号	收发	主要应用	参考价
入门	RTL-SDR	仅接收	学习、监听、频谱	$10–30
入门	PlutoSDR	收发	学习、无线通信实验	约 $150
中端	HackRF One	收发	信号研究、无线电攻击	$300–500
中端	LimeSDR	收发	原型开发、宽带接收	$200–300
中高端	SDRplay RSP	仅接收	DX 通信、专业接收	约 $400
专业	USRP B/N/X	收发	学术、工业、军事	数千–数万

第 34 篇　SDR 软件与开发

34.1　GNU Radio

34.1.1　GNU Radio 简介

GNU Radio 是 SDR 领域最核心的开源软件开发框架——Python 脚本 + C++ 信号处理模块——以流 图（Flow Graph）模 型连接各信号单元——Signal Source→Filter→Demod→Sink——图形界面 GRC（GNU Radio Companion）让用户拖放构建解调/调制全链路——不需写一行代码就能完成一套完整的接收机。GNU Radio 在学术无线通信研究、频谱分析、自定义协议开发中的地位无可替代。

34.1.2　GNU Radio 模块

核心模块集：(1) Source——来自 SDR 硬设备（osmocom Source for rtl/hackrf/lime/uhd）实流 IQ 进入；Sink——流出至声卡或文件；(2) Filter——低通/高通/带通/级联——数字 FIR/IIR——所有通道选择都在这里；(3) Demod——AM/FM/SSB/PSK/QAM 标准解调库；(4) 同步模块——PLL、Costas、Gardner、帧对位——把符号对好；(5) 编码器/译码器（FEC）。

34.1.3　GNU Radio 应用开发

用 python 编写 GNU Radio 图形流、连线——按” 运行” 后即已开始解调无线信号——利用 GRC 生成代码可导出纯 Python 作高级整合到自行研发大的应用。GNU Radio 的结构使得从学习到研究快速渐进——是全体 SDR 开发者的基础技能。

34.1.4 实战项目 1：FM 广播接收机

本节将带领读者使用 GNU Radio 和 RTL-SDR 搭建一个完整的 FM 广播接收机。这是学习 SDR 的经典入门项目。

流图设计思路：

1. **信号源：**使用 `Osmocom Source` 模块（RTL-SDR 驱动），调谐到目标 FM 频率（如 93.5 MHz），采样率设为 2.4 MSPS。
2. **下变频与滤波：**使用 `Frequency Shifter` 将信号搬移到零频，然后用 `Low Pass Filter` 滤除带外干扰。
3. **解调：**使用 `FM Demod` 模块完成频率解调，将角度调制信号转换为音频信号。
4. **音频输出：**使用 `Audio Sink` 将音频信号输出到声卡。

GRC 流图关键参数：

- `Osmocom Source`：center_freq = 93.5e6, sample_rate = 2.4e6
- `Low Pass Filter`：cutoff = 150e3 Hz, transition = 50e3 Hz
- `FM Demod`：quadrature = True, sensitivity = 50e3
- `Audio Sink`：sample_rate = 48e3

Python 代码片段（FM 解调核心）：

Listing 34.1: FM 解调核心代码

```
from gnuradio import gr, blocks, analog, audio

# 创建流图
tb = gr.top_block()

# 信号源（从文件读取 IQ 数据用于模拟）
src = blocks.file_source(gr.sizeof_gr_complex, "fm_signal.iq", True)

# 低通滤波
lpf = analog.low_pass_filter(
```

```
    1.0,     # gain
    2.4e6,   # sample rate
    150e3,   # cutoff freq
    50e3     # transition width
)

# FM 解调
fm_demod = analog.fm_demod(
    50e3,    # sensitivity
    True,    # quadrature
    0.0      # phase offset
)

# 音频输出
audio_sink = audio.sink(48e3)

# 连接模块
tb.connect(src, lpf, fm_demod, audio_sink)

# 运行流图
tb.start()
tb.wait()
```

34.1.5 实战项目 2：SSB 接收机

SSB（单边带）是业余无线电（Ham Radio）和短波通信的常用调制方式。相比 FM，SSB 占用带宽更小，通信距离更远。

SSB 接收原理：SSB 信号通过滤波器选出上边带（USB）或下边带（LSB），然后与本振信号混频恢复原始音频。

流图设计思路：

1. **信号源：**RTL-SDR 采集 HF 频段（如 7 MHz）的 SSB 信号。
2. **窄带滤波：**使用 `Band Pass Filter` 选择 SSB 信号（约 3 kHz 带宽）。
3. **乘积检波：**使用 `Multiply` 模块与 NCO（数字控制振荡器）相乘，恢复音频。

4. **低通滤波**：滤除高频分量，得到原始音频。

GRC 流图关键参数：

- `Band Pass Filter`：low_cut = 200 Hz, high_cut = 2800 Hz
- `Oscillator（NCO）`：frequency = 0 Hz（零拍检波）
- `Low Pass Filter（音频）`：cutoff = 3 kHz

注意事项：

- SSB 接收机的本振需要非常稳定，通常使用高稳定度晶振。
- 建议使用 SDRplay RSP 或 HackRF 等频率稳定性更好的硬件。
- SSB 信号非常微弱，需要良好的前端滤波和低噪声放大。

34.1.6 实战项目 3：数据解调（POCSAG/DMR）

GNU Radio 还支持解调各种数字通信协议，这是 SDR 的核心能力之一。

常用数字解调模块：

- **POCSAG 解码器**：用于接收寻呼机信号，频率 137 MHz。
- **DMR 解码器**：用于接收数字对讲机信号，频率 435 MHz 频段。
- **APCO-25 解码器**：用于接收公共安全通信信号。
- **AX.25 解码器**：用于接收业余无线电报（Packet Radio）信号。

示例：AX.25 数据包接收：

Listing 34.2: AX.25 数据包解码

```
from gnuradio import gr, blocks, digital
from gnuradio.filter import firdes

# 创建流图
tb = gr.top_block()
```

```
# 1200 Baud AFSK 解调器
# f1 = 1200 Hz (bit 0), f2 = 2200 Hz (bit 1)
# 使用 AFSK Demodulator 模块
afsk_demod = digital.afsk_demod(
    mark_freq=1200,
    space_freq=2200,
    samp_rate=48e3,
    baudrate=1200,
    bt=0.5,
    dpl=True
)

# AX.25 解码器
ax25_decoder = digital.ax25_decoder("decoded_packets.log")

# 连接模块
# tb.connect(src, afsk_demod, ax25_decoder)
```

34.2 SDR# 与其他接收软件

34.2.1 SDR#（SDRSharp）

SDR# 是 Windows 下最易上手、最主流接收 SDR 软件——API 支持 rtl-sdr/airspy/sdrplay/h
多数硬件——含频谱仪 +audio+ 数字化视窗——各种调节阀可变——自动识别信号
并且提供丰富的 plugin 范围——从 DMR 解码到 ADS-B 飞机追踪到 APCO25 数字
公共安全解调，一¨ 串的社¨ 区插件持续扩充——使其成为无线电好奇心探索者的最
佳快车道。

34.2.2 GQRX

GQRX——Linux/Mac OS 的全能 SDR 接收——基于 GNU Radio 后端、灵活的
前端 Qt 界面——独特模¨ 式记忆储¨ 藏——使用简便——在开源 Linux 社区极受考验
——在树莓派（Raspberry Pi）上也能运行接收。

34.2.3 HDSDR

HDSDR——Windows 经典——极高的界面对完整——频段切换与数字模式存储调用——对低频微弱和数字实验非常亲和——老牌稳定——内存和 CPU 占用轻盈——旧电脑也可畅快使用——被业余 DXer 推选为 最¨ 稳定日常听 SDR 的客户端。¨

34.2.4 其他软件

CubicSDR——跨平台新颖界面特优化的远一带 IQ 显示优美；SDR Console（Simon Brown）——功能如专业接收机般复杂——卫星追踪、噪声取消、多接收器并联——是当代终极 Windows SDR 应用之一——与各类硬件俱联动。

34.3 SDR 编程开发

34.3.1 Python SDR 开发

pyrtlsdr 为 rtl-sdr 驱动 Python——几行代码就能自动扫频 + 采集 IQ 数据 + FFT——成频谱监测脚本。SoapySDR 是抽象所有 SDR 硬件的中间层多平台 API——写一次 pysoapy.py 可换任意硬件——推荐通用 SDR 开发路径。

34.3.2 C/C++ SDR 开发

librtlsdr 是 C 库——直接与 rtl-sdr 底层通讯——性能最高应用于实时大数据强度处理。UHD API（USRP 硬件驱动）是 C++ Level 操纵 USRP——通过 UDP 通道强串流 100+MSPS——与 GNU Radio 搭配深嵌入。

34.3.3 SDR 信号处理算法

基础：FIR 设计（用 Python/Octave 算系数）——在 C+ libliquid 库实现——抽取/插值 /复数调制解调。数字 PLL / Costas loop 实现载波锁——实验——是软¨ 件上认识锁环的¨ 纵深步骤。

第 35 篇　SDR 天线系统

天线是 SDR 系统中至关重要的一环，直接决定了接收/发射信号的质量。一套良好的 SDR 天线系统应根据目标频段、应用场景和环境条件进行选择和架设。本章将介绍 SDR 常用的天线类型、调谐设备和架设指南。

35.1　天线基础

35.1.1　天线的基本参数

- **频率范围**：天线能有效工作的频率区间。SDR 天线需要覆盖目标频段。
- **带宽**：天线驻波比（VSWR） 1.5 的频率范围，覆盖越宽越好。
- **增益**：天线在特定方向上的辐射/接收能力，用 dBi 表示。
- **方向图**：天线辐射/接收方向的空间分布。
- **极化方式**：电磁波的电场方向，分为线极化（水平/垂直）和圆极化。
- **阻抗**：天线的输入阻抗，通常为 50 Ω，需与 SDR 硬件匹配。
- **VSWR（电压驻波比）**：衡量天线与馈线阻抗匹配程度的指标，理想值为 1.0。

35.1.2　SDR 对天线的要求

- **宽频段**：SDR 的优势在于宽频段覆盖，天线也应尽可能宽频。
- **高灵敏度**：SDR 通常接收微弱信号，天线噪声温度要低。
- **可移动性**：便携 SDR 要求天线便于携带和快速架设。
- **抗干扰**：在电磁环境复杂的城市，需要良好的方向性以抑制干扰。

35.2 常用 SDR 天线类型

35.2.1 鞭状天线（Whip Antenna）

鞭状天线是最常见的便携式 SDR 天线，由一根直导体杆组成。

- **频率范围**：覆盖 VHF/UHF 频段（通常 30 MHz 2 GHz）。
- **增益**：约 2-3 dBi。
- **极化**：垂直极化。
- **优点**：结构简单、价格便宜、便于携带、全向性好。
- **缺点**：增益较低、对 HF 频段（短波）无效。
- **适用场景**：便携式 SDR、车载 SDR、VHF/UHF 频段接收。

35.2.2 单极/偶极子天线（Monopole/Dipole）

偶极子天线由两根导体组成，是最基本的天线形式。

- **频率范围**：覆盖 HF/VHF/UHF 各频段（取决于长度）。
- **增益**：约 2.15 dBi（半波偶极子的标准增益）。
- **极化**：水平或垂直极化。
- **优点**：结构简单、性能可靠、带宽较宽（10-15
- **缺点**：半波偶极子长度为波长的一半，HF 频段天线较长。
- **适用场景**：固定 SDR 台、业余无线电、广播接收。

35.2.3 环形天线（Loop Antenna）

环形天线是闭合的导体回路，分为小环（磁场耦合）和大环（电磁波耦合）。

- **频率范围**：小环适合 HF，大环适合 VHF/UHF。
- **增益**：小环约 1-3 dBi，大环约 3-6 dBi。

- **极化**：垂直或水平极化（取决于放置方式）。
- **优点**：方向性强（小环对磁场敏感，抑制电场干扰）、体积相对紧凑。
- **缺点**：带宽较窄（小环约 2-5
- **适用场景**：城市中 HF 接收（抗干扰）、磁性风暴监测、便携 SDR。

35.2.4 定向天线（Yagi-Uda / Patch）

定向天线具有高增益和强方向性，适合远距离通信和干扰抑制。

- **频率范围**：VHF/UHF 频段。
- **增益**：6-15 dBi。
- **极化**：垂直或水平极化。
- **优点**：增益高、方向性强、能有效抑制背向干扰。
- **缺点**：体积较大、需要架设和调整方向。
- **适用场景**：固定 SDR 台、远距离接收、卫星通信、ADS-B/ATIS 接收。

35.2.5 宽带天线（Discone / Fan）

宽带天线是宽频段 SDR 的理想选择，覆盖频率范围广。

- **频率范围**：Discone（盘锥）约 25 MHz 1.3 GHz；Fan（扇形）约 500 MHz 6 GHz。
- **增益**：约 2-5 dBi。
- **极化**：垂直极化。
- **优点**：超宽频段覆盖、无需调谐、结构简单。
- **缺点**：增益较低、HF 频段性能较差。
- **适用场景**：频谱监测、宽带 SDR、空中交通管制、无线电扫描。

35.2.6 长线天线（Long Wire）

长线天线是最简单的 HF 天线，由一根较长的导线构成。

- **频率范围**：HF 频段（1.8 MHz 30 MHz）。
- **增益**：约 3-5 dBi。
- **极化**：水平极化。
- **优点**：结构简单、带宽较宽（10-20
- **缺点**：长度较长（通常几米到几十米）、需要架设空间。
- **适用场景**：短波接收、DX 通信、HF 频段 SDR。

35.3 天线调谐器（ATU）

35.3.1 ATU 的作用

天线调谐器（Antenna Tuning Unit, ATU）的作用是在 SDR 和天线之间进行阻抗匹配，确保天线在目标频率上获得最佳的功率传输。当 SDR 覆盖宽频段时，天线阻抗会随频率变化，ATU 就是为了解决这个问题。

35.3.2 ATU 的类型

- **手动 ATU**：通过旋钮或开关手动调整电感和电容，适合固定频率或少量频率点。
- **自动 ATU**：内置处理器，自动搜索最佳匹配网络，SDR 软件可通过串口控制。
- **无源 ATU**：纯被动元件，无需供电，可靠性高但调节较繁琐。
- **有源 ATU**：含放大器，可提升接收灵敏度，但增加噪声。

35.3.3 SDR 与 ATU 的配合

- SDR 软件（如 SDR#、GQRX）通常支持通过 CAT（Computer-Aided Tuning）接口控制 ATU 自动调谐。
- 部分 SDR 硬件（如 SDRplay RSP）内置了调谐器，可通过软件控制。
- 对于自制 ATU，可使用 Arduino/STM32 实现自动调谐功能。

35.4 馈线系统

35.4.1 同轴电缆

同轴电缆是 SDR 系统中最常用的馈线类型，由内导体、介质、外导体和护套组成。

- **常用类型**：RG-58、RG-8X、RG-213、LMR-400。
- **损耗**：频率越高损耗越大。HF 频段电缆损耗小，UHF/VHF 需选择低损耗电缆。
- **阻抗**：50 Ω（标准 SDR 阻抗）。
- **长度**：馈线过长会增加损耗，应尽量缩短。

35.4.2 连接器

常用的 RF 连接器包括 SMA、N、BNC、U.FL 等。

- **SMA**：小型连接器，适合便携式 SDR，支持最高 18 GHz。
- **N 型**：中型连接器，适合中大功率和较高频率，支持最高 18 GHz。
- **BNC**：快速插拔连接器，适合测试和临时连接，支持最高 4 GHz。
- **U.FL**：超小型连接器，适合空间受限的设备。

35.4.3 避免的问题

- **阻抗不匹配**：所有连接器和馈线必须为 50 Ω。
- **VSWR 过高**：使用 VSWR 计检查匹配，应保持 VSWR < 2.0。
- **机械应力**：避免连接器弯曲或受到过大拉力。
- **潮湿侵入**：户外使用必须做好防水密封。

35.5 天线架设指南

35.5.1 便携式 SDR 天线架设

- **城市环境**：使用鞭状天线或小环形天线，尽量靠近窗户或阳台。
- **野外环境**：使用偶极子天线或盘锥天线，架设在高处。
- **短波接收**：使用长线天线，架设在两树之间，长度至少 5 米。

35.5.2 固定 SDR 台架设

- **位置选择**：远离干扰源（电视、手机塔、高压线），尽量架设在屋顶。
- **高度**：天线越高，视距越远，接收效果越好。
- **方向**：定向天线应指向目标信号源方向。
- **接地**：HF 天线需要良好的接地系统（地网或地棒）。

35.5.3 电磁干扰屏蔽

- **识别干扰源**：使用 SDR 的频谱分析功能识别干扰源。
- **共模扼流圈**：在馈线上加装共模扼流圈，抑制共模干扰。
- **滤波器**：在 SDR 前端加装带通滤波器，抑制带外干扰。
- **屏蔽**：使用同轴电缆（本身具有屏蔽功能），避免平行导线。

35.6 天线调试工具

- **VSWR 计**：测量天线驻波比，判断阻抗匹配。
- **天线分析仪**：矢量网络分析仪，可测量天线的 S 参数和阻抗。
- **频谱分析仪**：检查天线的频率响应。
- **Noise Figure Meter**：测量系统噪声系数。

自制天线分析仪：可以使用 RTL-SDR 自制一个简易的天线分析仪，成本仅几十美元。它通过发送已知信号并测量反射信号，计算天线的 S11 参数（反射系数）和 VSWR。

第 36 篇　SDR 应用实践

36.1　SDR 收听广播

36.1.1　收听 AM/FM 广播

SDR 接收 AM/FM——上拉天线 → 低送 SDR——打开 SDR#/GQRX 择频及模式即收台——数字调谐精确——可任意查看广播频谱比而不仅仅听得见——直观”看见” 电台干扰和频差——是教育中波/调频/频道排列最佳路径。

36.1.2　收听短波广播

把 SDR + 长线天线 + ATU（或宽带巴伦 + 磁环）连接——频率刻度精确数字设定免手动——DSB/SSB/同步 AM 皆可通过软件选择——远超过传统模拟短波机——配合数字宽频瀑布图——很多台隐藏在噪音下的微弱载波暴露——一¨ 眼瞧见——点击收听—¨—是短波 DX 的神兵。

36.1.3　接收数字广播

DAB/DAB+——先用 SDR 接收 DAB 复用 1.536 MHz 粗通道——录下 IQ——后用软件（dabtools, qt-dab/welle.io）离线解码——实现用纯 SDR 收数字广播。DRM——接收短波 DRM 信号录 IQ——后与 Dream DRM 软件解出——达成数字短波的收听体验。这种” 先录后解” 让业余爱好者不¨ 必买专用 DRM 收音机即¨ 可测试和探索。

36.2 SDR 信号分析

36.2.1 频谱监测

SDR 扫宽频快速扫描——数字频谱占用测量——发现未授权的频率侵占和间歇广谱突发——可配以 Python 自动化脚本进行连续频段监测——当功率超门限自动记录 IQ 起止时间——工程上即无线电管理和频谱监测的低成本工具。

36.2.2 信号解码

SDR 信号解码的进阶：POCSAG——寻呼机留言——可用 PDW 软件解码。ADS-B——利用 1090 MHz 广播从飞机转发的身份 + 高度 + 速度——RTL-SDR + dump1090 软可将周边飞机实时打在 FlightRadar 地图上。ACARS——航空电报数据——同样可解——追踪信息与航电如同收听航空通信的现代延伸。

36.2.3 无线电定位

多台 SDR 接收同一信号——时间差（TDOA）测向方法——各站标时用 GPS 精确同步——比较波到达差计算角度和距离——业余爱好者能制作地理跟踪测向的廉价系统——把无线电变成侦察。

36.3 SDR 在业余无线电中的应用

36.3.1 SDR 收发信机

FlexRadio——高端业余通信 SDR 收发信机——全频直采——直接 ADC 在 HF 6m 频——客户端电脑显示——极高性能——旗舰产品。ANAN（Apache Labs）——开源 Hermes Lite 直采 HF 多模式 SDR 方案——纯直采无混频——潘多拉接硬件开放——业余技术金字塔尖。

36.3.2 弱信号模式接收

SDR 配合 WSJT-X——接收弱极微 FT8/WSPR/FT4——极低信噪可解码——开放社区遍布全球的 SDR（通过 Web SDR / KiwiSDR）——业余无线电爱好者分享

在¨ 线 SDR 实¨ 现实时的全球弱信号接收与传播研究网——极高网络化覆盖——跨¨ 大陆浏览声呐。¨

36.4 SDR 进阶应用

36.4.1 卫星图像接收

用 SDR 接收 NOAA 气象卫星（137 MHz 频段）APT 图片——菱形简易 dipole / QFH 天线 + SDR 记录 WAV IQ——后用 WXtoIMG 解码成云图——可看到整个大陆的天气图片直接——饶有启发——业余 SDR 不二体验。

36.4.2 GSM/ LTE 分析

用 SDR（收 + 发）配合 OpenBTS/YateBTS/OpenLTE 软件可自搭手机基站——无线通信协议教学——但必须在获得授权或有屏蔽箱（Faraday cage）确保不干扰公共服务——属于认知级的深挖技术——非日常而学习价值非常高。

36.4.3 雷达信号分析

SDR 可监听和解析导航雷达频段——了解雷达波形；也可用 USRP+ 软件构建自制微型 FMCW 雷达——感受” 雷达世界就像无线回声”——射¨ 频探索包括雷达频域¨—增加一种跨界思维。

36.5 航空与海事追踪

SDR 在航空和海事领域的追踪应用是其最受欢迎的实践项目之一。通过接收飞机和船舶主动广播的信号，SDR 可以实现实时的目标追踪和可视化。

36.5.1 ADS-B 飞机追踪

ADS-B（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast，自动相关监视广播）是现代航空交通管制的重要技术。现代客机都配备了 ADS-B 发射机，自动向地面广播以下信息：

- 飞机的唯一 ID（ICAO 地址）
- 实时位置（经纬度）
- 高度、速度、航向
- 航班号、飞机类型等

ADS-B 工作原理：

1. 频率：1090 MHz（ES 模式）或 978 MHz（DO-260 模式）
2. 协议：基于 1090ES 协议，每秒发射约 2 次位置报告
3. 数据：112 位（ME 消息）或 56 位（短消息）

搭建 ADS-B 接收系统：

1. **硬件**：RTL-SDR（或 Airspy、SDRplay）+ 1090 MHz 专用天线
2. **软件**：dump1090（标准 ADS-B 解码软件）+ 前端可视化（如 SkyAware、FlightRadar24）
3. **系统架构**：SDR → dump1090 → 本地 Web 服务器（显示飞机位置地图）

安装与配置（Linux 示例）：

Listing 36.1: 安装 dump1090

```
# 安装依赖
sudo apt-get install librtlsdr-dev libusb-1.0-0-dev pkg-config

# 编译 dump1090
git clone https://github.com/MalcolmRobb/dump1090.git
cd dump1090
make

# 运行（使用 RTL-SDR）
./dump1090 --interactive --net --display-weather
```

ADS-B 天线选择：

- **推荐**：1090 MHz 专用天线（八分之五波长偶极子或垂直天线）

- **替代**：通用 SDR 天线 + 1090 MHz 带通滤波器
- **架设**：天线越高，接收距离越远，建议架设在屋顶

数据可视化与共享：

- **本地可视化**：dump1090 自带 Web 界面，显示周边飞机
- **FlightRadar24**：注册账号后，将接收到的 ADS-B 数据上传到 FR24 服务器，获得全球飞机追踪
- **其他平台**：ADS-B Exchange、Planefinder、FlightAware

36.5.2 AIS 船舶追踪

AIS（Automatic Identification System，自动识别系统）是船舶的类似 ADS-B 的追踪系统，工作频率为 VHF 频段（161.975 MHz 和 162.025 MHz）。

AIS 工作原理：

1. 频率：161.975 MHz（通道 A）和 162.025 MHz（通道 B）
2. 协议：基于 TDMA（时分多址），每 6 分钟为一个时间帧
3. 数据：船舶 MMSI、位置、速度、航向、目的地等

搭建 AIS 接收系统：

1. **硬件**：RTL-SDR + VHF 天线（162 MHz 专用）
2. **软件**：AISmon、AIVDM 解码器、或 GNU Radio 流图
3. **系统架构**：SDR → AIS 解码器 → 可视化界面

AIS 天线选择：

- **专用天线**：162 MHz 偶极子或垂直天线
- **替代**：双频（VHF/UHF）天线 + 162 MHz 带通滤波器
- **注意**：AIS 信号较弱，建议使用增益较高的天线

AIS 数据可视化与共享：

- **MarineTraffic**：全球船舶追踪网站，可上传 AIS 数据
- **AISHub**：AIS 数据共享社区
- **本地显示**：使用 OpenCPN（开源海图软件）显示船舶位置

36.5.3 ADS-B 与 AIS 的对比

表 36.1: ADS-B 与 AIS 对比

对比项	ADS-B	AIS
目标对象	飞机	船舶
工作频率	1090 MHz	161.975/162.025 MHz
信号类型	ES (1090ES)	TDMA
接收距离	视距 250 km	视距 60 km
天线要求	1090 MHz 专用	162 MHz 专用
数据内容	位置/高度/速度	位置/速度/航向
主要软件	dump1090	AISmon
共享平台	FR24, ADS-B Exchange	MarineTraffic, AISHub

36.5.4 多站网络

单个 SDR 接收站的覆盖范围有限（视距 50-250 km），通过建立多站网络可以实现更大范围的覆盖。

- **ADS-B 网络**：ADS-B Exchange 是全球最大的 ADS-B 数据共享网络，每个站点都能从其他站点获取数据
- **AIS 网络**：AISHub 和 MarineTraffic 都支持多站数据融合
- **自建网络**：使用 MQTT 或 LoRa 建立本地 ADS-B/AIS 网络

36.5.5 安全与隐私

- ADS-B 和 AIS 都是公开广播的信息，理论上任何人都可以接收

- 接收他人的 ADS-B/AIS 数据在大多数国家是合法的
- 注意：不要将接收的数据用于非法目的
- 飞机和船舶可以关闭 ADS-B/AIS（军事、警用、私密飞行）

第 37 篇　现代收音机技术展望

37.1　网络收音机

37.1.1　WiFi 收音机

网络收音机（Internet Radio）通过 WiFi/以太网连接互联网——直接串流收听全球数万个网络广播电台——无需天线也无地域限制。典型硬件架构：ESP32/ARM SoC + LCD + 编码器旋钮 → 连接路由器获取 IP → 通过预设的电台聚合目录（如 vTuner、Airable）搜索/收藏电台 → 音频解码输出到内置喇叭或蓝牙耳机。独立网络收音机产品（如 Ocean Digital、Grace Digital、Revo）加上自建树莓派/ESP32 开源方案（如 Squeezelite、Volumio ）——构成全¨ 面脱离电波的¨ 收音新生态。

37.1.2　流媒体协议与编码

1. **HTTP/ICY**——最常见的 MP3/AAC 串流（使用 Shoutcast / Icecast 协议——在 HTTP 头加 ICY-metadata 传递台名歌名）
2. **RTSP/RTP**——面向实时移动流的延时更低协议
3. **HLS/DASH**——自适应码率现代协议——网络抖动时可降低码率保持流畅。常见网络广播音频编解码：MP3（广泛兼容）、AAC/AAC+（更低码率好音质，48 ∼ 128 kbps）、Opus（超宽码率 + 超低延迟——现代最佳声音 / 码率取舍）

37.1.3　网络收音机的优势与局限

优势：电台极丰富（全球数万——含外语/音乐/社区/宗教/新闻所有可能的类型）；不受距离限制——无需天线信号；无干扰、无衰落、音质稳定；可回放和 TTS（收听当日稍早时的节目或自动化朗读新闻）。局限：完全依赖网络带宽——无网失联——不适合户外/灾害应急；互联网组播受限——全球单播造成服务器负载高。对于

极限生存主义者——传统广播 + 短波仍然不可替代——但日常家居——网络收音机提供的是信¨息花园。¨

37.2 智能收音机

37.2.1 AI 辅助接收与降噪

深度学习技术正在改良收音体验：**AI 降噪**——RNNoise/noise-suppression-for-voice 等神经网络可在语音中去除背景嘶嘶声和发动机干扰——提取清晰语音——远超越硬件抑噪效果——使几¨乎听不见的弱台变清楚不¨再是幻想。自动模式识别——机器学习自动判别 AM/FM/SSB/CW/FSK 调制——无需手动选模式。这些 AI/DL 合入 DSP 收音机芯片中是收音现代化的重要方向。

37.2.2 多模融合收音机

新一代顶配收音机整合多模式：传统 AM/FM 模拟接收 + DAB+/DRM 数字广播 + WiFi 网络流 + 蓝牙接收——一¨机通行所有内容¨—融合为 Multi-Radio 设¨备——SDR 硬件平台天然支持此架构——如 Frontier Silicon 的融合芯片。未来更将直接嵌入智能音箱/手机——收¨音不再是独立设备¨—将成为智能空间中的一个音¨频信源。¨

37.2.3 智能选台与语音交互

利用云端的电台目录数据库（如 RadioDNS SPI）和自然语言——语音表述播¨放 FM 103.7 或¨播¨放古典音乐台¨—系统自动在全球频普和网络流中匹配选择——选¨台不再需要频率记忆¨—释放用户认知负担。语音助手整合——Alexa、Google Assistant 即将在智能收音机端变成——帮¨我找附近的本地新闻广播¨—最可能的用户体验革命。

37.3 蓝牙与无线音频

现代收音机日益融合无线音频技术，将接收到的广播或本地音源以无线方式传输到耳机、音箱或多房间系统。

37.3.1 蓝牙音频协议

蓝牙版本：经典蓝牙 BR/EDR + BLE Audio（Bluetooth 5.2 LE Audio 引入 LC3 编解码器）；A2DP：高级音频分发架构——蓝牙音频的最核心协议——将声音从源（收音机）送到接收器（喇叭/耳机）流；AVRCP：远程控制协议——遥控播放/暂停/选曲；HFP/HSP（免提通话）——用于带手机通话的车载收音机。连接拓扑：点对点（源 → 一个音箱/耳机）；多点（源 → 多个设备——部分 SoC 通过同时维持多个连接）。

37.3.2 音频编解码器

1. **SBC**——蓝牙 A2DP 必须支持的基线编解码——码率可选约 328 kbps——质量一般——任何联机都支持

2. **AAC**——Apple 设备首选

3. **aptX / aptX HD**——Qualcomm 低延迟高音质——对听音乐品质提升较大

4. **LDAC**——Sony 开发——码率可选 330/660/990 kbps——高¨ 分辨无¨ 线

5. **LHDC/LLAC**——中国标准 / 新兴 Hi-Res 编解码。音¨ 质折中取¨ 决于环境和传输干扰——高质量编解码需要较强的信号——距离远会随时动态降码以避免断线——收音机如是发射端——高码率优选驻于近距离

37.3.3 Wi-Fi 音频传输

Wi-Fi 具有远超蓝牙的带宽和距离——适用高保真音频传输协议：

1. **AirPlay（Apple）**——无损或有损优质传输——稳定延迟低——是苹果生态中给多室投音频的标准

2. **DLNA/UPnP**——开放标准的流——DLNA 将收音机投入 UPnP 媒体渲染器（如网络音箱）——同局域网中轻松共享；(3) 网络缓冲策略——大块接收数据到环形缓冲——消 t r jitter——提供不间断音频流——即使无线中途短暂失灵——缓冲掩护让人不觉

37.3.4 多房间同步播放

在多个房间同步放同一收音节目——挑战在于多输出间的时钟漂移——会导致有的房间迟于另一个——产生讨厌的回声。方案：

1. **Roon RAAT**——精确时钟同步 + 每端点自适应缓冲——专业旗舰
2. **Snapcast**——开源解决方案——TDM 时隙规划组织各客户端同步——在树莓派上很有效；(3) 校正——NTP/时间同步后各端校时差至 $< 1 \sim 2\,\mathrm{ms}$——人耳则难分辨——使全¨ 家同响同一广播成¨ 为愉悦稳定的听音体验

第十一卷

业余无线电实践

第 38 篇　业余无线电概述

38.1　业余无线电的历史与发展

38.1.1　业余无线电的起源

业余无线电（Amateur Radio / Ham Radio）始自 20 世纪初：早期火花发射（Spark Gap）实验者在没有法规规范的频谱中自主探索无线电——Guglielmo Marconi 的跨大西洋无线电报激发全球无数急进的实验者。1914 年 ARRL（American Radio Relay League）成立——HI Percy Maxim 组织业余中继网——将全国各地业余电台连接可跨大陆通信——”中继”（Relay）成为业余发牌价值的基础。1920∼1930 年代——短波传播的发现使业余电台首次实现跨大洋 QSO——证明短波远距通信可行——从而推动了全球业余业务在 ITU 频率分配中获得专属波段的承认。QST 杂志 1915 创刊至今——记载了百年业余历史。

38.1.2　中国业余无线电发展

中国业余无线电历经曲折与重生：1930 年代上海北京有少量业余电台——1949 年后长期禁止私人设台。1992 年国务院颁布无线电管理条例后——恢复开放个人业余电台——首批 BY 系¨ 列集体台成立了——著名 BY1PK、BY2HIT 等。2000 年后 CRAC 成为中国业余无线电运动主要组织协调；操作证制度分 A/B/C 类——考试获取递增操作权限。2013 年起 B 类操作证可设 HF 台。今天已有数万名持证业余无线电爱好者遍布全国——应急通信、青少年科学基金项目和国际 DX 竞赛持续活跃。

38.2 法规、执照与呼号

38.2.1 法规与频率分配

在中国——业余无线电受《中华人民共和国无线电管理条例》和《业余无线电台管理办法》等法规管理——业余业务（Amateur Service）定义为经正式批准的业余无线电爱好者进行自我培训、相互通信和技术研究的无线电通信业务——非商业非用。频率分配——由 ITU 无线电规则授权并指定对业余的频谱——HF (160m-10m)、VHF (6m+2m) 和 UHF (70cm+)。协会鼓励自我管制——遵守频段计划（Band Plan）避免模式冲突——和公益应急通信。

38.2.2 操作证书与考试

三级递进制度：A 类：允许在 VHF/UHF（30 MHz 以上）操作——最大功率 25 W——入门最易；B 类：允许短波 HF 全波段操作——最大功率 100 W——可全球通联——操作是最广获证类型；C 类：更高操作权限——允许设置中继台等设施——和更大功率——作为管理经验储备。考试由中国无线电协会业余无线电工作委员会（CRAC）管理——包括法规、无线电基础、操作常识和安全内容——通过考试—申请呼号—正式合法上线。

38.2.3 呼号与分区

个人业余电台呼号结构例：`BH4AAA`——首字母 B 代表中国（ITU 前缀分配），H 是个人电台分类字母，4 指 ITU 分区的第 4 区（包括上海、山东、江苏等省（市）），最后的 AAA 为序号字母。CQ 分区中国主要覆盖 23 和 24 区；ITU 分区主要 42-44 区。便携操作——如在其他地区——呼号后加 `/4` 等区 + 后。呼号是不可折叠财产——与等级绑定——永久有效（每年确认不失效）。

38.3 业余无线电的频段与功率

38.3.1 HF/VHF/UHF 常用频段

(1) HF 频段——160m(1.8 MHz)、80m(3.5)、40m(7)、30m(10.1)、20m(14)、17m(18.068)、15m(21)、12m(24.89)、10m(28)——各有特定的 CW/SSB/数字和广播分配段（各段

都有经国际和区域所指定的标准模式分配）；20 米是全球白天 DX 黄金波段、40 米是日夜通用通联波、80 米夜晚本地与地区通最佳。(2) VHF——6m (50 MHz) 魔¨ 术波段¨—平时局部传播类似 E 层发生跨千公里跳跃；2m (144) 和 70cm (430 MHz)——本地通信/中继/卫星；23cm (1240 MHz) 以上——数字与实验。

38.3.2 功率限制与发射类别

中国 B 类短波最大输出功率 100 W PEP（SSB），CW 和 FM 相应限制。功率以末级射频输出测定——不得随意超过——发射标识标明发射类（例如 A1A= CW, J3E=SSB, F3E=FM）。杂散辐射——谐波的寄生必须低于基波 $> 40 \sim 50$ dB——劣质功放造成频带溅射会被监测到和招来干涉投诉——礼¨ 仪与法律并重。¨

第 39 篇　业余无线电通联

39.1　通联方式与礼仪

39.1.1　常用通联方式

CW——莫尔斯报——超窄带强抗噪——HF 各段根部均有 CW 专属区。SSB——HF 语音主打——上边带 $>10\,\mathrm{MHz}$、下边带 $<10\,\mathrm{MHz}$。FM——V/U 本地语音优越——音质最佳。RTTY——FSK 电传打字——业余比赛与 DX 告示频。PSK31——窄带 BPSK 聊天。FT8——极弱信号数字瞬间解码——是目前业余 HF DX 人数最多的通讯模式。

39.1.2　呼叫与通联流程

标准的 CQ 呼叫："CQ CQ CQ this is BH4XXX BH4XXX calling CQ and listening"。回答："BH4XXX this is BG1YYY BG1YYY over"。交换报告：RST 信号报告（CW/SSB 用 RST，FM 用 R 和 S 简化）如"59"（信号强可读完美的语音）。结束："Thank you for the QSO, 73, this is BH4XXX clear"。**73 代表致意**——永远在 QSO 结尾。

39.1.3　Q 简语与英文缩语

Q 简语是国际通用的三字母业余通信缩语，极大节省通联时间：(1) QRM——有人为干扰；QRN——天电噪声；QSB——信号强度变化 (衰落)；QSL——请确认收到 (我承认收到)；QTH——你 (我) 的位置；QRP——降低功率（小功率）；QRZ——谁在呼叫我；QSO——通联联络；QSY——改变频率。英文缩语集：CQ——普遍呼叫；DX——远距离；73——最良好的祝愿 (通联结尾)；OM——老朋友；YL——女士 Ham；PSE——请；TKS/TNX——谢谢；RST——信号可读/强度/音质报告格式。

39.2 日志、QSL 与奖状

39.2.1 通联日志

日志记下每次 QSO 关键信息：呼号、日期/UTC 时间、频率、模式、发信 RST 和 RX RST——是申请奖状的原证、卡片交换依据和干扰投诉时的守法完整取证纪律。电子日志——用软件（如 Log4OM、N1MM Logger+、HRD Log）自动填入时间和频率，建立电子 QSO 数据库——导出 ADIF 格式用于奖状提交和 LoTW/eQSL 上传。

39.2.2 QSL 卡片

QSL 卡片是业余通信" 名片"——卡片上双方确认确认在此日期曾有 QSO 的物证——。传统纸质 QSL 卡片包含双方呼号、频率/模式/时间/RST 和寄语——通过 Buro QSL 局转（由协会免费周期传递大批卡片——全球业余互助）或直邮（含回收集邮和 SASE 预封）。电子 QSL——eQSL.cc 在线确认和 UBA LoTW（ARRL Logbook of The World——数字签名真确认与奖状自动统计）——已占全球 QSL 确认的大多数——卡¨ 片纸张转为像素——奖状认证更高效。¨

39.2.3 奖状与远距离通联

ARRL 最著名的奖状——DXCC（DX Century Club）——确立与 100 个实体的确证 QSO——是业余界的" 博士帽"——常多年积累。WAS（通联美国 50 州全部）、WAZ（CQ 杂志设立联络全球 40 CQ 分区）、IOTA（Islands On The Air——岛屿奖）。奖状提交要用 QSL 或 LoTW 确认——凭电子提交——评审后发实体精美证书——提升 Ham 的成就仪式感。

39.3 应急通信与公共服务

39.3.1 业余无线电在应急通信中的作用

当地震、风灾破坏公共电信网——Ham operators 携带电台进入灾区——在 HF/VHF 组网提供唯一的语音和数据链路——ARES（业余无线电应急服务）和 RACES 为灾后紧急通信主干提供救援协调通信保障——如 2008 汶川地震、2011 东日本大震灾中

Amateur 电台都发挥了不可量替代作用。当¨ 手机没信号——只有 Ham 的天线还在传消息¨—是业余” 最体现奉献价值” 的关键时刻。

39.3.2 公共活动通信保障

马拉松比赛——Ham 台布置在每个医疗点和水站——用 VHF 中继沟通参赛者状态和调配资源——无需依赖不健全的电话网。许多国家都在以业余应急网络支持社会——” 业余无线电——社会的无形安全网”。

第 40 篇　业余无线电天线与设备

40.1　多波段与单频段天线

40.1.1　偶极子与对称天线

半波偶极（Dipole）——最基础天线——总长半波长 $\lambda/2$——中心馈电——阻抗 $\approx 73\,\Omega$——水平安装时具有双向八字方向——是业余" 第一条天线" 和最标准的参考天线。倒 V 天线——中心高两端斜拉低——节省撑杆——阻抗接近 50Ω——架设方便。折叠偶极——阻抗 300Ω——配合平衡馈线。陷波天线（Trap Dipole）在各节天线间加并联谐振电路（Trap）——电变化在谐振频率以上断开——由此同一根导线可在多频段谐振——是多波段偶极的经典方案。

40.1.2　八木与方框天线

八木天线（Yagi-Uda）——一组半波振子中间靠寄生反射振/引向振——将能量在空间叠加成前方单方向高增益束——每增加一倍单元增益长 $2 \sim 3\,\mathrm{dB}$——3 单元八木增益约 $7 \sim 9\,\mathrm{dBi}$，前后比优异。大型八木阵列用于 HF DX 的塔上怪物——增益极强。方框/立方天线（Quad/Loop）——全波长方框导体用——增益更高和接收噪声较八木低——在 HF 高波段 DX 优越——Cubical Quad——4 元件方框——20 m 波段增益轻松超 10 dBi。

40.1.3　垂直天线与环形天线

$\lambda/4$ 垂直天线——地网或称镜像平面构成等效偶极——全向辐射——适合场地有限——多楼层建筑顶部垂直 GP（Ground Plane）是 VHF/UHF 最常见的全向基地天线。接收用宽带低噪声环形天线（如 Wellbrook、W6LVP、YouLoop）——磁环感应电磁场——对电场噪声极度免疫——在城市电磁干扰强烈环境中接收短波是降噪神物——室内即可获得洁净信号。

40.1.4 长线与随机长度天线

当完整谐振天线不现实时——长线/端馈天线（End-Fed）——任何方便的长度长线接于天线调谐器——天调将其失配复数阻抗匹配到 50Ω——虽然驻波高——但经馈线损耗前——能量实际仍大部分被辐射——关键在于天调安放在馈线较近天线端——避免馈线大驻波带来高损耗——使天线能¨ 辐射就行¨—短波低功可用——简单实战。

40.2 收发信机与功放

40.2.1 业余收发信机

标准 HF 全频带台（如 IC-7300、FT-710、FTDX10）——SDR 直采或中频采样——内置天调——是当前主流。QRP 小功率收发机——如 KX3（Elecraft）、QCX（QRP Labs 小 CW 套件）——5 W 以下——为徒步/便携操作给力——" 小功率 + 优良天线仍可全世联系"——QRP 精神是挑战与技术的统一。SDR 收发信机如 FlexRadio、Hermes Lite 2——纯 PC SDR 操作——最强性能——配置费和知识要求偏高。

40.2.2 射频功率放大器

功放由 QRP 台驱动——输出 500 ∼ 1500 W。固态 LDMOS 功放新代效率高体积小——电子管庆仍在大功率竞赛站使用（高功率冗余）。功放必须配 ALC（自动电平控制）与收发信机联动防止过激励——输出务必连接 VSWR 保护 + 正确天线——否则高驻波烧毁末极——功¨ 放猛如虎——未防浪涌即火花。¨

40.3 天线调谐器与馈线系统

40.3.1 天线调谐器实操

手动天调——用户转电感转圈和电容旋钮——通过观察机内 SWR 表/外 SWR 桥逐步调至 SWR 最小——先找最低点再把电容电感到驻波平坦——需要耐心和熟练。自动天调——由 MCU 驱动继电器选择最佳 L/C 组合——按 CW 载波信号迅速匹配——按¨ 下 TUNE 按钮——数秒完成。¨

40.3.2 馈线选择与巴伦应用

同轴电缆（RG-213, RG-8X, LMR-400）——屏蔽好较损耗低于平衡线——是 UHF/VHF 标配。平衡馈线（450 ohm window line）——超低损耗（长距离 HF 天线馈电绝佳）——但需配平衡天调或巴伦两端匹配。巴伦应用——在天线和同轴间——扼制共模——磁环式——巴¨ 伦 = 平衡转非平衡 + 共模屏障¨—安装于馈线进户处——大幅减少室内噪声。

第 41 篇　业余无线电活动与特殊通信

41.1　竞赛与远征

41.1.1　业余无线电竞赛

CQWW（CQ World Wide）——全球最大年度业余竞赛——每年 11 月 SSB/CW——专赴通多分之多实体前缀（Prefix）——计分根据联络的异地/区数与系数乘——单人操作者可能 48 小时不睡——塔台 + 功放全时追猎。ARRL DX 面向美国和加拿到以外的 Ham——计分同以实体数为倍。竞赛后的 Cabrillo 日志中报电子 log。业余竞赛是锻炼极频操作力、天线系统和意志力的最佳进阶路径——一¨ 赛一成长。¨

41.1.2　DX 远征与稀有实体

DXpeditions——一组 Ham 远赴罕至的陆地/岛屿（DXCC 表中尚不可获得的实体）——带上发电机、全段天线和数台电台——在短时间内在多个频段全播呼——向全球提供珍¨ 稀实体通¨ 联机会——场面称为 pileup¨—¨—全世界同时呼叫造成密集乱信号——远征台用分¨ 频操作（Split Operation）分别在两个频率发送接收——听¨ 高分发低。¨ 参加 DXpedition 是全球业余最大的通联盛事——考耐心和执着。

41.2　卫星与空间通信

41.2.1　业余卫星通信

近地轨道（LEO）业余卫星载有线性或 FM 转发器——上行/下行不同频（如上行 2m / 下行 70cm Mode V/U）——卫星飞过天空几分钟穿过可通信弧——巨大 Doppler 下需要随着仰角持续调频——可用 SatPC32 或 Ariss 概算 tool 跟踪方向——

手持定向八木天线的两频握手卫星——用低功率 TM-D710 或 FTM-400 收发就能' 打卫星'——是 Ham 最极能的 V/U 技能项目之一。

41.2.2 EME 月面反射通信

EME（Earth-Moon-Earth / Moonbounce）将信号发射到月球——经月球损耗重回地球——信号衰减 $> 250\,\mathrm{dB}$。现代用 JT65/JT4/ Q65 数字极微弱信号模式 + 高增益巨大八木/碟天线阵 + 大功率——听¨ 着噪音——突然解码¨—完成月球跨越——EME 是极佳技术挑战和写¨ 在波上的太空梦想。¨

41.3 特殊传播模式

41.3.1 流星散射通信

流星拖尾轨迹电离——打开极短（数秒至分秒）的 VHF 反射穿透——MSK144 模式是流星散射专属——快速突发解码能力非常合适——让 6 米和 2 米波段跨洲际——' 流星 ping 的一次解码' 成就惊人距离——是" 看星" 通信。

41.3.2 对流层与电离层异常传播

对流层大气波导（Tropospheric Ducting）可在 VHF/UHF 微波建立数百至上千公里异常传播——天气锋面或温暖上空引起。Sporadic-E（Es 层）——出现在夏月间歇——非定 6 米/10 米波段反射惊人——信号突然暴增——十分钟后又消失——惊喜不断——跨赤道传播（TEP）在电离中间赤道等经爆点传播带来数公里陌生交流——所有传播异常尽增加了业余无线电的不¨ 可预期——再一天的惊喜。¨

常用电子元件参数表

参数	说明	典型范围
电阻 E12 系列	1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 (乘 10^n)	$1\Omega \sim 10\,\mathrm{M}$
电容 E6 系列	10, 15, 22, 33, 47, 68 (乘 10^n) pF, nF, μF	$1\,\mathrm{pF} \sim 10000\,\mu\mathrm{F}$
电感色码	同电阻色环读法，单位 μH	$0.1\,\mu\mathrm{H} \sim 100\,\mathrm{mH}$

中周/IFT 中国标准型号对照：TTF-2-1（变频输出 465 kHz 黄色）、TTF-2-2（中放输入白色）、TTF-2-9（检波输入绿色）。半导体器件型号前缀：2——二极管，3——三极管（中国）；1N——通用二极管（美国）；2N——通用三极管（美国）。

常用电子管参数表

型号	类别	屏压 (V)	灯丝	主要用途
6A2 / 6BE6	七极变频管	250	6.3V/0.3A	超外差变频
6K4 / 6BA6	遥截止五极管	250	6.3V/0.3A	中频放大
6G2 / 6AV6	双二极-三极管	250	6.3V/0.3A	检波 + 音频放大
6P1 / 6AQ5	束射四极功放管	250	6.3V/0.5A	$\sim 5\,\mathrm{W}$ 单端功放
6P14 / EL84	五极功放	250	6.3V/0.76A	$\sim 10\,\mathrm{W}$ 推挽功放
5Z4P / 5Y3GT	全波整流管	500(PIV)	5V/2A	高压整流
6E2 / EM84	调谐指示管	250	6.3V/0.3A	猫眼调谐指示

常用晶体管参数表

型号	类型	f_T(MHz)	P_C(max)	用途
3AG1	PNP 锗高频	~ 25	50 mW	变频/中放
3AX31	PNP 锗低频	~ 1	125 mW	音频功放
3DG6	NPN 硅高频	~ 150	100 mW	中放/高放
9011	NPN 硅	~ 200	300 mW	AM 中放
9018	NPN 硅	~ 700	400 mW	FM 高放/变频
S8050/8550	NPN/PNP 硅	~ 100	625 mW	互补功放/开关
2SC2347	NPN 硅 RF	~ 4000	150 mW	UHF LNA
2SK30	N-JFET	–	100 mW	低噪前置/开关
BF998	双栅 MOSFET	~ 8000	200 mW	RF 混频/放

常用集成电路引脚图

LM386 (DIP-8): [1]GAIN [2]IN- [3]IN+ [4]GND
[5]OUT [6]VCC [7]BYPASS [8]GAIN
NE555 (DIP-8): [1]GND [2]TRIG [3]OUT [4]RESET
[8]VCC [7]DISCH [6]THRES [5]CTRL
78xx系列(LM7805等) TO-220: 1-IN 2-GND 3-OUT
LM317(Adj) TO-220: 1-ADJ 2-OUT 3-IN
CD4017 十进制计数(DIP-16): VDD[]/VSS[] Q0-Q9解码输出
HC595 移位寄存(DIP-16): SER/SRCLK/RCLK/OE 并行Q0-Q7
ULN2003 达林顿驱动(DIP-16): 7路达林顿, COM + 逻辑输入
CXA1691 AM/FM SIP-28: 典型脚: RF-IN/FM-OSC/AM-OSC/MIX-OUT/IF-IN/DET-OUT/AF-OUT/P
TA7642 AM-Detect TO-92: 三脚 RF-IN/GND/OUT
TA2003 AM/FM SIP-16: 典型: RF-IN/OSC/MIX-OUT/IF-IN/IF-OUT/DET-OUT/AF-OUT

无线电频率分配表

频段	频率范围	主要用途
LW	153 ~ 279 kHz	长波广播（欧洲）
MW (AM 广播)	525 ~ 1705 kHz	中波调幅广播
SW 广播	2.3 ~ 26.1 MHz	短波国际广播
业余 HF	1.8/3.5/7/10/14/18/21/24/28 MHz	业余短波通联
CB	26.965 ~ 27.405 MHz	民用无线电
FM 广播	87.5 ~ 108 MHz（中国）	调频立体声广播
航空 VHF	108 ~ 137 MHz	航空导航/通信
业余 VHF	144 ~ 146 MHz（2m）	业余 VHF 通信
VHF 海事	156 ~ 174 MHz	海上无线电话
DAB 数字广播	174 ~ 240 MHz	数字音频广播
业余 UHF	430 ~ 440 MHz（70cm）	业余 UHF 通信
ISM	902 ~ 928 MHz	工业/科学/医疗短距
ADS-B	1090 MHz	航空监视广播
GNSS	1.2/1.5 GHz	GPS/GLONASS/北斗
WiFi 2.4G	2400 ~ 2483 MHz	WLAN /蓝牙

常用电路符号

常用国标/国际符号对照：电阻——锯齿线或长方形框。电容——两条平行线（无极性）或一平一弧（电解极性）。电感——半圆曲线串联。二极管——三角加横杠——阳极箭头 → 横 | 阴。NPN 三极管——基极对射极的箭头向外。N-JFET——沟道线两端接漏源，栅极接偏线箭向沟道。电源——正 Vcc/Vdd（竖）, 地 GND（三横递减递减线）或 chassis 地（斜线）。天线——三横渐短 + 上方垂直。常开按键——二触点不连。继电器——电磁线圈与触点单独画。运放——三角符号带正负输入端。

常用计算公式速查

.1 电路基本公式

欧姆定律：$V = IR$，$P = VI = I^2R = V^2/R$。基尔霍夫电流定律（KCL）：节点总流入电流 = 总流出电流。基尔霍夫电压定律（KVL）：沿闭合回路总电压降之和为 0。电阻串联：$R_T = R_1 + R_2 + \cdots$。电阻并联：$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$。戴维南等效：将任意含源二端网络等效为一个电动势 V_{TH} 与内阻 R_{TH} 串联。分压公式：$V_2 = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$。

.2 交流与谐振公式

感抗：$X_L = 2\pi f L$。容抗：$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$。阻抗：$Z = R + j(X_L - X_C)$，模 $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$。LC 串联谐振频率：$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。LC 并联谐振频率同上述。品质因数 $Q = \frac{f_0}{BW}$，串联 $Q = \frac{X_L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$。变压器匝数比：$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$。

.3 信号与系统公式

dB 换算：$P(\text{dBm}) = 10\log_{10}(P/1\,\text{mW})$；电压增益 $\text{dB} = 20\log_{10}(V_2/V_1)$。Friis 噪声系数级联：$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots$。Nyquist 采样定理：$f_s > 2B$。Carson FM 带宽：$BW_{\text{FM}} \approx 2(\Delta f + f_{m,\max})$。温度噪声底：$k_{TB} = -174\,\text{dBm/Hz}$（室温 290K）。$\text{MDS(dBm)} = -174 + 10\log B + \text{NF} + \text{SNR}_{\min}$。

.4 射频与天线公式

$\lambda = c/f$（波长 m，$c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$）。自由空间路径损耗：$L_{\text{FS}} = (\frac{4\pi d}{\lambda})^2$，dB 计 $= 20\log_{10}(4\pi d/\lambda)$。Friis 传输：$P_r = P_t G_t G_r (\frac{\lambda}{4\pi d})^2$。$\text{VSWR} = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$，回波损耗 $= -20\log_{10}|\Gamma|$。$\lambda/4$ 阻抗变换：$Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L$。

.5 调制与解调公式

AM 调制指数：$m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}$（包络法），调制波 $= A_c[1 + m\cos(2\pi f_m t)]\cos(2\pi f_c t)$。Carson FM 带宽：$BW \approx 2(\Delta f + f_{m,\max})$，$m_f = \Delta f / f_{m,\max}$。数字调制误码率 BPSK：$P_e = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(\sqrt{E_b/N_0})$；QPSK 同 BER 为 BPSK 的两倍数据率。

常用单位换算表

dBm 转 mW：$P_{\mathrm{mW}} = 10^{P_{\mathrm{dBm}}/10}$。dBm 转 V（50Ω）：$V = 10^{\frac{P_{\mathrm{dBm}}-13}{20}}$。0 dBm = 1 mW = 223.6 $\mathrm{mV_{rms}}$（50Ω）。pF/nF/μF 倍率：1000。1 MHz = 1000 kHz。长度：m→cm→mm→μm→nm（×10 步进）。

缩略语表

AM	Amplitude Modulation 调幅	FM	Frequency Modulatio
SSB	Single Side Band 单边带	CW	Continuous Wave 等
AGC	Automatic Gain Control 自动增益控制	AFC	Automatic Frequency
IF	Intermediate Frequency 中频	RF	Radio Frequency 射
LO	Local Oscillator 本机振荡器	PLL	Phase Locked Loop 锁
SDR	Software Defined Radio 软件无线电	OFDM	Orthogonal Frequenc
DAB	Digital Audio Broadcasting 数字音频广播	DRM	Digital Radio Mondia
RDS	Radio Data System 无线数据系统	DSP	Digital Signal Proces
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance-Broadcast	AIS	Automatic Identificat
RTL-SDR	Realtek RTL2832U based SDR	GRC	GNU Radio Compani
USRP	Universal Software Radio Peripheral	FPGA	Field-Programmable

SDR 驱动安装指南

.6 Windows 平台

.6.1 RTL-SDR 驱动

Listing 1: Windows 安装 RTL-SDR 驱动

```
# 1. 下载驱动安装包
# 访问 https://www.rtl-sdr.com/getting-rtl-sdr-to-work-on-windows-10/
# 下载 Zadig 工具

# 2. 使用 Zadig 安装驱动
# - 连接 RTL-SDR 到 USB
# - 打开 Zadig, 选择 RTL-SDR 设备
# - 点击 "Replace Driver" 安装驱动

# 3. 验证驱动安装
# 在命令行运行:
rtl_test
# 或使用 SDR# 软件打开设备
```

.6.2 HackRF 驱动

Listing 2: Windows 安装 HackRF 驱动

```
# 1. 下载 HackRF 工具包
# 访问 https://hackrf.readthedocs.io/en/latest/index.html
# 下载 Windows 版本工具包

# 2. 安装驱动
```

```
# - 连接 HackRF
# - 运行 zadig.exe
# - 选择 HackRF 设备
# - 点击 "Replace Driver"

# 3. 验证安装
hackrf_info
```

.6.3 其他 SDR 驱动

- **LimeSDR**：使用 Zadig 或安装官方驱动。
- **USRP**：安装 Ettus Research 的 UHD 软件包（Python + C++ API）。
- **PlutoSDR**：使用 ADI 官方驱动或 SoapySDR 驱动。
- **Airspy**：使用 Airspy 官方驱动。

.7 Linux 平台

.7.1 RTL-SDR 驱动

Listing 3: Linux 安装 RTL-SDR 驱动

```
# 方式 1: 使用包管理器（推荐）
sudo apt-get update
sudo apt-get install rtl-sdr

# 方式 2: 从源码编译
sudo apt-get install librtlsdr-dev libusb-1.0-0-dev
git clone https://github.com/osmocom/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
mkdir build && cd build
cmake ..
make && sudo make install

# 加载驱动模块
sudo modprobe rtl2832
```

```
sudo modprobe rtl2832u

# 验证安装
rtl_test
```

.7.2 HackRF 驱动

Listing 4: Linux 安装 HackRF 驱动

```
# 安装依赖
sudo apt-get install hackrf

# 验证安装
hackrf_info

# 测试接收
hackrf_transfer -r test.raw -f 433920000 -s 8000000
```

.7.3 USRP 驱动（UHD）

Listing 5: Linux 安装 UHD 驱动

```
# 方式 1: 使用包管理器
sudo apt-get install uhd-host libuhd-dev

# 方式 2: 从源码编译
sudo apt-get install python3-mako libboost-all-dev libusb-1.0-0-dev
git clone https://github.com/EttusResearch/uhd.git
cd uhd/host
mkdir build && cd build
cmake ..
make && sudo make install

# 下载 FPGA 固件
sudo uhd_images_downloader

# 验证安装
uhd_usrp_probe
```

.8 macOS 平台

.8.1 RTL-SDR 驱动

Listing 6: macOS 安装 RTL-SDR 驱动

```
# 使用 Homebrew 安装
brew install rtl-sdr

# 加载驱动
sudo kextload /Library/Extensions/rtl2832.kext

# 验证安装
rtl_test
```

.8.2 其他 SDR 驱动

- **HackRF**：brew install hackrf
- **USRP**：brew install uhd
- **LimeSDR**：brew install limesdr

SDR 常见问题解答（FAQ）

.9 基础问题

.9.1 Q: RTL-SDR 无法被计算机识别怎么办？

A:

1. 检查 USB 连接是否牢固，尝试更换 USB 端口或线缆。
2. 在 Windows 上使用 Zadig 重新安装驱动。
3. 在 Linux 上检查 `lsusb` 是否能识别设备。
4. 尝试 `rtl_test` 查看驱动是否正常。
5. 如果还是不行，可能是 RTL-SDR 硬件损坏。

.9.2 Q: 为什么 SDR 接收的信号有很多干扰？

A:

1. 可能是 USB 接口的干扰（尝试使用 USB 延长线，将 SDR 远离主机）。
2. 天线位置不佳（尝试架高或远离干扰源）。
3. 频率附近有强干扰信号（使用带通滤波器抑制）。
4. 本地振荡器（LO）不稳定（更换高质量晶振的 RTL-SDR Blog V3/V4）。

.9.3 Q: RTL-SDR 的频率范围是多少？

A: 标准 RTL-SDR 的频率范围是 24 MHz 1.7 GHz。部分型号可以通过修改固件扩展到 1.8 GHz 以上，但稳定性可能下降。

.10 GNU Radio 相关问题

.10.1 Q: GNU Radio 流图运行报错怎么办？

A:

1. 检查模块参数设置是否正确（特别是采样率、滤波器参数）。
2. 检查模块的连接是否正确（输入输出端口匹配）。
3. 查看错误信息，通常会指示具体的问题模块。
4. 参考 GNU Radio 官方文档和示例流图。

.10.2 Q: 如何提高 GNU Radio 流图的实时性能？

A:

1. 使用 C++ 编写性能关键的模块。
2. 优化滤波器设计（降低阶数）。
3. 使用多线程处理。
4. 考虑使用 FPGA 加速。

.11 ADS-B 相关问题

.11.1 Q: 为什么 ADS-B 接收不到飞机信号？

A:

1. 确认天线频率为 1090 MHz。
2. 检查天线方向图是否正确（垂直极化，全向）。
3. 天线位置是否足够高（建议屋顶以上）。
4. 确认你的区域有 ADS-B 覆盖（FlightRadar24 网站可查）。

.11.2 Q: dump1090 和其他 ADS-B 软件如何选择？

A:

- **dump1090**：最经典的开源软件，稳定可靠。
- **readsb**：dump1090 的分支，性能更好，维护更活跃。
- **dump1090-fa**：FlightAware 官方版本，功能完善。
- **piaware**：树莓派上最流行的 ADS-B 方案。

SDR 术语表

表 1: SDR 常用术语表

术语	英文	说明
SDR	Software Defined Radio	软件定义无线电，通过软件实现无线电功能
RTL-SDR	Realtek RTL2832U SDR	基于 RTL2832U 芯片的低成本 SDR 接收器
GRC	GNU Radio Companion	GNU Radio 的图形化流图编辑器
FPGA	Field-Programmable Gate Array	现场可编程门阵列，用于高速数字信号处理
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
DAC	Digital-to-Analog Converter	数模转换器
IQ	In-phase/Quadrature	同相/正交分量，复数信号表示方式
LO	Local Oscillator	本机振荡器
LNA	Low Noise Amplifier	低噪声放大器
PA	Power Amplifier	功率放大器
FIR	Finite Impulse Response	有限脉冲响应滤波器
IIR	Infinite Impulse Response	无限脉冲响应滤波器
DDC	Digital Downconverter	数字下变频器
DUC	Digital Upconverter	数字上变频器
NCO	Numerically Controlled Oscillator	数字控制振荡器
PLL	Phase Locked Loop	锁相环
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance-Broadcast	自动相关监视广播（飞机追踪）
AIS	Automatic Identification System	自动识别系统（船舶追踪）
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	电压驻波比（阻抗匹配指标）
SFDR	Spurious-Free Dynamic Range	无杂散动态范围
ENOB	Effective Number of Bits	有效位数
ZIF	Zero Intermediate Frequency	零中频架构
THD	Total Harmonic Distortion	总谐波失真

参考文献

(1)《The Art of Electronics》, Horowitz & Hill, 3rd Ed. ——电子学圣经级教材。(2)《ARRL Handbook for Radio Communications》——业余无线电综合手册年刊。(3)《Radio Receiver Design》, K. McClaning & T. Vito——接收机设计最佳专业书。(4) IEEE 标准: IEEE Std 802.11 (WiFi)、ETSI EN 300 401 (DAB)、ETSI ES 201 980 (DRM)。(5) 半导体数据手册: Analog Devices, Texas Instruments, NXP, Silicon Labs, RDA Micro 产品 datasheet。(6)《射频电路设计——理论与应用》, R. Ludwig/P. Bretchko。(7)《业余无线电通信》, 童效勇、陈方编——中国业余入门最好自修教材。(8) 无线电杂志、QST、Dubus 等期刊。